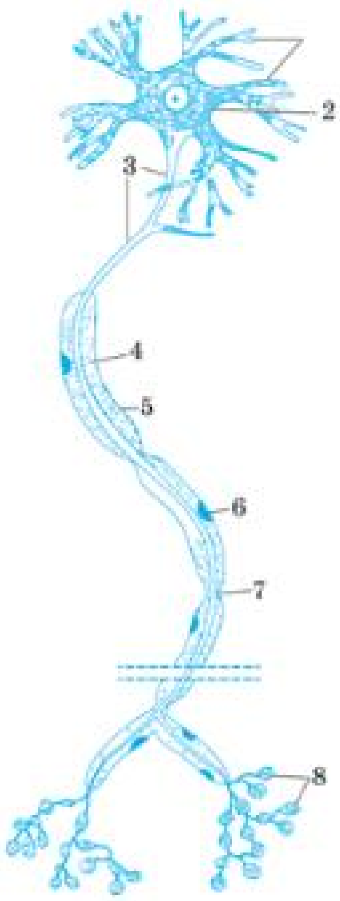
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Нейрон типлириниң һәрқайсисиға тәриплимә бериңлар.

Сүрәттә 1дин 8гичә көрситилгән нейрон қисимлирини атаңлар.




Җәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

**Нейрон органоидлириниң хизмити**

| Органоид | Атқуридиған хизмити |
|---|---|
| Гольджи жиғиндиси | |
| Митохондриялэр | |
| Лизосомилар | |
| Нейронәйчиләр | |

**Билгәнгә — маржан!**

Адәмниң мейиси тәвлүгигә ишләп чиқиридиған электр импульслири пүткүл аләмниң телефонлири биллә ишләп чиқиридиған электр импульслиридин көп болиду. Адәм мейисидә бир секундта 100 000 химиялик реакция мањиду.

Һәрбир минутта мейә томурлири арқилиқ ¾ л қан өтиду, икки йерим шарниң барлиқ қан томурлирини қошқанда узунлуғи 560 км болиду.

## § 101. МЕМБРАНИЛИҚ ИҚТИДАР. ҺӘРИКӘТ ИҚТИДАРИ

**Бу дәристә:**

- мембрана иқтидарини вә һәрикәт иқтидарини оқуп үгинисиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Һәрикәт иқтидари дегән немә? Һәрикәт иқтидари өз көрсәткүчлири бойичә қандақ аҗритилиду? Һәрикәт иқтидари қандақ һадисә асасида шәкиллиниду? Һүҗәйрә мембраниси қандақ шараитта өзиниң өткүзгүчлүгини өзгәртиду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

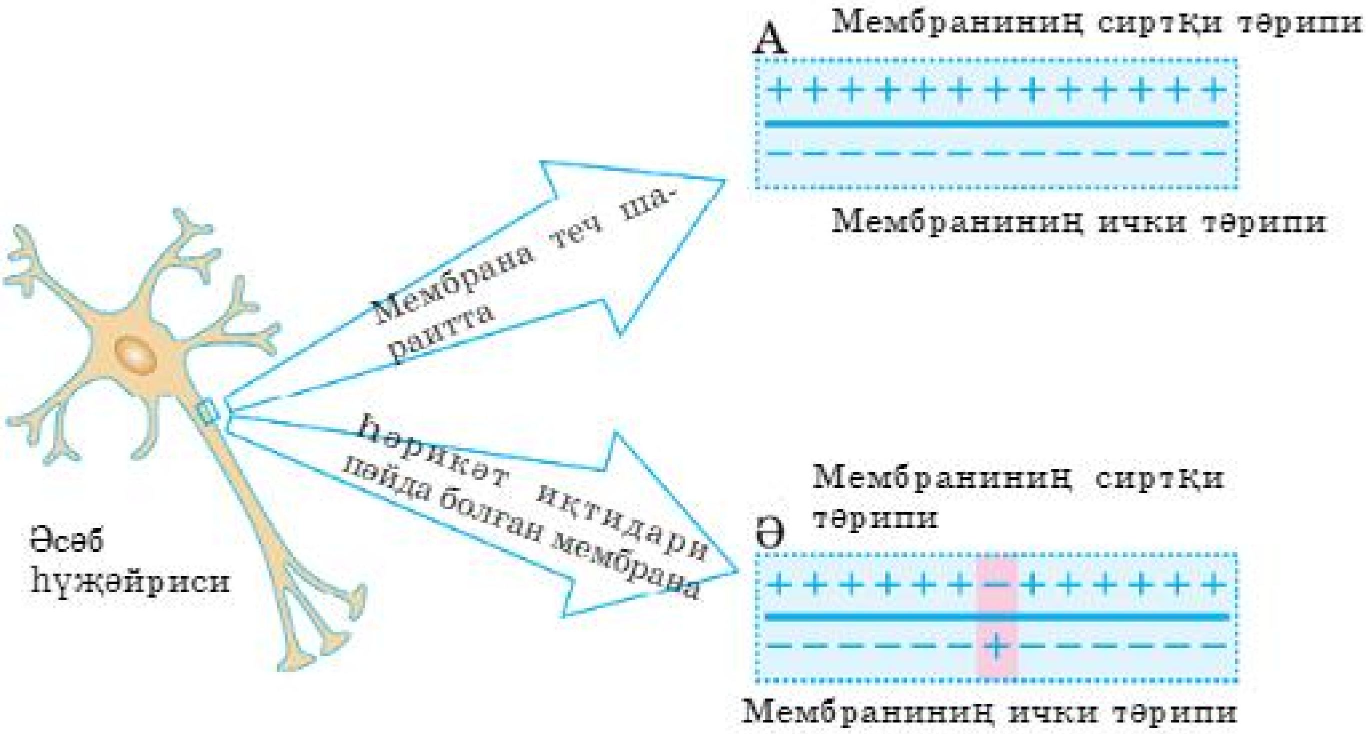
- *һәрикәт иқтидари*
- *предспайк*
- *чоққа иқтидари яки спайк*
- *сәлбий иқтидари*
- *иҗабий иқтидари*
- *тиничлиқ иқтидари*

**Һәрикәт иқтидари — җанлиқ һүҗәйриниң мембраниси бойи билән қозғаш тәшвишини бериш җәряни вақтида тарилидиған қозғилиш долқуни.** Һәқиқәттә, у электр разрядини көрситиду, һәрикәтләнгән һүҗәйрә (нейрон, булҗуң гөш талчиғи яки бәз һүҗәйрилири) мембранисиниң кичигирәк бөлигидики иқтидарниң илдам вә қисқа



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**170-сүрәт.** Һәрикәттики һүҗәйрә мембранисиниң һәрхил тәрәплиригә зарядләрниң тарилиш схемиси:
А — теч вақтида, Ә — һәрикәт иқтидари пәйда болған вақитта

вақитлиқ өзгириши нәтиҗисидә бу бөләкниң сиртқи йеқи мембранининң хошна бөләклиригә қариғанда сәлбий зарядләнгән болиду, униң ички тәрипи болса, иҗабий зарядләнгән болиду (170-сүрәт). **Һәрикәт иқтидари сигналлиқ (рәтлигүчи) роль атқуридиған әсәб яки булҗуң импульслириниң физикилиқ асаси болуп һесаплиниду.**

Һәрикәт иқтидари өзиниң параметри бойичә һүҗәйрә типлириға вә қандақту бир һүҗәйрә мембранисиниң һәрхил бөләклиригә бағлиқ һәртүрлүк болуши мүмкин. Жүрәк булҗуңиниң һәрикәт иқтидари вә башқа көпчилик нейронларниң һәрикәт иқтидари буниң яриқин мисалидур. Шундиму, удул кәлгән һәрикәт иқтидариниң асасида мундақ һадисиләр байқилиду:

**1. Җанлиқ һүҗәйрә мембраниси поляриләнгән (қариму-қаршилиқ)** — униң ички бети сиртқисиға қариғанда сәлбий зарядләнгән, сәвәви униң сиртқи бетиниң йенидики еритиндидә көп мөлчәрдә иҗабий зарядләнгән бөләкләр (катионлар) болиду, ички бетиниң йенида көп мөлчәрдә сәлбий зарядләнгән бөләкләр (анионлар) орунлишиду.

**2. Мембраниға таллап өткүзгүчлүк хас** — униң һәрхил бөләкләр (атомлар яки молекулилар) үчүн өткүзгүчлүги маддиларниң мөлчәригә, электрлиқ зарядиға вә химиявий хусусийәтлиригә бағлиқ.

**3. Һәрикәттики һүҗәйриниң мембраниси өзиниң өткүзгүчлүгини тез арида өзгәртишкә қабилийәтлик.** Бу әһвал ениқ бир катион түрлиридә, иҗабий заряднинң мембранининң сиртқи тәрипидин униң ички тәрипигә өтүши вақтида көрүниду.

Мошу аталған мембрана хусусийәтлириниң жуқуридики иккиси барлиқ җанлиқ һүҗәйриләргә хас. Үчинчиси болса һәрикәттики тоқулма һүҗәйрилириниң алаһидиликлиригә бағлиқ болиду, шуниң билән билләуларниң мембранилири һәрикәт иқтидарини ишләп чиқиришқа вә өткүзүшкә қабилийәтлик болуп келиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Һәрикәт иқтидариниң басқучлири:

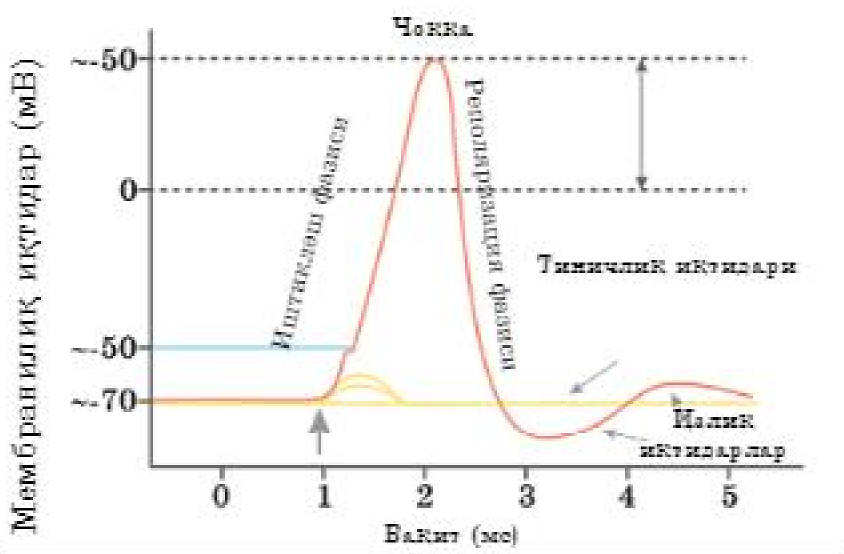
**1. Предспайк** — мембранининң алмишип туридиған (критический) дәриҗисигичә аста деполяризациялиниш җәрияни (йетәрлик һәрикәтлиниш, шу йәрдин җавап қайтуруш).

**2. Үдәш иқтидари яки спайк** көтирилиш бөлигидин (мембрана деполяризацияси) вә төвән чүшидиған бөләктин (мембрана реполяризацияси) тәркип тапиду.

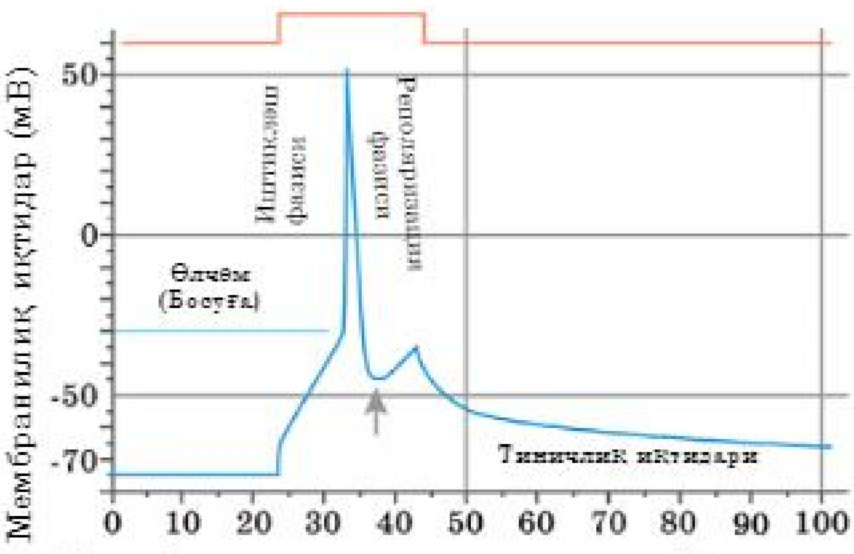
**3. Әкси излиқ иқтидар** — мембрана деполяризациясиниң алмишип туридиған вақтидин поляризацияниң дәсләпки басқучиғичә (излиқ деполяризация).

**4. Иҗабий излиқ иқтидар** — мембранилиқ иқтидариниң улғийиши вә униң бир таллап дәсләпки мөлчәригә қайтиши (излиқ гиперполяризация) (171-сүрәт).

Җанлиқ һүҗәйрә мембранисиниң поляризацияси униң ички вә сиртқи тәрипиниң ионлуқ тәркивиниң пәрқигә бағлинишлиқ болиду. Һүҗәйрә теч һаләттә (һәрикәткә кәлмигән вақти) мембранининң икки йеқидики ионлар иқтидариниң турақлиқ пәрқини сақлайду, уни *тиничлиқ иқтидари* дәп атайду. Әгәр җанлиқ һүҗәйриниң ичигә электрод киргүзүп, мембранилиқ тиничлиқ иқтидарини өлчәйдиған болса, у сәлбий мәна көрситиду (−70, −90 мВ). Буниң сәвәви мембранининң икки тәрипидә катионларниңму, анионларниңму болушиға қаримай, ички тәрипидики зарядләр жиғиндиси сиртқисиғи қариғанда хелила аз болиду. Сиртқи мембранида натрий, кальций вә хлор ионлири хелила көп, ичкисидә болса калий ионлири вә сәлбий зарядләнгән белок молекулилири, аминокислоталар, органикилиқ кислоталар, фосфатлар билән сульфатлар көпирәк. Ундақ болса, мембранининң ички вә сиртқи йотилиридики муһит бетәрәп зарядләнгән дейишкә болиду. Һәрхил стимулларниң һәрикитигә бағлиқ мембрана иқтидари өзгириши мүмкин. Сүнъий стимул ретидә мембранининң ички вә сиртқи тәрәплиригә берилидиған электр токини елишқа болиду. Тәбиий шараитта көпинчә хошна һүҗәйриләрдин синапс арқилиқ




Схемилик һәрикәт иқтидари




Еник һәрикәт иқтидариниң меңиш йоли

**171-сүрәт.** Һүҗәйрә мембранисидики биоэлектрлик иқтидарлар



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

яки һүҗәйрә арилиқ муһиттин диффузия йоли билән берилидиған химиявий тәшвишләр (думбақлар) стимул болалайду. Мембранилиқ иқтидарниң орун алмаштуруши сәлбий (гиперполяризация) яки сәлбий (деполяризация) тәрипигә қарап йөнилиши мүмкин. Әсәб тоқулмисида һәрикәт иқтидар, адәттә деполяризация вақтида пәйда болиду — әгәр нейрон мембранисиниң деполяризацияси жуқарқи чәк дәрижисигә йәтсә яки униңдин ешип кәтсә, һүҗәйридә һәрикәт пәйда болуп, униң тәнчисидин аксонлар билән дендритларға электр тәшвишиниң долқуни тарилиду. (Нәқ шараитта нейрон тәнчисидә, адәттә, постсинапслиқ иқтидарилар пәйда болиду, улар тәбиити бойичә һәрикәт иқтидарлидин интайин пәриқ қилиду. Бу иқтидарлар мембранининиң мәхсус қисмида — аксон томпиғида һәрикәт иқтидариға өзгириду, шуңлашқа һәрикәт иқтидар дендритларға таралмайду). Буниң сәвәви һүҗәйрә мембранисида йочуқ түзидиған ионлуқ ғоллар — белоклуқ молекулилар болиду. Мошу йочуқлар арқилиқ ионлар мембранининиң ички тәрипидин сиртқи тәрипигә яки әксинчә йөнилиштә болиду. Көпчилик йочуқлар пәқәт нәқ ионларниң түрини өткүзүшкә қабилийәтлик, мәсилән, натрийлиқ ғол пәқәт натрий ионлирини өткүзүп, башқилирини өткүзмәйду (бу һадисә селективлиқ дәп атилиду). Һәрикәттики тоқулма һүҗәйрилириниң мембранилирида (әсәб вә булҗуң) көп мөлчәрдә *иқтидар-беқинда* ионлуқ ғоллар болиду, улар мембранилиқ иқтидарниң орнини алмаштурушиға бағлиқ илдам һәрикәтлинишкә қабил келиду. Мембранининиң деполяризацияси, әң алди билән, иқтидарға беқинда натрийлиқ ғолларниң ечилишиға тәсир қилиду. Көплигән натрийлиқ ғоллар бир вақитта ечилғанда иҗабий зарядләнгән натрий ионлири мошу ғоллар арқилиқ мембранининиң ички тәрипигә қарап интилиду. Бу һәрикәтниң қозғиғучи күчи концентрация градиенти вә мембранининиң ички тәрипини сәлбий заряд билән тәминләйду. Натрий ионлириниң еқими мембранилиқ иқтидарниң кәң мөлчәрдә вә интайин илдам өзгиришигә елип келиду, буни *һәрикәт иқтидари* (һП) дәп атайду.

**"Һәммиси яки һечқайсиси"** қануниға мас һәрикәттики тоқума һүҗәйрисиниң мембраниси стимулға йә тамамән жавап бәрмәйду, йә күч билән интайин жуқури дәрижидә жавап бериду. Әгәр стимул интайин һалсиз болуп, керәклик өлчәмгә (порог) йәтмисә, һәрикәт иқтидари тамамән пәйда болмайду; шу вақитта өлчәм (пороговий) стимули амплитудиси жуқури дәрижидики стимулға охшаш һәрикәт иқтидарини пәйда қилиду. Бу һәрикәт иқтидариниң амплитудиси һәрқачан бирхил әмәс, мембранининиң шу бир бөлиги һәрхил шараитларда түрлүк амплитудидики һәрикәт иқтидарини ишләп чиқиралайду. Нейрон һәрикәттин кейин бираз вақит абсолютлуқ рефрактерлиқ һаләттә болиду, бу вақитта һечқандақ тәшвиш уни қайтидин һәрикәтләндүрәлмәйду, шуниңдин кейин селиштурма рефрактерлиқ мәзгилгә өтиду, әнди у алаһидә күчлүк тәшвишләрниң тәсиридин һәрикәтлиниш шараитиға келиду (бу вақитта һәрикәт иқтидариниң амплитудиси адәттикидин төвән болиду).



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Рефрактерлиқ мәзгил чапсан натрийлиқ токниң инактивацияси, йәни натрийлиқ ғолларниң инактивациясиниң тәсиридин пәйда болиду.

Һәрикәт иқтидариини **бир тәрәплик** өткүзүш натрийлиқ ғолларниң хусусийәтлири билән тәминлиниду — улар ечилғандин кейин бираз вақит активлиғини йоқ қилип, мембранилиқ иқтидарниң һечқандақ шараитидиму ечилмайду. Шуңлашқа һүҗәйрә тәнчисигә йеқин бөлигидә, йәни һәрикәт иқтидари "өткән" йәрдә у әнди пәйда болмайду.

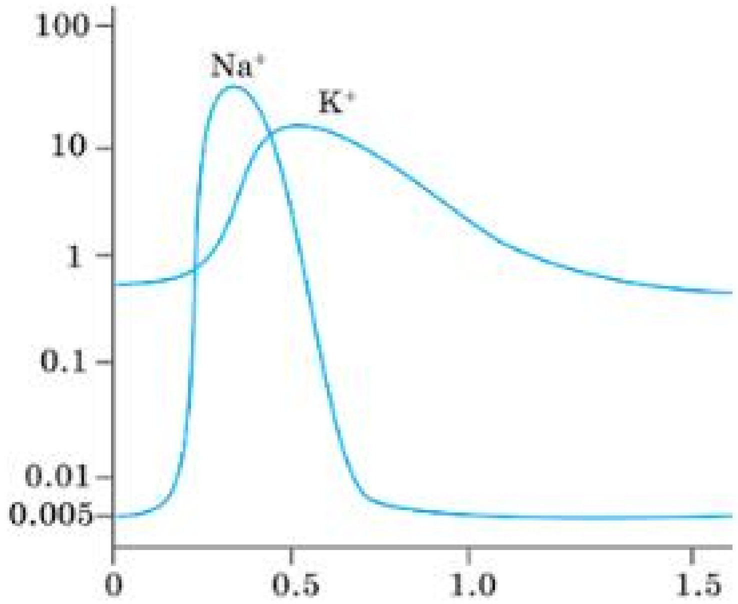
Мошуниңға охшаш шараитларда һәрикәт иқтидариниң аксон бойи билән тарилиши әсәб талчиғиниң диаметри кәң болғансири илдамирақ маңиду. Кальмарниң йоған аксонлири бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғи омуртқилиқларниң миелинләнгән талчиқлириниң бойи билән тарилиш илдамлиғиға мас келиду (100 м/с-қа йеқин).

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Һәрикәт иқтидари — бу ... .
2. Һәрикәт иқтидариниң асасиға қандақ шараитлар ятиду?
3. Һәрикәт иқтидариниң басқучлирини атаңлар вә уни параграфтики сүрәт бойичә чүшәндүрүңлар.

Тиничлиқ иқтидари — бу ... .

Графикта немә көрситилгән? Чүшәндүрүңлар.




Әсәб талчиқлириниң миелинлиниши немә үчүн шунчилик әһмийәтлик? Һәрикәт иқтидари нәдә пәйда болиду?

Тиничлиқ иқтидариниң айримиси қайси мәзгилдә пәйда болиду?

Параграф мавзуси бойичә хәвәрлимә тәйярлаңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# §102. ҺӘРИКӘТ ИҚТИДАРИНИҢ ИНИЦИАЦИЯСИ БИЛӘН ТРАНСМИССИЯСИ. НЕЙРОН АКСОНИНИҢ БОЙИ БИЛӘН ҺӘРИКӘТНИҢ БЕРИЛИШИ

**Бу дәристә:**

- Мембрана иқтидарини, һәрикәт иқтидарини оқуп үгинисиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Һәрикәт иқтидари дегән немә? Һәрикәт иқтидари өз көрсәткүчлири бойичә қандақ ажритилиду? Һәрикәт иқтидари қандақ һадисә асасида шәкиллиниду? Һүҗәйрә мембраниси қандақ шараитта өзиниң өткүзгүчлүгини өзгәртиду?

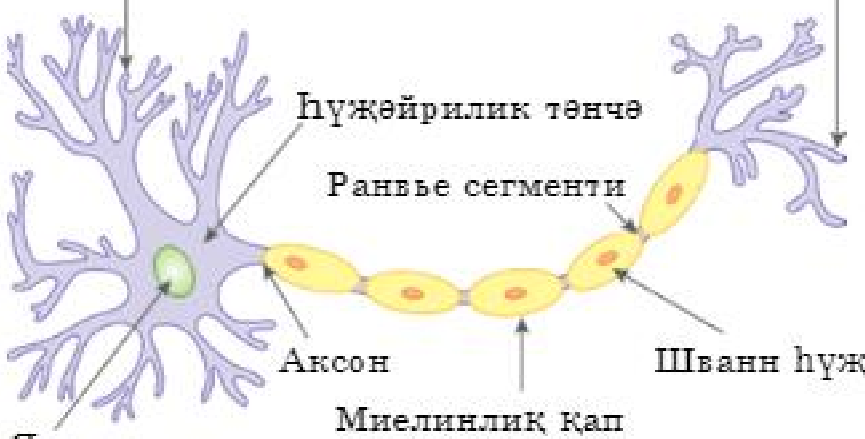
**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *натрий-калий шориғучиси*
- *нейромедиаторлар*
- *синапс*

Әсәб системиси **аксониниң** бойи билән тәшвиш башқа нейронларға берилиду. Аксонниң учи бирнәччә қетим тармақлиниду вә мошу әң ушшақ путақчиларниң һәрқайсиси новәттики нейрон билән бағлинишқа қабилийәтлик болиду (172-сүрәт).

Аксонниң сиртқи қатлимида көплигән молекулилардин түзүлгән вә ғолларниң ролини атқуридиған мурәккәп қурулма орунлашқан, уларниң бойи билән ионлар һүҗәйриниң ичигиму, тешиғиму өтәләйду. Бу молекулиларниң бир учи бир тәрипигә қийсийип, **объект-атомға** четилиду. Мошуниңдин кейин һүҗәйриниң башқа бөләклириниң энергияси бу атомни һүҗәйрә чекидин сирт чиқирип, ташлашқа ишлитилиду, әкси йөнилиштә һәрикәтлинидиған җәриян һүҗәйрә ичигә башқа молекулиларни киргүзиду. Әң әһмийәтлиги — молекулилиқ натрий-калий шориғучиси натрий ионлирини һүҗәйридин сиртқа чиқирип, калий ионлирини ичкә киргүзиду (173-сүрәт).

Һүҗәйрә теч шараитта болуп, әсәб импульслирини өткүзмигән мәзгилдә натрий-калий шориғучиси калий ионлирини һүҗәйрә ичигә өткүзиду, натрий ионлирини сиртқа чиқириду (тәркивидә ичимлик су бар һүҗәйрини тузлуқ сулуқ муһитта дәп көз алдиңларға кәлтүрүңлар).

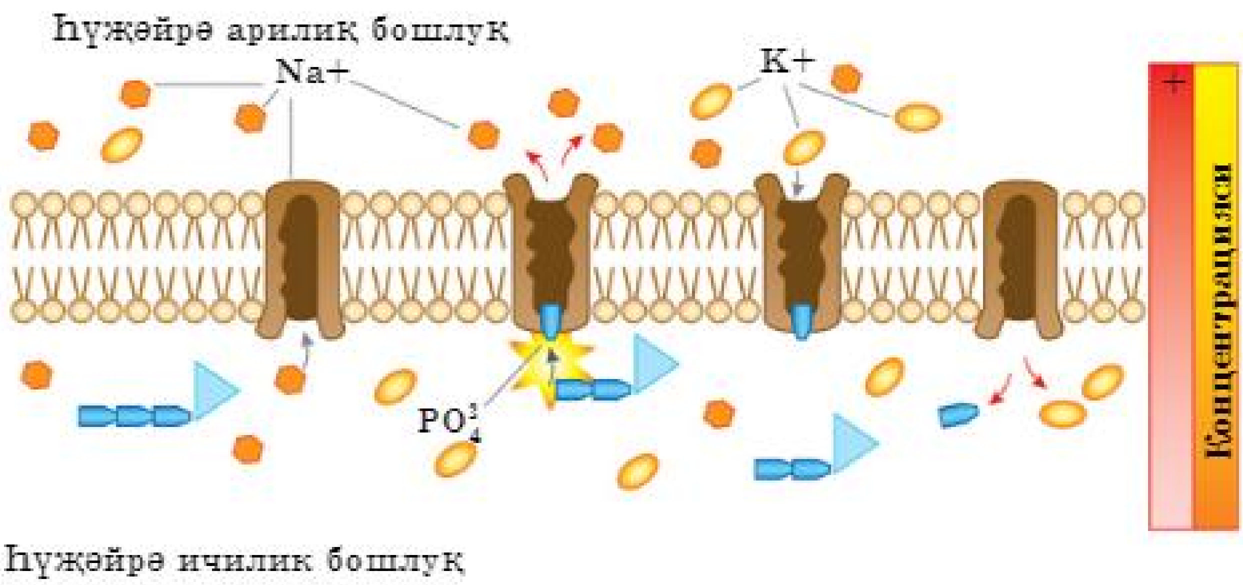



**172-сүрәт.** Шванн һүҗәйрисиниң аксони



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**173-сүрәт.** Натрий-калий шориғучиси

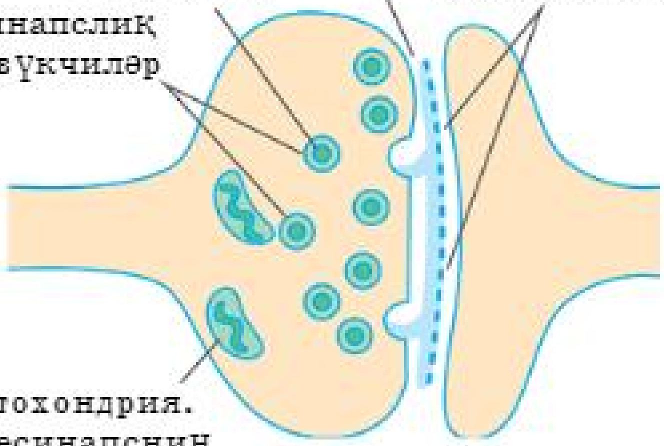
Мошундақ тәңпуңлуқниң (баланснiң) мас әмәслигидин аксон мембранисидики иқтидарлар пәрки 70мВ-ға йетиду (адәттики АА батарейкиси қувитиниң 5%-ға тәң). Шундиму һүҗәйриниң һалити өзгәргән мәзгилдә вә аксонға электрлиқ импульс билән тәсир қилғанда мембранидики тәңпуңлуқ өзгириду, нәтиҗидә натрий-калий шориғучиси аз вақитқа әкси йөнилиштә ишләшкә башлайду. Иҗабий зарядләнгән натрий ионлири аксонниң ичигә қарап кириду, калий ионлири болса, сиртқа чиқирилиду. Мәзгилгә аксонниң ички муһити иҗабий зарядлиниду. Бу вақитта натрий-калий шориғучиси бузулуп, натрийниң униңдин нери киришигә тосалғу болиду, калий ионлири болса, сиртқа чиқирилиши давамлишиду, нәтиҗидә дәсләпки иқтидарлар пәрқи өз келипиға келиду. Мошу вақитта натрий ионлири аксон ичигә баричә тарилип, аксонниң төвәнки қисмида мембранини өзгәртиду вә импульсниң нери қарап тарилишиға мүмкинчилик бериду. Натрий вә калий ионлириниң жуқури сүръәттә орун алмаштурушидин болған толтурулушиниң өзгиришини һәрикәт иқтидари дәп атайду. Һәрикәт иқтидари аксонниң нәқ бир чекити арқилиқ өткән вақитта шориғучилар ишқа қошулиду вә тиничлиқ шараити өз келипиға келиду.

Һәрикәт иқтидари хелила аста тарилиду — секундиға дюймниң бир бөлигичилик. Импульсниң берилиш илдамлиғини арттуруш үчүн (мейидин чиққан тәшвиш, қолумизға бир минуттин кейин кәлгини, әлвәттә, яримайду) аксонлар миелинлиқ қап билән қоршалған, у қап калий вә натрийниң ичкә киришигә вә чиқирилишиға тосалғу болиду. Миелинлиқ қап бирхил туташ әмәс, нәқ бир арилиқта миелини йоқ очуқ йәрләр қалиду. Әсәб импульси мошундақ очуқ йәрләрниң биридин иккинчисигә сәкрәп өтүш мабайинида униң берилиш илдамлиғи ашиду. Импульс аксон тениниң асасий қисминиң учиға йәткәндә, уни төвәнирәк орунлашқан новәттики нейронға бериш керәк яки бу мейә нейрони тоғрилиқ болса, у вақитта көплигән путақчилириниң бойи билән көплигән башқа нейронларға берилиду. Һәрбир нейрон өзиниң хошна нейронидин **синапс** дәп атилидиған кичигирәк йочуқ билән бөлүнгән.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



**174-сүрәт.** Синапс

Һәрикәт иқтидари мундақ йочуқтин сәкрәп өтәлмәйду, шуңлашқа импульсни новәттики нейронға бериш үчүн башқа усулни пайдилиниш һаҗәт. Һәрбир өсүндиниң учида **көвүкчиләр (пресинапслиқ)** дәп атилидиған кичиккинә қапчилар болиду. Уларниң һәрқайсисида — нейромедиаторлар орунлашқан. Һәрикәт иқтидари чүшкән вақитта мошу қапчилардин нейромедиатор молекулилири бошап чиқип, синапсни кесип өтидудә, төвәндә орунлашқан нейрон мембарнисидики мәхсус молекулилиқ рецепторларға бағлинишиду. **Нейромедиаторлар** четилған мәзгилдә нейрон мембранисидики тәңпуңлуқ бузулиду. Тәңпуңлуқниң мошундақ бузулуши пәйтидә йеңи һәрикәт иқтидари пәйда болидиған яки болмайдиғанлиғиға нейрофизиологлар бүгүнки күнгичә җавап издәшни давамлаштурмақта (174-сүрәт).

Нейромедиаторлар әсәб импульсини бир нейрондин новәттики нейронға бәргәндин кейин улар диффузиялиниш яки химиявий парчилинишқа учриши яки өз көвүкчилиригә қайтип келиши мүмкин (бу җәриян **қайта тартип елиш** дәп атилиду). ХХ әсирниң ахирида ечилған һәйран қаларлиқ илмий йеңилиқ бойичә нейромедиаторларниң чиқирилип ташлинишиға вә қайта тартип елинишиға тәсир қилидиған дорилар адәмниң психикилиқ һалитини пүтүнләй өзгәртәләйдекән. Прозак препарати вә униңға охшаш антидеприсантлар серотонин нейромедиаторини қайта тартип елишни тохтитиду. Мошу турғидин Паркинсон ағриғи мейидики допамин нейромедиаториниң йәткүлүксизлиги билән өз ара бағлинишлиқ дегән пикир туғулиду. Психиатрия саһасидики тәтқиқатчилар мошу қошулушларниң адәмниң әқил-есигә қандақ тәсир қилидиғанлиғини чүшинишкә тиришмақта.

Нейрофизиологларниң кәспий тили билән ейтқанда, “нейрон ишиниң механизми” һелиму йешилишини тапмиған асасий соалларниң бири. Болупму миңлиған хошна нейронлар әвәткән нейромедиаторларни қобул қилидиған мейә нейронлириниң иши алимларниң қаттиқ қизиқишини туғдурмақта. Бу мәсилә бойичә көплигән тәтқиқатчи топлар иш жүргүзиватқанлиғи билән импульсларниң қайта ишлиниши билән интеграцияси тоғрилиқ һечқандақ мәлумат йоқ. Бизгә мәлум болғини пәқәт нейронда униңға келип чүшкән импульсларниң интеграция җәрияни маңиду вә һәрикәт иқтидарини инициацияләш билән импульсни нери тәрәпкә маңғузуш керәк яки керәк әмәслиги тоғрилиқ қарар чиқирилиду. Бу мурәккәп җәриян пүткүл мейиниң хизмитини башқуриду. Тәбиәтниң әһмийити интайин чоң мошу тепишмиғи илимпән үчүнму бүгүнки күндә җавави тепилмиған тепишмақтәк қалмақта.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

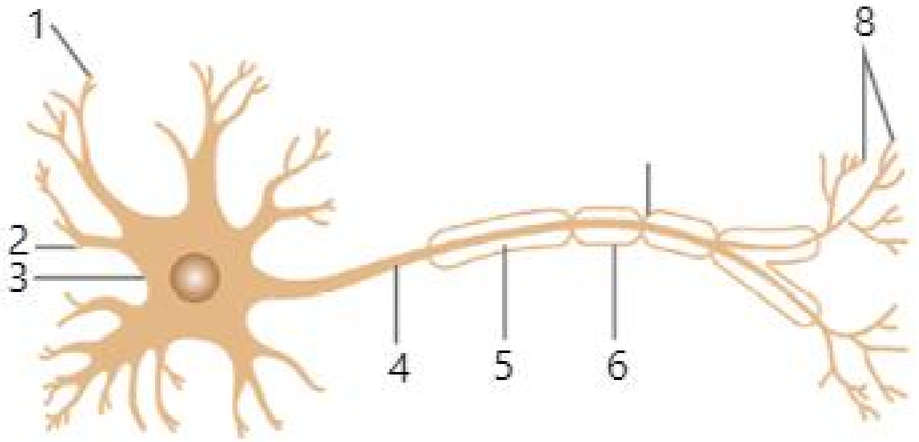
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Қандақ қурулумларниң бойи билән ионлар һүҗәйрә ичигә чүшиду вә чиқирилиду?
2. У қурулумлар немидин түзилиду?
3. Бу йәрдә натрий-калий шориғучиси қандақ роль атқуриду?
4. Нейрон башқа нейрондин қандақ алаһидиләнгән?
5. Пресинапслиқ көвүкчиләрниң һәрикити қандақ?

1. Нейромедиатор — бу ... .
2. Әсәб импульсини бәргәндин кейинки нейромедиаторниң әһвали қандақ болиду?

Сүрәтни пайдилинип, аксондин нейронға импульсниң берилишини чүшәндүрүп бериңлар.




Параграф мавзусиға хәвәрлимә тәйярлаңлар.

## §103. РЕФРАКТЕРЛИҚ МӘЗГИЛ ВӘ УНИҢ РОЛИ

**Бу дәристә:**

- Рефрактерлиқ мәзгил вә униң роли тоғрилиқ оқуп үгинисиләр;
- Рефрактерлиқ мәзгилниң әһмийитини чүшәндүрәләйдиған болисиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Рефрактерлиқ мәзгил дегән немә? Әсәб вә булҗуң гөш һүҗәйрилириниң қайсисида рефрактерлиқ мәзгил узақ болиду? Бу һадисини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *рефрактерлиқ мәзгил*
- *рефрактерлиқ мәзгилниң роли*
- *изотоникилиқ қисқираш*
- *изометриялиқ қисқираш*
- *титаникилиқ (чоң) қисқираш*
- *булҗуң тетаникилиқ тартиши (контрактуриси)*

**Рефрактерлиқ мәзгил** (физиологиядә, неврологиядә) — әсәб һүҗәйриси яки булҗуң талчиқлириниң һәрикәт иқтидариниң пәйда болушидин кейин мутлақ һәрикәт болмиған шараити, қандақ тәсир қилғучи тәсир қилсиму һәрикәтниң пәйда болмаслиғи (абсолют рефрактерлиқ мәзгил). Бу мәзгилдә адәттики тәсир қилғучи һүҗәйридә һәрикәт пәйда қилалмайду, у поляризацияниң қайта өз келипиға келишигә — реполяризациягә



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

учрайду. Мошуниңдин кейин селиштурма рефрактерлик мәзгил башлиниду, униңда күчлүк полярсизландуруш (деполяризация) йоли билән қандақла болмисун һәрикәт иқтидарини пәйда қилишқа болиду.

Булҗуң тоқулмисиниң рефрактерлиқ мәзгили әсәб тоқулмисиниң рефрактерлиқ мәзгилигә қариғанда узағирақ болиду. Әсәбниң рефрактерлиқ мәзгилиниң узақлиғи — 14 мс, тоғра ала-була булҗуңда 35 мс-чә.

Булҗуң тоқулмисиниң лабильлиғи әсәб тоқулмисиниң лабильлиғиға қариғанда хелила төвән болиду. Һәқиқитидә, пақиниң пақалчәк булҗуңи 1 с-та 200—250, ямпаш әсәб системиси 500—1000 һәрикәт долқунини ясайду.

Булҗуң талчиқлириниң қисқиришини тәсир қилишниң чәклик күчигә җавап ретидә өз узунлуғини вә күч селиш дәриҗисини өзгәртиш дәп чүшиниш керәк. Изотоникилиқ қисқираш мәзгилидә (булҗуңға күч чүшириш өзгиришсиз болғанда), асасән, булҗуң талчиғиниң узунлуғи өзгириду. Униң күч чүшириш дәриҗиси көплигән өзгиришләргә төзмәйду. Изометриялик қисқираш мәзгилидә (күч чүшириш ашқанда, узунлуқ өзгәрмигән шараитта булҗуңниң қисқиришини көрситиш) булҗуң талчиқлириға күч чүшүш (тиришиш) хелила ашиду, бирақ уларниң узунлуқлири әмәлиятта өзгәрмәйду.

Биртуташ организмда булҗуңниң қисқириши таза изотоникилиқ яки таза изометриялик болмайду, мәсилән, аяқ-қол боғумлирини пүккәндә, булҗуңлар қисқирайду, шуниң билән биллә улар өзиниң күч чүшириш дәриҗисини өзгәртиду.

**Шәхсийләнгән булҗуңларниң қисқириши, униң фазилири.** Скелет булҗуңниң қисқираш характери қоздурушниң чапсанлиғиға бағлинишлиқ болиду (яки әсәб импульслириниң чүшүш чапсанлиғиға бағлинишлиқ). Булҗуңниң қисқираш *айрим қисқираш* вә *созулма қисқираш* дәп иккигә бөлүниду.

Булҗуңниң қоздурулуши яки униң қозғилиш әсәбини айрим стимул билән иннервацияләш айрим булҗуң қисқириши пәйда қилиду.

Айрим булҗуң қисқиришиниң әгир сизиқ кимограф тасмисида (пленкисида) әмәлгә ашурулиду. Булҗуңниң қисқиришни қоздуручи (возбудитель) тәсир қилғандила башланмайду, мәлум бир вақиттин кейин башлиниду, уни һәрикәткә кәлтүрүшниң латентлиқ яки йошурун мәзгили дәп атайду. Шуңлашқа латентлиқ мәзгил — қоздурғучи тәсир қилғандин булҗуңниң реакцияси башланған вақиткичә болған мәзгил. Пақиниң пақалчәк булҗуңниң айримлиған қисқиришиниң латентлиқ мәзгили 0,01 с болиду. Қисқираш фазиси 0,04 1 қа созулиду, бошаш мәзгили қисқирашқа қариғанда хелила узағирақ вә у 0,05 с болиду. Пақа пақалчәк булҗуңиниң барлиқ айрим булҗуңиниң қисқираш узақлиғи 0,1—0,12 с болиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Булжуң қисқиришиниң жиғиндиси, чишлиқ вә тәкши тетанус.** Тәбиий шараитта булжуң талчиқлириға айримлиған әмәс, бирқатар әсәб импульслири чүшиду, уларға булжуң узақ қисқираш арқилиқ жавап бериду. Булжуңниң узақ вә бириккән қисқириши **тетаникилиқ қисқираш яки тетанус дегән намға егә болған.** Тетаникилиқ қисқирашқа пәқәт скелет булжуңлири қабилийәтлик. Рефрактерлиқ мәзгилниң узақ болушиға бағлиқ бирхил сақалиқ булжуңлар билән жүрәкниң тоғра ала-була булжуңлири тетаникилиқ қисқирашқа қабилийәтсиз.

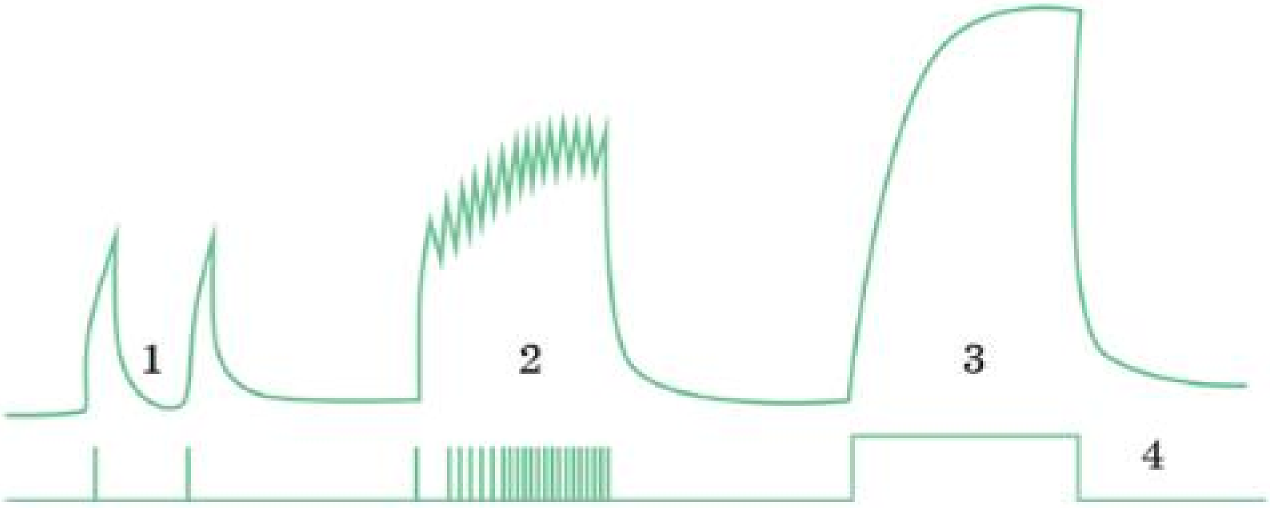
**Тетанус** булжуңларниң айримлиған қисқиришиниң жиғиндиси нәтижисидә пәйда болиду. Тетанус пәйда болуши үчүн булжуңға айримлиған қисқираш аяқлашмай туруп, йәнә қайта тәсир қилғучи (яки әсәб импульслири) тәсир қилиши керәк.

Әгәр тәсир қилғучи импульслар ариси йеқин болса вә уларниң һәркайсиси булжуң йеңидин бошашқа башлиғанда, бирақ техи толуқ бошаш меңип үлгәрмигән мәзгилдә тәсир қилса, чишлиқ қисқираш типи пәйда болиду, у толуқ әмәс, йетилмигән тетанус (клонус-жалақлиғуч) дәп атилиду.

Әгәр тәсир қилғучи импульслар ариси интайин йеқин, йәни алдинқи қоздуруштин кейин булжуң бошиши башланмай туруп кейинки қоздурғучи тәсир қилғанда, йәни қисқираш жуқури дәрижидә болғанда узақ тохталсиз қисқираш пәйда болиду, уни тәкши, йетилгән тетанус дәп атайду (175-сүрәт).

**Йетилгән тетанус** — 1 с-та 40—50 кичә илдамлиқта әсәб импульслири тәсиридин болидиған скелет булжуңиниң турақлиқ ишлиши. Чишлиқ тетанус 1 с-та 30 ғичә илдамлиқтики әсәб импульслири вақтида пәйда болиду. Әгәр булжуң 1 с-та 10—20 әсәб импульсини алса, у вақитта улар булжуң тонуси шараитида, йәни күч селиш дәрижиси бирхил болиду.

Скелет булжуңиниң тетаникилиқ қисқиришиниң айримлиған қисқираштин алаһидилиги — у күчлүгирәк вә узаққа созулиду, бу тәнниң мәлум бир қелипини сақлашқа мүмкинчилик бериду, жүкни тутушқа в.б.




**175-сүрәт.** Һәртүрлүк илдамлиқта пақиниң пақалчәк булжуңиниң қисқириши:
1 — айримлиған қисқираш; 2 — чишлиқ тетанус;
3 — тәкши тетанус; 4 — қоздурушниң бәлгүси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Тетаникилиқ қисқираш башқа булжуң йәнә бир узақ қисқириши учришиду, у **созулма тармуш** дәп атилиду. Созулма (боғум һәрикитиниң чәклинип қетип қелиши) тәсир қилғучиниң тәсири тохтиғандин кейинму давамлишиду. Булжуңниң созулма тармуши мадда алмишиш бузулған вақитта яки булжуң тоқумисиниң қисқираш белогиниң хусусийити өзгәргәндин кейин башлиниду.

Тетаникилиқ қисқираш адәмниң әмгәк паалийитидики әһмийити интайин зор, уни тонулған физиолог А.Ф.Самойловниң сөзи тәстиқләйду: “Индустриядики вә сәнъәттики бизниң бар байлиғимизни тәшкил қилидиған, адәм “қоли билән” ясалғанниң һәммиси булжуңниң тетаникилиқ қисқириши арқилиқ ясалған, тетанус булжуңи биз үчүн хизмәт қилиду: тетанус — бу булжуңниң миссияси”.

**Булжуңниң қисқириши вақтидики химиявий айлиним.** Булжуңниң қисқириши асасий химиявий механикилиқ энергиягә айлинишида туриду. Булжуңларда әмәлгә ашидиған химиявий җәриянлар кислородниң қатнишисиз вә униң қатнишиши биләнму мәңиши мүмкин.

**Кислородлуқ (аэроблуқ фаза) химиявий айлиним** сүт кислотасиниң углекислород гази билән суғичә оксидлиниши җәрияни билән бағлинишлиқ. Бу шараитта пәқәт сүт кислотаси парчилиниду. Бөлүнгән энергия сүт кислотасиниң қалған қисминиң глюкоза вә униңдин кейин гликогенғичә айлиниши үчүн ишлитилиду. Шуңлашқа мурәккәп химиявий айланма тизмисиға қаримастин, организм булжуң қисқиришиниң ахирида гликогенниң йеримини йоқитиду. Қисқириши вақтида барлиқ химиявий энергия механикилиқ энергиягә айланмайду, униң 40% иссиқлиққа айлиниду.

**Силиқ вә тоғра йоллуқ булжуңларниң физиологиялик алаһидиликлири.** Силиқ булжуң ички әзалар билән қан томурлири қәвитини (булжуң қатлимини) түзиду.

Силиқ вә тоғра ала-була булжуңларниң микроскопиялик түзүлүши һәрхил болиду. Силиқ булжуңларниң миофибриллалирида тоғра сизиқлири болмайду. Бу силиқ булжуңлар талчиқлирида қисқираш белокларниң рәтсиз орунлишишиға бағлиқ. Силиқ талчиқлири селиштурма түрдә қисқа — 50 тин 200 мкм-гичә.

Силиқ физиологиялик хусусийәтлири уларниң түзүлүш алаһидиликлири билән алмишиш җәриянининң дәриҗисигичә бағлинишлиқ тоғра ала-була булжуңларниң физиологиялик хусусийәтлиридин хелила пәриқлиниду.

Бирхил бағланған булжуңниң қозғиғучилири тоғра йоллуқ булжуңлардин төвәнирәк. Қозғилиш уларда 2—15 см/с аз илдамлиқ билән тарайду. Әсәб талчиқлири билән тоғра йоллуқ булжуң талчиқлириға қариғанда бирхил бағланған булжуңда қозғилиши бир талчиқтин иккинчисигә берилиду. Силиқ булжуңниң қисқириши аста һәм узаққа созулиду. Шуниң билән тошқанниң үчийиниң бирхил бағланған булжуңиниң қисқириши 5 с созулиду, бошиши униңдинму аста мәңиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Силиқ булжуңларниң қисқираш һәрикити узаққа созулушиға бағлиқ һәтта тәсир қилғучиларниң аз тәсириниң өзидә узақ қисқираш һалитигә көчүши мүмкин, у скелет булжуңиниң әврушимлиги әскә чүшириду. Бирхил бағланған булжуңға шундақла узақ тоникилиқ қисқираш хас.

Бирхил бағланған булжуңда рефрактерлиқ мәзгил скелет булжуңлириға (бирнәччә секундқичә) қариғанда узағирақ болиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Организм рәтлинишиниң рефрактерлиқ принципиниң әһмийити немидә?
2. Булжуңниң изотоникилиқ қисқиришиниң роли қандақ? Дәлилләңлар.
3. Әврушимлиқ қисқираш дегән немә? Буниң қандақ умумий бәлгүси болиду?
4. Қандақ тоқулминиң рефрактерлиқ мәзгили узаққа созулиду?
5. Булжуңниң әврушим тармуши дегән немини билдүриду, дәлилләңлар..

Булжуңниң изометриялик қисқиришиниң роли қандақ? Тәриплəңлар.

Қелин қәғәзгә һәрхил рәңдики қериндашлар билән йетилгән, чшилиқ вә бирхил әврушимлиги ясаңлар.

Булжуң вә әсәб һүҗәйрилириниң рефрактерлиқ мәзгилигә қандақ чүшәнчә беришкә болиду?

1. Абсолютлиқ рефрактерлиқ мәзгил — тәсир қилғучи күч қанчилик күчлүк болсиму қозғиғучи тоқума қайтидин һәрикәт иқтидарини пәйда қилалмайдиған вақит арилиғи. Бу вақитта һүҗәйриләрниң мембранилирида немә болидиғанлиғини тәриплəңлар.
2. Селиштурма рефрактерлиқ мәзгил — қозғиғучи тоқулминиң һәрикәт иқтидарини шәкилләндүрүшини аста өз келипиға кәлтүрүш хусусийитигә бир таллап кетидиған вақит арилиғи. Селиштурма рефрактерлиқ мәзгил вақтида биринчи һП пәйда қилғандинму артуқ тәсирләр, қайтидин һП шәкиләндүрүшкә елип келиши мүмкин. Бу шараитта мембраниларда немә болиду?

## §104. МИЕЛИНЛӘНМИГӘН НЕЙРОНЛАРНИҢ АРТУҚЧИЛИҒИ

**Бу дәристә:**

- Миелинләнмигән нейронларниң артуқчилиғини, миелинлиқ вә миелинсиз нейронларни оқуп үгинисиләр;
- Миелинлиқ қапларниң әһмийитини чүшәндүрәләйсиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Миелинлиқ қап дегән немә? Миелинлиқ қап аксон чәрисидә қандақ түрдә шәкиллиниду? Икки Шванн һүҗәйрилириниң арилиғи немә дәп атилиду? Миелинлиқ аксон бойи билән әсәб импульслири бирхил өтүши мүмкинму?

**Миелинлиқ қап** аксонни айлинип орунлашқан Шванн һүҗәйрилиридин шәкиллиниду. Шванн һүҗәйрисиниң мембраниси алди билән аксонни қаттиқ орап, шуниңдин кейин аксонни бирнәччә қетим айлинип



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ораш вақтида тәркивидә липидлиқ мадда — **сфингомиелин** бар көплигән мембранилиқ қәвәтләр түзиду. Сфингомиелин интайин яхши чәтлигүчи болуп һесаплиниду, у аксон мембраниси арқилиқ ионлуқ токни 5000 һәссигә төвәнлитиду. Аксонниң бойи билән қатар орунлашқан һәрбир икки Шванн һүҗәйрисиниң арисида кичиккинә — узунлуғи бари-йоқи 2—3 мкм жирақлашмиған орун қалиду. Мошу ариликтики аксон мембраниси арқилиқ һүҗәйрә сиртидики суюқлуқтин ионлар һүҗәйрә ичилик муһитқа вә әкси йөнилиштә әркин өтәләйду. Бу орунни **Ранвье сегменти** дәп атайду (176-сүрәт).

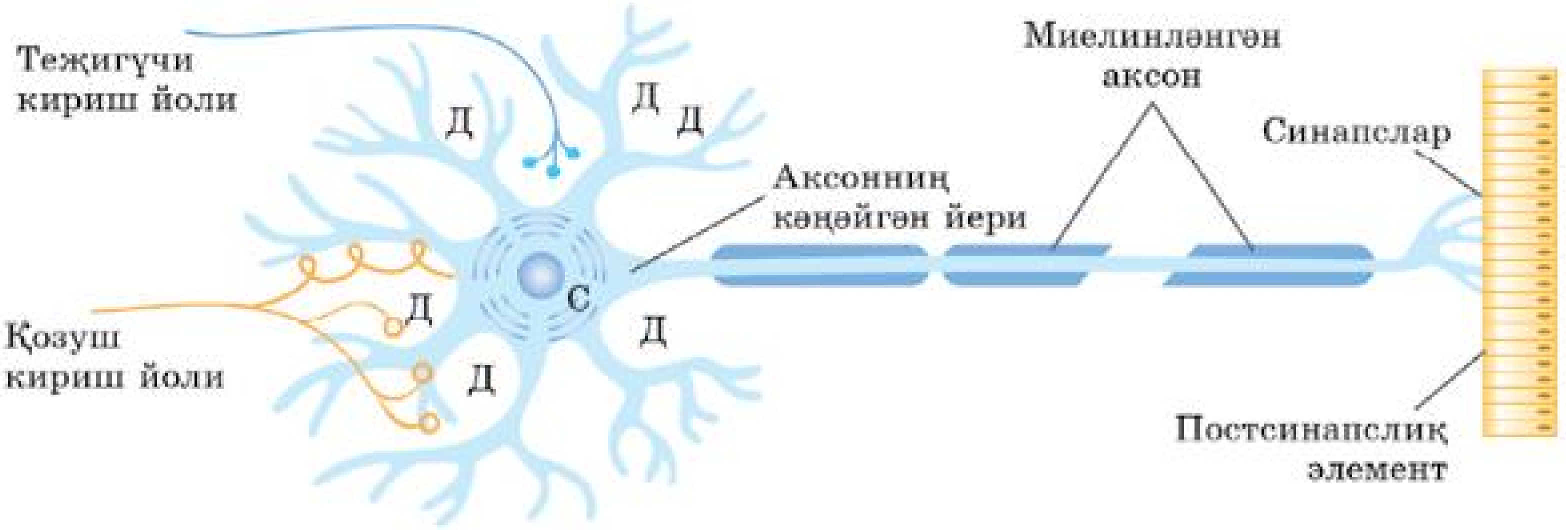
**Тирәк чүшәнчиләр:**
- *Миелинлиқ қап*
- *Шванн һүҗәйриси*
- *сфингомиелин*

**Сальтаторлуқ өткүзүш** — бу қепи электр токиға бираз күчлүк тосалғу болидиған миелинләнмигән әсәбләрниң бойи билән әсәб импульслирини **сәкримә һалитидә өткүзиду**. Әсәбниң узун бойида системилиқ түрдә (1—2 мм арилиқта) миелинлиқ қапниң микроскопиялик дефекти — Ранвье сегменти орунлишиду. Әсәб импульслири сегмент арилиқ бөләкләрниң бойи билән электротоникилиқ тарилиду, униң тохтилишини миелинниң йәккүлигүч хусусийәтлири төвәнлитиду. Бир Ранвье сегментидин новәттики сегментқа йәткәндә тәшвиш стандартлиқ дәриҗигичә күчийиду (һәрикәт иқтидариниң ишләп чиқиришиға бағлиқ). Шундақ қилип, әсәб талчиғиниң бойи билән импульсниң ишәшлик вә үнүмлүк өткүзүлүши тәминлиниду: импульс чоң илдамлиқ билән бир Ранвье сегментидин новәттики сегментқа “сәкрәп өткән” охшаш болуп көрүниду.

**Әсәб импульсини өткүзүш.** Миелинләнгән әсәб талчиғида қозғилишниң бир сегменттин новәттики сегментқа сальтаторлуқ тарилиши (стрелкилар билән қозғалған (А) вә теч һаләттики (Б) сегментлири арисида пәйда болған токниң йөнилиши) көрситилгән (177-сүрәт).

Ранвье сегментида натрий вә калий ғоллириниң жуқури зичлиғи байқилиду.

Ионлар, адәттә, талчиқларниң қелин миелинләнгән қаплиридин өтәлмәйду, бирақ улар Ранвье сегменти арқилиқ оңай диффузиялиниду.

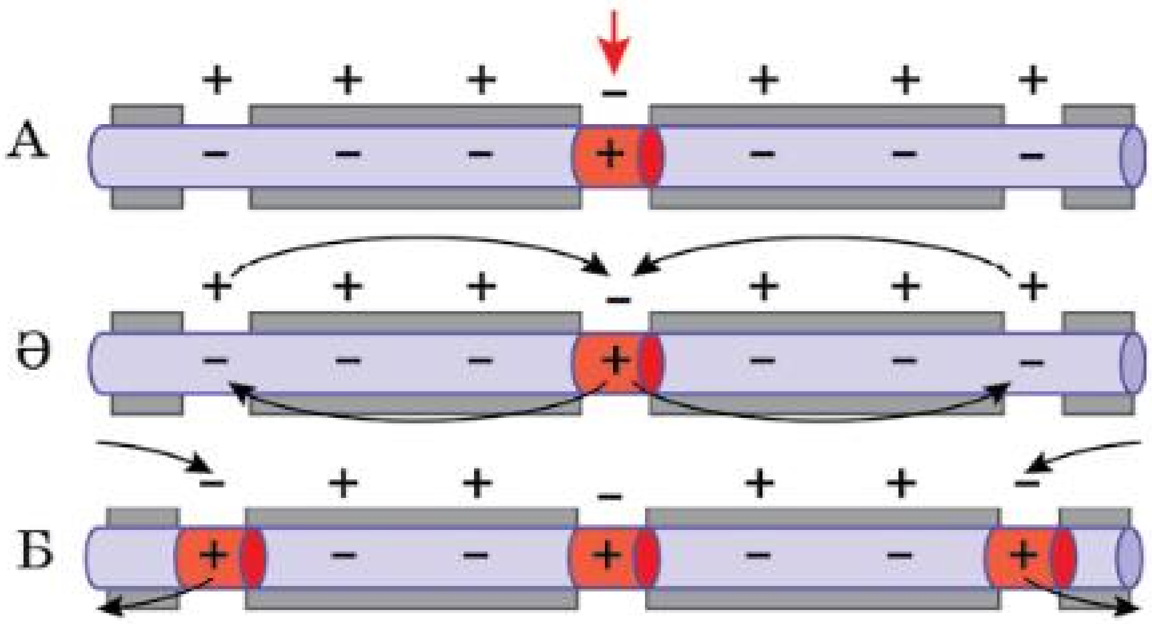



**176-сүрәт.** Ранвье сегменти көрсәткүчлири билән миелинләнгән нейрон аксони



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



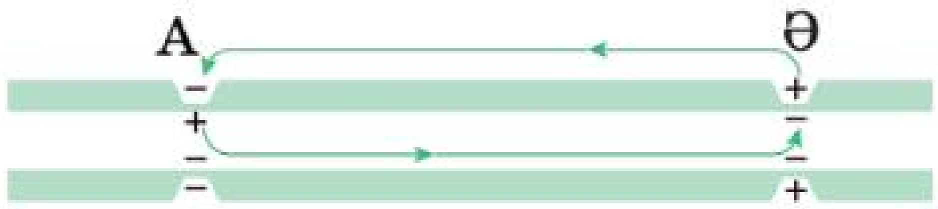

**177-сүрәт.** Миелинләнгән әсәб талчиғи бойи билән қозғилишниң өтүши — “сальтаторлуқ” — қозғалған бөләктин қозғалмиған бөләккә сәкрәп өтүш

Ундақ болғанда, һәрикәт иқтидари пәқәт сегментларда пәйда болуп, сегменттин сегментқа (176-сүрәт). Миелинләнгән әсәб талчиғи бойи билән қозғилишниң өтүши — “сальтаторлуқ” — қозғалған бөләктин қозғалмиған бөләккә сәкрәп өтүш өткүзүлиду, буни сальтаторлуқ өткүзүш (сәкримә) дәп атайду. Бу шараитта электр токи миелин қепиниң сиртидин һүҗәйрә сирти суюқлуғи арқилиқ ақиду, шуниң билән қатар аксон ичидики аксоплазма арқилиқ сегменттин сегментқа өтүш вақтида уларни биридин кейин бирини қозғайду. Шундақ қилип, әсәб импульси талчиқ бойи билән сәкригән һаләттә тарилиду, мошу қозғилишниң асасида “сальтаторлуқ өткүзүш” аталғуси пәйда болди (177-сүрәт).

Сальтаторлуқ өткүзүшниң икки артуқчилиғи бар. Биринчидин, аксонниң бойи билән чоң арилиқлар арқилиқ “сәкрәш” механизми импульсниң миелинләнгән талчиқларда өтүш илдамлиғини 5—50 һәссә ашуриду.

Иккинчидин, сальтаторлуқ өткүзүш аксон үчүн энергияни сақлайду, сәвәви пәқәт сегментларла деполяризациялиниду, бу башқа шараитлар билән селиштурғанда ионларни йоқитишни тәхминән 100 һәссигә төвәнлитишкә мүмкинчилик бериду. Мошуниңға бағлиқ топлима (сериялик) әсәб импульслиридин кейинки натрий вә калий ионлири концентрациясиниң трансмембранилиқ пәрқини өз келипиға кәлтүрүшкә керәк энергияни ишлитиш азийиду.

Йоған миелинләнгән талчиқларда сальтаторлуқ өткүзүшниң башқиму алаһидиликлири бар: миелинлиқ қап билән тәминлинидиған интайин яхши чәтнәштүргүч мембранилиқ сиғишниң 50 һәссигичә




**178-сүрәт.** Ранвье сегменти арқилиқ қозғилишниң өтүши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

төвәнлиши интайин аз мөлчәрдики ионларниң орун алмаштуруши арқилиқ реполяризацияни әмәлгә ашуруш мүмкинчилигини бериду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Әсәб системисиниң миелинлиқ қепи немидин түзүлгән?
2. Мембранилиқ қәвәтләрниң тәркивидә қандақ липидлиқ мадда болиду?
3. Ранвье сегменти дегән немә вә әсәб импульсини өткүзүштә униң роли қандақ?
4. Әсәб импульсиниң сәкримә тарилиши қандақ маңиду?
5. Һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқлар арқилиқ қандақ тарилиду?

Миелинләнгән талчиқларниң бойи билән әсәб импульслириниң өтүш илдамлиғи немә сәвәптин жуқурилайду? Мавзу сүрәтлирини пайдилинип чүшәндүрүңлар.

Шванн һүжәйрисини вә қозғилишниң миелин талчиқлири арқилиқ берилишини сүрәт билән яки тапшурма билән көрситиңлар.

Энергиялик һесаптин сальтаторлуқ өткүзүш немә сәвәптин бираз болсиму пайдилиқ?

Сальтаторлуқ өткүзүшниң пайдилиқлиғини баһалаңлар.

## §105. МИЕЛИНЛӘНГӘН ВӘ МИЕЛИНЛӘНМИГӘН НЕЙРОНЛАРНИ СЕЛИШТУРУШ

**Бу дәристә:**

- миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларни селиштурушни үгинисиләр;
- рефрактерлиқ мәзгил билән миелин қепиниң әһмийитини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән қандақ тарилиду? Миелинләнгән талчиқларниң бойи биләнчу?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

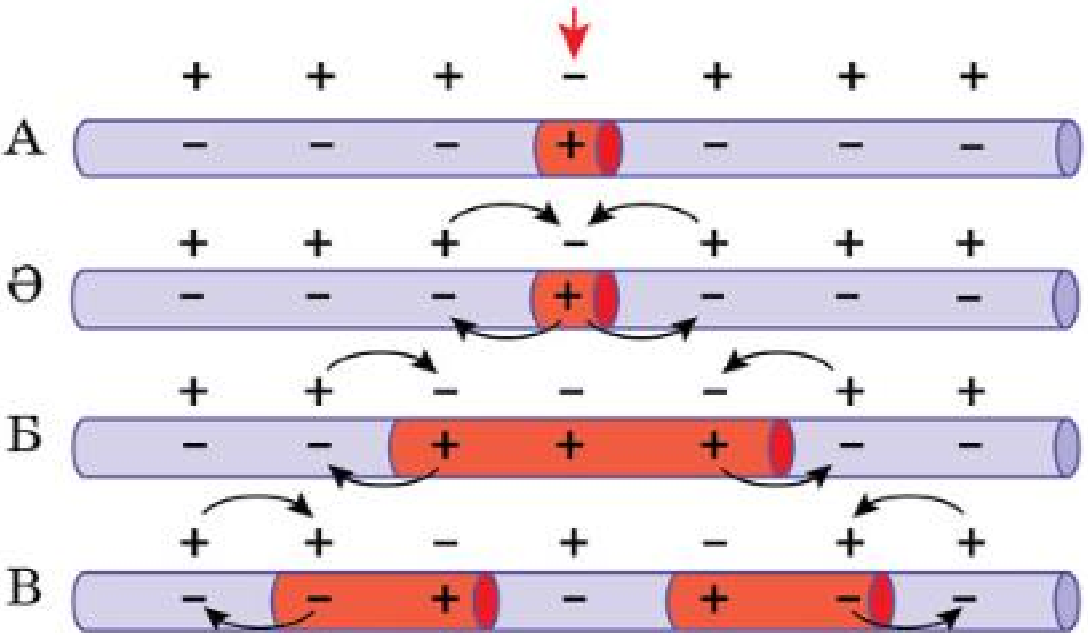
- *миелинләнмигән талчиқлар*
- *һәрикәт иқтидари*
- *миелинләнгән талчиқлар*

**Һәрикәт иқтидариниң миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән тарилиши.** Миелинләнмигән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидари үзлүксиз тарилиду. Әсәб импульсини өткүзүш электрлиқ мәйданниң тарилиши билән башлиниду. Электрлиқ мәйданниң һесавиға пәйда болған һәрикәт иқтидари хошна бөләкниң мембранисини алмишиш дәрижисигичә деполяризацияләшкә қабилийәтлик, нәтижидә мошу хошна бөләктә йеңи һәрикәт иқтидарлири ишләп чиқирилиду. Һәрикәт иқтидарлири орун алмаштурмайду, улар шу пәйда болған йеридә йоқ болиду. Йеңи һәрикәт иқтидариниң пәйда болушида дәсләпкиси асасий роль атқуриду (179—180-сүрәтләр).



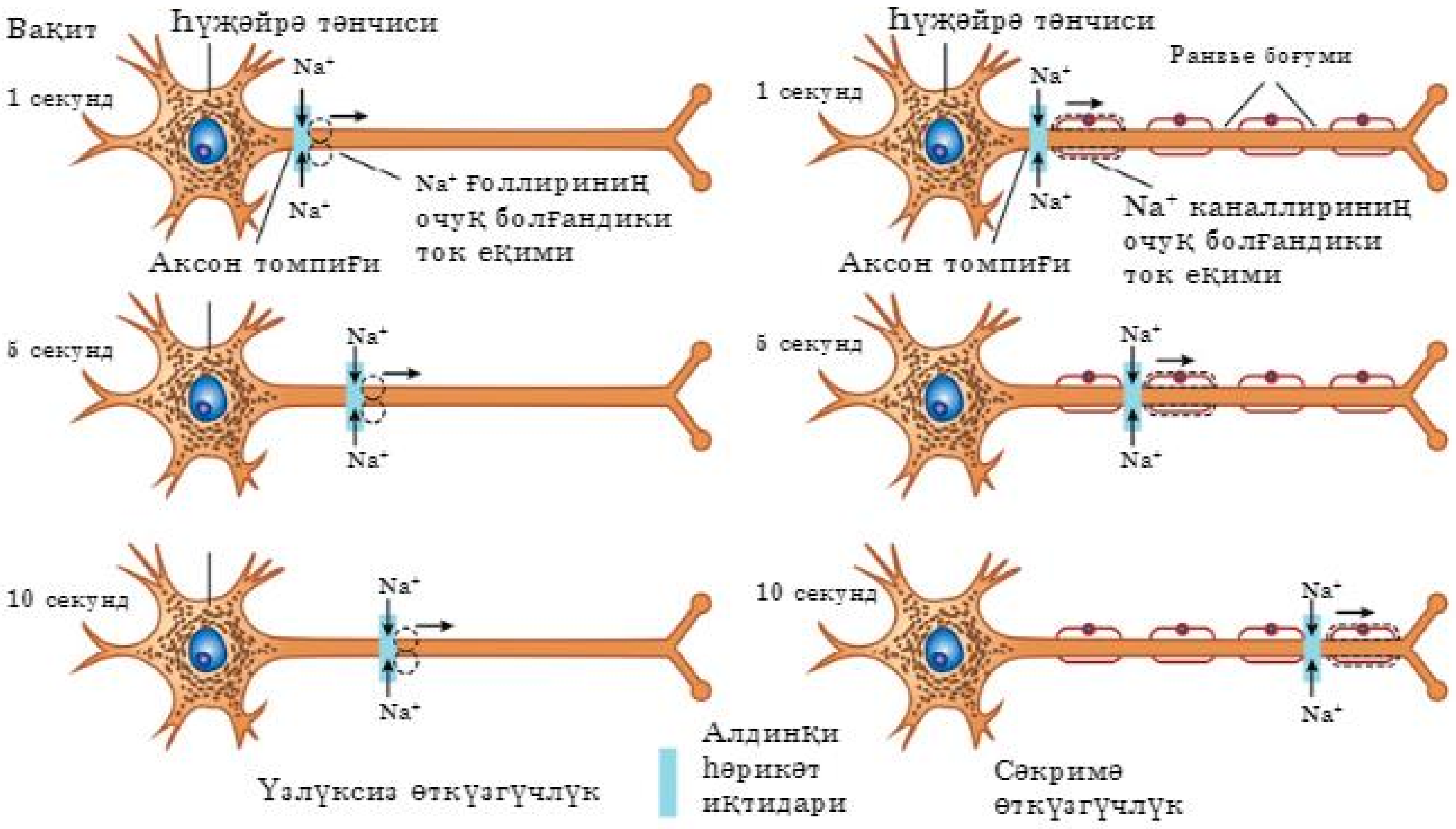
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**179-сүрәт.** Миелинләнмигән әсәб талчиқлири бойи билән һәрикәтниң өтүши — “эстафетиси”

**Миелинләнгән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиши.** Һәрикәт иқтидари миелинләнгән талчиқларниң бойи билән сәкримә түридә (сальтаторлуқ өткүзүш) тарилиду. Миелинләнмигән талчиқларға пәқәт Ранвье сегменти бар жайлардики ионлуқ ғолларға бағлинишлиқ иқтидарлар концентрацияси хас. Бу йәрдә уларниң зичлиғи миелинләнмигән талчиқларниң мембранилири билән селиштурғанда 100 һәссә жуқури. Миелинлиқ давамлаштурғучилар жайида иқтидар бағлинишлиқ ионлуқ ғоллар мутлақ болмайду. Бир ранвье сегментида пәйда болған һәрикәт иқтидари электрлиқ мәйданниң һесавиға хошна сегментларниң мембранисини алмишиш дәрижисигичә деполяризацияләйду, бу йеңи һәрикәт иқтидариниң




**180-сүрәт.** Миелинләнмигән вә миелинләнгән аксонларниң бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғи



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

пәйда болушиға елип келиду, йәни һәрикәт сәкримә тәхлитидә бир сегменттин кейинки сегментқа өтиду. Ранвье сегментиниң бири зәхмиләнгән шараитта һәрикәт иқтидари 2, 3, 4, һәтта 5 сегментни һәрикәткә кәлтүриду, сәвәви миелинлиқ давамлаштурғучилар билән түзүлгән электр айрифуч электрлиқ мәйданниң күчини һалсиритиду. Бу миелинләнмигән талчиқлар билән селиштурғанда миелинләнгән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғини арттуриду. Шуниң билән биллә миелинләнгән талчиқлар йоғанирақ болиду, йоған талчиқларниң электрлиқ тосалғуси төвән, шуниң үчүн мошу алаһидиликму миелинләнгән талчиқларниң бойи билән импульсларниң өтүш илдамлиғини жуқурилитиду. Сәкримә өткүзгүчниң новәттики артуқчилиғи — энергетикилиқ турғуда униң ихтисатлиғи, сәвәви мембраниниң 1%-ға йеқин қисмини алидиған Ранвье сегментила қозғилиду. Мошу сәвәптин әсәб талчиғи бойи билән маңидиған разрядләрниң жуқури зичлиғида әһмийити болуши мүмкин һәрикәт иқтидариниң пәйда болуши нәтижисидә ишлитилидиған Na+ вә K+ трансмембранилиқ градиентларни өз қелипиға кәлтүрүш үчүн аз энергия һаҗәт болиду.

Миелинләнгән қапниң һесавиға импульсниң өтүш илдамлиғи қанчилик әһмийәтлик екәнлигини билиш үчүн адәмниң әсәб системисиниң миелинләнмигән вә миелинләнгән қисимлириниң бойи билән импульсниң тарилиш илдамлиғини селиштуруш йетәрлик болиду. Әсәб талчиғиниң диаметри 2 мкм-ға йеқин вә миелинлик қапчиси болмиған һаләттә импульсни өткүзүш илдамлиғи — 1 м/с-ни тәшкил қилиду, диаметри дәл мошундақ, һәтта һалсиз миелинләнгән қапчә вақтида илдамлиқ 15—20 м/с-қа тәң келиду. Диаметри йоған, қовурғиси қелин миелинлик қаплиқ талчиқларниң бойи билән импульсниң өтүш илдамлиғи 120 м/с-қичә жуқурилайду.

Һәрикәт иқтидариниң мембрана бойи билән тарилиш илдамлиғи алаһидә бир әсәб талчиғи үчүн турақлиқ көрсәткүч әмәс — һәрхил шараитларға бағлиқ бу илдамлиқ интайин төвәнләп кетиши яки қайтидин жуқурилап, дәсләпки һалитигә келиши мүмкин.

Ундақ болса, һәрикәт иқтидариниң миелинләнгән талчиқлириниң бойи билән тарилиш илдамлиғи миелинләнмигәнләр билән селиштурғанда хелила жуқури болиду. Нәқ бир вақит арилиғида һәрикәт иқтидари "ялиңач" аксонниң өзи билән қатар орунлашқан қисминила һәрикәткә кәлтүриду, миелинләнгән талчиқтики һәрикәт иқтидари бирнәччә Ранвье сегментини тәминләйдиғандәк орунда биридин-биригә сәкрәп һәрикәтлиниш пәйда қилиду.

Һәрхил миелинләнгән талчиқлардики һәрикәт иқтидариниң берилиш илдамлиғиниң диапазони интайин кәң: секундиға бирнәччә метрдин "дуния рекордиғичә" өзгириду. Мәсилән, креветкида һәрикәтни өткүзүш илдамлиғи 200 м/с-тин ешип чүшиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Һәрикәт иқтидари миелинләнмигән талчиқлар бойи билән қандақ тарилиду?
2. Әсәб импульсиниң тарилиши немидин башлиниду?
3. Қандақ шараитта йеңи иқтидар һәрикити ишләп чиқирилиду?
4. Йеңи иқтидар һәрикитиниң пәйда болушида асасий роль немигә тегишлик?
5. Әгәр һүҗәйрәичилик электрод билән аксонниң оттура қисмиға тәсир йәткүзсә, у вақитта һәркәт иқтидари қандақ тарилиду?
6. Миелинләнгән талчиқларниң бойи билән һәрикәт иқтидари қандақ тарилиду?
7. Миелинләнгән вә миелинләнмигән әсәб талчиқлирида һәрикәт иқтидариниң тарилиш илдамлиғини селиштуруңлар.
8. Ранвье сегментиниң бири жараһәтләнгән шараитта немә болиду?

Миелинләнгән әсәб талчиқлири бойи билән берилидиған һәрикәт иқтидариниң артуқчилиғини тәрипләңлар.

Җәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

**Миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларниң һәрикитини селиштуруш**

| Нейронлар | Әсәб импульсини өткүзүш |
|---|---|
| Миелинләнгән | |
| Миелинләнмигән | |

## §106. МӘРКИЗИЙ ӘСӘБ СИСТЕМИСИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ

**Бу дәристә:**

- Мәркизий әсәб системисиниң түзүлүшини оқуп үгинисиләр;
- Әсәб системисиниң қисимлири тоғрилиқ билисиләр

**Силәр биләмсиләр?**

- Организмниң биртуташлиғи неминиң ярдими билән әмәлгә ашиду? Адәм организми сиртқи муһитниң үзлүксиз өзгиришлиригә немә арқилиқ маслишиду? Мәркизий әсәб системиси қандақ қисимлардин туриду?

**Организм** — өзлүгидин рәтлинидиған, һүҗәйриләрдин, тоқулмилардин, әзалардин тәркип тапқан мурәккәп система. Улар өз новитидә бирхил комплекслиқ хизмәт атқуридиған (мәсилән, нәпәс елиш системиси) физиологиялик системиларни тәшкил қилиду. Физиологиялик системилар ирсийәтлинду. Бу системиларниң барлиқ әзалирида биртуташ рәтләш механизми болиду. Рәтләш механизми уларниң һәрикитини бағлаштуруп (координацияләп), физиологиялик системилар ишини бир-бири билән маслаштуриду. Организм хизмәтлирини рәтләш билән униң биртуташлиғини тәминләштә әсәб системиси

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *мәркизий әсәб системиси*
- *мейә*
- *жулун*
- *баш сүйәк-мейә системиси*
- *жулун системилири*



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

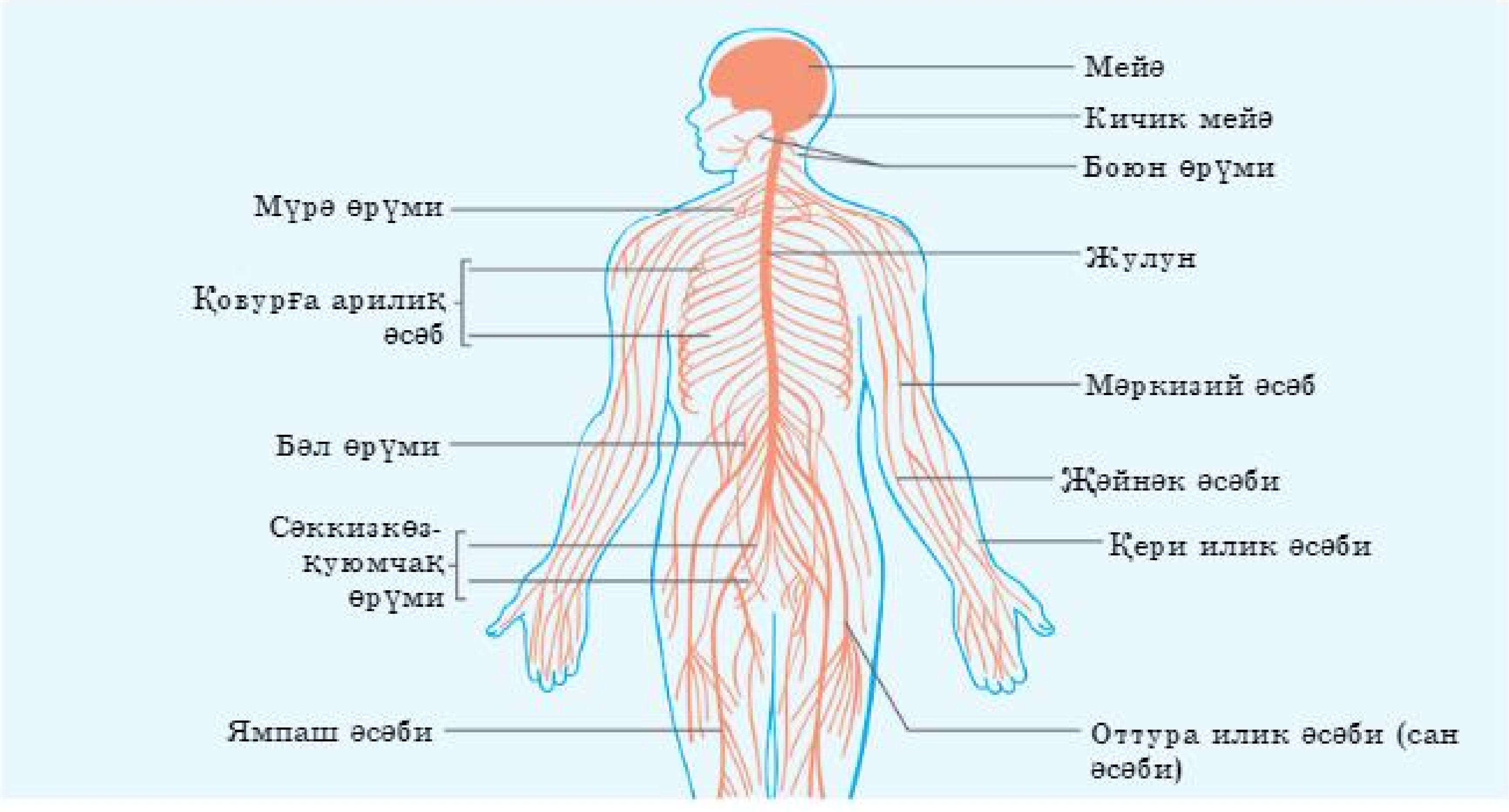
асасий роль ойнайду. Рәтлинишниң бу механизми хелила йетилгән, биринчидин, химиявий тәсиргә қариғанда тәсир қилиш хелила илдамирақ маңиду. Шуңлашқа организм әсәб системиси арқилиқ тәсир қилғучиларниң тәсиридин илдам җавап қайтурушни әмәлгә ашуриду. Әсәб импульслирини хелила илдам өткүзүшигә бағлиқ организм қисимлири арисидики өз ара һәрикәтлиниш еһтияҗиға мас илдам маңиду.

**Мәркизий әсәб системисиға** мейә билән жулун ятиду. Мәркизий әсәб системисиниң асасий вә мәхсус хизмити — әмәлиятта бизниң һәммә һәрикитимизгә җавап қайтуридиған рефлексларни әмәлгә ашуруш. Мәркизий әсәб системиси барлиқ қалған әзалар вә системилар билән чәтки әсәб системиси арқилиқ бағлинишиду, уларға баш сүйәк-мейә әсәблири (12 җүп) вә жулун әсәблири ятиду (181-сүрәт).

Шуниң билән биллә мәркизий әсәб системиси: *көрүш, аңлаш, тегишни сезиш, пурақ сезиш охшаш сезиш әзалириға, шундақла сезимгә (эмоцияге), ойға, әстә сақлашқа җавапкәр.*

Мейә юмшақ кавак тәхлит әсәб һүҗәйрилири — нейронлардин тәркип тапиду. Чоң адәмниң мейиси 1200—1500 г болиду. Мейә үч асасий бөлүмдин — йерим шарлардин (оң вә сол), кичик мейә вә мейә ғолидин тәркип тапиду. Мейә ғоли бир таллап жулун ғолиға орунлишидиған жулунға четилиду. Бу ғол омуртқа тени билән доғисидин түзүлиду.

Һәммимизгә мейиниң ақ вә сур маддиси дегән чүшәнчә тонуш. Улар немини билдүриду? Ақ мадда — бу әсәб йоллирини түзүп, нейронлар тенини бағлаштуридиған әсәб талчиқлири. Мейиниң сур маддиси нейронлар тенидин тәркип тапиду.




**181-сүрәт.** Адәмниң әсәб системиси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Оң вә сол тәрәп мейә йерим шарлири мейиниң асасий хизмитигә — әхбаратни елиш, қайта ишләш вә сақлашқа жавапкәр. Мейидики әсәб талчиқлириниң кирикиши арқилиқ оң тәрәп йерим шарлири тәнниң сол тәрәп йеримиға, сол тәрәп йерим шарлири болса оң тәрәп йеримиға жавапкәр болиду.

Кичик мейиниң арқа тәрипигә орунлишиду. У қозғилишқа (координациясигә) жавап бериду. Кичик мейиниң арқисида биз маңимиз, қол билән нәрсиләрни туталаймиз в.б.

Мейә ғоли — мейә билән жулунниң арисида орунлашқан мейә қисми. У қосақ ечиш, шундақла жүрәкниң соқуши, нәпәс елиш вә тәнниң температуриси охшаш аддий хизмәтләргә жавапкәр. Мейини сиртқи муһитниң тәсиридин өзи орунлашқан баш устихини қоғдайду. Шуниң билән биллә у алаһидә суюқлуқ — жулун суюқлуғи (ликвор билән) билән жуюлиду. Жулун суюқлуғи баш устихининиң ойман йеридә мәлум бир қисимда болиду. Жулун суюқлуғиниң мейигә чүширидиған қисими *баш устихини ичидики қисим* дәп атилиду. Мейә сирт тәрипидин юмшақ вә қаттиқ қәвәтләр билән қапланған. Уларға соғ тегишидин менингит тәрәққий етиду (латинчә *meninx* — мейә кепи).

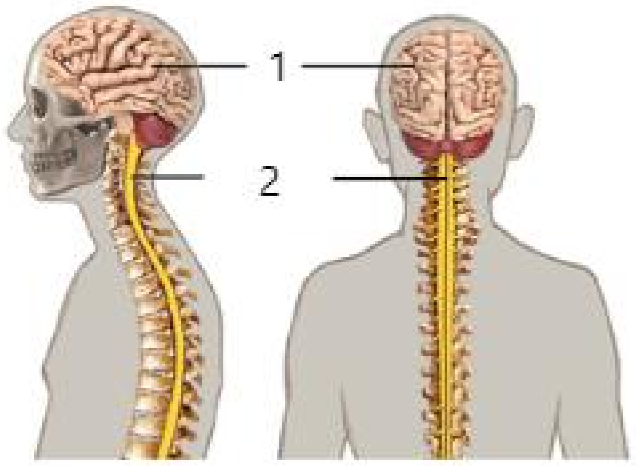
Мейә йерим шарлири икки қисимға бөлүниду. Мейиниң йерим шарлириниң һәрқайсиси алтә қисимға бөлүниду: маңлай қисми, чоққа қисми, чеккә қисми, йәлкә қисми, мәркизий қисим вә лимбикилиқ қисим. Мейиниң һәрбир қисми бир хизмәткә жавап бериду: мәсилән, маңлай қисми сөзләш охшаш асасий хизмәткә жавап бериду, чеккә қисми тавуш тәсирлирини қобул қилишқа жавапкәр.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Организм хизмәтлирини рәтләштә асасий роль атқуридиған система қайсиси?
2. Организм еһтияжиға мас қисимлири арисида тез арида бағлиниш қандақ шәкиллиниду?
3. Мәркизий әсәб системисидин немидин туриду?
4. Мәркизий әсәб системисиниң асасий мәхсус хизмити немә?
5. Мейә билән жулун өз ара қандақ бағлинишқан?
6. Мейидин нәччә жүп баш сүйәк-мейә әсәблири тарайду?

1. Сол вә оң тәрәп мейә йерим шарлириниң хизмитигә қисқичә обзор бериңлар.
2. Мейә қандақ қоғдилидиғанлиғиға қисқичә обзор бериңлар.

Сүрәттә 1 вә 2 санлири билән немә көрситилгән? Һәрбир қисимға қисқичә тәриплимә бериңлар.




Жүмлиләрни толуқтуруп дәптәргә көчирип йезиңлар.

1. Әсәб системиси ... бөлүниду.

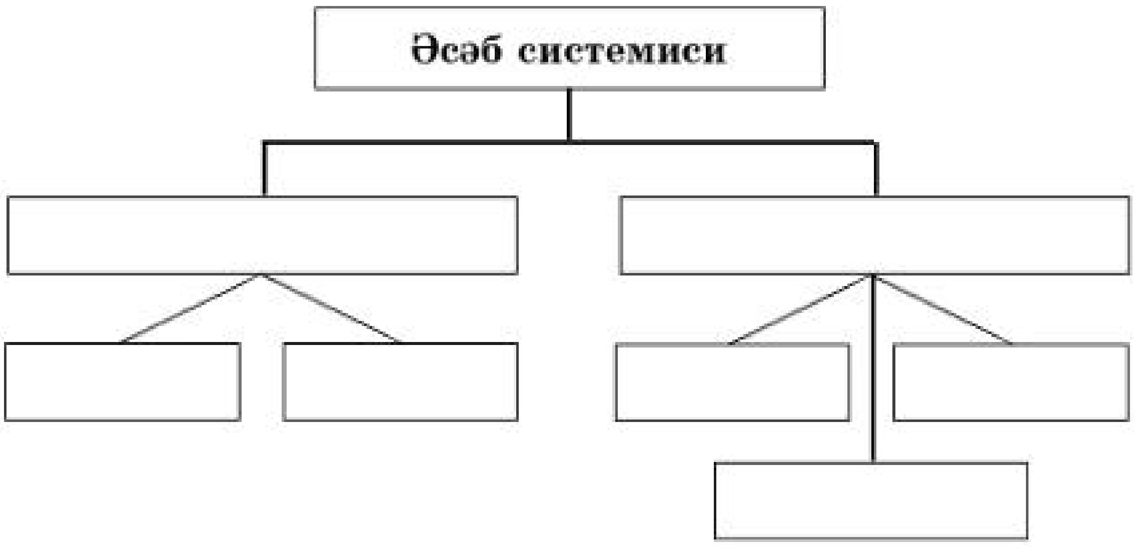


*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2. Әсәб системисиниң қатнишиши билән организмниң рецепторлириға тәсир қилишиға жавап реакцияси ... дәп атилиду.
3. Әсәб һүҗәйрилири тәнчилириниң мәркизий әсәб системисидин сирт жиғилиши ... .
4. Елинған әхбаратни тәһлил қилиш билән синтезлашни әмәлгә ашуридиған чоң йеримшар қепиниң бәлгүлүк бир орни ... .

Дәптәргә сизип, "Адәмниң әсәб системисиниң қисимлири" сизмисини толтуруңлар.




Немишкә организмниң координациялик вә регуляциялик иш-һәрикитидә әсәб системиси йетәкчи орун алиду? Баһалаңлар.

## § 107. МЕЙИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ ВӘ ХИЗМӘТЛИРИ

**Бу дәристә:**

- мейиниң түзүлүши билән хизмитини оқуп үгинисиләр.
- мейиниң түзүлүши билән хизмитини тәрипләшни билидиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Мейә қандақ қисимлардин туриду? Жутуш, чүшкөрүш, шөлгәй бөлүш рефлекслири мейиниң қайсу қисмида әмәлгә ашиду? Мәркизий мейә қандақ рефлексларни әмәлгә ашуриду? Һәрикәт координациясини мейиниң қайсу қисми башқуриду? Униң түзүлүш алаһидиликлири қандақ? Арилиқ мейиниң хизмити немә?

Адәмниң мәркизий әсәб системисини мейә вә жулун тәшкил қилиду.

**Мейә** ғолидин (униң филогенетикилиқ интайин бурунқи мәркәзлири сопақ мейидә, мәркизий вә арилиқ мейидә орунлашқан), мейичидин вә чоң мейә йочуқлиридин тәркип тапиду, униң сүр маддиси, йәни чоң мейә йочуқлириниң қәвити эволюциялик турғида мейиниң әң яш қисми болуп һесаплиниду (182-сүрәт).

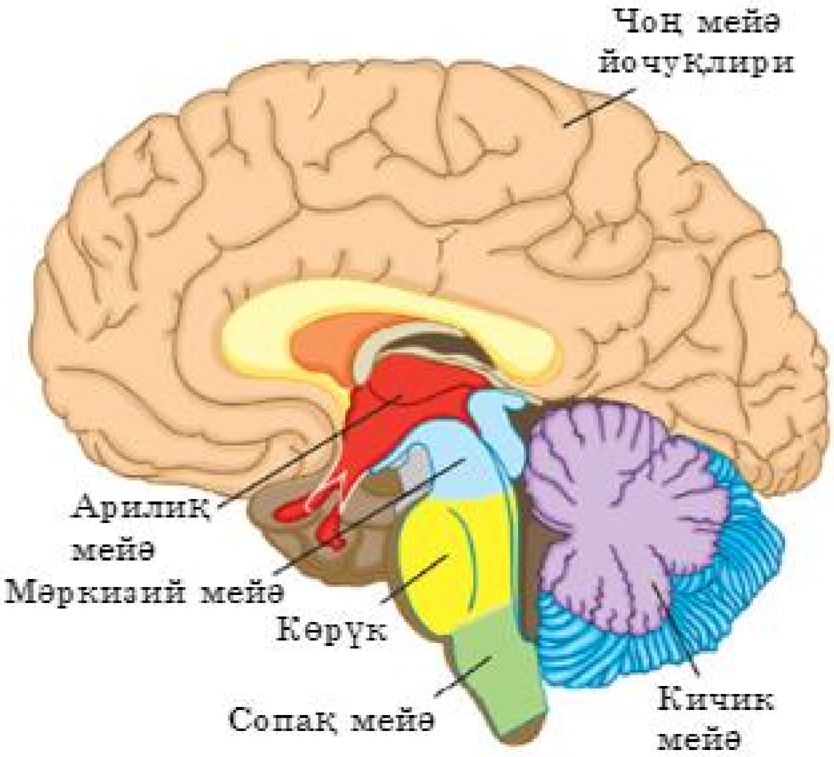
**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *кичик мейә*
- *мейә ғоли*
- *созунчақ мейә*
- *көрүк*
- *мәркизий мейә*
- *арилиқ мейә*
- *чоң мейә йочуқлири*



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**182-сүрәт.** Мейиниң кесилип көрситилгән асасий қисимлири

**Кичик мейә өткүзгүч** йоллири арқилиқ әсәб системисиниң барлиқ қисимлири билән бағлинишиду. Униң асасий хизмити — һәрикәтни йетилдүрүш, тәңпуңлуқни сақлаш вә булҗуң тонусини турақлиқ дәрижидә тутуш. Һайванатларда кичик мейә елип ташлаш яки униң зәхмилинишиниң ақивити мундақ болиду: а) булҗуң тонуси бирдин төвәнләп, улар һалсизлиниду; ә) һәрикәтлиниш вақтида чапсан һерип қалиду; б) һәрикәт-қозғилиши бузулуп, тәңпуңлуқни сақлаш мүмкин болмайду; в) аяқ-қолниң вә башниң титириши байқилиду.

Созунчақ мейә билән униңға яндишип орунлашқан көрүктә нәпәс елиш, чайнаш вә жутуш һәрикәтлириниң, жүрәкниң иш-һәрикитини, мадда алмишишни рәтләшниң мәркәзлири, шундақла бирқатар қоғдиниш рефлекслириниң — чүшкүрүш, йөтилиш, көз һәрикити, көздин яшниң бөлүнүши, карчуқлириниң йоғириши билән кичиклиши, тәнни у яқ-бу яққа бураш, һошиярлиқ, шуниң билән биллә вестибула аппаратиниң һәрикәтлинишигә вә боюн булҗуңлири тонусиниң өзгиришигә бағлиқ болидиған тән һалитиниң рефлекслириниң мәркәзлиригә орунлашқан.

**Оттура мейә** төрт әгилмә вә мейә айиғидин ибарәт, бу йәрдики қизил ядролар билән қара маддида сезимтал вә һәрикәт мәркәзлири орунлашқан. Оттура мейиниң хизмити — булҗуң тонусиниң бирхил тарилишини тәминләш, статикилиқ рефлекслар (тәнниң түз турушиниң, түз һәрикәт қилишиниң рефлекслири) вә статокинетикилиқ рефлекслар: тәнниң илдам түз сизиқлиқ яки айлинип һәрикәтлиниши, башни тез бурап қараш, йоруқ вә тавуш тәсиригә тәйярлаш, туюқсиз пәйда болған йоруққа вә туюқсиз чиққан тавушқа һошиярлиқ билән қараш рефлекслири в.б.

**Арилиқ мейиниң** түзүлүши бираз мурәккәп, униңда көрүш әгилмилири, һалсиз тән вә әчилмиасти орни орунлашқан. Арилиқ мейә мурәккәп болуп яралған маслашқан һәрикәтләрниң (шәртсиз рефлексларниң вә сезишниң) әзаси болуп һесаплиниду.

*Көрүш әгилмисигә* мәркәзгә интилгүчи, йәни сезимтал нейронлар келип, барлиқ рецепторлардин һәрикәтни йәткүзиду. Мәхсус талчиқларниң ярдими билән улар мейә қевити билән бағлинишиду. Мейә қевитигә келидиған барлиқ сезимтал нейронлар мәжбурий түрдә көрүш әгилмилири арқилиқ өтиду. Көрүш әгилмисиниң зәхмилиниши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

сезимталлиқниң бузулушиға, һәтта толуғи билән йоқ болушиға елип келиду.

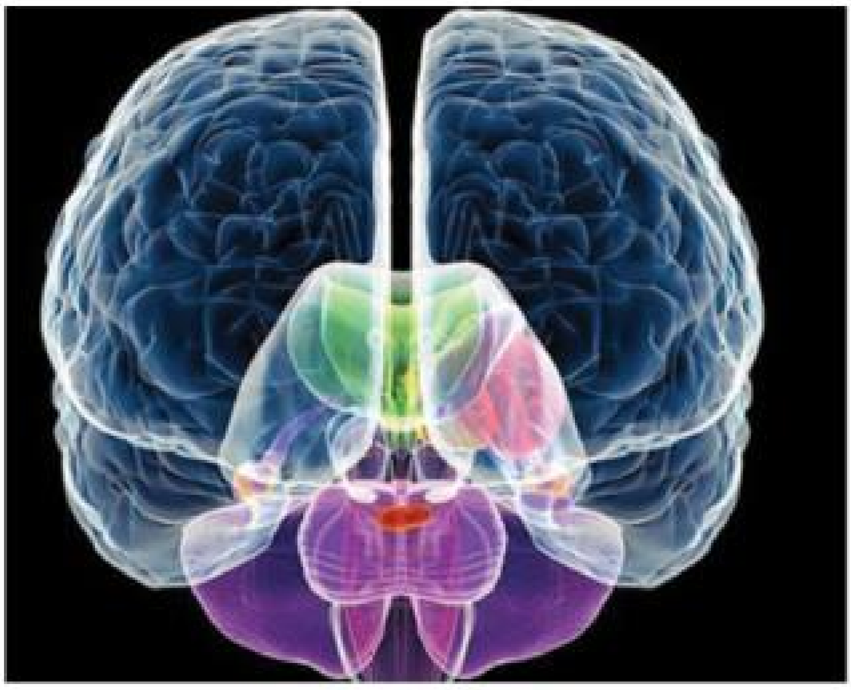
*Һалсиз тән* һәрхил һәрикәтләрни башқуридиған барлиқ һәрикәтләндүргүч мәркәзлириниң жиғиндиси болуп һесаплиниду. Бу йәрдин көплигән мәркәздин интилғучи, йәни һәрикәтләндүргүчи нейронлар чиқип, һәрхил булҗуң топлириға йөнилиш алиду. Һалсиз тәнниң зәхмилиниши бирмунчә һәрикәтләрниң бузулушиға, һәтта паләч ағриғиға елип келиду.

Һалсиз тән бағлаштурғуч талчиқлар арқилиқ көрүш әгилмиси билән бағлиншиду, нәтиҗисидә рефлекслиқ доғиларниң көпчилиги мейә қәвити арқилиқ өтмәй, арилиқ мейидә тохтап қалиду: сезимтал әсәб импульслири көрүш томпиғидин удул һалсиз тәнниң һәрикәтләндүргүчи мәркәзлиригә берип, организмниң мошуниңға мувапиқ реакцияси ишқа ашурулиду. Мәсилән, меңиш, жүгрәш вақтидики яки тамақлиниш пәйтидики автоматлиқ түрдики мувапиқ һәрикәтләр вә ш.о.

Әгилмә асти орун вегетативлиқ әсәб системисиниң жуқури әзаси болуп һесаплиниду. Бу йәрдә организмдики мадда алмишишниң, томур һәрикәтлириниң мәркизи, иссилиқни рәтләш, тән температурисини турақлиқ сақлаш мәркизи в.б. топланған. Әгилмә асти орунниң ярдимидә арилиқ мейә түрлүк (сезиш шараитлириға бағлиқ) нәпәс елиш вә жүрәкниң соқушиниң илдамлиғиниң өзгириши, үзниң қизириши яки һал болуши, ички секреция бәзлири ишиниң өзгириши охшаш вегетативлиқ һәрикәтләрни әмәлгә ашуриду.

**Чоң мейә йерим шарлири.** Икки чоң мейә йочуқлириниң һәрқайсиси өзлириниң алайтән хизмитигә җавапкәр. Мәсилән, адәмниң мейә йочуқлириниң сол тәрипиниң хизмити бесим болса, у оңхай, оң тәрипи бесим болса, у адәм солихай. Мейиниң сол тәрәп қисми бизниң мәнтиқий (һесап чиқириш, һесаплаш) ойлаш қабилийитимизгә җавапкәр. Оң тәрәп қисми иҗадий йөнилишкә, мәсилән, музыка, сүрәт селишқа қабил, шундақла һесап чиқиришқа қабилийәтлик, бирақ адәттики әмәс, башқа алаһидә усуллар билән чиқиришқа қабилийәтлигигә җавапкәр. Әгәр мошу икки қисимниң ойлаш типлирини аҗратсақ, у вақитта сол қисмиға абстрактикилиқ-мәнтиқий, оң қисмиға болса бошлуқтәсвирий ойлаш типи хас екәнлиги ениқланди. Чоң мейиниң йочуқлири көплигән башқиму һәрикәтләрни башқуриду, мәсилән жутуш, чүшкүрүш, йөтилиш в.б.

Мейә йочуқлири бирнәччә қисимларға бөлүниду. Һәрбир қисимниң атқуридиған өзиниң хизмити бар (183-сүрәт).

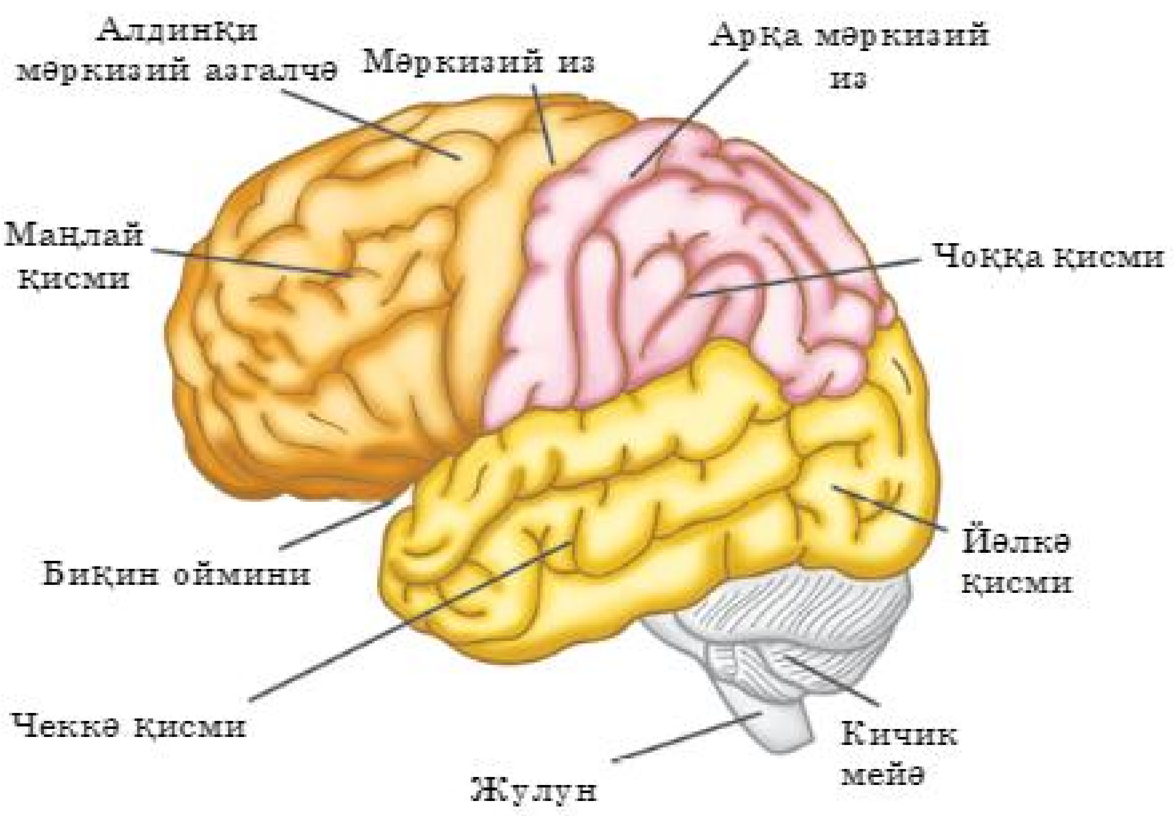


**183-сүрәт.** Чоң мейә йерим шарлири



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**184-сүрәт.** Мейә қатлиминиң ойманлири вә қисимлири

**Чоң мейә йочуқлириниң түзүлүши** (184-сүрәт). Мейә йочуқлириниң һәрқайсиси йоған ойманлар билән бирнәччә қисимларға бөлүниду. Ойманларниң асасий үч түри бар:

- мәркизий ойман, маңлай қисмини чоққа қисмидин ажритиду;
- биқин оймини, чеккә вә чоққа қисимларни ажритиду;
- чоққа — йәлкә арилиқ ойман, чоққа вә гәжгә қисимлирини бир-биридин ажритиду.

Қәвәт турақлиқ һаятлиқни тәминләйдиған барлиқ һәрикәтләрни рәтләш вә йетилдурушта интайин әһмийәтлик роль атқуриду. Мейә йочуқлириниң умумий мөлчәриниң 45%-и қатлам үлүшигә тегишлик.

Шуниң билән биллә мейә қатлими мәркизий әсәб системисиниң ишлирини рәтләйду. Қатламниң қисимлири пәқәт өз ара бағлинишипла қалмай, қатлам асти тәркиплири биләнму бағлинишиду. Пәқәт адәмниң мейисиниң қатлимила тәрәққиятниң әң жуқури дәрижисигә йәткән.

Маңлай қисми мейә йочуқлириниң алдинқи тәрипини толуғи билән елип ятиду. У чоққа қисмидин мәркизий, чеккә қисмидин биқин ойманлири арқилиқ чәклиниду. У йәрдә төрт азғалчә бар, салмиғи тәхминән 500 г-ни тәшкил қилиду. Маңлай қисминиң атқуридиған хизмити:

- әркин һәрикәтләрни йетилдүрүш;
- сөзләш аппаратини рәтләш;
- ойлаш һәрикәтлирини рәтләш.

Маңлай қисмидики мәркизий азғалчә мәркизий йетилдүргүч болуп һесаплиниду, әркин һәрикәтләрниң рәтлигүчиси. Мошу азғалчидики қатламниң чоңқурлуғи пирамидилиқ йолниң башланмиси болуп, мошуниң арқилиқ импульсларниң шәкиллиниши вә берилиши маңиду. Униң жуқарқи арқа жайида иш-һәрикәт мәркизи орунлашқан. Мошу мәркәз әркин һәрикәтниң әмәлгә ашурулушиға, булжуң тонусини вә тән тәңпуңлуғини сақлашқа мүмкинчилик бериду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

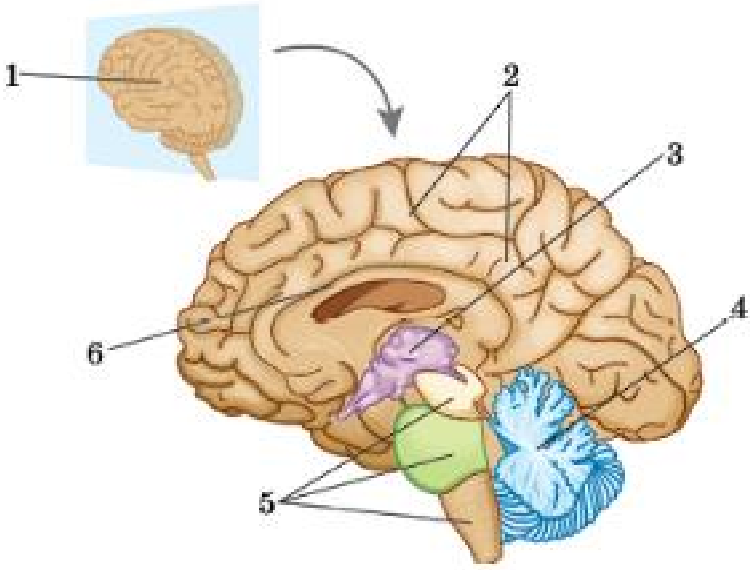
Адәмниң мейиси биртуташ һәрикәт қилиду вә психикилиқ хизмитиниң материаллиқ асаси болуп һесаплиниду. Яд, сөзләш, ойлаш, иҗадий җәриянлар, шәхсниң сапалиқ алаһидиликлири охшаш мәхсус психикилиқ һәрикәтләр чоң мейә йочуқлири билән бағлинишлиқ.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Мейиниң қисимлирини атаңлар.
2. Созумчақ мейиниң хизмити қандақ?
3. Мәркизий мейә қандақ хизмәт атқуриду?
4. Арилиқ мейиниң хизмити қандақ?
5. Кичик мейә қандақ хизмәт атқуриду?
6. Чоң мейә шарлириниң түзүлүши қандақ?
7. Мейә қатлими қандақ хизмәт атқуриду?
8. Чоң мейә қандақ қисимлардин туриду?

Чоң мейә йочуқлириниң қисимлиридики орунларниң хизмитини атап бериңлар.

Мейиниң түзүлүшигә тәриплимә бериңлар.




1. Әмәлий иш мабайнида созунчақ мейиниң хизмитини ениқлаңлар. Созунчақ мейиниң шәртсиз рефлекси тилниң томури, мошу рефлексниң рефлексогенлик орниға тәсир йәткүзмәй әмәлгә ашурулмайдиғанлиғини дәлилләңлар. Қатаридин бирнәччә қетим жутуш һәрикитини ясаңлар. Силәр немә байқидиңлар? Шөлгәйсиз жутуш һәрикити мүмкинму? Немишкә?
2. Әмәлий иш мабайнида мейичә хизмитини ениқлаңлар.
   А. (бармақ-бурун билән синаш) Көзни жумуңлар, оң қолниң көрсәткүч бармиғиниң учини бурунниң учиға тәккүзүңлар, қалған бармақлириңлар болса муштумға жиғилған болсун. Силәрниң қолуңлардин кәлдиму?
   Ә. Жүплүк иш өткүзүңлар. Бири (тәтқиқат жүргәзгүчи) җәйнәктин қолини пүкиду. Иккинчиси (тәҗрибә ясиғучи) биринчисиниң қолини биләккә йеқин тутуп алиду вә тәтқиқат жүргәзгүчигә тосалғуға қаримай қолини өзигә қаритип тартишни тәклип қилиду. Шуниңдин кейин тәҗрибә ясиғучи туюқсиз тәтқиқат ясиғучиниң қолини қоюп бериду. Қоли немә болди?

Әмәлий иш мабайнида мәркизий мейиниң хизмитини ениқлаңлар. Тәҗрибә ясиғучи тәтқиқат жүргәзгүчигә халиған мәтинни аста оқушни тәклип қилиду. У оқушқа киришкәндин кейин қаттиқ чавак чалиду. Немә болуватиду? Немишкә оқуғучи китаптин бешини көтирип, көзини саңа қаратти?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әмәлий иш мабайинида арилиқ мейә хизмитини ениқлаңлар. Синипдашлар билән ишләңлар. Тәтқиқат жүргүзгүчиләргә қушларниң учушини яки уссул ойнап, қоли билән аста һәрикәт қилиш тәклип қилиниду. Тәжрибә асиғучи туюқсиздин "қетип қал" командисини бериду. Мошу вақитта "қетип қал" командиси һәрикәтниң тохтап қелишини пәйда қилиду вә мәлум бир тән һалити туруп қалиду. Булжуңларниң бир вақитта сиқилип қелиши немигә бағлиқ мумкин болиду?

**Билгәнгә марҗан!**

Әқил-ой иши билән шуғуллинидиған адәмләр мейә ағриқлириға селиштурма түрдә аз учрайду. Бу мәлуматларни статистикилиқ топниң 100 000 адимигә тәһлил қилиш нәтиҗисидә британиялик алимлар 2015-жили алди. Шуниң билән биллә интеллектуаллар сәмирмәйду.

## §108. ЖУЛУННИҢ ТҮЗҮЛҮШИ ВӘ ХИЗМИТИ

**Бу дәристә:**

- Жулунниң түзүлүши билән хизмитини оқуп үгинисиләр;
- Жулунниң түзүлүши билән хизмитини билидиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Жулун қандақ қоғдилиду? Жулун дегән немә? Жулундин нәччә жүп жулун әсәблири тарайду? Жулунниң ички түзүлүши қандақ? Қандақ нейронлар сезимталлиқ реакциясини тәминләйду? Һәрикәт реакцияси қайси нейронларға тәәллуқ?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *жулун*
- *жулунниң қаплири*
- *жулун әсәблири*
- *қозғалтқучи йоллар*
- *мәркәзгә тәпкүчи йоллар*
- *мәркәздин тәпкүчи йоллар*
- *рефлекс*
- *жулунниң хизмити*

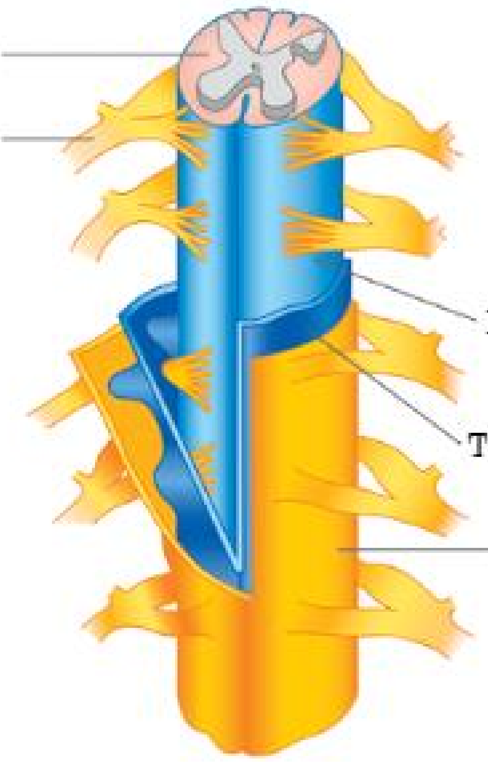
Жулун омуртқиларниң биқин өсүндилиридин түзүлгән омуртқа йотисиниң ғолида, йәни жулун каналида орунлашқан вә у үч түрлүк: юмшақ, торлуқ вә қаттиқ қаплар билән қапланған (185-сүрәт). Жулун мейә ғолиниң давами болғини билән униң түзүлүшидә өзигә хас алаһидиликлири бар. У узунлуғи 40—45 см, диаметри 1,5 см-ға йеқин ақ рәңлик йоған жип тәхлит болиду.

Жулунниң алдинқи вә арқи тәрәплиридә уни узунлуғи бойичә оң вә сол қисимларға бөлүдиған ойманлар орунлашқан. Жулунниң түзүлүшидики алаһидилиги — сегментләнгән болуши. Сегментларниң сани — 31. Һәрбир сегменттин бир жүп қозғалтқучи (алдинқи) вә бир жүп сезимтал (арқи) томурлар чиқиду. Боюн қисминиң сегментлиридин 8 жүп, мәйдидин 12 жүп, бәлдин 5 жүп, сәккизкөздин 5 жүп вә қуюмчақтин 1 жүп қозғалтқучи вә сезимтал жулун томурлири түзүлиду. Қозғалтқучи вә сезимтал томурла жулундин чиқип, омуртқа арилиқ төшүкләргә қарап маңиду, мошу йәрдә арқи сезимтал томурлардин жулун түгүчлири түзүлиду. Алдинқи вә арқи томурлар қошулуп, барлиғи 31 жүп арилаш



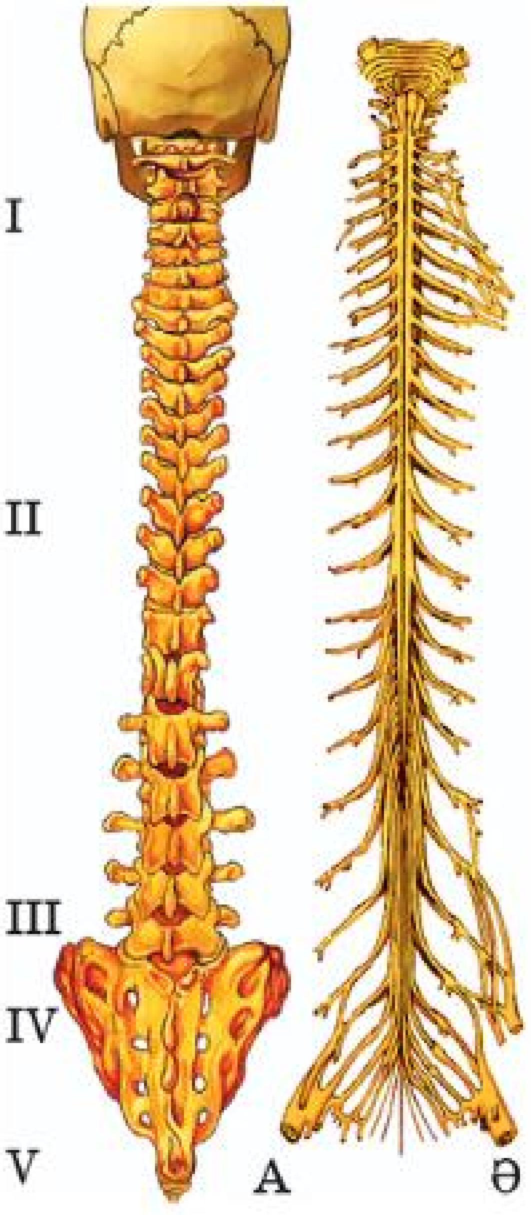
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**185-сүрәт.** Жулун кепи

жулун әсәблирини тәшкил қилиду. Улар омуртқа арилиқ төшүкләрдин чиқидиған жайда боюн, мүрә, бәл-сәккизкөз өрүмлирини түзиду, улардин башлинидиған чәтки әсәбләр скелет булжуңлириға тарайду. Боюн-мүрә өрүмидин чиқидиған жәйнәк, қери илик, мәркизий әсәбләр қол булжуңлириниң иш-һәрикитини башқуриду. Бәл-сәккизкөз өрүмидин қуюмчақ, сәккизкөз, оттура илик вә башқа әсәбләр чиқип, пут булжуңлириниң иш-һәрикитини башқуриду. Жулунниң тик кесиндисигә диққәт қилип, униң ички қурулуши билән тонушушқа болиду (186-сүрәт). Жулун ақ вә сүр маддидин туриду. Сүр мадда оттуриға орунлашқан, у латинниң Н һәрипигә яки қанитини яйған кепинәккә охшайду. Сүр маддиниң оттурисидин узунлуғи бойичә жулун ғоли өтиду, у йәрдә жулун суюқлуғи болиду. Жулун ғоли мейигә йәткәндә кәңийип, мейә қеринчилирини түзиду. Сүр маддиниң алдинқи тәрипидики йоғанирақ, қисқа өсүндилири алдинқи мүңгүзлири, арқи узунирақ өсүндилири арқи мүңгүзлири дәп атилиду. Биқин өсүндилири биқин мүңгүзлирини тәшкил қилиду. Арқи мүңгүзгә арқи сезимтал томурлар кириду, алдинқи мүңгүздин булжуңларға йол тутқан алдинқи қозғалтқучи томурлар чиқиду. Биқин мүңгүзлиридә вегетативлиқ әсәб системисиниң ядролири орунлашқан.



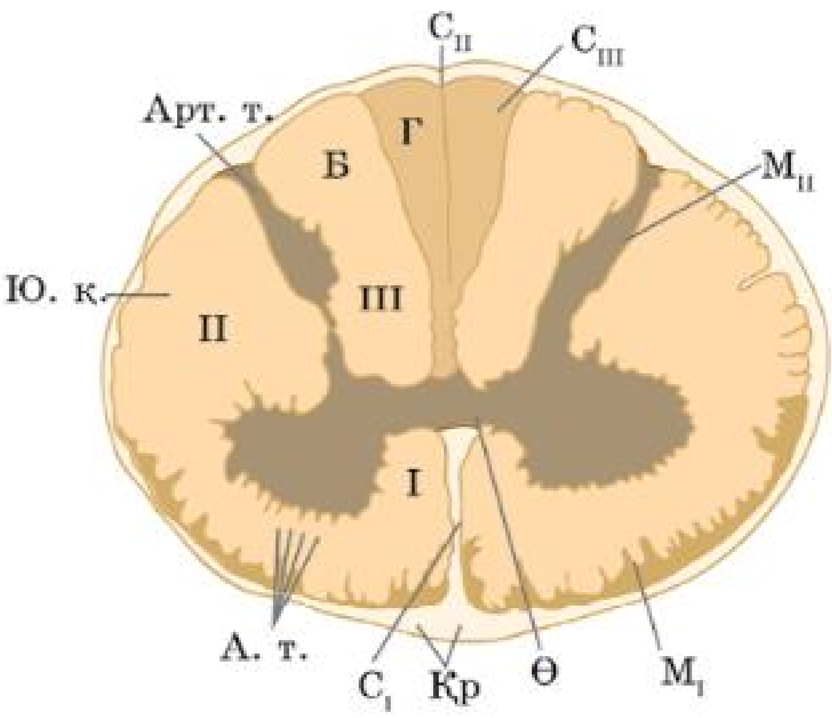

**186-сүрәт.** Жулунниң тик кесиндиси:

А. I — боюн қисми; II — арқи қисим; III — бәл қисми; IV — сәккизкөз қисми; V — қуюмчақ қисми. Ә. Жулун вә униңдин тарайдиған жулун әсәблири билән жулун әсәб түгүчлири



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**187-сүрәт.** Жулунниң боюн қисминиң тоғра кесиндиси:

Қр — қан томурлири, артерияләр вә веналар; $C_{I}$ — алдинқи мәркәздики йочуқ; I — алдинқи бағ; II — биқин бағ; III — кәйни бағ; Б — Бурдах топи; Г — Голл топи; А.т. — алдинқи томурлар; Арт. т — артқи томурлар; Ю.қ. — юмшақ қап; Ө — мәркизий ғол; $M_{I}$ — алдинқи мүңгүз; $M_{II}$ — артқи мүңгүз; $C_{II}$ — арқидики мәркәз йочуғи; $C_{III}$ — арқидики арилиқ ойман

Жулунниң боюн қисминиң тоғра кесиндиси (187-сүрәт). Жулунниң сүр маддиси миелинлиқ талчиқлардин туридиған ақ мадда билән қоршалған. Миелинлиқ талчиқлар алаһидә топларға жиғилиду, уларни столбиклар дәп атайду. Ундақ болса, алдинқи мүңгүзләрниң арисида алдинқи столбиклар, арқтқилириниң арисида арқтқи столбиклар орунлашқан. Мошу столбиклар арқилиқ жулунни мейә билән бағлаштуруш хизмитини атқуридиған өткүзгүч әсәбләр өтиду. Өткүзгүчләрниң төвәндикичә түрлири бар: өрлимә яки мәркәзгә тәпкүчи өткүзгүчләр (афферентлиқ) — сезимтал импульсларни чәтки әзалардин мейигә йәткүзиду вә төвән чүшидиған яки мәркәздин интилғучи (эфферентлиқ) өткүзгүчләр — қозғалтқучи импульсларни мейә ғолидин вә мейиниң башқа қисимлиридин жулунға йәткүзиду. Мәркәзгә тәпкүчи йоллар арқтқи вә биқинлиқ столбиклар билән өтиду, мәркәздин тәпкүчи йоллар алдинқи вә биқин столбиклири билән өтиду.

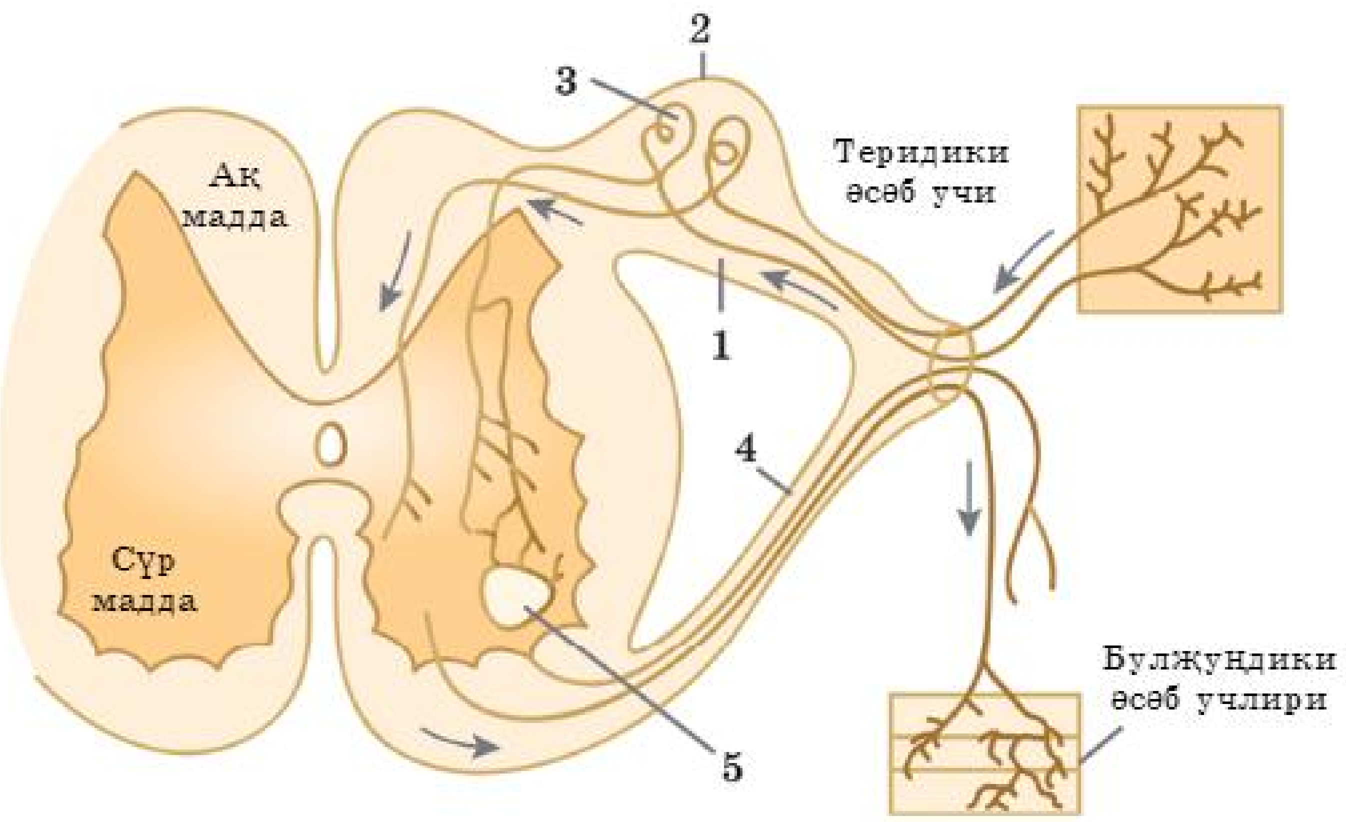
Сүр маддиниң хизмити — сезимтал импульсларни жулунниң қозғалтқучи рецепторлириға тошуйду. Мәсилән, сиртқи муһитниң тәсир қилиши териниң сезимтал рецепторлиридин сезимтал әсәбниң бойи билән омуртқаарилиқ түгүнгә, униңдин кейин жулунниң арқтқи томури арқилиқ арқтқи мүңгүзигә берилиду. Сезимтал импульслар нерисиға қозғалтқучиға (алдинқи мүңгүз) тоғра берилиши яки арилиқ нейронлар арқилиқ әмәлгә ашурулуши мүмкин. Сезимтал импульслар келип чүшкән вақитта қозғалтқучи импульслар пәйда болиду. Улар қозғалтқучи томурлар вә әсәбләр арқилиқ булжуңларға йөнилиш алиду, булжуңлар сиқилип, һәрхил қозғилишлар орунлиниду. Шуниң билән жулун дәрижисидә аддий рефлекслик доға шәкиллиниду, бу жулун автоматизми түрлириниң бири болуп һесаплиниду (188-сүрәт).

Рефлекслиқ җәриянниң иккинчи көрүнүши жулунниң өткүзгүчлүк хизмити билән бағлиқ. Бу йәрдә сезимтал импульслар боғумлардин, бағламлардин, булжуңлардин нери қарап өрлимә (мәркәзгә тәпкүч) йоллар системиси арқилиқ қапасти түзүлүшләргә вә мейә қепиға берилиду. Мошундақ қапниң жуқури қисми чәтки орунниң һалити тоғрилиқ тәшвиш (сигнал) алиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**188-сүрәт.** Теридин булжуңларға жулун арқилиқ һәрикәт өткүзүшниң сизмиси (рефлекторлуқ доға):
1 — арқи томур; 2 — омуртқа арилиқ түгүн; 3 — қобул қилғучи нейрон тени; 4 — алдинқи томур; 5 — қозғалтқучи нейрон

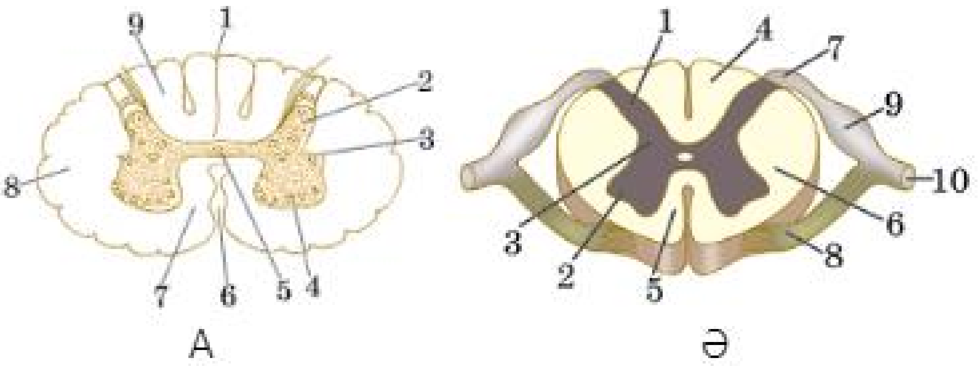
Мейә қепи өз новитидә чәттики қозғалтқучи рецепторларға вә булжуңларға йөнилиш алған төвән чүшидиған (мәркәздин тәпкүч) йоллар системиси арқилиқ жавап импульслирини әвәтиду, нәтижидә мувапиқ қозғилиш һәрикәтлириниң рәтлиниши әмәлгә ашиду. Жулунниң сүр маддисини бойлап асасий вегетативлиқ мәркәзләрниң қатари орунлашқан. Атап ейтқанда, жуқарқи боюн сегментлирида диафрагминиң ишини рәтләйдиған мәркәз, VIII сегментида қарчуқни кәңәйтидиған мәркәз бар. Төвәнки қисимда (бәл-сәккизкөз) кавакниң вә тик үчәйниң, шуниң билән биллә жинис әзалириниң һәрикитини рәтләйдиған вегетативлиқ мәркәзләр орунлашқан.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Жулун сиртидин қандақ қоғдалған?
2. Жулунниң һәрбир сегментидин қанчә жүп жулун әсәблири чиқиду?
3. Жулунниң алдинқи вә арқи томурлиридин түзүлгән өрүмләрни атаңлар.
4. Өрүмләрдин немә башлиниду?
5. Қандақ қурулумлар алдинқи вә арқи мүңгүз дәп атилиду?
6. Алдинқи вә арқи томурлар немидин түзүлгән?
7. Жулунниң хизмитини атаңлар.

Адәмниң рефлекслиқ һәрикәтлиригә толуқ тәрипләмә бериңлар.

Сүрәтләрниң сан арқилиқ берилгән қисимлирини атаңлар.
А. 1 дин 9 ғичә.
Ә. 1 дин 10 ғичә.



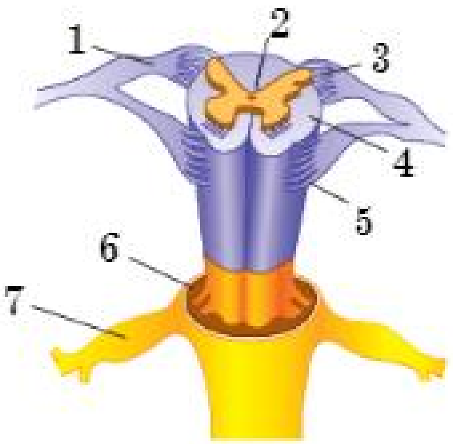



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Атқуридиған хизмитигә бағлиқ нейронлар ____________ вә ______________ нейронлар болуп бөлүниду. Әсәб системисиниң асасини ________________ әсәб һүҗәйрилири тәшкил қилиду. Әсәб һүҗәйрилириниң тәнлири пичими бойичә һәртүрлүк болуп келиду, өсүндилири болса, һәртүрлүк узунлуқта болиду: қисқилири ____________, узунлири болса _______________ атилиду. Мәркизий әсәб системисиға _______________________ билән ___________ ___________ ятиду, чәтки әсәб системисиға болса, __________, __________ _________ билән __________ ________ ятиду. Шәртсиз рефлекслар әвлаттин-әвлатқа берилиду, шуңлашқа уларни ____________ дәпму атайду. Әсәб импульсиниң өзи пәйда болған орундин ишчи әзағичә болған йоли _________________ ___________ дәп атилиду.

1. Сүрәттә жулун ғоли ____ сани билән бәлгүләнгән, ________ толтурулған.
2. Жулунниң өткүзгүчлүк хизмитигә бағлиқ қатарни талладлар:
   - пут-қолларни сақайтиш;
   - жулундин мейигә әсәб импульслирини бериш;
   - қолни иссиқ маддидин тартип елиш;
   - тиз рефлекси;
   - мейидин булжуңға әсәб импульсиниң берилиши.




## §109. МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРНИҢ ТҮРЛИРИ. ПАЧИНИ ТӘНЧИСИ МИСАЛИДА ТӘСИР ЙӘТКҮЗГҮЧИЛӘРНИҢ ӨЗГИРИШИГӘ МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРНИҢ РЕАКЦИЯСИ

**Бу дәристә:**

- Механорецепторларниң түрлирини вә Пачини тәнчиси мисалида тәсир йәткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларниң реакциялирини оқуп үгинисиләр;
- тәсир йәткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларниң (Пачини тәнчиси) қандақ җавап қайтуридиғанлиғини тәрипләшни үгинисиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Рецептор дегән немә? Қандақ рецепторлар болиду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *механорецепторлар*
- *Пачини тәнчиси*
- *илдам маслишидиған рецепторлар*
- *аста маслишидиған рецепторлар*
- *яндишиш рецепторлири*
- *барорецепторлар*
- *вестибулорецепторлар*

**Механорецепторлар** (грекчә *mechane* — қурал, латинчә *recipio* — елиш, қобул қилиш) — сезимтал әсәб талчиқлириниң учлиридики рецепторлар, һәрхил механикилиқ тәсир йәткүзгүчиләргә: яндишиш, қисим, созулуш, тәвринишләр в.б. сирттин яки организмниң ички әзалирида пәйда болған тәсирләргә җавап қайтуриду. Улар териниң һәрхил чоңқурлуғида вә һәрхил қурумилиқ түзүлүшлиридә орунлашқан. Бу рецепторларниң көпчилиги сезимтал



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

әсәбләрниң бош ятқан әсәб учлири болуп һесаплиниду. Уларниң бирази һәрхил формидики капсулиларда орунлишиду. Адәмләрниң тәкши терисидә (йәни түклири йоқ терә) мошундақ рецепторларниң төрт асасий типи болиду: **Пачини тәнчиси, Мейснер тәнчиси, Меркель дискиси, Руффин тәнчиси вә Гольджи сиңирлиқ әзаси** (189-сүрәт).

Яндишишма (тактильлиқ) титиркәндүргүчиләргә (қоздурғучларға) жавап қайтуридиған механорецепторлар (теригә яндишиш яки қисимни сезиш) илдам вә аста маслишидиған болуп бөлүниду. Илдам маслишидиғанларға терининң түклүк бөләклиридики фолликулярлиқ түкләрниң рецепторлири, түксиз теридики Мейснер тәнчиси вә терә асти тоқулмисида орунлишидиған Пачини тәнчиси ятиду. Фолликулярлиқ түкләрниң рецепторлири билән Мейснер тәнчиси тәхминән 30—40 Гц илдамлиқтики, Пачини тәнчиси болса, тәхминән 250 Гц илдамлиқтики тәсир йәткүзгүчиләргә жавап қайтуриду.

Аста маслишидиған терә рецепторлириға **Меркель дискиси вә Руффин** тәнчиси ятиду. Меркель дискисиниң чекитлик рецепторлуқ мәйдани болиду, Руффин тәнчиси болса терә созулғанда активлинилиду, һәтта у рецептордин бираз арилиқта орунлишиду.

**Механорецепторларниң түрлири**

**Яндишиш механорецепторлири** һайванатлар билән адәмләрниң сиртқи йепинчисида орунлашқан, улар яндишишни, қисимни, созулушни, тәвринишләргә сезиду.

Механикилиқ тәсир йәткүзгүчиләрни икки типлиқ рецепторлар қобул қилиду: механорецепторлар, Пачини тәнчиси.

**Барорецепторлар** қан томурларда, жүрәктә, бирхил бағланған булжуңлуқ кавак әзаларда орунлишип, қан қисиминиң өзгириши вақтида қерин яки үчәйдә газ жиғилғандики созулушларға жавап қайтуриду.

**Проприорецепторлар** — булжуң-өгә аппаратида орунлашқан, скелет булжуңлириниң қисқириши яки бошиши вақтидики созулушларға жавап қайтуриду.

**Вестибулорецепторлар** (яки вестибулярлиқ аппаратниң механорецепторлири) тәнни яки башни егиш вақтидики илдамлиқ билән тәвринишләргә жавап қайтуриду.

Яндишиш механорецепторлири

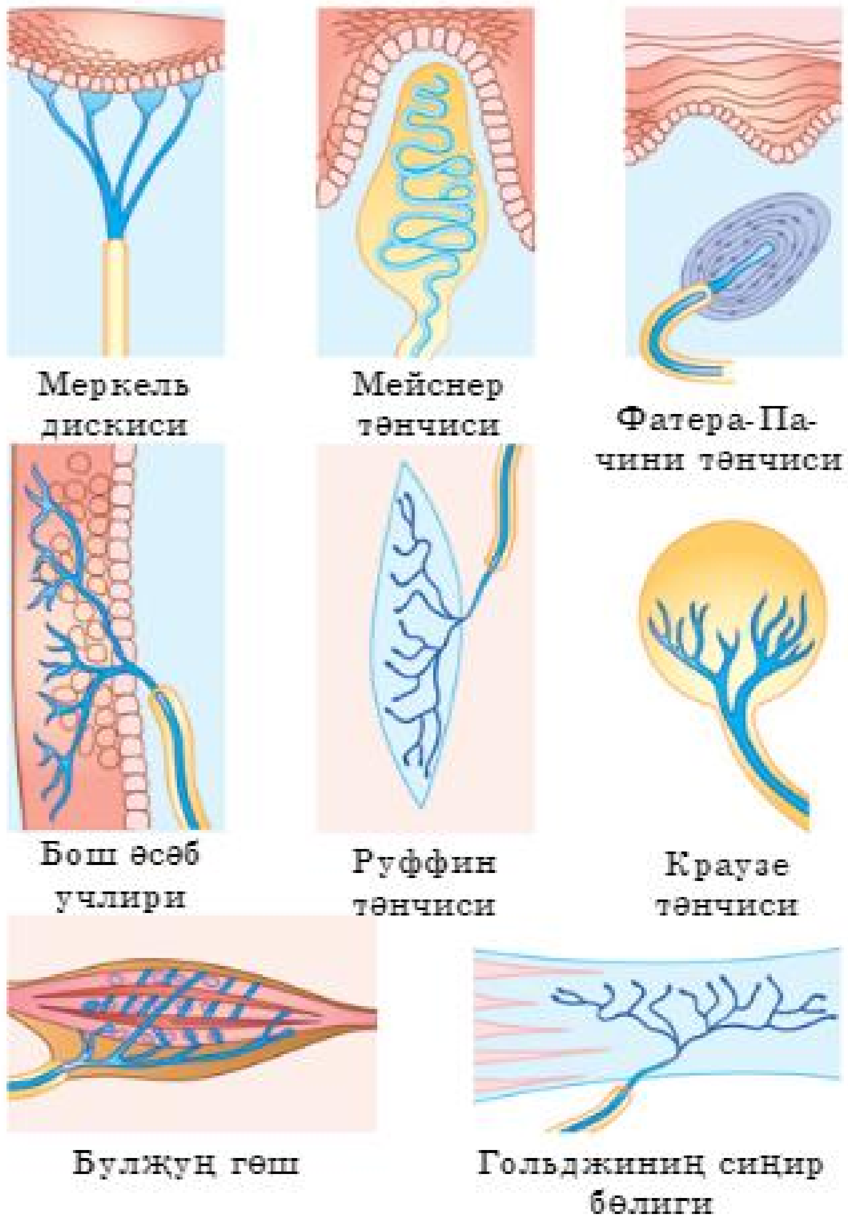
**Қисимни баһалайдиған механорецепторлар.** Улар сиртқи тәсирләргә селиштурма түрдә аста маслишиду вә вақитни ажритишқа начар болуп санилиду.

**Пачини тәнчиси** пәйда болған мидирлашларға жавап қайтуриду. Пачини тәнчиси илдамлиғи бирнәччә йүзлигән герц болидиған тәвринишләрниң теригә тәсирини қобул қилиду. Шуниң билән биллә Пачини тәнчиси бармақ тамғилирини шәкилләндүридиған терә бәзлири билән комплекслиқ түрдә хизмәт атқуриду. Бу системилиқ орунлашқан



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**189-сүрәт.** Механорецепторлар

бөдүрләр илдамлиқ сүзгүчи хизмитини атқуриду вә пәқәт пайдилиқ тәшвишләрни (сигналларни) таллашқа шараит яритиду, бу мадиларни сийпаш вақтида рельефни дәл ениқлашқа мүмкинчилик бериду.

**Проприорецепторлар** — булҗуң рецепторлири (мәсилән, булҗуң урчуғи билән сиңир рецепторлири — Гольджи әзаси). Бу рецепторлар мәхсус әмәс (пут-қол булҗуңлири билән сиңирлирида орунлашқан рецепторлар) вә мәхсус (нәпәс елиш булҗуңлирида орунлашқан рецепторлар) болуп бөлүниду.

**Проприорецепторларниң** импульслири көпинчә нәпәс елиш булҗуңлириниң кәйни тәрипидики мәркизидә, шундақла скелет булҗуңиниң тонусини назарәт қилғучи баш мейә мәркизидин тарайду. Тән иши башланған вақиттин башлап проприорецепторларниң активлиниши нәпәс елиш мәркизиниң активлиғиниң ешишиға вә өпкидики һава алмишишиниң илдамлишишиниң асасий сәвәви болуп һесаплиниду. Қовурға арилиқ булҗуңлар билән диафрагма проприорецепторлири созумчақ мейиниң нәпәс елиш мәркизиниң бирхил активлиғиға рефлекторлуқ җавап қайтуриду, у нәпәс елиш этапиниң һәрхил фазисидики мәйдә кавигиниң орунлишиш шараитиға, сегментлиқ дәриҗидә нәпәс елиш булҗуңлириниң тонуси билән қисқираш күчигә бағлинишлиқ болиду.

Нәпәс елиш йоллириниң тоқулмилирида импульслири нәпәс елиш мәркәзлириниң нейронлириға йәткүзүлидиған механорецепторларниң икки асасий типи орунлашқан, улар: илдам маслишидиған рецепторлар вә созулуш рецепторлири.

**Илдам маслишидиған рецепторлар** жуқарқи нәпәс елиш йоллиридин башлап, альвеолағичә эпителийда вә субэпителий қәвитидә орунлашқан. Рецепторлар намиға мас тәсир йәткүзүш қисқа вақитта вә илдам тәсир қилғанда активлиғини төвәнлитиду. Шуңлашқа илдам маслишидиған рецепторлар тәсир йәткүзгүчиләр күчиниң өзгиришигә җавап қайтуриду. Бу рецепторлар пураш (чүшкүрүш) вә йөтилиш охшаш мурәккәп рефлексларниң башланмиси болуп һесаплиниду. Улар



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

гекитәк билән бронхиниң чаплашқақ қепиға механикилиқ яки химиявий тәсир йәткүзгүчиләрниң (чаң, тамака иси, аммиак, эфир охшаш оғилиқ маддиларниң һори) чүшүши вақтида һәрикәтлиниду.

**Аста маслишидиған рецепторлар** өпкиниң созулуши вақтида асасий нәпәс елиш йоллиридики, йәни бронха тармақлиридики (бронха вә гекитәк) бирхил бағланған булжуңларда чәклиниду (локализацияйлиниду) вә өпкиниң миқдарининң көпийиши (өпкигә һаваниң толуши) нәтижисидә тәсирлиниду. Рецепторлар нәпәс елиш мәркизидики бош һәрикәтлинип жүргән әсәбниң миелинләштүрүлгән афферентлиқ талчиғиниң сиртқи нәпәс елиш нейронлириниң топлири билән бағлинишлиқ.

Бу рецепторларниң стимули Геринг-Брейер рефлексини пәйда қилиду, у һайванатларда өпкигә һава толғанда нәпәс елиш фазиси нәпәс чиқириш фазисиға рефлекслиқ түрдә алмишишиға елип келишидин байқилиду. Адәмниң сәгәк вақтида бу рефлекторлуқ эффект нәпәс елиш миқдариниң көпийишидә пәйда болиду, у нәпәс елишниң бирхил миқдарини үч һәссигичә арттуриду. Ухлаш вақтида Геринг-Брейер рефлекси ярдими билән нәпәс елишниң рефлекторлуқ тохтиши нәпәс елиш вақтиниң новәттики фазисиниң алмишишини тәминләйду.

Шуниң билән биллә өпкиниң J-рецепторлири альвеолиларниң қовурғиси йенида капиллярлар билән яндашқан йәрләрдә орунлашқан вә улар өпкидинму, өпкә қан томурлири тәрипидин кәлгәндиму тәсир йәткүзгүчиләргә жавап берәләйду. Рецепторлар нәпәс елиш мәркәзлири билән миелинсизләштүрүлгән афферентлиқ С-талчиқлири билән бағлинишқан. Бу рецепторлар өз активлиғини қан плазмисида водород ионлири концентрацияси ашқанда, өпкә тоқумилири қисилғанда яки өпкә көпкәндә ашуралайду. Өпкиниң J-рецепторлириниң әң чоң активлиғи тән һәрикити активлиғи ашқанда вә деңиз егизлигидин интайин егиз көтирилгәндә байқилиду. Бу шараитларда болидиған көрүнүшләр — кичик қан айлиниш чәмбиридики қан томурлири қисиминиң өзгириши, һәрхил дәрижидики өпкиниң көпиши. Мундақ шараитта J-рецепторлириниң тәсирлиниши пат-пат вә үстүн нәпәс елишни, рефлекторлуқ бронхоконструкциясини вә һасирашни пәйда қилиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Механорецепторлар — бу ... .
2. Механорецепторларниң төрт типини атаңлар.
3. Қайси механорецепторлар илдам маслишидиғанларға ятиду?
4. Аста маслишидиған механорецепторларни атаңлар.

1. Механорецепторларниң қандақ түрлири болиду?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2. Проприорецепторларниң роли қандақ?
3. Қайси механорецепторлар аста маслишидиғанларға ятиду?

1. Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

**Механорецепторларниң түрлири вә уларниң хизмити**

| Механорецепторларниң түрлири | Уларниң хизмити |
|---|---|
| | |
| | |

2. Жәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

**Аста вә илдам маслишидиған рецепторларниң әһмийити**

| Рецепторлар | Уларниң хизмити |
|---|---|
| Илдам маслишидиған рецепторлар | |
| Аста маслишидиған рецепторлар | |

1. Немә үчүн кичик мейә зәхмиләнгәндә адәм көзини жумуп һәрикәт қилалмайду?
2. Немә үчүн маддини яхши билиш үчүн адәм уни қол билән тутуп көрүши керәк?

"Механорецепторлар түрлири" мавзусиға дискуссия уюштуруңлар.

# §110. ХОЛИНЕРГИЯЛИК СИНАПС ТҮЗҮЛҮШИ БИЛӘН ХИЗМИТИНИҢ БАҒЛИНИШИ

**Бу дәристә:**

- Холинергиялик синапсниң түзүлүши билән хизмитиниң өз ара бағлинишини, холинергиялик синапс мисалида синапслиқ өткүзгүчлүк механизмини оқуп үгинисиләр;
- Холинергиялик синапсниң түзүлүши билән хизмити арисида өз ара бағлиниш орниталайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Холинергиялик синапс дегән немә? Холинергиялик синапсниң қандақ түрлири болиду? Холинергиялик синапсларда қандақ химиявий маддилар медиатор болуп һесаплиниду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

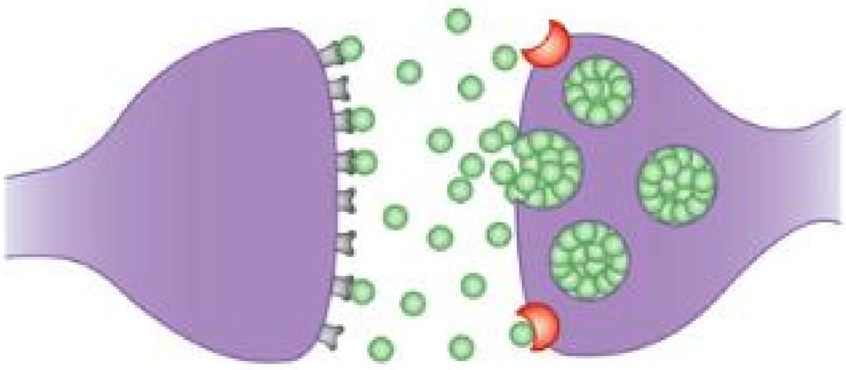
- *холинергиялик синапслар*
- *медиатор*
- *ацетилхолин*
- *холинорецепторлар*
- *М-холинорецепторлар*
- *Н-холинорецепторлар*

**Холинергиялик синапслар** икки нейронниң яки нейрон билән тәшвиш қобул қилидиған эффекторлуқ һүҗәйриләрниң түгүлгән йери болуп һесаплиниду. Синапс икки мембранидин — синапс алди вә синапстин кейинки мембранидин вә синапслиқ кавактин ибарәт. Әсәб импульслири медиаторлар, йәни таратқучи маддилар арқилиқ



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



190-сүрәт. Холинергиялик синапс

тәминлиниду. Бу рецепторлар билән медиаторларниң синапстин кейинки мембраниға тәсир етиши нәтиҗисидә әмәлгә ашурулиду. Холинергиялик синапсниң асасий хизмити мошу болуп һесаплиниду (190-сүрәт).

Парасимпатикилиқ әсәб системисиниң медиаторлири — **ацетилхолин** рецепторлири — икки түрлүк **холинорецепторлар:** Н (никотин) вә М (мускарин) болиду. М-холиномиметиклар — һәрикәтниң удул типиға қабилийәтлик, у синапстин кейинки мембрана рецепторлирини стимуляциялиши мүмкин.

Ацетилхолинниң синтезлиниши нейронниң холинергиялик учлиридики цитоплазмида әмәлгә ашиду. У холин билән келип чиқиши тәрипидин митохондриялик мадда ацетилкоэнзим-А-дин түзүлиду. Синтез цитоплазмилиқ энзим — холинацетилазиниң тәсиридин маңиду. Синапслиқ көвүкчиләрдә ацетилхолин сақлиниду. Һәрбир көвүкчидә бирнәччә миңға йеқин ацетилхолин молекулилири болуши мүмкин. Әсәб импульслири ацетилхолин молекулилириниң синапслиқ каваққа бошап чиқишиға елип келиду. Мошуниңдин кейин у холинорецепторлар билән өз ара һәрикәткә чүшиду.

Холинергиялик синапсниң түзүлүши алаһидә. Биохимикларниң мәлуматлири бойичә холинорецептор әсәб-булҗуң синапси бәш белок суббирлигини қошуп алиду, улар ионлуқ ғолларни қоршайду вә липидлардин тәркип тапқан мембраниларниң пүткүл қелинлиғини тешип өтәләйду. Бу ионлуқ ғолларниң ечилип, синапстин кейинки мембраниға берилишигә (деполяризациялиниду) елип келиду.

**Холинергиялик синапсларниң түрлири.** Холинергиялик синапслар холинорецепторларниң һәрхил жирақлишишиға (локализациялиниш) вә фармакологиялик маддиларниң тәсиригә һәрхил дәриҗидә сезимтал болушиға тәсир қилиду. Мошуниңға бағлиқ төвәндикичә бөлүниду:

1) мускаринға сезимтал холинорецепторлар — М-холинорецепторлар. Мускарин алкалоид болуп һесаплиниду, у бирмунчә оғилиқ могуларға хас, мәсилән, мухоморға;

2) никотинға сезимтал холинорецепторлар — Н-холинорецепторлар. Никотин тамака йопурмиғиниң тәркивидики алкалоид болуп һесаплиниду.

**Холинергиялик синапсларниң орунлашқан йери.** Биринчи эфферентлиқ әзаларниң тәркивидики һүҗәйриләрниң синапстин кейинки мембранилирида орунлишиду. Улар парасимпатикилиқ талчиқларниң ганглиядин кейинки учлирида орунлишиду. Шуниң билән биллә вегетативлиқ ганглияләр билән мейә қепиниң нейрон



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

һүҗәйрилиридә болиду. М-холинорецепторларниң гетерогенлиқ локализациялиниши һәрхил, униңға холинергиялик синапсларниң тәбиитиниң фармакологиялик маддиларға сезимталлиғиниң һәрхил болуши сәвәпчи болидиғанлиғи ениқланған.

**Холинергиялик синапсларниң орунлишишиға бағлиқ түрлири.** Биохимиклар М-холинорецепторларни орунлишишиға бағлиқ бирнәччә түргә бөлгән:

$M_1$-холинорецепторлар — вегетативлиқ ганглияләр билән МНС-да орунлашқан. Биринчилириниң алаһидиликлири синапстин сирт локализацияләнгән болуп һесаплиниду.

$M_2$-холинорецепторлар — жүрәктә орунлашқан, уларниң бәзи бирлириниң ацетилхолинниң бошап чиқишини төвәнлитидиған хусусийити болиду.

$M_3$-холинорецепторлар — бирхил бағланған булҗуңларда вә көп қисми эндокринлиқ бәзләрдә орунлишиду.

$M_4$-холинорецепторлар — жүрәктә, өпкә альвеолилириниң қовурғисида, МНСда (ЦНС) орунлашқан.

$M_5$-холинорецепторлар — МНСда, көзниң сиртқи сүзүк қепида, шөлгәй бәзлиридә, мононуклеарлиқ қан һүҗәйрилиридә орунлишиду.

**Холинорецепторларға тәсири.** М — холинорецепторларға тәсир қилидиған тонулған фармакологиялик маддиларниң көрситидиған эффектиниң бесим қисми синапстин кейинки $M_2$ вә $M_3$-холинорецепторларниң өз ара һәрикәтлири билән бағлинишлиқ (191—192-сүрәтләр).

**Холинергиялик синапсларни стимуллиғучи қуралларниң бөлүнүши.** Н-холинорецепторлар һәрбир ганглия алди талчиқлириниң учлиридики ганглия нейронлириниң синапстин кейинки мембранилирида (парасимпатикилиқ вә симпатикилиқ ганглияләрдә), синокаротидлиқ җайда, бөрәк үсти безиниң мейилик қәвитидә, нейрогипофизда, Реншоу һүҗәйрилиридә, скелет булҗуңлирида орунлишиду. Һәрхил Н-холинорецепторларниң маддиларға сезимталлиғи бирдәк әмәс. Мәсилән, вегетативлиқ ганглия тәркивидики

**191-сүрәт.** Холинергиялик синапс түри

**192-сүрәт.** Холинергиялик синапсларниң орунлишиши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Н-холинорецепторлар (бетәрәп типидики рецепторлар) скелет булжуңидики Н-холинорецепторлиридин (булжуң типидики рецепторлар) хелила пәриқлиниду. Мошу алаһидиликлириниң арқисида улар мәхсус маддилар билән ганглияләрни таллап блоклайду. Мәсилән, кураре (булжуңни сал қилидиған өсүмлүк) тәхлит маддилар әсәб-булжуң өткүзгүчлүгини блоклашқа қабилийәтлик.

Синапс алди холинорецепторлар билән аденорецепторлар тәбиити нейроэффекторлуқ синапслардин ацетилхолинниң бошап чиқиш җәриянини рәтләйду. Бу рецепторларниң һәрикәтлиниши ацетилхолинниң бошап чиқишиға шараит яритиду. Ацетилхолин Н-холинорецепторлар билән һәрикәтлинип, уларниң конформациясини өзгәртип, синапстин кейинки мембраниниң өткүзгүчлүк дәриҗисини ашуриду. Ацетилхолин натрий ионлириға һәрикәтләндүргүч ретидә тәсир қилиду, нәтиҗисидә улар һүҗәйрә ичигә кириду, у синапстин кейинки мембранида деполяризациялиниду. Алди билән йәрлик синапслиқ иқтидар пәйда болиду, у мәлум бир мөлчәргә йәткәндә һәрикәт иқтидариниң генерациялиниши башлиниду. Мошуниңдин кейин синапслиқ җайда чәкләнгән йәрлик һәрикәт һүҗәйрә мембранисиниң барлиқ бетигә тарайду. Әгәр М-холинорецепторлири стимуляцияләнсә, тәшвишләрни өткүзүштә иккинчи рәтлик мессенджерлар билән G-белоклар әһмийәтлик роль ойнайду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Холинергиялик синапслар дегинимиз немә?
2. Медиатор өткүзгүчи маддиларниң роли қандақ?
3. Парасимпатикилиқ әсәб системисидики медиаторлар қандақ органикилиқ қошулмилардин туриду?
4. Парасимпатикилиқ әсәб системисиниң рецепторлири қандақ атилиду? Уларниң сани нәччә? Рецепторларниң түрлирини атаңлар.
5. Ацетилхолинниң синтези қайси йәрдә маңиду? Қандақ маңиду?
6. Мускарин билән никотин қандақ фармакологиялик маддиларниң тәркивигә кириду?
7. Холинорецепторлар қәйәргә орунлишиду?

Холинергиялик синапсларниң түзүлүши қандақ?

Җәдвәлни дәптәргә сизип толтуруңлар.

Орунлишишиға бағлиқ холинорецепторларниң түрлири

| Холинорецепторларниң түрлири | Уларниң орунлашқан йери |
|---|---|
| | |

Параграф мавзусиға презентация тәйярлаңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## БАП БОЙИЧӘ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВӘ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Әсәб һүҗәйрилириниң түзүлүш алаһидиликлири қандақ?
2. Миелинлик қап дегән немә?
3. Нейронәйчиләр қандақ хизмәт атқуриду?
4. Нейронларниң қандақ түрлири болиду?
5. Униполярлик нейронларниң хизмити қандақ?
6. Биполярлик нейронларниң хизмити қандақ?
7. Мультиполярлик нейронларниң түзүлүши билән хизмитиниң алаһидилиги қандақ?
8. Һәрикәт иқтидари — бу ... .
9. Һәрқандақ һәрикәт иқтидариниң асасида қандақ һадисә бар?
10. Һәрикәт иқтидариниң фазилирини атаңлар.
11. Һәрикәт иқтидариниң һәрбир фазисиға қисқичә тәриплимә бериңлар.
12. Һәрикәт иқтидариниң инициацияси билән трансмиссияси — бу ... .
13. Нейронниң аксон бойи билән импульслириниң берилиши қандақ әмәлгә ашиду?
14. Нейромедиатор — бу ... .
15. Рефрактерлиқ басқуч немини билдүриду?
16. У һүҗәйриләрниң (әсәб, булҗуң) қайсисида узағирақ болиду?
17. Нейронларниң миелинлинишиниң артуқчилиғи немидә?
18. Әсәб импульслириниң сальтаторлуқ өткүзүлүши — бу ... .
19. Хизмити бойичә барлиқ әсәб системиси ... бөлүниду.
20. Жулунниң өткүзгүчи йоллири қәйәргә орунлашқан?
21. Қозғалтқучи нейронлар жулунниң қайси қисмида орунлишиду?
22. Хизмити бойичә жулун әсәблири қандақ бөлүниду?
23. Чоң мейә йочуқлириниң қайси қисмида сезимтал көрүш орни орунлишиду?
24. Рефлекс — бу ... .
25. Организмдики хизмәтлириниң рәтлиниши ... әмәлгә ашиду?
26. Рефлекс доғисини дурус тәртип билән орунлаштуруңлар.
    а) арилиқ нейрон; ә) рецептор; б) қозғалтқучи нейрон;
    в) сезимтал нейрон; г) иш әзаси.
27. Орунлишишиға бағлиқ (анатомиялик) әсәб системисини ... қисимларға бөлиду.
28. Әсәб импульслириниң рецепторлардин иш әзалириға баридиған йоли ... дәп атилиду.
29. Нейронларниң қийилишидиған орнини ... дәп атайду.
30. Рецептор — бу ... .
31. Мәркәздин чәткә қарап жулунниң түзүлүшини дурус тәртип билән орунлаштуруңлар.
    1 — сүр мадда; 2 — ақ мадда; 3 — жулун ғоли.
32. Рефлекс доғиси — бу ... .



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# ҺӘРИКӘТ

# 11

## §111. ТОҒРА ЙОЛЛУҚ БУЛҖУҢ ТОҚУЛМИЛИРИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ. МИОФИБРИЛЛ ТҮЗҮЛҮШИ

**Бу дәристә:**

- тоғра йоллуқ булҗуң тоқулмилириниң түзүлүшини, миофибрилларниң түзүлүшини оқуп үгинисиләр;
- тоғра йоллуқ булҗуңларниң ультра түзүлүшини тәтқиқ қилалайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Тоғра йоллуқ булҗуңниң түзүлүши қандақ? Саркомер дегән немә? Қисқираш белоклириниң роли қандақ?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *миофибрилла*
- *дискилар*
- *саркомер*
- *сарколемма*
- *Т-система*
- *актин*
- *миозин*

Булҗуң тоқулмисини түзүлүшигә қарап бирхил бағланған, тоғра йоллуқ (скелет булҗуңлири) вә жүрәк булҗуңлири дәп бөлиду.

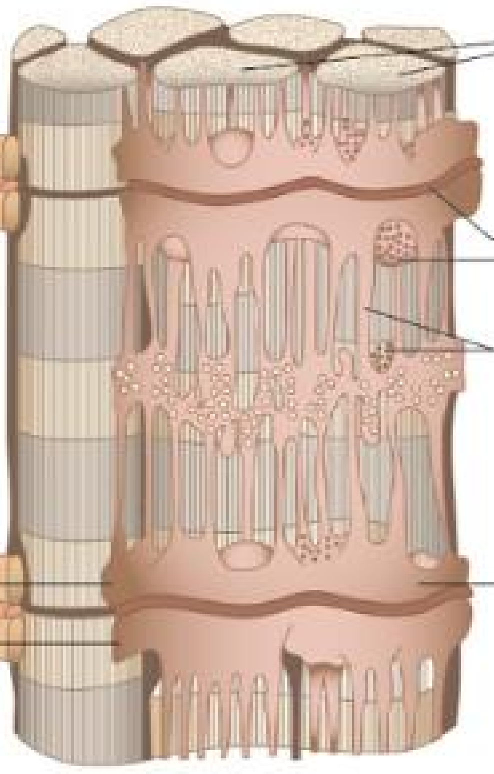
**Тоғра йоллуқ булҗуң** көплигән функционаллиқ бирликләрдин, йәни булҗуң талчиқлиридин яки булҗуң һүҗәйрилиридин туриду. Улар бир-биригә параллель орунлашқан цилиндр шәкиллик болуп келиду. Бу көп ядролуқ һүҗәйриләрниң диаметри — 0,01—0,1 мм, узунлуғи бирнәччә сантиметрға йетиду. Талчиқта ядро униң үстки қәвитидә орунлишиду. *Булҗуң талчиқлириниң түгүнлири коллагенлиқ талчиқлар билән вә қошқучи тоқулма билән айлинип қоршалған,* талчиқлар арисидиму коллаген болиду. Булҗуң учида коллаген билән қошқучи тоқума булҗуңни скелетниң һәрхил қисимлири билән бириктүрүш хизмитини атқуридиған сиңирни тәшкил қилиду. *Һәрбир талчиқ мембранилиқ сарколемма билән айлинип қоршалған, өзиниң түзүлүши бойичә адәттики плазмилиқ мембрана билән охшаш болуп келиду. Сарколемма* — эластинлиқ һәрикәткә қабил мембрана, улар ион ғоллириниң һәрикәтлиниш стимулиға җавап ретидә ечилип-йепилиш вә уларни нерисиға Т-системисиға бериш хизмитини атқуриду.

Булҗуң талчиқлири тәркивидики қисқираш аппарати — *миофибриллилар,* улар булҗуңниң тоғра йоллуқлиғини түзәйду. Һәрбир миофибрилла оттура һесапта 2500 протофибриллилардин түзүлиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**193-сүрәт.** Саркоплазмилиқ ретикулум вә Т-система

Том протофибриллилар миозин белоклиридин, инчикилири болса, актин белогидин түзүлиду. Булҗуң тәркивидә миозин мөлчәри интайин жуқури: 1 кг булҗуңда тәхминән 200 г белок бар, уларниң 100 грамми миозин. Кейинки белок — актин аз мөлчәрдә учришиду — 1 кг булҗуңда 30 г болиду.

Миофибриллилар арисида коплигән митохондрияләр (саркосомилар) орунлашқан. Булҗуң талчиқлириниң цитоплазмиси саркоплпзма дәп атилиду вә ички мембрана тармиғи саркоплазмилиқ ретикулумни тәшкил қилиду. Талчиқларниң тоғрисиға вә миофибриллилар арисидин нәйчиләр системиси өтиду, улар Т-система дәп атилиду. Бәзибир йәрләрдә Т-системилар нәйчилири икки саркоплазмилиқ ретикулум цистернилири арисида орунлишилиду. Бир Т-система вә икки цистернидин түзүлгән комплекс триада дәп атилиду. Нәйчиләр вә цистернилар өз ара тоғрисиға мембранилиқ көрүкләр арқилиқ бағлинишқан. Цистернилар кальций ионлириниң тутулушиға вә бошап чиқишиға қатнишиду, уларниң концентрацияси саркоплазмида булҗуң талчиқлириниң қисқираш хизмитигә тәсир қилиду (193-сүрәт).

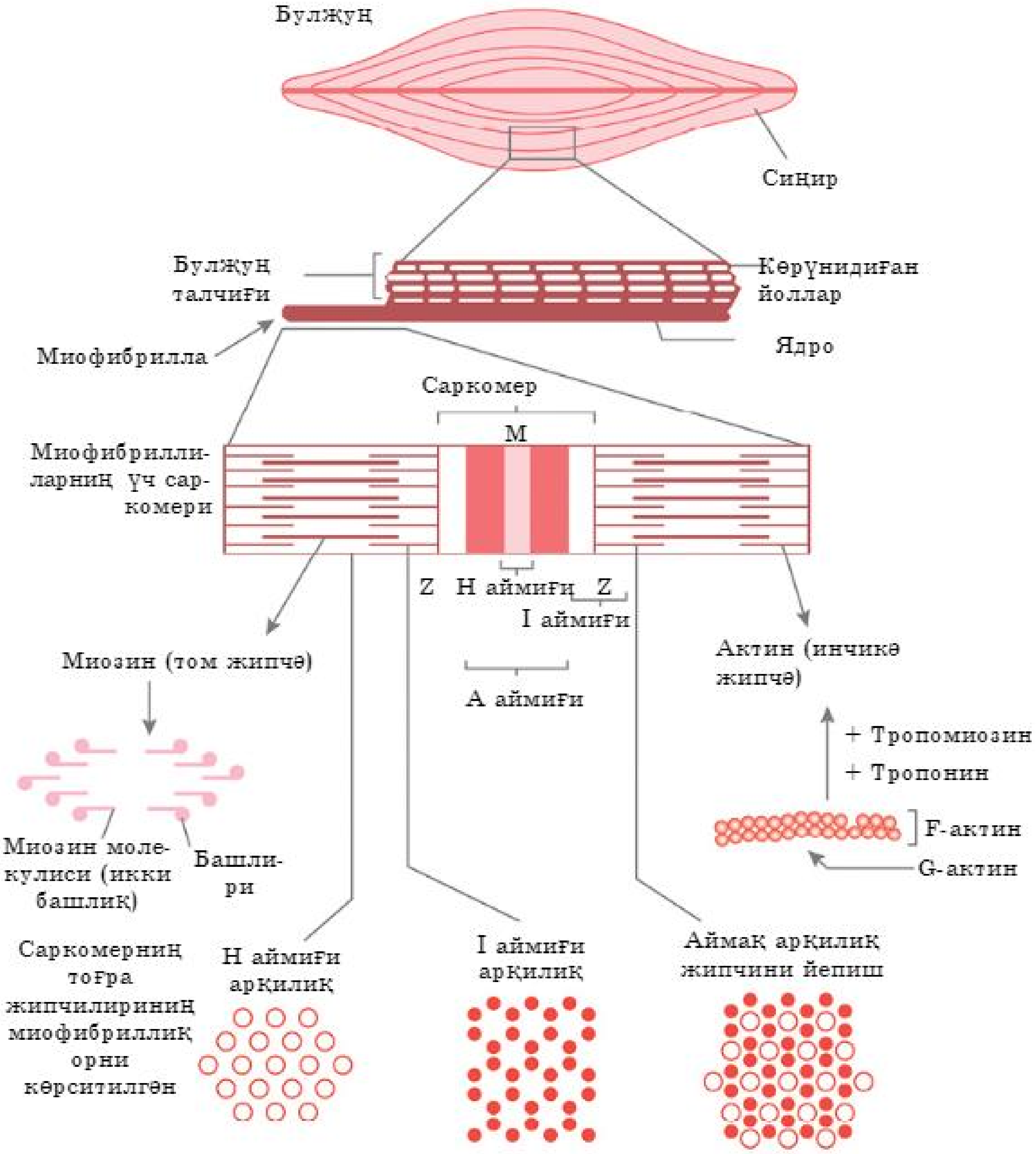
Миофибриллилар дурус алмишип келидиған қисимларға (дискиларға) бөлүниду. Бу қисимларниң бириниң жүп нур чеқилиштуруш қабилийити бар. Адәттики йоруқта микроскоп билән қариғанда, улар гуңгут тәхлит болуп көрүниду. Булар — *анизотроплуқ* қисимлар А һәрипи билән бәлгүлиниду. Башқа қисимлири ақуч болуп көрүниду, уларниң жүп йоруқ чеқилиштуруш қабилийити йоқ. Бу изотроплуқ дискилар I һәрипи билән бәлгүлиниду. А дискиниң оттурисидин Н ала-була (полоса), I-дискисиниң оттурисидин гуңгут йоллуқ (полоса) Z өтиду, у йочуқлар арқилиқ миофибриллилар өтидиған непиз мембранидин туриду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Икки Z тизмиси арисидики миофибриллилар қисми *саркомерлар* дәп атилиду. Микроскопиялик саркомер алмишип келидиған ақуч вә гуңгут йоллуқлар билән сизиқлардин туриду, том актин вә миозин инчикә жипчилири рәт билән орунлашқан. Саркомерлар узунлуғи теч һаләттә 2,0—2,2 мкм-ни тәшкил қилиду. Шуниң билән актин жипчисини түзгүчи икки хошна орунлашқан саркомерларниң арисидики қисим I-диск дәп атилиду. Икки I-диск арисида миозин вә актиндин тәркип тапқан А-диск орунлашқан. Н-диск пәқәт миозиндин түзүлиду. Атин жипчилири қисқираш вақтида мәркәзгә миозин жипчисиға қарап силҗийдудә, Н-диск йоқ болуп кетиду. Оттурисидин М сизиғи өтүп, миозин жипчисини иккигә бөлиду вә тутуп туриду. Һәрбир миофибрилл рети билән орунлашқан бирнәччә саркомерлардин түзүлиду, у булҗуң талчиқлириниң қисқираш элементлири болиду (194-сүрәт).




**194-сүрәт.** Булҗуң талчиқлириниң түзүлүши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Актин — инчикә филаментлар.** Һәрбир актинлиқ жипчә глобулилиқ молекула актинидин (G-актин), бир-биригә оралған қош ормдин түзүлгән. Филаментларниң бир учи Z-пластиниға бәкитилгән. Актинлиқ молекулиларниң барлиқ комплекси F-актин дәп атилиду, униңға АТФ молекулиси бәкитилгән. Актинға қошумчә тропомиозин жипчиси оралған вә бирдәк интервалларға үч суббирликтин тәркип тапқан тропонин молекулиси бәкитилиду:

Тп-С — кальций ионлири билән бағлиниш ясайду.

Тп-Т — тропонинни тропомиозин билән бириктүриду.

Тп — миозин вә актин арисида көрүк тәхлит бағлинишниң түзүлүшини блоклайду.

Миозин — том филаментлири. Миозин молекулилири актин элементлириниң арисида орунлашқан, қош башлири бар, шарнирлиқ қисмиға бойни арқилиқ бәкитилиду. Молекула бойни униң қозғалтқучлиғини тәминләйду вә узун кәйни жипчисиға өтиду. Шарнирлиқ қисми арқисида миозин актин билән қайтиш бағлинишлар түзәләйду вә өз ара силжийдиған икки жипчә түзиду. Булжуң талчиқлирида башқиму белоклар болиду. Уларниң хизмити — булжуң талчиғиниң ички компонентлириниң түзүлүшини қуруш, шуниң нәтижисидә талчиқ тәхлит һаләткә келиду вә ички компонентларниң қисимға төзүмлүги тоғра вә тик йөнилиштә ашиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

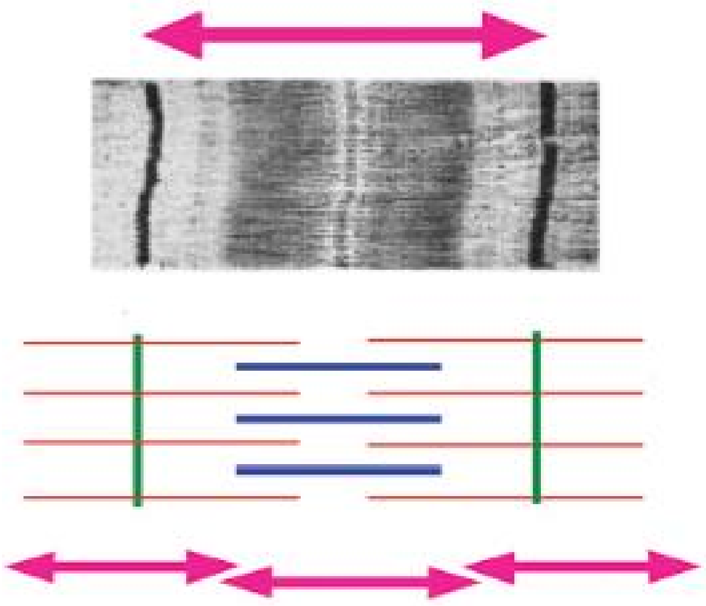
1. Скелет булжуңлириниң хизмәтлик бирлиги дегинимиз немә?
2. Булжуң талчиқлириниң қисқириши аппаратини немә тәшкил қилиду?
3. Булжуң талчиқлириниң мембраниси қандақ атилиду?
4. Миофибриллилар қандақ белоклардин түзүлиду?
5. Миофибриллида қандақ қисимлар болиду?

А, Н, І-дискилири қандақ белоктин түзүлиду?

1. Төвәндики чүшәнчиләргә ениқлима бериңлар:
   Саркомер —
   Саркоплазма —
   Саркоплазмилиқ ретикулум —
2. Дәптәргә көчирип сизип, көрсәтмиләргә саркомер қисимлирини йезиңлар..

Булжуң талчиқлири қисқарғанда қисқираш механизми қандақ әмәлгә ашиду?

Параграф мавзуси бойичә дискуссия тәйярлаңлар.



Саркомер түзүлүшиниң схемиси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## §112. БУЛЖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ ҚИСҚИРАШ МЕХАНИЗМИ. БУЛЖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ Т-СИСТЕМИСИ

**Бу дәристә:**

- Булжуң талчиқлириниң қисқираш механизмини, булжуң талчиқлириниң Т-системисини оқуп үгинисиләр;
- Булжуңниң қисқираш механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Булжуң талчиқлири қандақ вақитта қисқирайду? Булжуң талчиқлириға қандақ қисқираш түрлири хас?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *рефрактерлиқ*
- *изотоникилиқ вә изометриялик қисқираш*
- *кимограф*
- *миограмма*
- *тетанус*
- *сирилған жипчә нәзәрийәси*
- *электромеханикилиқ Т-система қошулуш һадисиси*

Скелет булжуңи талчиқлириниң һәрикәтлинишци вақтида әгәр стимуллиғучи импульс мәлум бир чәклик мөлчәригә йәткәндә яки ешип кәткән шараиттила у қисқирашқа башлайду (195-сүрәт). Бу қисқирашлар мундақ шараитлар үчүн максимал болиду. Һәрикәт күчиниң хелила ешишиму талчиқниң көп мөлчәрдә қисқиришиға яки униң күчиниң тәрәққий етип туруп ешишиға елип кәлмәйду. Мундақ һадисини “һәммиси яки һечнемә” реакция түригә яткузиду. Булжуң талчиқлирниң қисқиришини пәйда қилишқа қабилийәтсиз һалсиз қозғатқучи *босуға асти* дәп атилиду.

Җавап аяқлашқандин кейин абсолютлуқ рефрактерлиқ басқуч башлиниду, бу басқучта талчиқлар сиқилмайду. Шуниңдин кейин селиштурма рефрактерлиқ басқуч башлиниду. Бу вақитта пәқәт пухта стимулла қисқираш пәйда қилиши мүмкин. *Рефрактерлиқ басқуч — булжуң талчиқлириниң дәсләпки қелипиға кәлтүрүшкә кетидиған вақит.*

Стимулға җавап ретидә булжуң механикилиқ хизмәтләр атқуриду, йәни сиқилиду, бу өз новитидә булжуңниң қисқиришиға елип келиду яки булжуң қисими ашқини билән узунлуғи өзгиришсиз (әгәр булжуңниң иккила учи һәрикәтсиз бәкитилсә) қалиду.

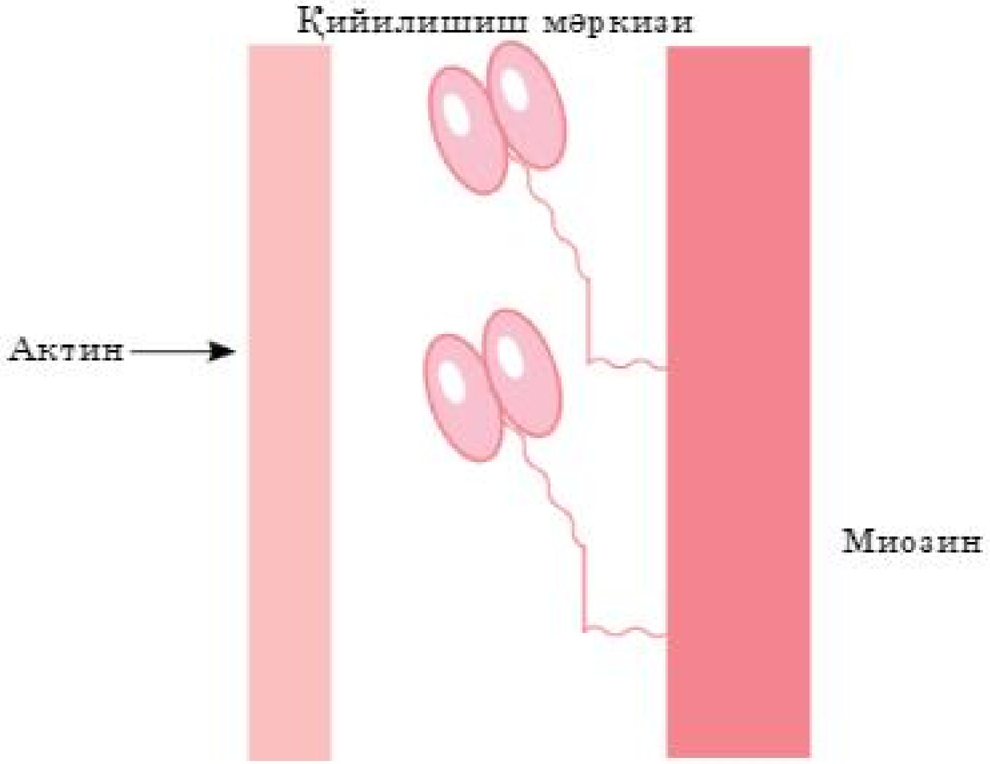
**Булжуң талчиқлириниң қисқиришиниң үч типи ажритилиду: изотоникилиқ — булжуңниң қисим шәкилләнмәй қисқириши (синир үзүлүши вақтида); изометриялик — булжуңниң көтирәлмәйдиған жүкни көтириш вақтидики узунлуғиниң өзгиришсиз қелип қисқириши; ауксотоникилиқ — қисим ашқансири булжуң узунлуғиниң өзгириши арқилиқ қисқириши (жүкни көтириш вә қойиветиш) (196-сүрәт).**

Булжуң қисқиришини кимограф ярдими билән тәтқиқат қилишқа болиду. Керәклик булжуңларниң барлиқ қисқиришини йезиш *миограмма* дәп атилиду. Булжуң қисқиришини *бир рәтлик* (көз алмисиниң,

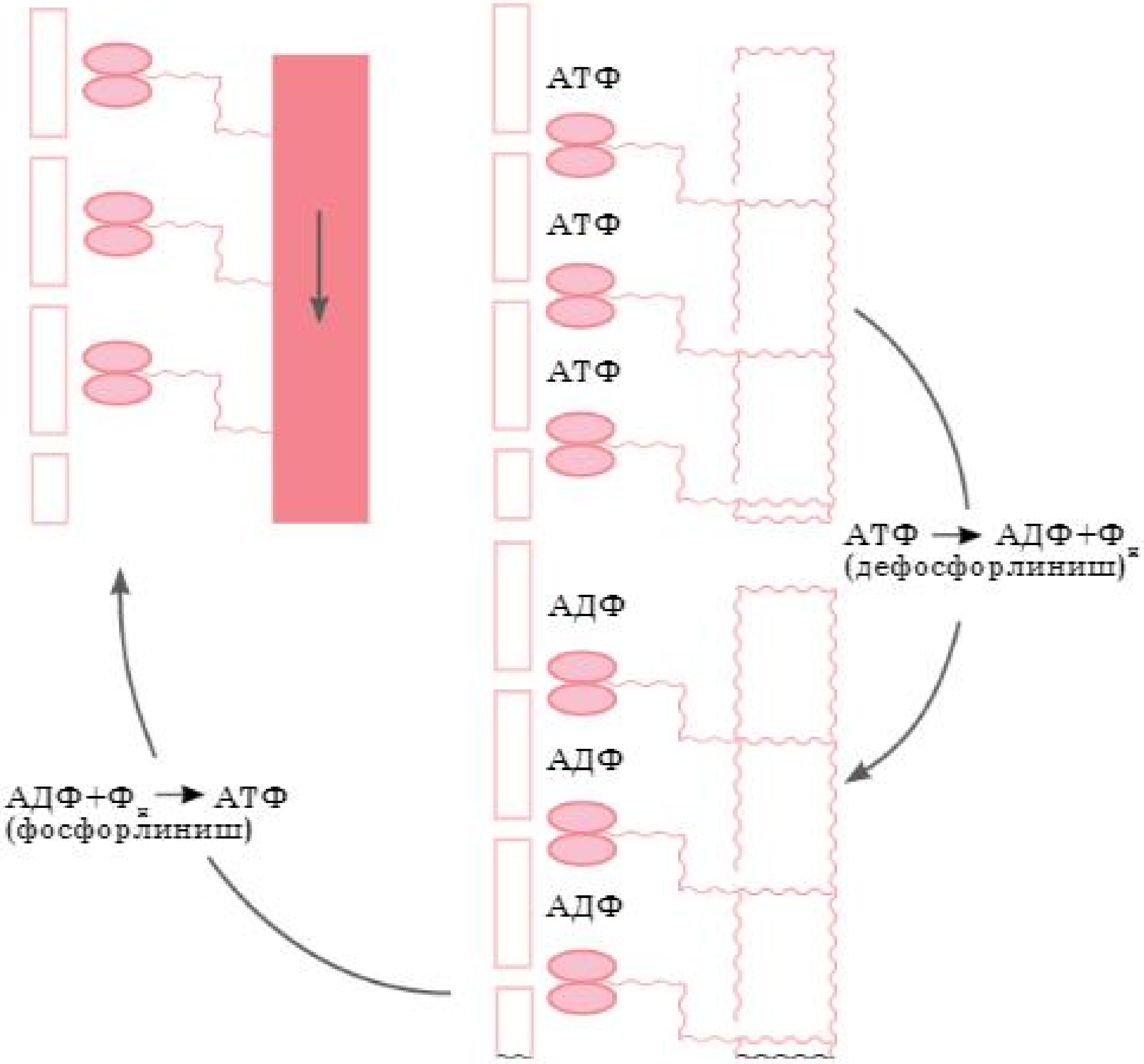


*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




Актомиозинлиқ жипчә (схема)




**195-сүрәт.** Булжуң қисқиришида жипларниң тейилиш механизми

қапиғиниң сиртқи булжуңлири) вә *икки рәтлик* дәп бөлиду. Ритмлиқ қисқираш вақтида булжуң тетанус һалитидә болиду (булжуңниң максимал тәсирлиниши басқучи).

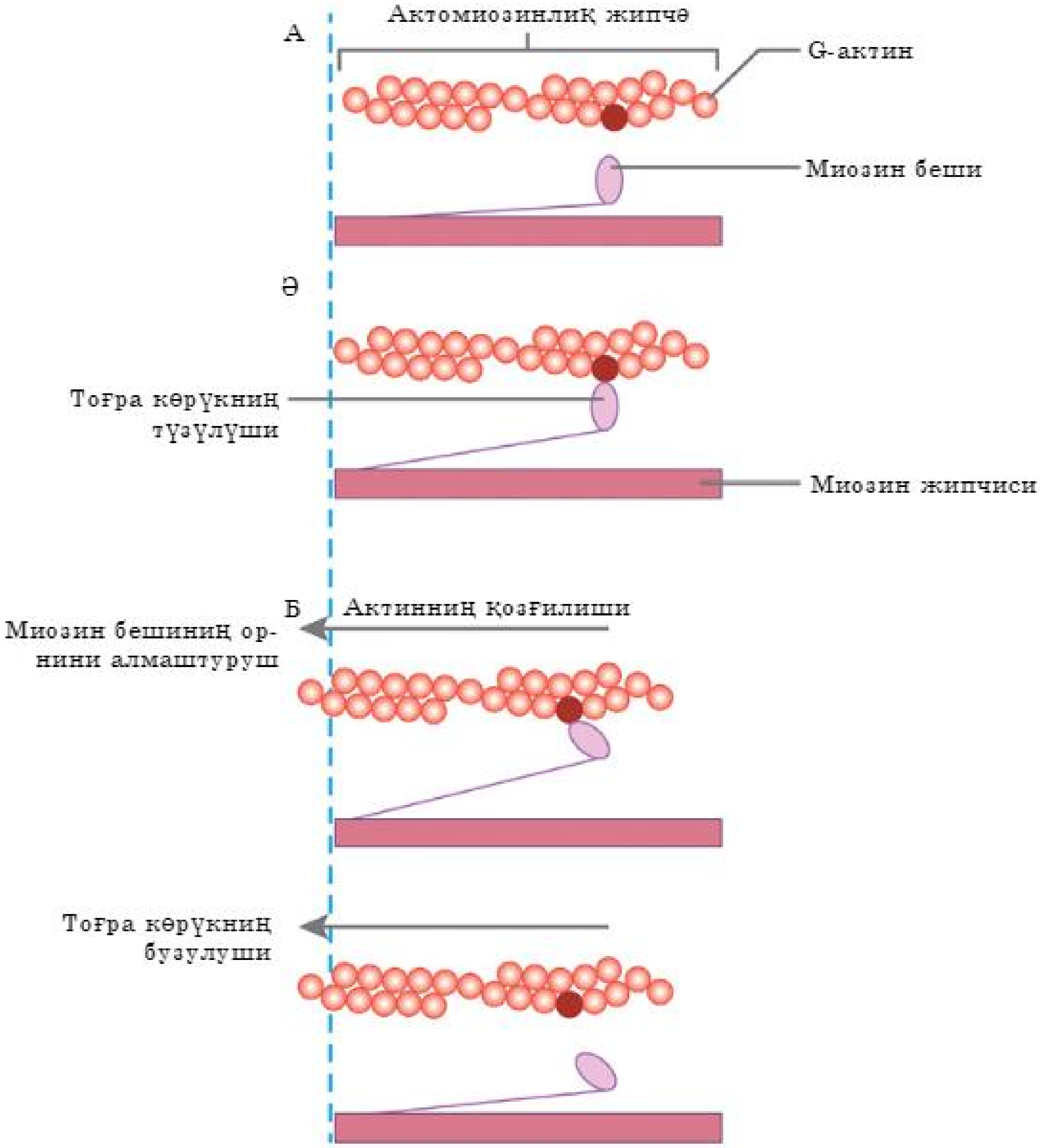
1954-жили бир топ алимлар — Х.Хаксли, А.Хаксли, Дж.Хэнсон, Р.Нидергерке булжуң қисқиришини жипчиларниң тейилиши билән чүшәндүридиған нәзәрийәни шәкилләндүрди. Улар А-дискисиниң узунлуғи бошиған вә қисқарған саркомерда өзгиришсиз турақлиқ түрдә қалидиғанлиғини байқиди. Шу сәвәптин улар мундақ молжа ясиди:



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

жипчилиринин икки жиғиндиси бар актин вә миозин, улар биринин арисиға бири кирип орунлишиду вә саркомер узунлуғинин өзгириши вақтида бу жипчилар бир-биринин үсти билән тейилиду. Қисқираш вақтида актин жипчилири саркомер мәркизигә қарап силҗийду. Миозин жипчилиринин беши “илмәк” хизмитини атқуриду вә F-актинға бәкитилип, тоғра көрүкләр түзиду дегән гипотеза шәкилләнди. Шуниңдин кейин уларнин конфигурацияси мундақ өзгириду: актин молекулилири А-дискисинин ички тәрипигә силҗийду. Бу җәриянниң ахирида жипчинин миозинлиқ учлири актиндин бөлүниду вә актинниң ариликтики башқа қисимлириға “илиниду”. Саркомер өз узунлуғидин 30%-ға қисқирашқа қабилийәтлик. Тоғра көрүкләрнин қошулуши билән ажраш цикли бирнәччә” қетим қисқираш илдамлиғиға бағлиқ түрлүк илдамлиқта қайтилиниши мүмкин. Толуқ цикл орунлиниши үчүн АТФ ниң бир молекулиси керәк (196-сүрәт).




**196-сүрәт.** Электромеханикилиқ тартилиш (тропомиозин вә тропонин)



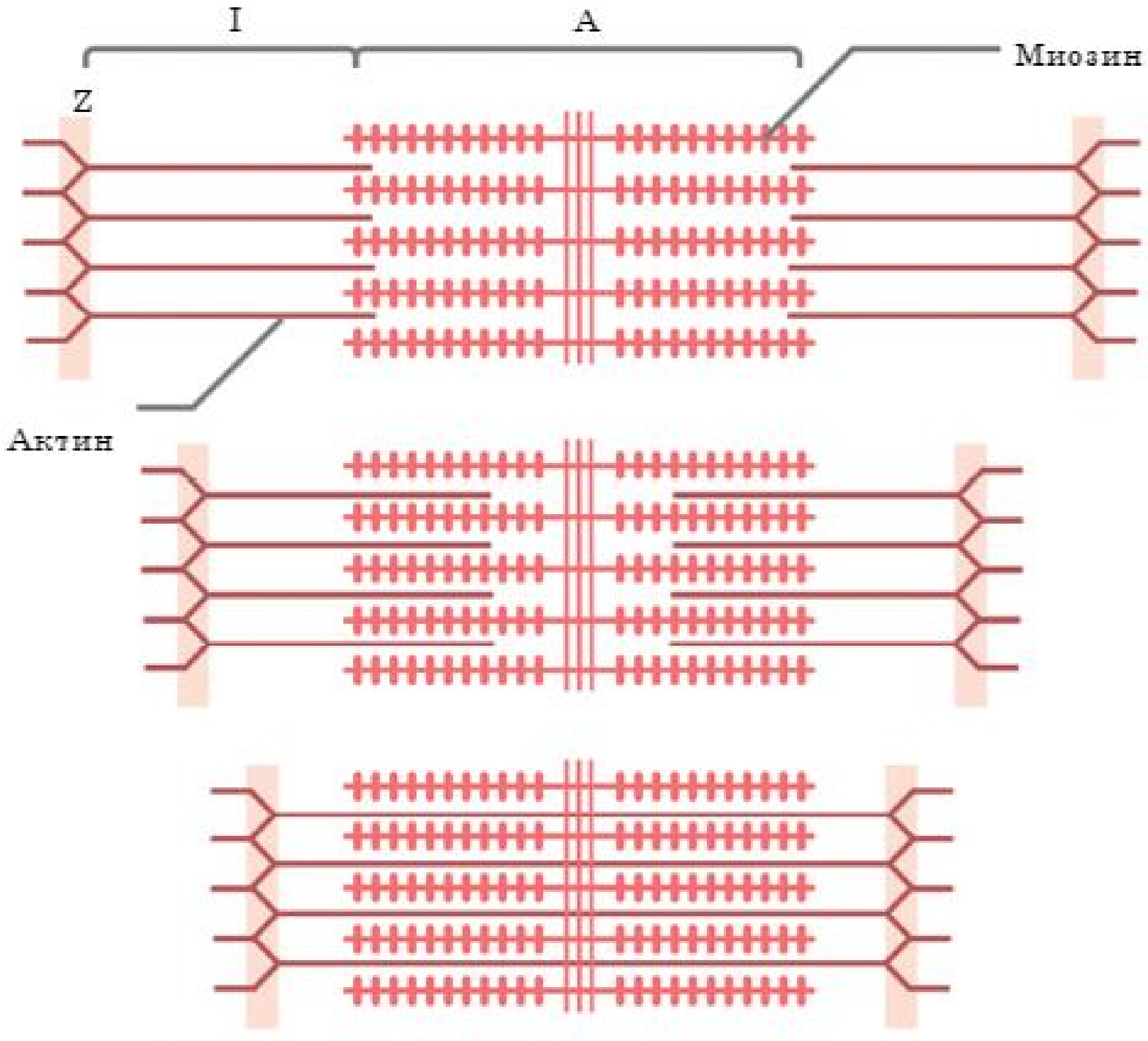
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Булжуң қисқираш механизми тоғрилиқ һазирқи көзқарашни жипчиларниң тейилиш нәзәрийәсини вә бу жәриянда Т-системиниң ролини чүшәндүрүш толуқтуриду.

Теч һаләттә саркомер тәркивидә магний иони вә АТФ болиду, бирақ бош кальций ионлири интайин аз. Бу шараитта актин жипчилири тропомиозин үчүн "ишлимәйдиған шараитта" болиду, у миозинниң башлири илиниши керәк қисимларни блоклайду. Шуңлашқа башлири миозин жипчилириниң бойлуқ оқиға қарап тартилған вә актиндин елинип ташланған.

Булжуң талчиқлирини саркомерлар бойи билән әсәб импульси арқилиқ тәсир йәткүзүш вақтида деполяризация долқуни тарайду, у Т-системиси арқилиқ саркомерлар ичигә кириду, у йәрдә триада цистернилирида кальций ионлириниң бошап чиқишиға тәсир қилиду. Кальций ионлири С тропонини билән бағлинишиду, у I трпонини билән актин вә миозин арисидики көрүк түзүлүшиниң тосалғусини (блокировкисини) йешиду. Тропомиозин алмишиду, миозинниң беши актин билән бағлинишип, актомиозин көрүгини түзиду. АТФ гидролизиниң энергияси һесавиға тоғра көрүкләрниң бөлүнүш булуңи өзгириду, у актин жипчилириниң саркомер мәркизиниң йөнилиши бойичә созулушиға елип келиду. Саркомерда күч пәйда болиду, у қисқартилған саркомерлар түзүшкә интилиду. Булжуң қисқиришини чүшәндүридиған бу һадисә электромеханикилиқ қийилишиш дәп атилиду.




**197-сүрәт.** Саркомерниң қисқираш схемиси.
Актин жипчисиниң миозин жипчиси бойи билән тейилиши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Саркомерда һәрикәт тохтиғандин кейин кальцийлиқ шориғучқа бағлинишлиқ АТФ ярдимидә кальций ионлири әкси триада цистернилириға чиқирилиду. Саркомер бошайду. Тропомиозин тосалғуси (блокировкиси) қошулиду — тропонин, көрүкләр үзүлиду, актин билән миозин "өчүрүлгән һаләткә" алмишиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Булҗуң талчиқлириниң асасий хусусийити немә?
2. Булҗуң талчиқлириниң қисқириши қандақ периодларға бөлүниду?
3. Булҗуң талчиқлириниң қисқираш түрлирини атаңлар, мисал кәлтүрүңлар.
4. Тейилған жипчә нәзәрийә мәнаси немидә?

1. Электромеханикилиқ қошулуш механизмини чүшәндүрүңлар.
2. Т-системиниң булҗуң қисқиришидики роли қандақ?

Саркомер қисқиришида А, Н, I-дискилириниң узунлуғи қандақ өзгириду? Уларниң өзгиришини чүшәндүрүңлар.

Параграф мавзусиға ихчам лайиһә тәйярлаңлар.

## §113. ИЛДАМ ВӘ АСТА ҚИСҚИРАЙДИҒАН БУЛҖУҢ ТАЛЧИҚЛИРИНИҢ ТҮЗҮЛҮШИ, ОРУНЛИШИШИ ВӘ УМУМИЙ ХУСУСИЙИТИ

**Бу дәристә:**

- Илдам вә аста қисқирайдиған булҗуң талчиқлириниң түзүлүши, орунлишиш вә умумий хусусийәтлирини оқуп үгинисиләр;
- Илдам вә аста қисқирайдиған булҗуң талчиқлириниң түзүлүши, орунлишиш вә умумий хусусийәтлири арисида бағлиниш орниталайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Булҗуң тонуси немә билән бағлинишлиқ? Булҗуң тонусиниң тәбиити қандақ? Адәм булҗуңлири қандақ булҗуң талчиқлиридин туриду?

Скелет булҗуңлириниң тонуси униңға келип чүшидиған әсәб импульслириға бағлиқ. Бу импульслар жулун мотонейронлирида пәйда болиду, активлиғини тутуп туруши вә рәтлиниши булҗуңниң өзидә жуқурида орунлашқан периферийлардин проприорецепторларға чиқидиған импульсларға бағлиқ. Мошундақ скелет булҗуңлириниң тонуси реклекторлуқ болуп келиду.

Скелет булҗуңлириниң талчиқлири қисқираш илдамлиғиға бағлиқ аста (тонуслуқ)

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *тонуслуқ вә физикилиқ талчиқлар*
- *миоглобин*
- *ақ вә қизил талчиқлар*



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

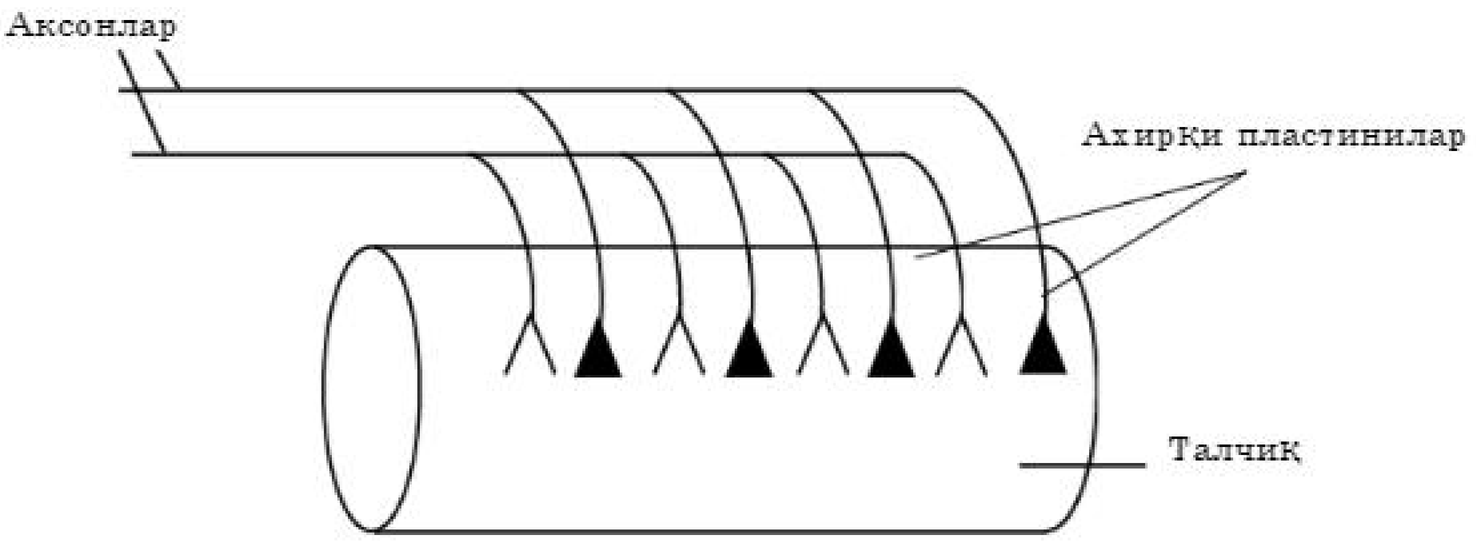
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

вә илдам (физикилиқ) талчиқлар дәп иккигә бөлүниду. Уларниң һәркайсисиниң өзиниң физиологиялик алаһидиликлири болиду.

**Аста талчиқлар — I тип (МНС-I) яки тонуслуқ талчиқлар** тәркивидә миоглобин вә цитохром пигментлириниң көп болушиға бағлиқ рәңги қизил. Тәркивидә көп мөлчәрдә митохондрияләр бар, бирақ саркоплазмилиқ ретикулум һалсиз йетилгән вә гликоген аз.

Тонуслуқ талчиқлар булҗуңларниң чоңқур қатламлирида орунлишиду вә мадда алмишишни илдамлитиш үчүн капиллярлар билән зич бағлиништа болиду. Диаметри 5 мкм инчикә әсәб талчиқлири билән тәсирчанлиғи ашиду. Бир булҗуң талчиғида бирнәччә япқучи пластина учлири орунлишиду, улар қозғиғучи аксонниң булҗуң талчиқлириниң әсәб-булҗуңлуқ бағлиниши болуп һесаплиниду. Импульсниң қозғилиш илдамлиғи — 2—8 м/с. Мембранида электрлиқ қозғиғуч йоқ. Һәрбир импульс аз мөлчәрдики ацетилхолинниң бөлүнүп чиқишиға тәсир йәткүзиду. Шуниң үчүн мембранисиниң деполяризация дәрижиси тәсирниң илдамлиғиға бағлинишлиқ болиду. Аз мөлчәрдә күчни ашуруп туруп, импульсқа җавап ретидә тонуслуқ талчиқлар аста қисқирайду вә аста бошайду. Бу жүклимигә маслишишқа вә бирхил тутуп турушқа керәк болидиған булҗуңниң узақ вақит қисқиришини тәминләйду. АТФ мәнбәси аэроблуқ нәпәс елиш болуп һесаплиниду. Кислородниң тапчиллиғи вақтида көплигән талчиқлар анаэроблуқ гликолиз һесавиға хизмитини давамлаштурувериду. Бу шараитта сүт кислотаси түзүлүп, кислородлуқ фонд жиғилиду (198-сүрәт).

**Илдам талчиқлар — II тип (МНСII) яки физикилиқ талчиқлар** тәнниң үстки япмисиға йеқин орунлишиду. Уларни бәзи чағларда “ақ” булҗуң дәпму атайду, сәвәви уларда миоглобин интайин аз яки мутлақ болмиши мүмкин. Бу талчиқларда митохондрияләр аз, шундиму кальцийниң тез бөлүнүп чиқишиға тәсир йәткүзидиған саркоплазмилиқ ретикулум яхши йетилгән. Илдам талчиқлар гликогенлиқ түгүрчәкләрниң көплиги билән, аста талчиқлардин үч һәссә илдам қисқириши вә тез һерип келиши билән тәриплиниду. Диаметри 10—20 мкм келин



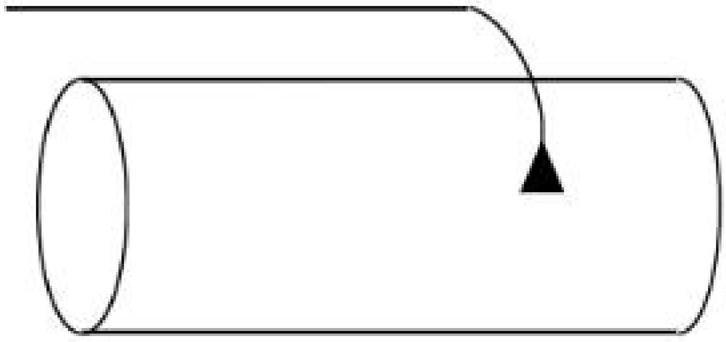

**198-сүрәт.** Аста талчиқлар схемиси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

әсәб талчиқлири билән тәсирлиниду вә адәттә бир булҗуң талчиғида бир туюқлиғучи пластина болиду. Импульс өткүзүш илдамлиғи 8—40 м/с. Мембрана электрлиқ һәрикәтләш хусусийитигә егә, шуңлашқа физикилиқ талчиқлар тез қисқирайду вә қисқа вақитлиқ ишләшкә қабилийәтлик болиду (199-сүрәт).



**199-сүрәт.** Илдам талчиқлар схемиси

Адәмниң барлиқ булҗуңлири бир вақитта талчиқларниң икки типидинму түзүлиду, шундиму уларниң бири доминантлиқ. Буниң пайдилиқ физиологиялик хусусийити бар. Тонуслуқ талчиқлар аста вә узақ қисқирашқа қабилийәтлик вә улар сақийиш булҗуңлирида көп болуп келиду, пүкүлүш булҗуңлирида болса, илдам реакцияләргә бeғишлиниду вә уларда физикилиқ талчиқлар сани бесим. Илдам сиқилидиған булҗуңларға көзни вә путни һәрикәтләндүргүчи булҗуңлар ятиду.

Тонуслуқ булҗуңлар талчиқлири жуқури дәрижилик аэроблуқ төзүмлүккә егә. Бу хусусийәт булҗуң активлиғини узақ вақит бойи тутуп турушқа мүмкинчилик бериду вә “булҗуң төзүмлиги” дегән нам билән мәлум. Шу сәвәптин тонуслуқ талчиқлар көп шараитларда чәктин көп күч чүшкәндә төзүмлүк бериш үчүн қатнишиду, мәсилән, марафон мусабиқиси, аз күч чүшидиған меңиш вақтидиму қатнишиду.

Илдам талчиқлар төвәнки аэроблуқ төзүмлүккә егә. Бирхил ишһәрикәт вақтида илдам талчиқлар аз қоллинилиду, бирақ еғир күч чүшүш вақтида улар көп күчни генерацияләйду. Улар өзлириниң органикилиқ төзүмлүгигә бағлиқ тез һерип қалиду, шуңлашқа талчиқлар төзүмлүккә узақ күч чүшмәйдиған вақитта пайдилинилиду, мәсилән, 1 миль арилиққи жүгрәш яки 400 м арилиққа үзүш вақтида.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Скелет булҗуңлири талчиқлири нәччә түргә бөлүниду?
2. Аста талчиқлар дегән немә?
3. Илдам талчиқлар дегинимиз немә?

Җәдвәлни икки булҗуң талчиқлирини селиштуруп толтуруңлар.

| № | Селиштуруш параметрлири | Тонуслуқ талчиқлар | Физикилиқ талчиқлар |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Қисқирашниң төвәнки илдамлиғи | | |
| 2 | Миоглобинниң йоқлуғи билән пәриқлиниду | | |



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

*Давами*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3 | Тез һерип келиш | | |
| 4 | Қисқа вақитлиқ күч чүшүш вақтида активлиниду | | |
| 5 | Тәркивидә миоглобинниң жуқури болуши | | |
| 6 | Активацияниң жуқури дәрижиси | | |
| 7 | Һерип келишқа дегән төзүмлүк | | |
| 8 | Қан билән тәминләшниң жуқури дәрижиси | | |
| 9 | Төвәнки аэроблуқ төзүмлүк | | |
| 10 | Узақ вақитлиқ күч чүшүшкә қабил | | |

## §114. АКТИНҒА БАҒЛИҚ СКЕЛЕТ БУЛЖУҢЛИРИНИҢ ТҮРЛИРИ

**Бу дәристә:**

- Актин билән миозинға бағлиқ скелет булжуңи тоқумилириниң түрлирини оқуп үгинисиләр;
- Илдам вә аста қисқирайдиған булжуң талчиқлириниң умумий хусусийәтлирини, орунлишиши билән түзүлүшиниң бағлинишини орниталайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Булжуң талчиқлириниң түзүлүши қандақ? Саркомерниң асасий компоненти немә болуп һесаплиниду? скелет булжуңи қандақ хизмәт атқуриду? Бу вақитта актин билән миозин белоклириниң роли қандақ?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *актин*
- *миозин*
- *саркомер*
- *миофибриллар*
- *филаментлар*

Актин билән миозин булжуң талчиқлириниң саркомерлириниң асасий компонентлири тоғра йоллуқ булжуңларниң асасий қисқираш бирлиги болуп һесаплиниду. Булжуңлар қисқирашқа қабилийәтлик, тәнниң қозғилиши билән әзаларниң қозғилишини тәминләйдиған тоқулма.

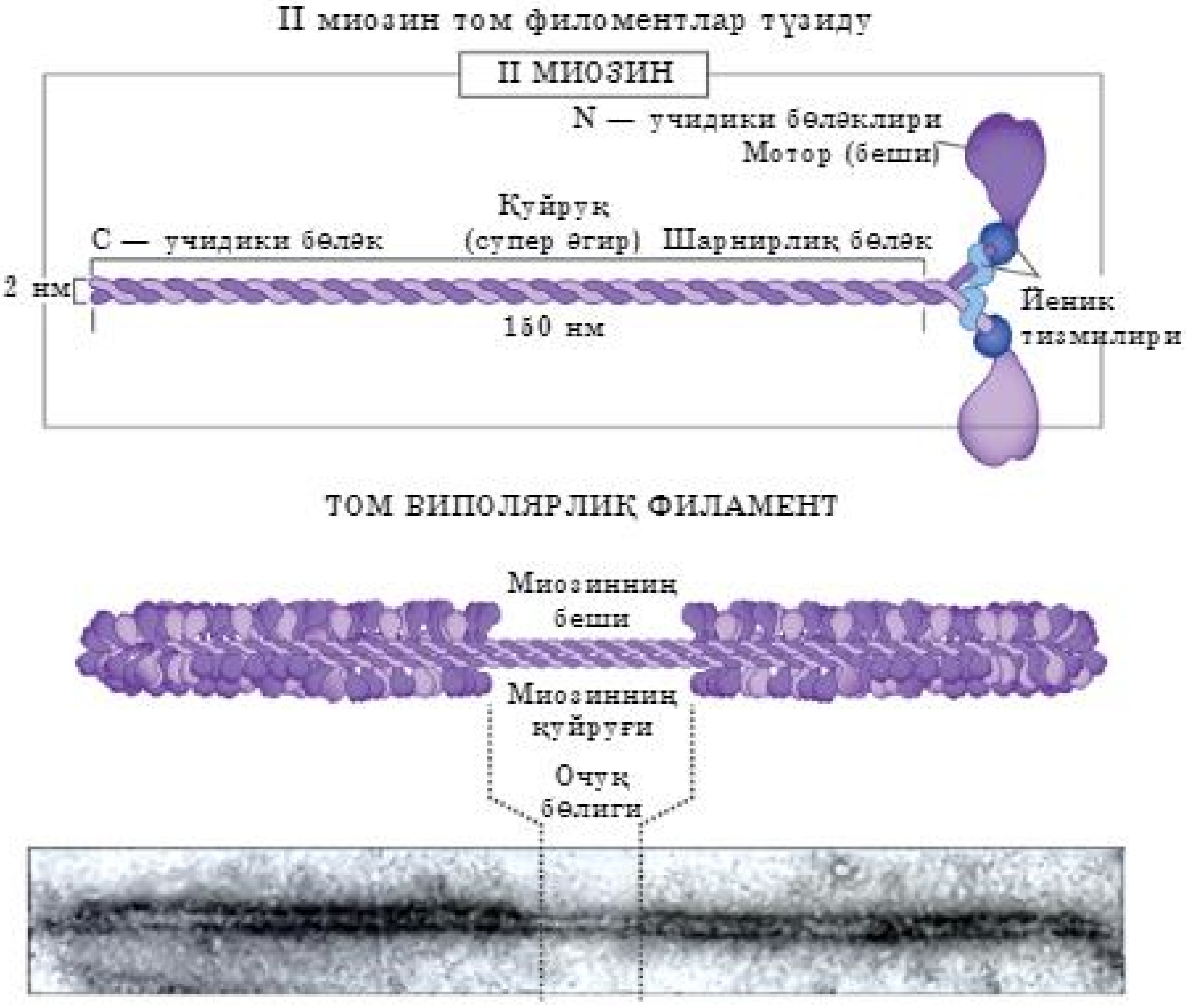
Қисқираш талчиқлириниң сиртқи көрүнүшигә мас булжуңларниму икки асасий топқа бөлүшкә болиду: тоғра йоллуқ вә бирхил бағланған.

Тоғра йоллуқ булжуңларниң мундақ атилишиниң сәвәви, мөлчәрини ашурғанда өзигә хас йоллирини көрүшкә болиду. Бу топқа скелет билән жүрәк булжуңлири ятиду. Скелет булжуңлири скелетниң қозғилишини, жүрәк булжуңлири болса, жүрәкниң қисқиришини тәминләйду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**200-сүрәт.** Миозинниң түзүлүши

Силиқ булҗуңларниң йоллири болмайду, шәкиллири урчуқ тәхлит болиду. Бу булҗуңлар әзаларниң чәтлирини тәшкил қилиду, мәсилән досун, қан томурлири, үчәй-қерин йоли. Булҗуңларниң қисқирашни тәминләйдиған белок мотори II миозин топиға ятиду. Бу миозин — омуртқиларда кәң тарихан белок, у йеник бөлүнүп елиниду, шу сәвәптин яхши тәтқиқат қилинан белокларниң бири болуп һесаплиниду. II миозин — гексамерлик ком—лекс, у икки еғир тизмидин вә икки җүп йеник тизмидин туриду (200-сүрәт).

Бу соаллар яхши тәтқиқат қилинған. Тоғра йоллуқ булҗуңлар булҗуң талчиқлириниң топидин түзүлиду. Булҗуң талчиқлири йоған ядролуқ һүҗәйриләрдин тәркип тапиду, уларниң узунлуғи бирнәччә миллиметрдин бирнәччә сантиметрғичә болиду, диаметри болса, 20—100 мкм-ни тәшкил қилиду. Төвәндики сүрәттә көрситилгинидәк, һәрбир булҗуң талчиғи 1000-дин көп миофибриллилардин тәркип тапиду, улар қисқирашқа қабилийәтлик таяқчә тәхлиттә болиду.

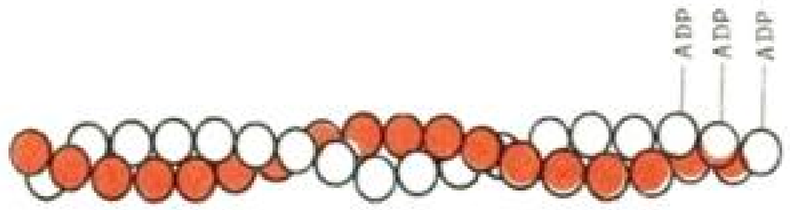
Миофибриллилар саркомерлар дәп атилидиған қайтилинидиған бирликләрдин әркип тапиду. Саркомерлар биридин кейин бири орунлишип, өзигә хас булҗуң йоллирини шәилләндүриду. Саркомерлар тоғра йоллуқ булҗуңларниң асасий қисқираш бирлиги болуп һесаплиниду, булҗуңлар қисқарған вә бошиған вақитта уларниң узунлуғи өзгириду.

Төвәндики сүрәттә көрситилгинидәк, саркомерлар йоған филаментлардин, асасән, биполярлиқ II миозин филаментлиридин вә инчикә филаментлардин, у актин жиплири билән рәтлигүчи белоклардин тәркип тапиду. Актин филаментиниң пәй басқан учи бир тәрәптин



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

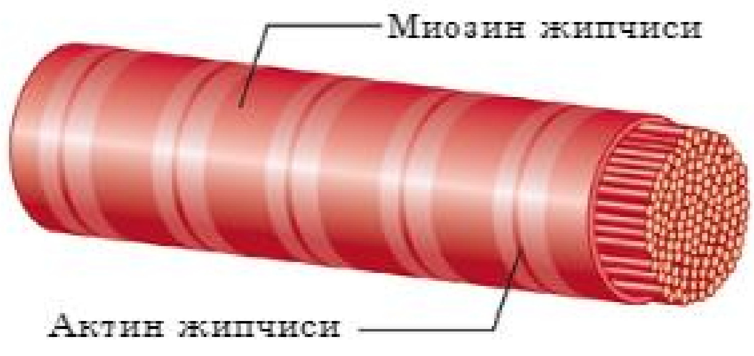
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

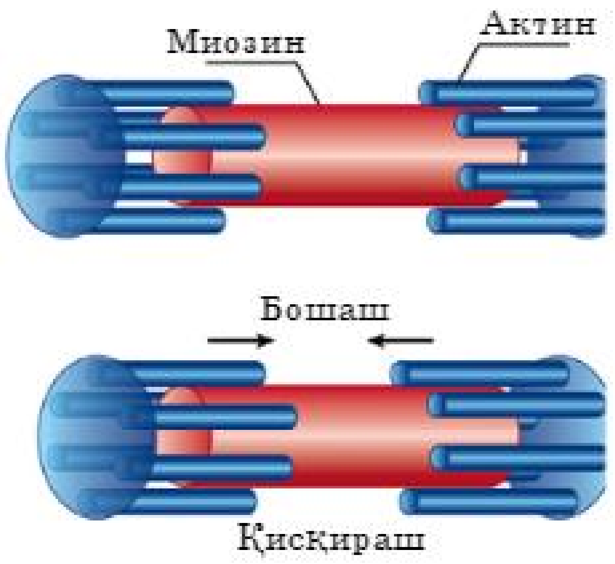



**201-сүрәт.** Актин түзүлүши

Z-дискиси дәп атилидиған саркомер тәркивигә бәкитилгән. Шуңлашқа барлиқ актин филаментлириниң Z-дискиси билән бағлинишқан тәрипиниң қутуплуғи бирдәк. Актин филаментлири Z-дискисиға орунлашқандин кейин көчәргүчи белок билән (CapZ) бағлиниши-ниң арқисида һәссилиниду, бу актин филаментлириниң деполяризациялинишигә йол бәрмәйду. Актин филаментлириниң учланған учлири саркомерларниң мәркизигә йөнилиш елип, тропомодулинларда көчирилгән (201—202-сүрәтләр).

Шуниң билән биллә актин филаментлири небулин белоклири билән өз ара һәрикәткә чүшиду, у талчиқларниң биқин тәрәплирини вә инчикә филаментларниң узунлуғини рәтләйду. Том филаментлар мәркәздә М-сизиғида Z-дискисиниң арилиғида орунлишиду. М-сизиқлар түзүлүши тәрипидин әвришим бағлинишқан қош қутуплуқ том филаментлардин тәркип тапиду, бу бағлинишлар ичидә гексагональлиқ орунлашқан том филаментларни бәкитиду. М-сизиқлири билән қатар титин дәп атилидиған филамент белоклири Z-дискилири билән миозинлиқ талчиқлар билән әвришим бағлиниш түзиду. Титин саркомердики том филаментларниң мәркизини тәминләйду, у пружина тәхлит һәрикәтлинип, саркомерниң керилишигә йол бәрмәйду. Инчикә вә том филаментлар торлинип, үч өлчәмлик торлуқ қурулум түзиду. Саркомер қош қутуплуқ болғанлиқтин, икки йеримидиму бирдәк миозинлиқ мотор болиду, у актин қатнишишиға қаритилған. Қисқираш вақтида том филаментлар миозинниң моторлуқ домени инчикә филаментларниң актини билән һәрикәткә чүшиду. Қисқираш вақтида сакомерлар инчикә вә том филаментларниң бир-биригә селиштурма тейилиш һесавиға қисқирайду, бу хошна Z-дискиси билән мәркизий саркомерларни йеқинлаштуриду (203—204-сүрәтләр).



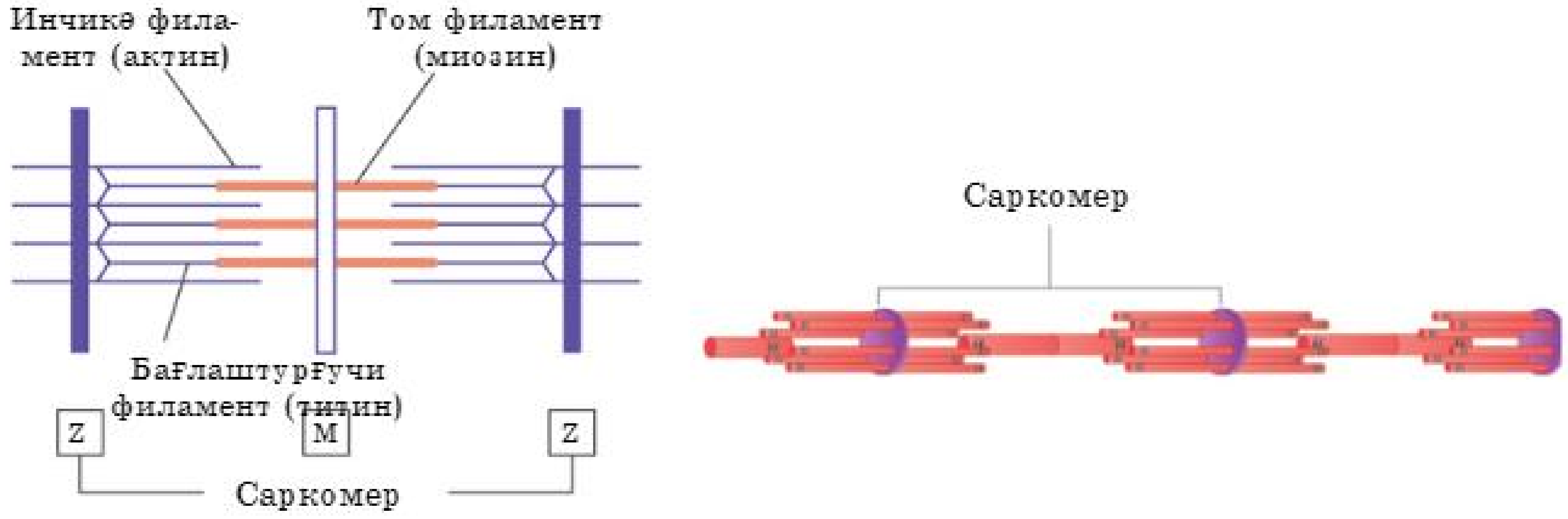




**202-сүрәт.** Булжуң талчиғиниң қисқириши билән бошишиға актин билән миозинниң қатнишиши



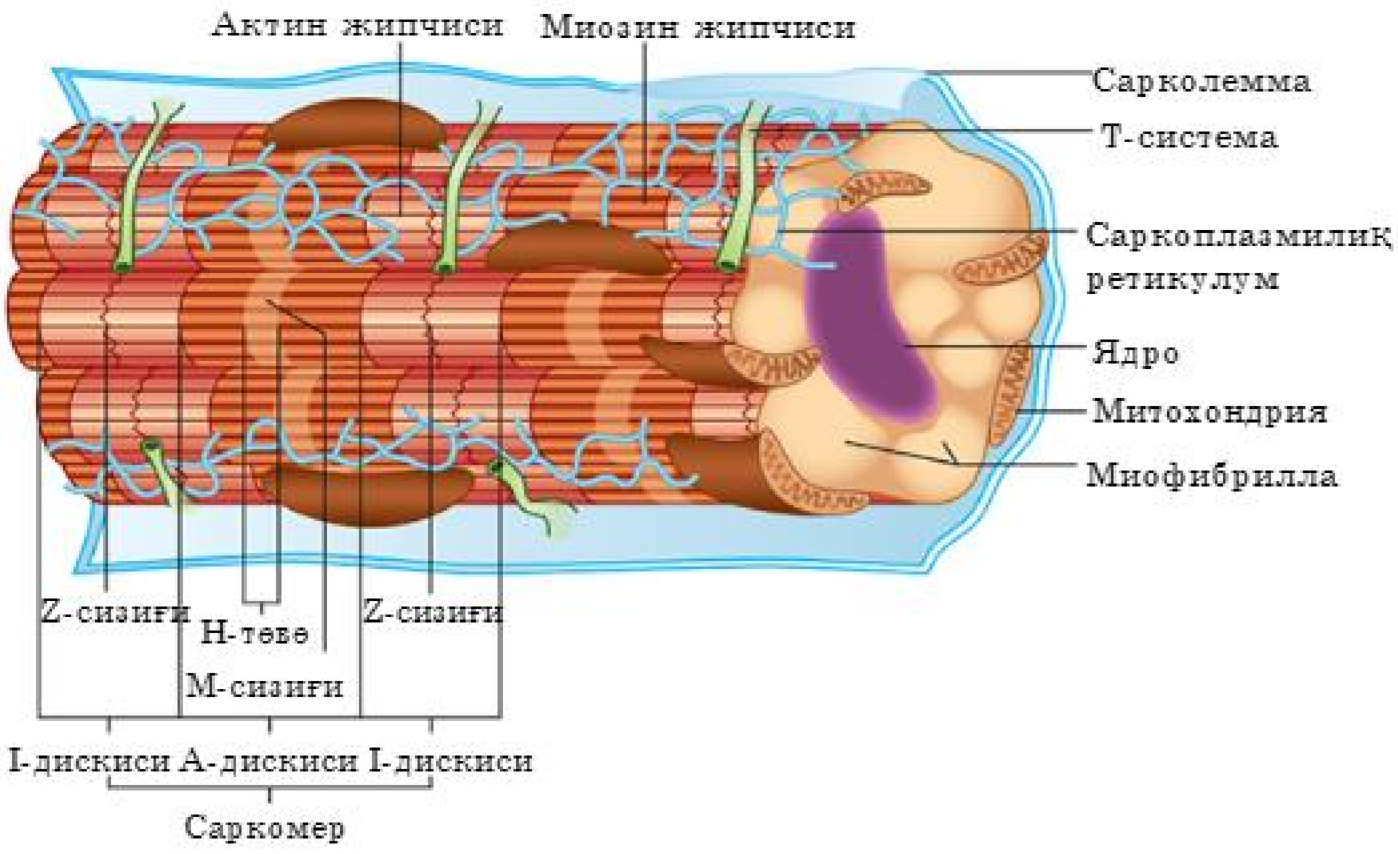
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**203-сүрәт.** Булҗуң талчиқлириниң түзүлүши. Саркомерлар

Миозин бешиниң актин филаментлириниң чиш тәхлит учиға қарап силҗиш мүмкинчилигигә бағлиқ том вә инчикә филаментлар узунлуғи турақлиқ болуп қалиду. Омуртқиларниң саркомерлириниң ени булҗуңлар бошиған вақитта тәхминән 3 мкм, қисқарған вақитта тәхминән 2,4 мкм болиду. Булҗуң талчиқлиридики миңлиған саркомерлардин туридиған топларниң қисқириши барлиқ булҗуңларниң қисқиришиға елип келиду (205-сүрәт). Қисқириған булҗуң талчиқлириниң умумий узунлуғи икки амил билән ениқлиниду: қисқарған һәрбир саркомерниң узунлуғи вә топтики саркомерниң сани. Қисқарған булҗуң талчиқлириниң паизлиқ мөлчәри уларниң узунлуғиға бағлиқ болмайду. Генерацияләнгән саркомерларниң күчиниң ешиши йерим саркомерниң тәркивидики өз ара һәрикәттики актомиозин саниға пропорционал, булҗуң талчиқлирини тәрәққий әттүридиған күчниң ешиши болса параллель орунлашқан саркомерларниң саниға пропорционал болиду.

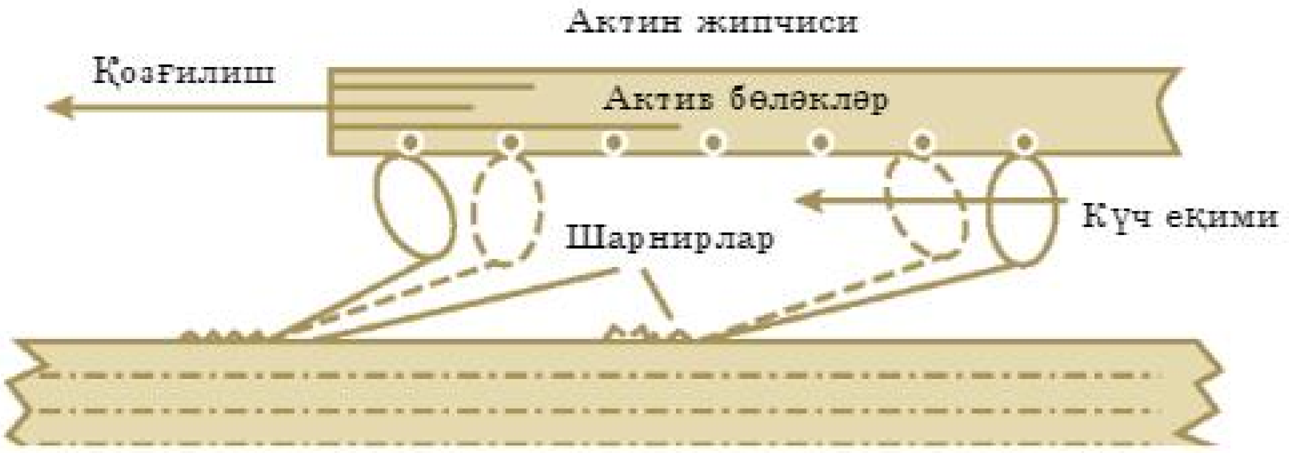



**204-сүрәт.** Булҗуң талчиқлириниң түзүлүши



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**205-сүрәт.** Саркомерларниң вә булжуң талчиқлириниң қисқириши

Скелет булжуңи булжуң талчиқлиридин тәркип тапиду, улар узарған һүҗәйрә түридики миофибриллилар. Миофибриллилар қисқирашқа қабилийәтлик вә саркомер дәп атилидиған қайтиланғучи тәркивий бирликләрдин тәркип тапиду.

Тоғра йоллуқ булжуңларниң қисқираш цитозол тәркивидики $Ca^{2+}$ дәрижиси билән рәтлиниду, у миозин билән актинға бағлиқ тропонин/тропомиозин комплексиниң һалитини ениқлайду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Саркомер — бу ... .
2. Булжуң талчиқлири саркомерлириниң асасий компонентлирини атаңлар.
3. Миофибриллилар дегинимиз немә?
4. Булжуң талчиқлириниң тоғра йоллуқлири немишкә тәвәлик болиду?

Филаментлар тәркивини тәрипләңлар.

Қошумчә әхбарат қураллирини пайдилинип, тапшурмини орунлаңлар. Еғир салмақтики спортчиларниң булжуңлириниң мөлчәрини қандақ ашурушқа болиду?

Булжуң талчиғиниң қисқираш бирлиги немә болуп һесаплиниду?

Параграф мавзусиға ихчам лайиһә уюштуруңлар.

**Билгәнгә — маржан!**

Булжуңларниң күндиликтә қисқиришиға тәнниң барлиқ энергиясиниң 50%-и ишлитилиду. Әгәр силәр спорт билән шуғуллансаңлар, молекулиларниң парчилинишидин елинидиған энергияниң 40%-и аддий һәрикәтләрни орунлаштики булжуңларниң қисқирашқа кетиду. Мошу сәвәптин спортчилар өзлириниң тамақ менюсини тәйярлиғанда, порцияләрни ашуруп, энергиягә бай таамларға көңүл бөлиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## БАП БОЙИЧӘ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВӘ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Тоғра йоллуқ булжуңлар қандақ фуекционаллиқ бирликтин туриду?
2. Триада дегән немә?
3. Булжуң талчиқлириниң қисқираш элементи немә болуп һесаплиниду?
4. Актин дегән немә?
5. Миозин дегән немә?
6. Т-системисиға тәриплимә бериңлар.
7. Саркомер қисқирашниң схемисини ясаңлар.
8. Булжуң тонуси немә билән башлиниду?
9. Аста булужуң талчиқлири қандақ болиду?
10. Уларниң қисқириши қандақ әмәлгә ашиду?
11. Илдам булжуң талчиқлири қәйәргә орунлишиду?
12. Уларниң хизмәтлири қандақ әмәләг ашиду?
13. II миозин дегән немә?
14. Булжуңниң қисқириши вақтида уни тәсвирий түрдә қандақ атайду?
15. Миофибриллилар немидин тәркип тапиду?
16. Скелет булжуңлириниң синапслирида немә медиатор болуп һесаплиниду?
17. Иккила учи һәрикәтсиз бәкитилгән булжуңларниң қисқириши қандақ атилиду?
18. Импульслар арисидики арилиқ (интервал) бир қисқирашниң узақлиғидинму көп болған шараитта тәхминдин сирт импульсларниң тәсирлинишидин пәйда болидиған булжуңниң қисқириши қандақ атилиду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# 12 БИОМЕДИЦИНА ВӘ БИОИНФОРМАТИКА

## §115. РОБОТОТЕХНИКИДА БИОМЕХАНИКИНИ ҚОЛЛИНИШ

**Бу дәристә:**

- Биомеханикини робототехникида қоллиниш, инженерлиқ биомеханикини оқуп үгинисиләр;
- Биомеханикиниң робототехникида қоллинилишини тәтқиқат қилалайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Биомеханика немини тәтқиқат қилиду? Биомеханика силәрниң көзқаришиңлар бойичә қәйәрдә пайдилинилиши мумкин? Силәрниң пикриңларчә биомеханикиниң келәчиги қандақ болиду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *биомеханика*
- *робототехника*
- *һава булжуңлири*
- *нитиноллиқ симлар*

Биомеханика — бу жанлиқ организмларниң һәрикәтлиниш мүмкинчиликлирини вә қозғилиш һәрикәтлирини тәтқиқат қилидиған илимниң саһаси. Көпинчә адәм вә жуқури басқучтики һайванатларниң қозғилишини тәтқиқат қилиш әмәлий қизиқиш пәйда қилиду.

Дәсләпки қетим һайванатларниң һәрикити тоғрилиқ язмилар Аристотель әмгәклиридә болған (миладиғичә 384—322-жж.). Биомеханикиниң шәкиллинишигә үлүш қошқан қедимий дәвирдики мутәппәккүрләр: Гален (131—202-жж.), Леонардо да Винчи (1452—1519-жж.), Микеланджело (1475—1564-жж.), Джованни Альфонсо Борелли (1608—1679-жж.) — биринчи биомеханика тоғрилиқ “Һайванатлар қозғилиши” китавиниң муәллиплири, И.М.Сеченов (1829—1905-жж.), П.Ф.Лестгафт (1837—1909-жж.), А.А.Ухтомский (1875—1942-жж.) вә вәтәнлик биомеханика мәктивиниң асасини қурғучи Н.А.Бернштейн (1896—1966-жж.) биомеханика илиминиң тәрәққияти үчүн көп әмгәк әтти.

Ахирқи жиллири биомеханика саһалири тәрәққий әтмәктә:

— инженерлиқ биомеханика (робототехника билән бағлинишлиқ);

— медицинилиқ биомеханика (травматизм билән протезлаш профилактикиси).

— эргономикилиқ биомеханика (адәмниң жанлиқ тәбиәт билән бағлиниши).

**Роботларни һәрикәтләндүрүш вә ишқа қошуш системилири.** Биз келәси конструкцияләргә тохтилимиз: **һава булжуңлири, нитиноллиқ симлар.**



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

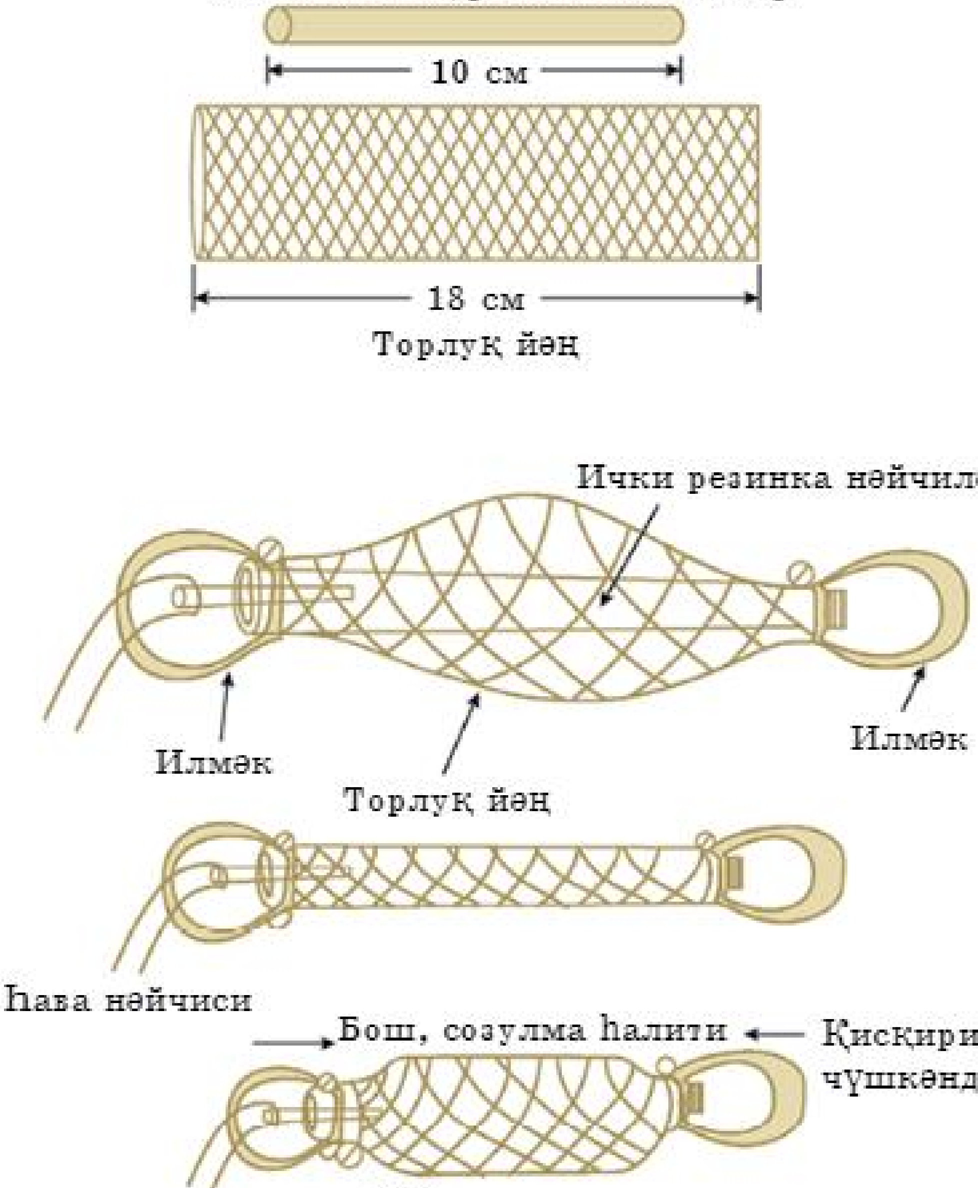
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Һава булҗуңлири.** Һава булҗуңлири аддий қурулма болуп һесаплиниду, уни 1950-жили Дж. Л. Мак Киббен тәклип қилған.

Һава булҗуңи биологиялик прототипи охшаш активлиғини ашурғанда сиқилиду. Һава булҗуңлири — биологиялик прототипиниң нәқ көчәрмиси болуп һесаплинидиғанлиғи қизиқ мәлумат, "җанлиқ" булҗуң һалитигә мас мундақ булҗуңни скелетқа бәкитиш арқилиқ биологиялик булҗуңға хас биомеханикини вә төвәнки дәриҗидики системилинишни модельлашқа болиду. Мак Киббен һава булҗуңи, ясалма пневматикилиқ булҗуң вә "резинка булҗуң" охшаш конструкцияләрни әдәбиятларда елан қилған.

**Қоллиниш.** Һава булҗуңлирини робототехникида, биомеханикида, ясалма пут-қол протезлирини ясашта вә ишләпчиқиришта қоллиниду. Эксперимент ясиғучилар билән һәвәскарларниң пат-пат пайдилинишиниң сәвәви һава булҗуңлириниң конструкцияси аддий вә адәттики пневматикилиқ цилиндр билән селиштурғанда қоллинилиши оңай.

Һава булҗуңлириниң салмиғи аз, "әвришим" конструкция вә өз салмиғиға қариғанда күчини бир таллап тәрәққий әттүрүш жуқури қатнашта болиду (400:1). Шуниң билән биллә улар узун бойини бурашқа чидамлиқ, параллель учлирини бәкитишни тәләп әтмәйду вә ишиға тосалғу кәлтүрмәйла сиртқи чәклигүчиләргә учриғанда егилип алиду.




**206-сүрәт.** Һава булҗуңи



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Һава булжуңининң ишләш қаидиси.** Һава булжуңи икки асасий қисимдин туриду: ички созулма юмшақ резинка нәйчиләр вә капрондин тәйярланған сиртқи торлуқ угилиқ йеңи (тутқучи болиду) (206-сүрәт). Резинка нәйчиләр "ички көвүкчә" дәп атилиду вә тутқучи бар йәң ичидә орунлашқан.

**Һава булжуңлириниң түзүлүши вә иши.** Һава давамлиқ нәйчиләр компонентлириға бир тәрипидә резинка нәйчиси, учида болса, һава булжуңлири орунлишидиған икки илмәк кириду. Улар булжуңларни конструкцияниң башқа қисимлириға бәкитиду. Асасий көвүкчигә қисим ясиғанда униң мөлчәри ашидудә, ички тәрәптин йәң тутқучини қисиду, шу вақитта униң диаметри ашиду. Тутқучниң физикилиқ тәриплимиси униң узун бойлуқ қисқираш диаметриниң ешишиға пропорционал, бу һава булжуңлириниң қисқираш күчиниң пәйда болуши билән чүшәндүрилиду. Ейтип кетидиған нәрсә, булжуңларниң дурус ишлиши үчүн "теч" һалитидә у созулған яки салмақ селинған болуши керәк. Болмиса қисқираш эффекти көрүнмәйду. Адәттә, мундақ һава булжуң конструкциялири өзиниң дәсләпки узунлуғидин 25%-ғичә қисқирайду.

**Нитиноллиқ симлар.** Нитинол формини "әстә сақлаш" қабилийити бар материаллар классиға ятидиған қошулма болуп һесаплиниду. Нитинолни, адәттә, сим түридә қоллиниду. Қиздурған вақитта у дәсләпки узунлуғини 10%-ғичә қисқарталайду. Бу қисқираш сизиқлиқ қозғилиш пәйда қилиду. Қисқираш хусусийитидин башқа қошулмида "әстә сақлаш" қабилийити болиду. "Әстә сақлаш" эффекти — қошулма үчүн алаһидә хусусийәт. Қошулмини алмишидиған һаләткә йәткүзидиған температуриғичә қиздурғанда у автоматлиқ түрдә дәсләп берилгән шәклигә қайтидин келиду. Материал әстә сақлайдиған дәсләпки берилгән шәклини қайтилаш җәрияни термаллиқ бошаш процедуриси дәп атилиду. Қошулмини керәклик шәкилгә селип, алмишидиған һаләткә йәткүзидиған температуридин жуқури температурида бошаш җәрияни маңиду. Бу җәриян қошулминиң кристаллиқ торини өзгәртиду. Мошуниңдин кейин температурини ашурғансири әстә сақлиған дәсләпки берилгән шәклигә келиду. Мундақ материалдин тәйярланған буюмни егишкә яки бурашқа болиду, бирақ уни қиздурғанда мәҗбурий түрдә дәсләпки қелипиға келиду. Бу алаһидә хусусийәтни қошулминиң кристаллиқ торлуқ тәркиви тәминләйду. Униң қайтуруш күчи 1500 г кв/см-ға йетиши мүмкин. Мундақ тоғра кесиндиси йоған материални һечкимму қолланмиши мүмкин. Сәвәви униңдинму инчикә симларниң күчи интайин көп болуши мүмкин. Мәсилән, диаметри 6 мм симниң қайтуруш күчи — 350 г.

**207-сүрәт.** Кепинәк нитинол симлири билән



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Нитинол симиниң болса 10%-лиқ дәрижидә қисқириши турақлиқ болуп қалиду. Қисқиришиға қарап униң диаметри пропорционал бойичә өсүп, турақлиқ мөлчәрни тәминләйду. Нитиноллиқ симни қиздурушниң аддий усули — униңдин турақлиқ электр токини өткүзүш. Бирақ узақ вақит турақлиқ ток әвәткәндә тәкши әмәс омлуқ қиздуруш симниң бузулушиға елип келиду. Қиздуруш вақтида симни зәхмилиништин сақлаш үчүн вә қиздуруш вақтида коллап-қувәтләш үчүн әнлик-импульслиқ турақлиқ ток мәнбәси қоллинилиду (207-сүрәт).

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Биомеханика — бу ... .
2. Биомеханикини қоллиниш тәҗрибисини дәсләп тәклип қилған улуқ адәмләр кимләр?
3. Һава булжуңиниң ишләш қаидиси қандақ түзүлгән?
4. Һава булжуңлирини әмәлиятта қәйәрдә вә қандақ қоллинишқа болиду?

Нитиноллиқ кепинәкниң ишләш принципини тәрипләңлар. Бу кепинәкни қандақ пайдилинишқа болидиғанлиғини ойлиниңлар.

Мавзуға мас хәвәрлимә тәйярлаңлар.

## §116. МЕДИЦИНИЛИҚ БИОМЕХАНИКА (ПРОТЕЗЛАШ). ЭРГОМЕТРИЯЛИК БИОМЕХАНИКА (ОПТИМИЗАЦИЯ)

**Бу дәристә:**

- Медицинилиқ биомеханикини (протезлаш), эргометриялик биомеханикини (оптимизацияләш) оқуп үгинисиләр;
- Биомеханикиниң робототехникида қоллинилишини тәтқиқат қилалайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Медицинида биомеханикиниң вәзипилири қандақ? Медицинида биомеханикиниң қандақ мумкинчиликлири бар? Медицинилиқ эргономика дегән немә? Медицинилиқ хизмәткарларға эргономикини оқутуш һаҗәтму?

**Таянч чүшәнчиләр:**

- *медицинилиқ биомеханика*
- *медицинилиқ эргономика*

**Медицинилиқ биомеханика.** Медицинилиқ (клиникилиқ) биомеханика биомеханикиниң медицинидики саһаси болуп һесаплиниду. Турақлиқ вә патологиялик шараитта адәм һәрикәт механикисини башқуруш вә нәтиҗисини баһалаш позициясидики тәкшүрәлгән қозғилишни өзгәртмәй ясаш усули — бу биомеханикиниң медицинидики асасий вәзипилири. Клиникилиқ биомеханика, биринчидин, диагностика җәриянини орунлиши керәк, иккинчидин, давалаш усулини таллиши керәк, үчинчидин, елинған нәтиҗини баһалиши керәк (208-сүрәт).



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**208-сүрәт.** Биомеханика

Медицинилиқ биомеханикиниң асасий саһалири: омуртқа йотиси биомеханикиси, қозғилиш биомеханикиси, қан айлиниш биомеханикиси, өгиләр биомеханикиси, нәпәс елиш системисиниң биомеханикиси.

Омуртқа йотиси биомеханикиси алаһидә қизиқиш пәйда қилиду. Сәвәви омуртқа йотиси адәм организмида асасий роль атқуриду. У жулунни қоғдап туриду, тәңпуңлуқни сақлайду, меңиш вақтида амортизация хизмитини атқуруп, скелетқа пухтилиқ хусусийитини бериду. Омуртқа йотиси патологиясини диагностикилашниң биомеханикилиқ усуллири болиду, улар: клиникилиқ тест, механикилиқ хусусийәтләрни өзгәртидиған қурулмилар, магнитлиқ-резонанслиқ томография, рентгенография, инвазиялик усуллар, мәхсус программилиқ-әхбаратлиқ комплекслар. Мундақ көп усуллар болғини билән, омуртқа йотисиниң патологиясини диагностикилайдиған "талашсиз" усул техи йоқ.

Һәрбир бөлүмни диагностикилаш вә давалаш үчүн қоллинилидиған биомеханика қанунлири болиду. Омуртқа йотисиниң биомеханикиси тоғрилиқ Фрайетниң үч қануни бар, улар омуртқиниң мәйдә вә бәл қисимлириға беғишланған.

Биринчи қанун бойичә, әгәр омуртқиниң бәл вә мәйдә қисимлири турақлиқ шараитта болса, ротация вә биқинға илиш қариму-қарши йөнилиштә әмәлгә ашиду.

Фрайетниң иккинчи қануни — омуртқиниң бәл вә мәйдә қисимлири алдиға вә арқисиға егилгәндә ротация билән сайдбендинг бир йөнилиштә маңиду.

Фрайетниң үчинчи қануни — һәрқандақ бошлуқтики омуртқа сегменти қозғалғанда қозғилиш өзгириду, қозғилиш бу сегментниң башқа бошлуқтики қозғилишлирини өзгәртиду. Шуниң билән биллә медицинилиқ биомеханика ортопедиялик бөлүмдә мәжбурий түрдә күндилик клиникилиқ практикида қоллинилиши керәк.

Медицинилиқ эргономика — жүкләрни вә бемарларни йөткәш саламәтликни сақлаш орунлирида пат-пат учришидиған еғир ишларниң бири. Жүкләр билән бемарларни йөткәштә эргономика алтә асасий параметрни һесапқа алиду: вәзипиләр (орунлинидиған иш), жүк (бемар), қоршиған муһит (қурал-җабдуқларни һесапқа елиш), берилгән ишни орунлайдиған адәм, ишниң уюштурулуши, оқутуш нәқ назарәт билән әмәләг ашурулуп, баһалиниши керәк. Эргономикилиқ ишни орунлаш — бу жуқурида ейтилған амилларға баһа бериш,



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ховуп дәрижисини ениқлаш вә ховупни төвәнлитиш, мошуниң арқилиқ вәзипиләрни орунлашқа адәмләрниң чамисини йәткүзүш.

**Йеңи шараитларға маслишиш** 7—10 күн ичидә маңиду. Әгәр 10 күн ичидә қолайсизлиқ (дискомфорт) сақланса, бу эргономикилиқ иш болуп һесапланмайду (эргономикилиқ һаләт әмәс), ишниң меңиш шараитини өзгәртиш керәк. Эргономикилиқ йөткәштә бемарни йөткәш қолайлиқ вә пайдилиқ болуши керәк, униңға минимал қозғилиш ясилип, максимал ховупсизлиқни сақлаш керәк.

Медицинидики биомеханика сүйәк-булжуңини, әсәб системисини, вестибулярлиқ аппаратниң координациялик күчийишини тәкшүрәйду. Тәңпуңлуқни сақлаш вә теч һаләттә, қозғилишта (меңиш, еғир салмақ көтириш, иңишиш, олтириш, туруш, йетиш вақтида) тәнниң физиологиялик һалитини тәминләш медицинилиқ биомеханикиниң иши.

Биомеханика қанунлири бойичә әң пайдилиқ һәрикәт — у қоюлған мәхсәткә йетишни тәминләйдиған һәрикәт. Организм үчүн әң пайдилиғи: булжуңға чүшкән күчни, энергия чиқими билән скелетқа чүшидиған жүклимини азайтиш. Ейтилған мәсилиләрниң йерими дегидәк адәм тениниң һәрикәтсиз һалитигиму тегишлик: йетиш, олтириш, туруш.

Һәмширә биомеханика қаидилири билән тонушуп, уни өзиниң ишида қоллинишни билиши һаҗәт вә “қозғилиш” еһтияҗлирини қанаәтләндүрүш пайдилиқ болуши үчүн бемарға уни пайдилинишни үгитиш вәзипилиниду (209—210-сүрәтләр). Бемарға қозғилиш активлиғини чәкләш режиминиң әкси тәсирини азайтиш үчүн, еғир ағриқниң һәрхил шараитта орнини алмаштуруш вақтида әзалар билән тоқумиларни зәхмиләп алмас үчүн, шундақла мундақ ағриқларни қариғанда һәмширiләрниң зәхмә елиш мүмкинчиликлирини азайтиш үчүн уларға миннәтлик түрдә бирқатар биомеханикилиқ қаидиләрни билиш вә уларни дурус орунлаш һаҗәт.

**Статистикилиқ вә динамикилиқ салмақлар.** Көтириш, тәнниң бир қелиплиқ һалитини тутуп туруш медицинидики статистикилиқ ишларға ятиду. Динамикилиқ салмақлар операция ясиғучи хирургларға,

**209-сүрәт.** Һәмширә билән бемар тениниң биомеханикиси

**210-сүрәт.** Медицина хизмәткарлириниң тениниң биодинамикиси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**211-сүрәт.** Бир һәмширининң қоли билән бемарни орундин турғузуш биомеханикиси

һәмшириләргә, стоматологларға башқиларға қариғанда еғир келиду.

Медицинидики динамикилиқ иш — орун йөткәш (211-сүрәт). Эргономикилиқ график шәкиллиниши үчүн ишқа салидиған күчни азайтип, орниға уни бир аз вақитқа созуп, бирнәччә басқучқа бөлүш керәк.

Шуниң билән биомеханика — бу комплекслиқ илим, у биологияниң барлиқ мәсилилири билән бағлинишлиқ, бир тәрәптин, биологиялик системиларниң ишлири қандақ түзүлгәнлигини чүшинишкә ярдәм қилиду, иккинчи тәрипидин, дохтурларға механикилиқ бузулуш билән зәхмиләнгән организмларни қандақ давалашқа болидиғанлиғини әмәлиятта чүшинишкә мүмкинчилик бериду. Өгиләр протезини ясаш — бу биомеханикиниң вәзиписи.

Бу илим, бир тәрәптин, жанлиқ тәбиәт қандақ ишләйдиғанлиғини тәкшүрсә, иккинчи тәрәптин, һазирқи медицинида әмәлиятта қоллинилиду.

## Билимиңларни тәкшүрүңлар:

1. Медицинилиқ биомеханика — бу ... .
2. Медицинилиқ биомеханика саһалирини атаңлар.
3. Омуртқа йотисиниң биомеханикиси немишкә алаһидә қизиқиш пәйда қилиду?
4. Омуртқа йотисиниң биомеханикисиға бағлиқ Фрайет қанунлирини атаңлар.
5. Медицинилиқ эргономикиға тәриплимә бериңлар.
6. Биомеханикиниң диагностикилиқ усуллирини атаңлар..

Медицина хизмәткарлириниң қайсисиниң статистикилиқ жүклимиси еғир?

Өз организмиңларниң сутка ичидики биомеханикилиқ һалитини тәрипләңлар.

Еғирлиқ көтәргән вақитта дурус биомеханика төвәндикичә болиду:
1. Еғирлиқни көтириш алдида тапанлириңларни бир-биригә 30 см арилиқта сәл алдиға силжитип орунлаштуруңлар (мундақ шараит тәңпуңлуқни йоқатмаслиққа вә жиқилип чүшмәсликкә мүмкинчилик бериду).
2. Алдиға иңишмәс үчүн көтириш керәк адәмниң йениға туруңлар.
3. Көтириш вақтида өзәңларға тартип қисип тутуңлар.
4. Адәмни көтириш вақтида тәннитик һалитидә сақлап туруп, пәқәт тизнила пүкүңлар.
5. Адәмни көтириш мабайинида чапсан һәрикәт қилмай, аста көтириңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6. Бурулуш үчүн алди билән адәмни көтириңлар, униңдин кейин тапанға күч селип туруп, жүк қолда болған вақитта тәнни пүкмәй, аста бурулуңлар. Биомеханикиниң аталған қаидилирини орунлаштин башқа чоңқур нәпәс елип күчиништин нери болуш керәк. Чоңқур нәпәс елиш дәрижисидә күчиниш жүрәк соқуши билән коронарлиқ (жүрәк артериясигә бағлиқ) қан айлиниминиң бузулушиға — Вальсальва тәсиригә әкелиду. Бошлуқтики тән һалитиниң туюқсиз өзгириши адәмдә постуральлиқ рефлексни пәйда қилиши мүмкин, йәни башниң айлиниши, қулақта авазниң пәйда болуши, жүрәк соқуши, бәзидә есини жүтүрүп қоюши мүмкин. Тәнниң дурус биомеханикисини пайдилинип туруп, һәмширә ховупсизлиқни тәминләйду, йәни у өз саламәтлигини сақлайду.

## § 117. ЙӘРДИКИ ЖАНЛИҚ ОРГАНИЗМЛАР ҚОЗҒИЛИШИНИҢ БИОМЕХАНИКИСИНИ ТӘТҚИҚАТ ҚИЛИШ. МОДЕЛЬЛАШ

**Бу дәристә:**

- Йәр йүзидики жанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини оқуп үгинисиләр;
- Йәр йүзидики жанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини модельлалайдиған болусиләр.

Биомеханика — жанлиқ организмларниң өз ара бағлинишлиқ һәрикәт сегментлириниң орун алмаштурушини, йәни бир-бири билән селиштурғанда шәхсий қисимлириниң көп қирлиқ вә һәр түрлүк қозғилишлирини шәкилләндүридиған вә тәһлил қилидиған илим.

Биомеханика қануни бойичә қоюлған мәхсәткә йетишни тәминләш вә организм үчүн пайдиси болидиған қозғилиш пайдилиқ болуп санилиду: бутжунға, скелетқа аз күч чүширип, энергияни аз ишлитиду.

**Организмларниң бир орундин иккинчи орунға алмиши локомоция дәп атилиду.**

Йәр йүзидики организмларниң қозғилиш биомеханикисини тәтқиқат қилиш

Қозғилиш немә үчүн керәк? ______________________________

______________________________________________________

— Көп һүҗәйрилик организмларниң қозғилиши әзаларниң қандақ системилири билән бағлинишлиқ? ______________________________

______________________________________________________

— Йәр бетидики һайванатларниң қозғилиш усуллирини атаңлар.

______________________________________________________

— Йорғилиғучи һайванлар______________________________

______________________________________________________ бар.

— Сәкрәп қозғилидиған һайванлар ______________________________

______________________________________________________.

— Һайванатлар яхши жүгриши үчүн ______________________________

______________________________________________________ керәк.

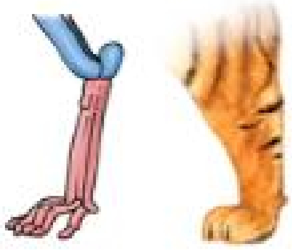


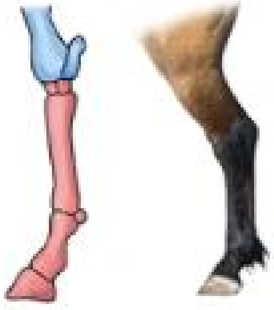
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

— Жүгрәш вақтида путлириниң һалитигә бағлиқ һайванатлар ______________________________ бөлүниду.

1 ←______

2  ←______

3  ←______

**2. Пақиниң қозғилишини тәкшүрәш.**

— Алдинқи жүп путлири кәйни жүп путлиридин қандақ пәриқлиниду?

______________________________

— Схема бойичә пақиниң тәкши йәрдә аддий қозғилишини чүшәндүрүңлар.

______________________________

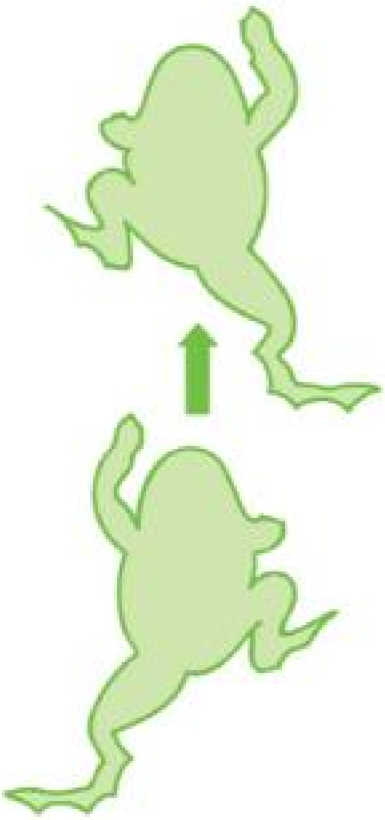
Алдинқи сол айиғи ______________.

Униң билән бир вақитта оң кәйни пути ______________

______________________________.

Иккиси пақиниң орнини алмаштурушқа қатнишиду.______________________________.

Униңдин кейин оң алди пути ______________.





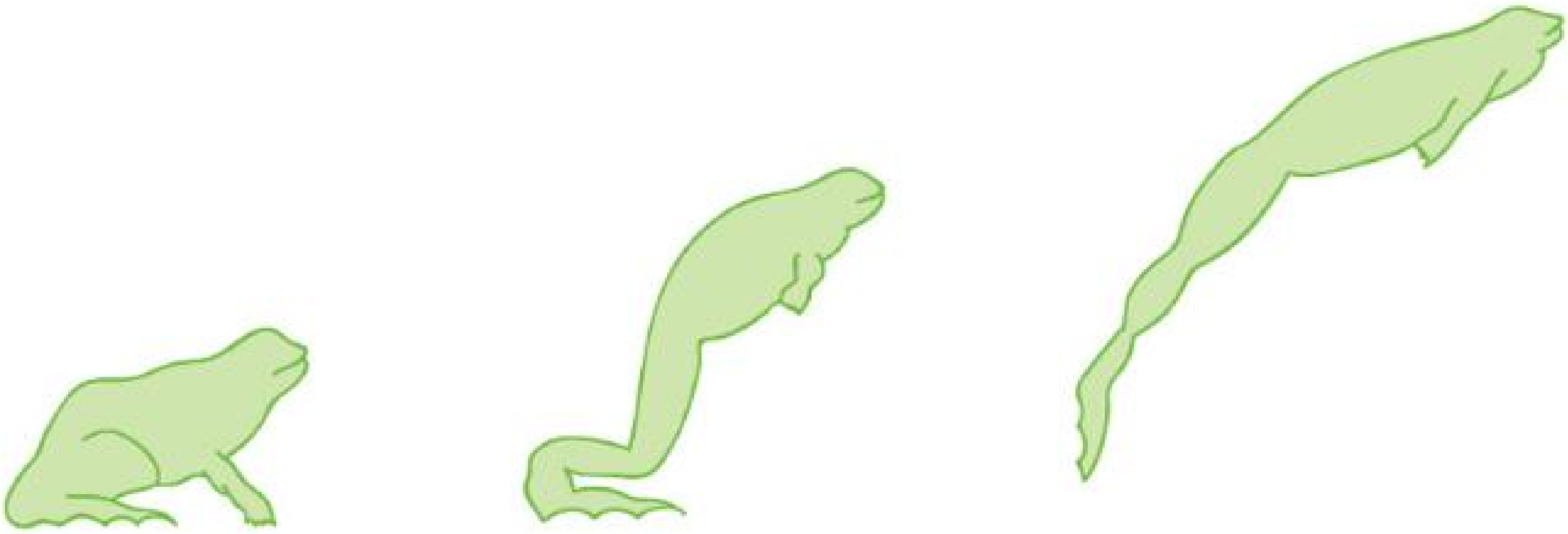
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Сол кәйни пути ______________________________.
Мошу цикл пақиниң қозғилишини тәминләйду.

---

Схема бойичә пақиниң йәрдин сәкрәп қозғилишини чүшәндүрүңлар.



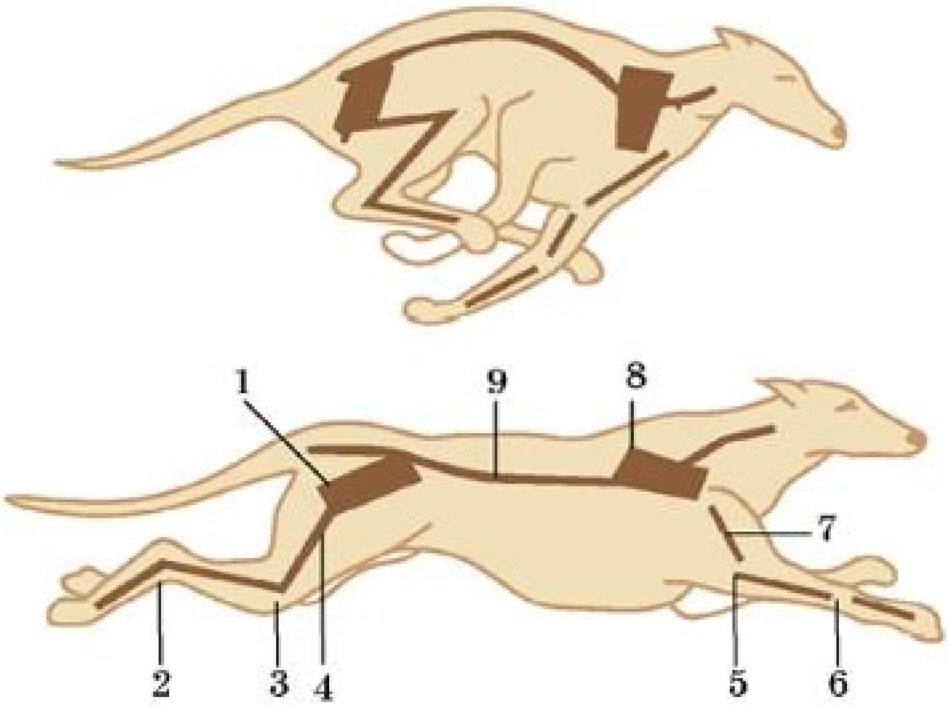
**3. Иштниң қозғилишини тәтқиқат қилиш.**

**А. Меңиш.**

Меңиш вақтида омурткиниң қурулуми өзгирәмду? __________

Иштниң алдиға қарап қозғилишини ______________ тәминләйду.

Иштлар қандақ қозғилиду, әскә елиңлар. Меңиш вақтида бир пути көтирилип туриду, қалған үчи ___________________________.




Әгәр ишт меңишни сол тәрәп алдинқи путидин башлиса, у вақитта нерисиға путлири мону рәт билән қозғилидиған болиду: ____________.

**Ә. Жүгрәш**

Жүгрәш вақтида бир мәзгилдә ______________________ орун алмаштуриду.

Омуртқа түзүлүши өзгирәмду? Қандақ ______________________?

Немә сәвәптин жүгрәш илдамлиғи өсиду? ____________________



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# §118. ЖҮРӘКНИҢ ӨТКҮЗГҮЧ СИСТЕМИСИ. ЖҮРӘК АВТОМАТИЯСИНИҢ МЕХАНИЗМИ. ЖҮРӘКТИКИ ҚОЗҒИЛИШНИҢ ӨТҮШ ИЛДАМЛИҒИ. ЖҮРӘК БУЛҖУҢЛИРИНИҢ ҚИСҚИРИШИ

**Бу дәристә:**

- жүрәкниң өткүзгүч системисини, жүрәк автоматиясиниң механизмини, жүрәктики қозғилишниң өтүш илдамлиғини, жүрәк булжуңлириниң қисқиришини оқуп үгинисиләр;
- электрокардиограммини қоллинип, жүрәк автоматияси механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Жүрәкниң түзүлүши қандақ? Жүрәк ишиниң автономияси дегән немә? Автономлуқ әсәб импульслири қәйәрдә түзүлиду? Бу импульслар жүрәкниң башқа қисимлириға қандақ берилиду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *һәрикәт иқтидари*
- *синоартериаллиқ түгүн*
- *өгиниң соғ тегиш түгүни*
- *бирхил вә бирхил әмәс кардиомиоцитлар*
- *илгириләш пәйда қилғучи*
- *жүрәкниң өзлүгидин ишлиши*
- *атриовентрикулярлиқ тохташ*

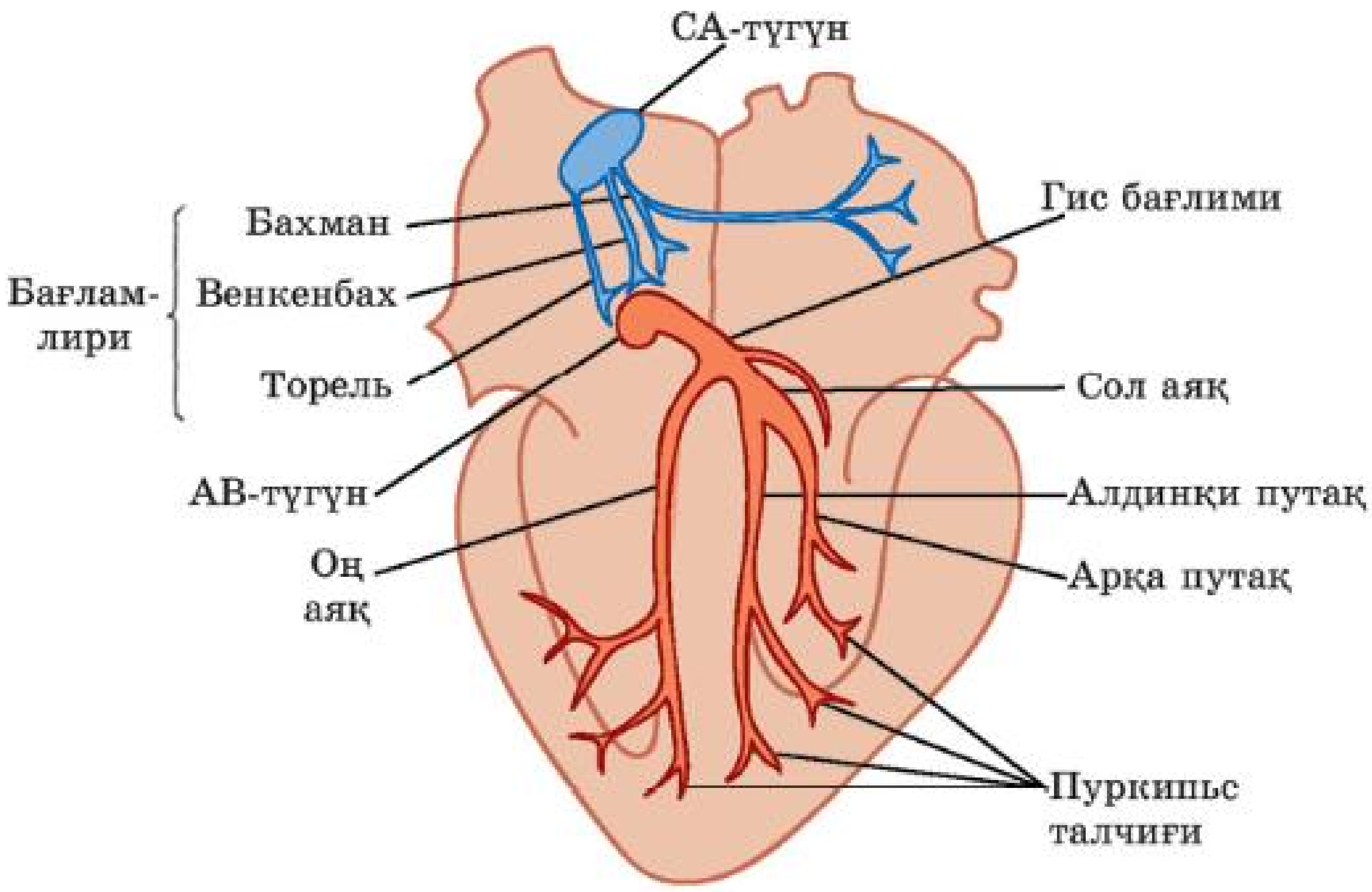
**Автоматия** — жүрәкниң өзидә пәйда болидиған импульсларниң тәсиридин қисқираш қабилийити. Миокардниң типлиқ әмәс һүҗәйрилиридә әсәб импульслири ясилидиғанлиғи ениқланди. Жүрәк булжуңлириға қозғилиш, өткүзгүчлүк, қисқираш вә автоматия хас. Қозғаш миокардниң тәсирчанлиқ тәсиридин болиду, өткүзгүчлүк — қозғашни өткүзүш, қисқарғучи қозғаш вақтида қисқираш қабилийәтлири. Алаһидә хусусийәт — автоматия. Бу жүрәкниң өзлүгидин қисқираш қабилийити. Өз вақтида Аристотель жүрәккә тирикчиликниң бешидин башлап та ахириғичә тохтимай соқуш қабилийити тән дәп язған. Өткән әсирдә жүрәк автоматиясиниң 3 асасий нәзәрийәси болди. Прохаска билән Мюллер жүрәкниң соқуш қисқириши униң әсәб импульслири билән бағлинишлиқ дәп һесаплайдиған нейрогенлиқ нәзәрийәни тәклип қилди. Гаскелл билән Энгельман қозғаш импульслири жүрәк булжуңиниң өзидә пәйда болидиғанлиғини ейтип, миогенлиқ нәзәрийәни тәклип қилди. Жүрәктә ишләп чиқирилидиған вә униң қисқиришиға башланма болидиған жүрәкниң гормонлуқ нәзәрийәсиму болди. Жүрәк автоматиясини Штраубниң жирақлашқан жүрәк сүритидин көрүшкә болиду (212-сүрәт). 1902-жили Томск профессори А.А.Кулябко мошу усулни қоллинип, биринчи қетим адәм жүригини тирилдүрди.

XIX әсирниң ахирида қулақчә билән қеринчә миокардиниң һәрхил жайлирида түзүлүши алаһидә атипиялик (бәлгүлүк типқа ятмайдиған) булжуң һүҗәйрилириниң жиғилидиғанлиғини ениқланди. Бу һүҗәй-



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**212-сүрәт.** Жүрәк

риләрниң диаметри қисқираш булҗуңлиридин йоған вә уларда қисқираш элементлири аз болди, гликоген гранулиси (түгүрчәклири) көп. Ахирқи жиллири Р-һүҗәйрилири (Пуркинье һүҗәйрилири) яки пейсмекерлиқ түзүлүшләр жиғилидиғанлиғи ениқланди. Шуниң билән биллә уларда өтүмлүк һүҗәйриләрму болди. Улар қисқираш вә пейсмекерлиқ кардиомиоцитларниң (жүрәк булҗуңиниң һүҗәйриси) арисида арилиқ һаләттә орунлишип, қоздурушни өткүзүш системисини түзиду. Уларда мундақ түгүнләр билән йоллар болиду:

1. Синоатриальлиқ түгүн (Кийс-Флек). У кавак веналар йолида, йәни веналиқ синусларда орунлашқан.

2. Түгүн арилиқ вә қулақчә арилиқ Бахман, Венкенбах вә Торель өткүзгүч йоли қулақчә билән қулақчә арилиқ пәрдә миокарди бойичә өтиду.

3. Атриовентикулярлиқ түгүн (Ашофф-Тавар). Оң қулақчә эндокардиниң астида, қулақчә арилиғидики пәрдиниң төвәнки қисмида орунлишиду.

4. Атриовентикулярлиқ топ яки Гис топи. Қернчә арилиқ пәрдиниң жуқарқи қисми билән атриовентикулярлиқ түгүндин келиду. Униңдин кейин икки путқа — оң вә сол путқа бөлүниду. Улар қеринчә миокардида тармақлар түзиду.

5. Пуркинье талчиғи. Бу — Гис топи айиғиниң тармақланған учи. Қеринчә миокардиниң қисқираш һүҗәйрилириниң қийилишишини әмәлгә ашуриду.

Синоартриальлиқ түгүнләр көпинчә Р-һүҗәйрилиридин түзүлиду. Өткүзгүч системиниң башқа қисимлири өтүмлүк кардиомиоцитлар. Бирақ улардиму қулақчә билән қеринчиниң қисқираш миокардисида



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

пейсмекерлик һүҗәйриләрниң азла мөлчәри болиду. Қисқираш кардиомиоцитлар Пуркинье талчиғи билән, шуниңға охшаш өз ара нексуслар билән (йочуқлук яндишиш арқилиқ) электрлиқ тосалғуси төвән һүҗәйрә арилиқ бағлинишлар билән бағланған. Мошуниң арқисида вә кардиомиоцитларниң тәхминән қоздуруш қабилийитиниң бирдәк болушиға бағлиқ миокард функционаллиқ синцитий болуп тепилиду. Жүрәк булҗуңи титиркәндүргүчләргә (қоздурғуч) биртуташ қурулум ретидә җавап қайтуриду.

Жүрәк автоматиясиниң түрлүк қисимлиридики өткүзгүч системиларниң ролини дәсләпки қетим Станниус билән Гаскелл ениқлиған. Станниус жүрәкниң һәр түрлүк қисимлириға лигатура бағлиди. Биринчи лигатура венозлуқ синусниң арисиға, синоатриальлиқ түгүн билән оң қулақчә орунлашқан йәргә қоюлиду. Мошуниңдин кейин синус адәттики тәвриништә қисқиришини давамлаштуриду, минутиға 60-80 қетим қисқирайду, қулақчә билән қеринчиниң қисқириши тохтайду. Иккинчи лигатура қулақчә билән қеринчиниң чегарисиға қойилиду. Бу синуслуқ түгүн автоматиясиниң чапсанлиғидин тәхминән 2 һәссә аз, йәни минутиға 30—40 қетим қеринчә қисқиришини пәйда қилиду.

Қеринчилар атриовентрикулярлиқ түгүн һүҗәйрилириниң механикилиқ тәсиридин қисқиришқа башлайду. Үчинчи лигатура қеринчиларниң оттурисиға қоюлиду. Шуниңдин кейин уларниң жуқарқи қисми атриовентикулярлиқ тәвриништин, төвәнки қисми болса, синус тәвринишидин 4 һәссә аз чапсанлиқта, йәни минутиға 15—20 қетим қисқирайду. Гаскелл өткүзгүч системиларниң йәрлик түгүнлирини салқинлитиш арқилиқ жүрәк тәвринишиниң йетәкчи жүргүзгүчиси синоатриальлиқ түгүн екәнлигини ениқлиди. Станниус билән Гаскелл тәҗрибилириниң асасида автоматия градиентини төвәнлитидиған принцип шәкиллиниду. У йәрдә жүрәк автоматиясиниң мәркизи венозлуқ учтин жирақ, артериаллиқ учқа йеқин орунлашқансири униң автоматия қабилийити төвән болиду дәп ейтилиду. Бирхил шараиттә синоатриаллиқ түгүнләр төвәндә ятқан автоматияни бесип ташлайду, униң чапсанлиғиниң туюқсиз пааллиғи ашиду. Шуңлашқа синоартриальлиқ түгүнни 1-қатардики, атриовентрикуляярлиқни 2-қатардики, Гис топи билән Пуркинье талчиқлирини 3-қатардики *автоматия мәркизи* дәп атайду.

Жүрәк қисимлириниң бирхил рәт билән қисқириши униң өткүзгүч системиси арқилиқ қоздурушни өткүзүш алаһидиликлиригә бағлиқ болиду. Қоздуруш синоатриальлиқ түгүндә — тәврінишлик йетәкчи жүргүзгүчидә башлиниду. Униңдин қулақчә арилиқ Бахман топи тармиғи бойи билән 0,9—1,0 м/с илдамлиқ билән қозғилиш қулақчә миокардиға тарайду. Уларниң систолиси башлиниду. Синуслуқ түгүндин қозғаш бир пәйттә түгүн арилиқ Венкенбах билән Торель йоли билән атриовентрикулярлиқ түгүнгә йетиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

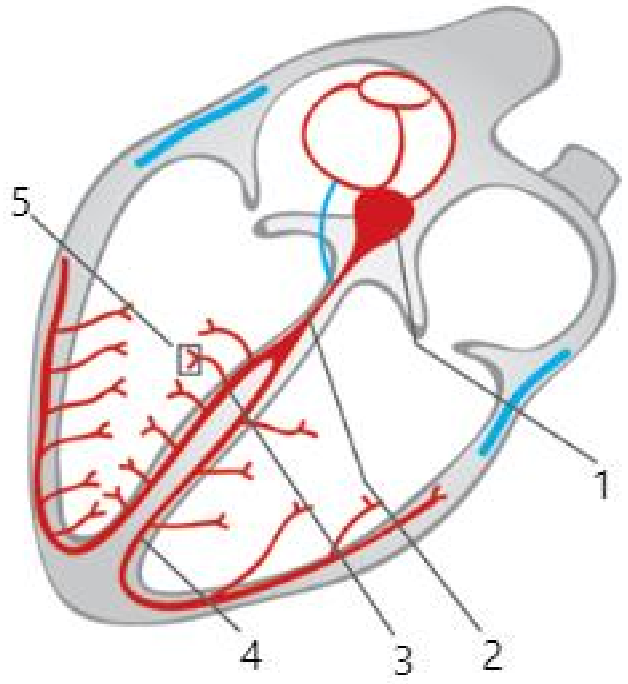
Униң өткүзгүчлүк илдамлиғи чапсан 0,02—0,05 м/с-қичә төвәнләйду. Атриовентрикулярлиқ тохташ пәйда болиду. Йәни қеринчиниң импульс өткүзүши 0,02—0,04 с-қа тохтайду. Мошу тохташниң арқисида қан қулақчә систолиси вақтида қеринчә қисқириши башлиниши биләнла чүшиду. Атриовентрикулярлиқ түгүндин Гис топи бойичә униң аяқлири билән түгүнлиригә қозғаш 2—4 м/с илдамлиқ билән тарайду. Мошундақ жуқури илдамлиқниң арқисида у бир пәйттә қеринчә арилиқ пәрдә билән икки қеринчини бирдәк тәминләйду. Қеринчә миокарди бойичә қоздурушни өткүзүш илдамлиғи 0,8—0,9 м/с болиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Жүрәк булжуңи һүҗәйрилири билән скелет булжуңи һүҗәйрилириниң пәрқи қандақ?
2. Бирхил вә бирхил әмәс кардиомиоцитлар хизмитиниң мәнаси немидә?
3. Жүрәкниң өткүзгүч системиси тәркивигә немә кириду?
4. Жүрәкниң өзлүгидин ишлиши дегинимиз немә?
5. АВ-тохташ дегән немә?
6. Униң физиологиялик мәнаси қандақ?

Иқтидар һәрикитиниң пәйда болуши қәйәрдин башлиниду?

Сүрәттә 1—5 санлири билән көрситилгән жүрәкниң өткүзгүч системисиниң барлиқ қисимлирини атаңлар.




1. Жүрәк булжуңиниң асасий тәркивий-функционаллиқ алаһидиликлирини атаңлар.
2. Жүрәк булжуңиниң қисқириши қандақ қанунға бекиниду?
3. Жүрәк булжуңиниң қандақ һүҗәйрилири өзлүгидин ӘП ишләп чиқиралайду?
4. Жүрәкниң өткүзгүч системисиниң асасий функциялирини атаңлар.
5. Жүрәк автоматиясигәениқлима бериңлар.
6. Жүрәк автоматиясиниң асасий түгүнлирини атаңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# § 119. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ВӘ УНИҢ ДИАГНОСТИКИЛИҚ ӘҺМИЙИТИ

**Бу дәристә:**

- Электрокардиография вә униң диагностикилиқ әһмийитини оқуп үгинисиләр;
- Электрокардиограммини пайдилинип, жүрәк автоматияси механизмини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

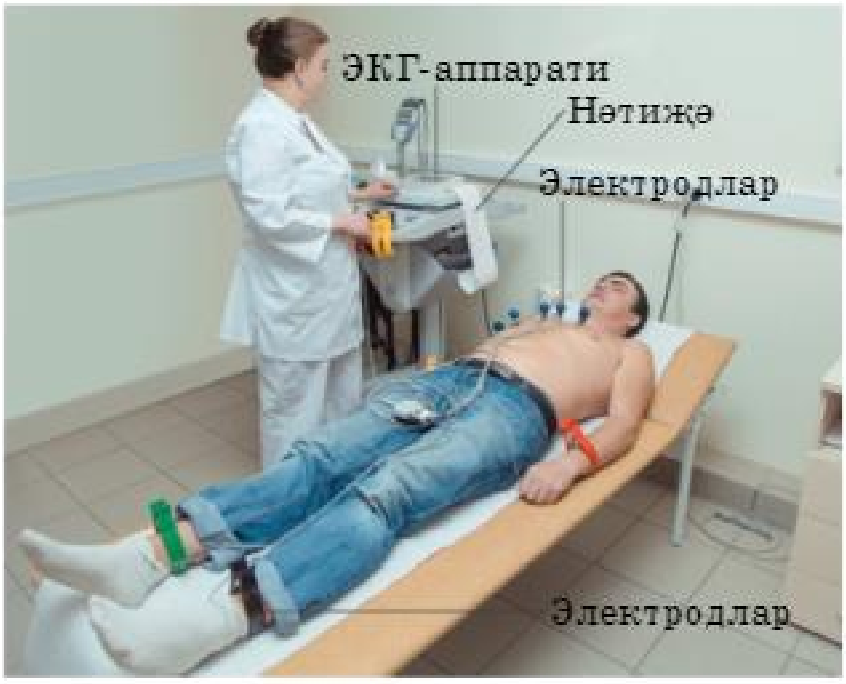
- Электрокардиография дегән немә? ЭКГ қандақ мәхсәттә қоллинилиду? ЭКГ ярдими билән қандақ ағриқларни ениқлашқа болиду? Силәр диагностика усулиниң мәлуматлирини пайдилинип көргәнму? Бу тәкшүрәш усулини немини ениқлаш үчүн қолландиңлар?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *электрокардиограмма*
- *униң диагностикилиқ әһмийити*

**Электрокардиограмма (ЭКГ)** — бу жүрәкниң электрлиқ активлиғини йезивелиш. ЭКГ жүрәк соқуши билән өткүзгүчлүгини, теч һаләттә жүрәк булжуңлириниң қан билән тәминлинишини баһалайду, шуниң билән биллә жүрәк камерилириниң улғийишиға тәсир қилиду (қулақчилар билән қеринчилар). ЭКГ нәтижилири арқилиқ аритмия, инфаркт, жүрәк йетишмәслиги, жүрәк дефектлири охшаш ағриқларни ениқлашқа, шуниң билән биллә өпкәниң ишлишиниң бузулушини баһалашқа болиду. Сәвәви һәрхил өпкә ағриқлирида жүрәк билән башқа әзаларниң кислород билән тәминлиниши бузулиду (214-сүрәт).

Бу усуллар жүрәк генерацияләйдиған электрлиқ импульсларни тиркәшкә асасланған. Уларни йезиш әгир сизиқ түридә әмәлгә ашурулиду. Кардиограммини электродларниң ярдими билән тиркәйду, электродлар мәйдә кавигиға қоюлуп, мәхсус аппаратқа қошулиду.




**214-сүрәт.** Электрокардиография

тәтқиқат йеқимсиз тәсир пәйда қилмайду, тәхминән 10 минуттәк вақит кетиду, ахирида тәйяр пленкини дохтур тәрипләп язиду.

Жүрәктин пәйда болған қозғилиш ритми өткүзгүчи система билән миокард арқилиқ тарилиду вә һүҗәйрә үстидә экси иктидариниң пәйда болуши билән биллә маңиду. Бу вақитта көп мөлчәрдә қозғалған бирликләрниң синхронлуқ разрядлиниши орун алиду. Жүрәк күчлүк биологиялик электрогенератор болуп



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

һесаплиниду. Қозғалған талчиқларниң жиғинда иқтидариниң йоғанлиғи шунчиликки, уни жүрәктин жирақ йәрләрдинму тиркәшкә болиду. Электродларни тәнниң мәлум чекитлиригә қоюш арқилиқ әгир сизиқлар арқилиқ йезивелишқа болиду, у жүрәк цикли ичидә иқтидарларниң һәрхил динамикисини көрситиду. Бу әгир сизиқ мурәккәп тәриплимигә егә, у **электрокардиограмма (ЭКГ), тәкшүрәш усули болса электрокардиография** дәп атилиду.

ЭКГ диагностикилиқ усул ретидә медицинида кәң қоллинилиду, у жүрәкниң ишилишиниң бузулушиниң бирқатар алаһидиликлирини ениқлашқа мүмкинчилик бериду. Жүрәкниң һәрхил йәрлиридә жүрәк цикли вақтида қоздуруш жәрияни бир муддәттә болмайду. Иқтидарлар айримчилиғи чоң, икки чекитни қошудиған шәртлик сизиқларни жүрәкниң *электрлиқ оқи* дәп атайду. Әгәр қозғилиш бир қелипта таралса, жүрәкниң электрлиқ оқи анатомиялик оққа мас келиду. Мәлум бир басқучта электрлиқ оқ һәрхил мөлчәр вә йөнилиштә тәриплиниду, уларниң векторлуқ тәхмини болиду (вектор-йөнилиш бәргүчи). Бир вақитта һәрхил иқтидарларни тиркәш (ЭКГ) вә жүрәккә хас электр оқи (вектор) **векторкардиограмма** (ВКГ) дәп атилиду.

Электрокардиография — жүрәк-қан томурлири системисини әсваплиқ тәкшүрүшниң алдинқи қатарлиқ усуллириниң бири, у кәң таралған вә әмәлийәтчи дохтурлар үчүн қолайлиқ. Бу усул өзиниң әһмийитини йоқатмайду вә дайим йетилдүрүп туриду. У клиникилиқ тәкшүрүшләр мәлуматиниң тәһлил қилиниши билән бирдәк болушини тәминлиши керәк.

Бу усулни ашуруп баһалаш диагностикиниң еғир хаталиқлириға елип келиду. ЭКГ өзгиришлириниң сәвәвини дурус чүшиниш жүрәк ағриқлирини ениқлашта баһалиқ ярдәм болуп һесаплиниду. ЭКГ — миокардиниң биоиқтидариниң графикилиқ йезилиши. Жүрәк булжуңидин пәйда болидиған электрлиқ һадисиниң асаси һүҗәйрә мембраниси арқилиқ ионларниң қозғилиши билән бағлинишлиқ. Уларниң ичидики әң асасий әһмийәтликлири: натрий, калий вә кальций катионлири, хлор анионлири.

Медицининиң һазирқи тәрәққий етиш басқучида атеросклерозлуқ диагностикилаш билән давалаш адәм томуриниң зәхмилиниш алаһидиликлириниң анатомиялик вә морфологиялик тәриплирини санлиқ вә сапалиқ тәтқиқат қилишсиз мүмкин әмәс. Мундақ тәтқиқат қилишлар, биринчидин, артерияниң атеросклерозлуқ стенозирлинишини ениқлаш үчүн, униң очуқлиғини, адекватлиқ давалаш усулини таллаш үчүн, иккинчидин, ағриқниң тәрәққий етишигә динамикилиқ байқаш ясаш үчүн вә антиатеросклерозлуқ тәсирини баһалаш (гиполипидемиялик) үчүн, шундақла атеросклероз ағриқлирини хирургиялик давалаш үчүн керәк.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Атеросклерозниң өсүши, асасән, бирқатар созулма вә қаттиқ әдәп кетиш җәриянларға бағлинишлиқ. Униң биринчисигә липидлиқ түгүнләрниң пәйда болуши ятиду. Иккинчиси томур ичилик тромб түзүлүши билән бағлинишлиқ, у атеросклерозлуқ түгүнни шәкилләндүрүшкә қатнишиду вә қаттиқ әдәп кәткән томурниң йепилип келишиға елип келиду. Йәнә, бир тәрәптин, ахирқи жиллардики тәтқиқатлар түгүн келинлиғиниң азийиши нәтиҗисидә артерияниң қисилиш дәриҗиси төвәнләйдиғанлиғини дәлиллиди. Атеросклерозниң мундақ репрессияси туюқсиздин яки давалаш нәтиҗисидә пәйда болиду. Шуниң билән томур түзүлүши билән хизмити бойичә елинған визуаллиқ әхбаратниң әһмийәтлик нусхиси тәҗрибилик мәхсәтләр үчүн әһмийәтлик.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Электрокардиограмма — бу ... .
2. Кардиологиялик тәкшүрүшләр немә үчүн жүргүзүлиду?
3. Кардиологиялик тәкшүрүшләрниң асасий усуллирини атаңлар.
4. Жүрәкниң электрлиқ импульслири қандақ тиркилиду?

Электрокардиография ярдими билән қандақ ағриқларни диагностикилашқа болиду?

Өз дохтуруңларға берип, кардиограмма ясап, жүригиңларниң сақ екәнлигигә көз йәткүзүңлар.

## §120. ЖҮРӘКТӘ БОЛИДИҒАН ЭЛЕКТРЛИҚ ҖӘРИЯННИ ТӘТҚИҚАТ ҚИЛИШ. МОДЕЛЬЛАШ

**Бу дәристә:**

- жүрәктики электрлиқ җәриянларни тәтқиқат қилип үгинисиләр;
- жүрәктики электрлиқ җәриянларни модельлалайдиған болусиләр.

Жүрәктики электрлиқ җәриян электрокардиограммида көрүнүш бериду: қозғилиш (деполяризация) — жүрәк һүҗәйрилирини қисқирашқа, реполяризация — бошашқа елип келиду.

Жүрәктә меңиватқан электрлиқ җәриянларни тәкшүрәш үчүн ЭКГ қандақ элементлардин тәркип тапқанлиғини вә бу элементларниң немини билдүридиғанлиғини билиш керәк (215-сүрәт).

1. *Чишлиқ* дегинимиз немә?

— P чиши ________________________ билдүриду.

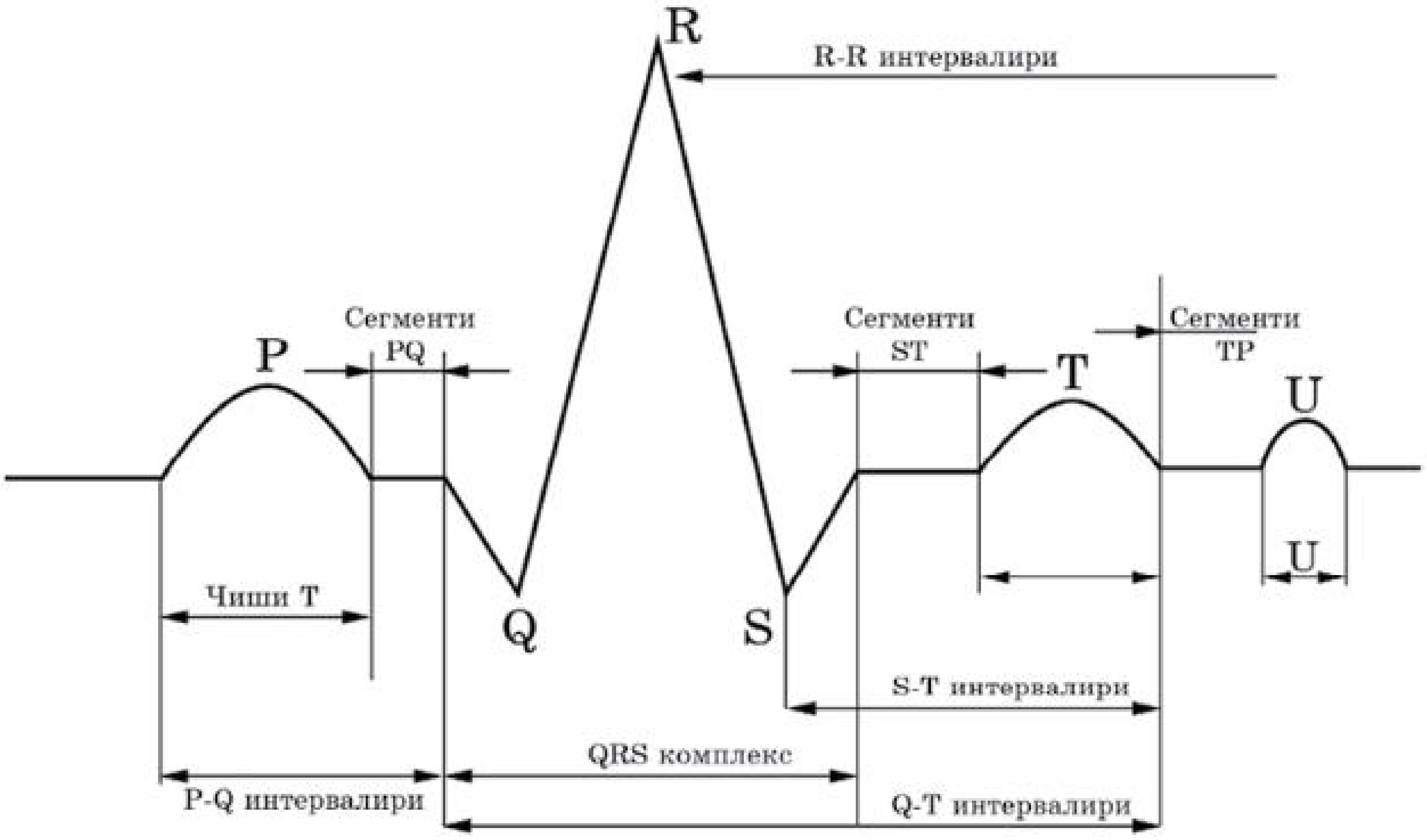
— Q R S чишлири ________________________ тәрипләйду.

— T чиши ________________________ билдүриду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**215-сүрәт.** ЭКГниң тәһлили

— Әң егиз чиш қайси? ______________________

2. *Сегмент* дегинимиз немә?

— P Q сегмент ______________________ билдүриду.

— T P сегментлири ______________________ мувапиқ келиду.

— S T сегментлири ______________________ билдүриду.

3. *Интервал* дегинимиз немә?

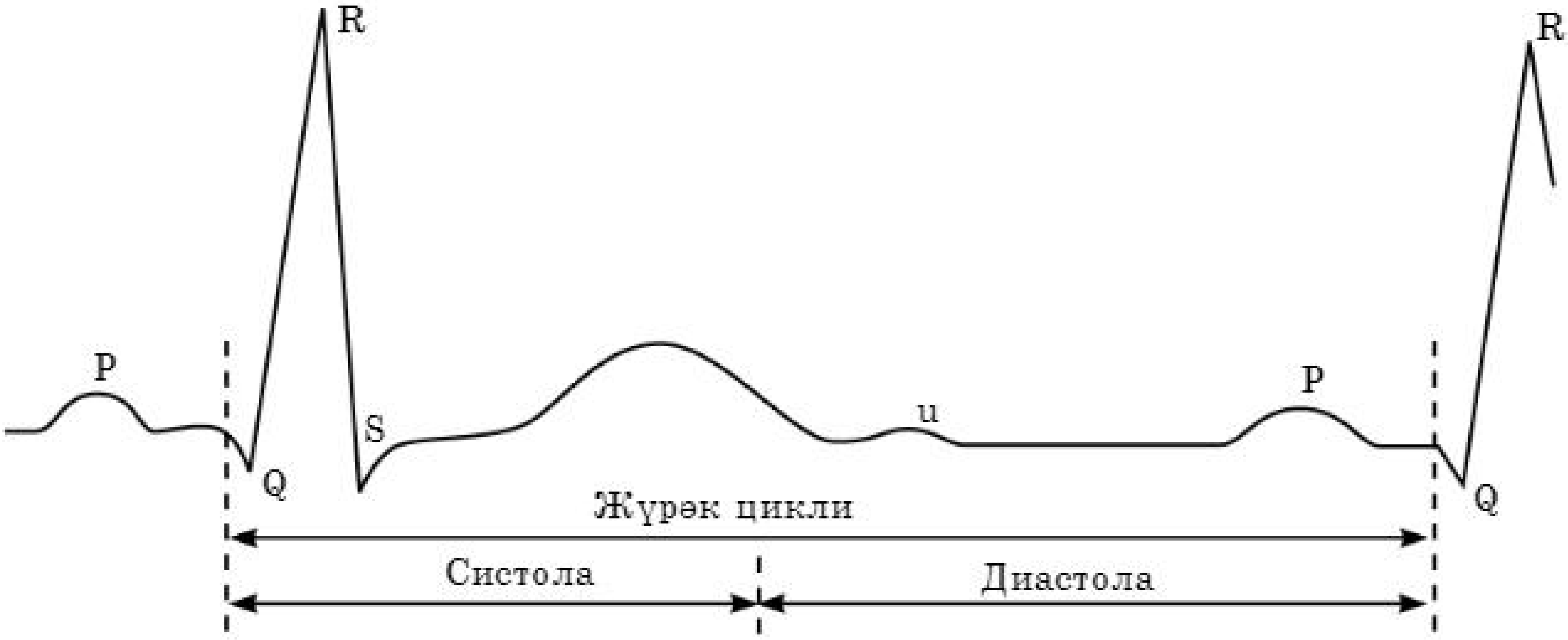
— P Q интерваллири ______________________ көрүниду.

— Q T интерваллири ______________________ көрситиду.

4. QRS комплекси ______________________ көрүниду.

5. Жүрәк қандақ режимда ишләйду? ______________________

6. Жүрәкниң ритмикилиқ қисқиришиға елип келидиған импульслар қәйәрдә пәйда болиду? ______________________






*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## БАП БОЙИЧӘ БИЛИМНИ СИСТЕМИЛАШ ВӘ ЙӘКҮНЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Биомеханика дегинимиз немә?
2. Инженерлиқ биомеханика немә билән бағлинишлиқ?
3. Медицинилиқ биомеханикини қандақ тәрипләшкә болиду?
4. Эргономикилиқ биомеханикини қәйәрдә қоллиниду?
5. Һава булжуңлириниң ишләш қаидилирини атаңлар.
6. Һава булжуңлириниң түзүлүши қандақ?
7. Биомеханикида нитиноллиқ симлар қандақ қоллинилиду?
8. Медицинидики биомеханикниң вәзипилири қандақ?
9. Клиникилиқ биомеханика қандақ мәсилиләрни йешиштә қоллинилиду?
10. Эргономика медицинида қандақ мәсилиләрни йешиду?
11. Медицинида биомеханика немини тәтқиқ қилиду?
12. Орун тутуп ятқан бемарниң орнини алмаштуруш үчүн медицина хизмәткарлири қандақ һәрикәт ясиши керәк?
13. Жүрәкниң өткүзгүчлүк системисини тәрипләп бериңлар.
14. Жүрәктә қозғилишниң өткүзүш илдамлиғи қандақ?
15. Жүрәк автоматияси механизми қандақ әмәлгә ашиду?
16. Электрокардиограмма — бу ... .
17. ЭКГ ярдими билән қандақ ағриқларни ениқлашқа болиду?
18. Қандақ әгир сизиқни электрокардиограмма дәп атайду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# БИОТЕХНОЛОГИЯ 13

## §121. ИШЛӘПЧИҚИРИШТА, ЙЕЗА ЕГИЛИГИДӘ, МЕДИЦИНИДА, ТУРМУШТА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ АРТУҚЧИЛИҚЛИРИ БИЛӘН КАМЧИЛИҚЛИРИ

**Бу дәристә:**

- ишләпчиқиришта, йеза егилигидә, медицинида, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң артуқчилиқлири билән камчилиқлирини оқуп үгинисиләр;
- биотехнологиядә қоллинилидиған җанлиқ организмларниң артуқчилиқлирини тәһлил қилалайдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Микроорганизмлар тоғрилиқ силәр немә билисиләр? Уларниң қайсилири бизниң достлиримиз, қайсилири дүшмәнлиримиз? Адәм микроорганизмларни ишләпчиқиришта қандақ қоллиналайду? Микроорганизмлар йеза егилигидә қандақ қоллинилиду? Уларниң медицинидики роли қандақ? Адәмләр микроорганизмларни турмушта қоллинамду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *микроорганизмлар*
- *ферментативлиқ һәрикәт*
- *антибиотиклар*
- *витаминлар*
- *биологиялик назарәт*
- *биологиялик зәхмилиниш*
- *жуқумлуқ*

Тәбиәттики микрорганизмлар алими хил-му-хил. Уларниң бираз бөлиги бактерияләр, униң ичидә цианобактерияләрму (водоросль-лар) бар. *Микроорганизмларниң көплигән то-пини могулар, бир һуҗәйрилик җаниварлар, вируслар, бир һуҗәйрилик водоросьлар тәшкил қилиду.* Микроорганизмларниң кәң түрдә тарилиши уларниң тәбиәттә чоң роль атқуридиғанлиғини дәлилләйду. Уларниң қатнишишида топиларда вә су мәнбәлиридә һәрхил органикилиқ мад-диларниң парчилиниши әмәлгә ашиду, улар тәбиәттики маддилар вә энергия айлинишини тәминләйду. Топиниң һосулдарлиғи, нефть, таш көмүр, торф, һак ташларниң түзүлүши уларниң һәриктигә бағлинишлиқ. Микроорганизмларниң көпчилиги жуқури дәриҗидә *ферментативлиқ хизмәт атқуриду*. Шуңлашқиму биринчи новәттә ишләпчиқириш вә йеза егилигидә кәң түрдә пайдилинилиду. Улар сүзмә, йогурт, шарап, пиво, қимиз, қетиқ, май в.б. озуқ-түлүк мәһсулатлирини тәйярлашта қоллинилидиған сүт кислоталиқ вә сиркә кислоталиқ бактерияләр. Һазирқи вақитта жуқури сападики ечиған сүт мәһсулатлирини ишләп



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

чиқиришта пайдилинидиған бактериялəр билəн могуларниң бирқанчə түрлири ясалған. Улар чириған микроорганизмларниң һаятлиқ һəрикитини бесип, өзлириниң хусусийəтлирини узақ вақитқичə йоқатмайду.

*Микроорганизмлар* антибиотикилиқ хусусийəт көрситип, йəни башқа микробларниң өсүшини бесип ташлашқа яки өлтүрүп ташлашқа қабилийəтлик тəбиий маддиларниң продуцентлири болуп һесаплиниду. *Антибиотиклар медицинида, мал чарвичилиғида, йеза егилигидə, ишлəп чиқиришта қоллинилиду. Топа микроорганизмлириниң биологиялик актив маддилар — витаминлар, аминокислоталар, өсəргүчи маддилар, ферментлар түзүш хусусийити ениқланған.* Микроорганизмларниң болупму өсүмлүк егилиги билəн мал чарвичилиғида алидиған орни алаһидə. Бу топини азот билəн бейитиш, микроблуқ препаратлар ярдими билəн йеза егилиги өсүмлүклириниң зиянкəшлири билəн күришиш, йəмлəрни дурус тəйярлаш вə сақлаш, йəмлик белок елиш мəсилилиригə бағлиқ.

XX əсирниң иккинчи йеримида дунияви ихтисатта энергия, таам вə ишлəпчиқириш үчүн хам əшияниң йетишмəслиги қаттиқ сезилишкə башлиди. Əтрап муһитни булғаш ховупи туғулди. Өсүмлүк тəхлит тəбиий органикилиқ маддиларни техникилиқ мурəккəп əмəс җабдуқларда, һава райиға бағлиқ əмəс башқурулидиған шараитларда, энергия билəн əмгəк көп чиқмайдиған инсанийəткə керəклик халиған башқа түргə алмаштурушқа қабилийəтлик қувəтлик вə хилму-хил көпəйтиш системиси ретидə микроорганизмларға көңүл бөлүнди. Бу биоконверсия — өсүмлүк массилири компонентлирини микробиологиялик яки ферментативлиқ йол билəн һəр түрлүк маддиларға вə мəһсулатларға айландуруш. Иккинчи тəрəптин, бу — өсүмлүк хам əшиясини толуқ пайдилиниш, қалдуқсиз технология ясашниң бирдин-бир йоли.

*Микроорганизмларни пайдилиниш*. Автоном генларға удул манипуляция жүргүзүш мүмкинчилигиниң пəйда болуши йеңи селекциялик иш йөнилишиниң — генлиқ инженерияниң пəйда болушиниң асасини яратти. Бу усулниң утуқлириниң бири — адəмгə интайин һаҗəт маддилиқ бактерия һүҗəйрисигə кодлайдиған генларни тошуш. Мəсилəн, һазирқи вақитта инсулинни, интерферонни ишлəпчиқиришта ишлəш мүмкинчилиги бар. Генлиқ инженерия — вакцинилар ясаш билəн ишлəпчиқиришниң келəчиги бар бирдин-бир йоли.

Йеза егилигиниң қалдуқлирини биогаз яки этанолға қайта ишлəш үчүн *бактериялəрни қоллиниш* пүтүнлəй йеңиланған энергия фондлирини ясашқа мүмкинчилик бериду. Бактериялəрни металларни бөлүвелиш үчүн, нефть қəвəтлиридин нефть елишни ашуруш үчүн пайдилиниду.

Бəзибир бактериялəрниң ярдими билəн биологиялик назарəтни əмəлгə ашурушқа болиду. Мəлум бир бактериялəр бəзибир кепинəклəрниң юлтуз-қурутиға ағриқ жуқтуридудə, уларниң қирилип кетишигə елип келиду. Бирақ улар башқа организмларға тəсир қилмайду. Бу дегинимиз — бизниң қолумизда көплигəн өсүмлүк зиянкəшлири билəн күришиш



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

қураллири бар дегән сөз. Бактерияләр препаратлирини етизлиқни тозаңлитиш үчүн пайдилиниду. Миллионлиған жиллар бойи макроорганизмлар вә микроорганизмлар өз ара маслишип, бир-биригә керәк болушқа башлиди. Микроблар — адәм яки һайванатлар организминиң дайимий маканлиғучилири, уларниң һаятлиғида әһмийәтлик роль атқуриду. Дайимий үчәй микрофлорисиниң вәкиллири озуқлуқ маддиларни һәзим қилишни аяқлаштуриду, уларни микроорганизмларниң сапалиқ пайдилинишиға шараит яритиду. Үчәйдә яшайдиған көплигән микроблар чириткуч вә ағриқ пәйда қилғучи бактерияләрниң антагонистлири (қарши тәсир йәткүзидиған мадда) һесаплиниду, адәм яки һайванатлар организмлири пайдилинидиған витаминларни ишләп чиқириду.

Микроорганизмларниң зийиниға қариғанда пайдиси көп десәк, ашуруп ейтқанлиқ әмәс. Бирақ, адәттә, адәттики шараитларда биз буни унтуп қалимиз. Көпчилик микроблар тоғрилиқ ейтқанда, алди билән уларниң ағриқ пәйда қилидиғанлиғини есимизгә алимиз, сәвәви көплигән ағриқларни пәйда қилидиған көрүнмәйдиған қозғиғучиларниң алдидики қорқунучни унтуш интайин қийин (216-сүрәт).

*Бактерияләр адәмгә икки шараитта зиянлиқ болуши мүмкин. Биринчидин*, әгәр алаһидә чариләрни қолланмисақ, тамақ мәһсулатлириниң бузулушиға елип келиду. Бактерия алмишишиниң аччиқ мәһсулатлиридин тәркип тапқан бузулған тамақлар арқилиқ организм зәхмилиниду. *Иккинчидин*, бактерияләр билән вируслар жуқумлуқ ағриқларниң қозғиғучилири болуши мүмкин. Уларниң әкси йәрлири мошу. *Зиянлиқ микроорганизмлар* өсүмлүкләргиму, һайванатларғиму жуқуши мүмкин. Давалаш-эпидемиологиялик хизмәт көрситиш мәркәзлириниң алимлири билән хизмәткарлири микробниң санлиқ көрсәткүчлирини өлчәйду, бу озуқ-түлүкниң йеңи тәйярланғанлиғи билән ховупсизлиқ дәрижисини ениқлашқа ярдәмлишиду. Бактерияләр көпинчә имарәтләрниң, труба системилириниң, металл қурулмилириниң керәклик бөләклириниң бузулушиға сәвәпчи болиду. Мәсилән, нефть қатламлиридин нефтьни толуқ елиш мәхситидә у йәрни хошна патқақ муһитиниң сүйи билән толтуриду, нәтижидә нефтьта мол микрофлора пәйда болуп, йеқилғу ишләпчиқиришта униң сапасини төвәнлитидиған чаплашқақ маддиниң пәйда болушиға әкелиду. Могулар мицелийлири қиммәт туридиған оптикилиқ әсваплар әйнигигә чүшкәндә, уни ярамсиз қилип, баһалиқлиғини йоқитиду. Водоросльлар деңиз кемилириниң астиға жиғилип, йеқилғу чиқимини 10%-ға ашуриду, қозғилиш илдамлиғини 20—30%-ға төвәнлитиду.

**216-сүрәт.** Микроорганизмларниң егиликтики роли



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Авиациялик йеқилғу, майлаш-совутуш суюқлуқлири бәзибир бактерияләрниң тәсиридин тәзүмлүк эмульсия түзиду, кислоталиқни ашуриду, пуриғи билән рәңгини өзгәртиду, чаплашқақ мадда билән булғиниду, адәмдә дерматит, өпкә ағриқлирини пәйда қилиши мүмкин. Бактерияләрниң бәзибир түрлири нефть трубилирида орунлишип, уларни чиритиду, бу трубиларниң тешилишиға, еқип чиққан нефтьниң әтрап муһитни булғишиға елип келиши мүмкин. Мундақ шараитлар микроорганизмлар һәрикитиниң әкси тәрипини көрситиду. Микроорганизмларни пайдиланғанда биологиялик бузулуштин қоғдайдиған комплекслиқ стратегияләр ишлиши керәк. Әмәлиятта микроорганизмлар еһтияти түгимәйду. Микроблар хизмити интайин кәң вә хилму-хил, һәтта бәзидә чүшинишму тәс. Микробларниң һәрбир түри нәқ шараитларға вә өз ара бағлинишиға қарап биологиялик турғудин өзини һәр түрлүк көрситиши мүмкин. Микроорганизмларниң һаятлиқ һәрикити тоғрилиқ билимни чоңқурлитип, уларниң экологиялик тәләплирини чүшиниш уларни сапалиқ пайдилинишниң йеңи йөнилишлирини ачиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Микроорганизмларға қандақ организмлар ятиду?
2. Микроорганизмларниң тәбиәттә атқуридиған роли қандақ?
3. Ишләпчиқиришта микроорганизмлар қандақ пайдилинилиду?
4. Йеза егилигидә микроорганизмлар қандақ пайдилинилиду?
5. Микробиологияниң тәрәққий етиши медицина утуқлирида қандақ байқилиду?

Микробларни пайдилинишниң әкси тәрәплири қандақ чүшәндүрүлиду?

1. Микроорганизмлар тоғрилиқ дурус концепцияни таллаңлар:
   а) барлиқ микроорганизмлар прокариотларға ятиду;
   ә) микроорганизмлар һүҗәйрилик организмлар болуп һесаплиниду;
   б) барлиқ микроорганизмлар ағриқ пәйда қилғучи болуп һесаплиниду;
   в) һаятлиқ үчүн қолайсиз шараитларда микроблар өлүп қалиду;
   г) һаятлиқ үчүн керәклик шараит төвәнлигәндә бактерияләр спора түзиду;
   ғ) микроорганизмлар спора түзүш арқилиқ көпийиду;
   д) чечәк, туму, гепатит — бактерияләрдин пәйда болидиған ағриқлар;
   е) туберкулез, холера, тамақтин оғилиниш — вируслуқ ағриқлар;
   ж) микроорганизмлар озуқлиниш усули бойичә гетеротрофларму, автотрофларму болуп һесаплиниду;
   з) микроорганизмлар аддий иккигә бөлүнүш арқилиқ көпийиду;
   и) бактериялик ағриқларға чечәк, холера, сальмонеллез, туберкулез ятиду.

Озуқ-түлүк мәһсулатлирини сақлаш үчүн бактерияләр билән күриши усуллирини мисал кәлтүрүңлар.

Төвәндики аталғуларға ениқлима бериңлар:
Эпидемия —
Дезинфекцияләш —
Зәрәрсизләндүрүш —
Вакцинацияләш —

Параграф мавзусиға дискуссия уюштуруңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# §122. ПОЛИМЕРАЗЛИҚ ТИЗМИЛИҚ РЕАКЦИЯНИ (ПТР) ҚОЛЛИНИШ

**Бу дәристә:**

- полимеразлиқ тизмилиқ реакцияни (ПТР) қоллинишни үгинисиләр;
- полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң таксономиядики, медицина билән криминалистикидики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- полимеразлиқ тизмилиқ реакция тоғрилиқ силәр немә билисиләр?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *полимеразлиқ тизмилиқ реакция*
- *амплификация*
- *термофильлиқ ДНК-полимераза*

1983-жили Кәрри Муллис тәклип қилған полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң (ПТР) усули XX әсирниң молекулярлик биология йөнилишидики асасий дәврлик илмий йеңилиқ болди. Бу *in vitro* (пробирка ичидә) шараитида бирнәччә онлиғандин башлап бирнәччә йүзлигән жүп нуклеотидлардин тәркип тапқан ДНК бөлүмлиридә, матрица ретидә ДНК-ниң удул кәлгән үлгилирини пайдилинип мәхсус амплификация (ДНК көчәрмисиниң көпийиши) ясашқа иштәрди. Бир вақитларда пәқәт минимал мөлчәрдики мәхсус генлар елинидиған болса, һазир ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ һәтта бир көчәрмидин бирнәччә саатта миллионлиған көчәрмини амплификацияләшкә, йәни көпәйтип елишқа болиду. ПТР усули көплигән аддий чарә-тәдбирләр үчүн һаҗәт болмақта, мәсилән: мәхсус ДНК фрагментлириниң клонлиниши, диагностика билән сот медицинисида генларни ениқлаш вә маслаштуруш, шуниң билән биллә генларниң экспрессиясиниң алаһидилигини тәтқиқат қилиш җәрияни охшаш иш-чариләрдә. Ахирқи вақитларда ПТР усули йеңи йөнилишләрдә тәтқиқат жүргүзүшкә мүмкинчилик бәрди, мәсилән: озуқ-түлүкниң аутентлиқлиғини назарәт қилиш, генетикилиқ модификацияләнгән ДНК-ни ениқлашқа беғишланған тәһлил қилиш яки микробиологиялик зәхмилинишни ениқлаш.

ПТР жүргүзүш үчүн амплификацияләнгән орунлардики нуклеотидлиқ рәтлик тоғрилиқ билиш керәк. Матрица ретидә удул кәлгән ДНК типини пайдилиниду. Усул тәтқиқат қилинидиған ДНК-ниң көп мөлчәрини керәк қилмайду, һәтта адәм бешидики бир тал чач, бир тамча қан яки сперма тәркивидики бир молекулиму йетәрлик болиду.

Усулни тәрәққий әттүрүштики утуқлар ейтарлиқ дәриҗидә фермент ретидә бактериядин бөлүнидиған, иссиқ йәрләрдә тирикчилик қилидиған, шуңлашқа жуқури температуриларға төзүмлүк термофильлиқ **ДНК-полимеразиларни** қоллинишқа бағлинишлиқ болди. Бу ферментни 1955-жили А.Корнберг ачқан. Бу ферментниң



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**217-сүрәт.** Полимеразилиқ тизмилиқ реакция (ПТР) усули

артуқчилиғи жуқури температурида (оптимум 72—80°С) ишләш қабилийитигә бағлиқ.

Бизни қизиқтуруп реакциялик қошулминиң ДНКсини елиш үчүн тәтқиқатқа елинған ДНК реакция субстратлири — 2 праймер, термотурақлиқ Tag-полимераза, 4-дезоксинуклеозидтрифосфат (дНТФ) магний ионидин түзүлгән қурулуш карнизлири вә буфер ретидә пайдилинилиду.

Полимеризацияниң бир цикли үч басқучтин ибарәт, (217-сүрәт):

— ериш: бу басқучта қошулмини 90—97°С температуриғичә қиздуриду. Тәкшүрүлидиған икки тизмилиқ ДНК денатурациялинип, бир жипчилиқ шәкилгә алмишиду;

— гибридизация яки ДНК-ниң праймер билән көйдүрүлиши. Температурини 50—60°С-гә төвәнлитиш нәтижисидә праймерларниң матрицилиқ ДНК тизмилири билән комплементарлиқ бағлиниши вә һәрбир ДНК жипчисида икки тизмилиқ бөләкләрниң пәйда болуши орун алиду;

— элонгация — матрицилиқ ДНК-ға комплементарлиқ ДНК жипчилириниң улиниши. Термофильлиқ полимераза 5′ тин 3′ қичә катализлиниду.

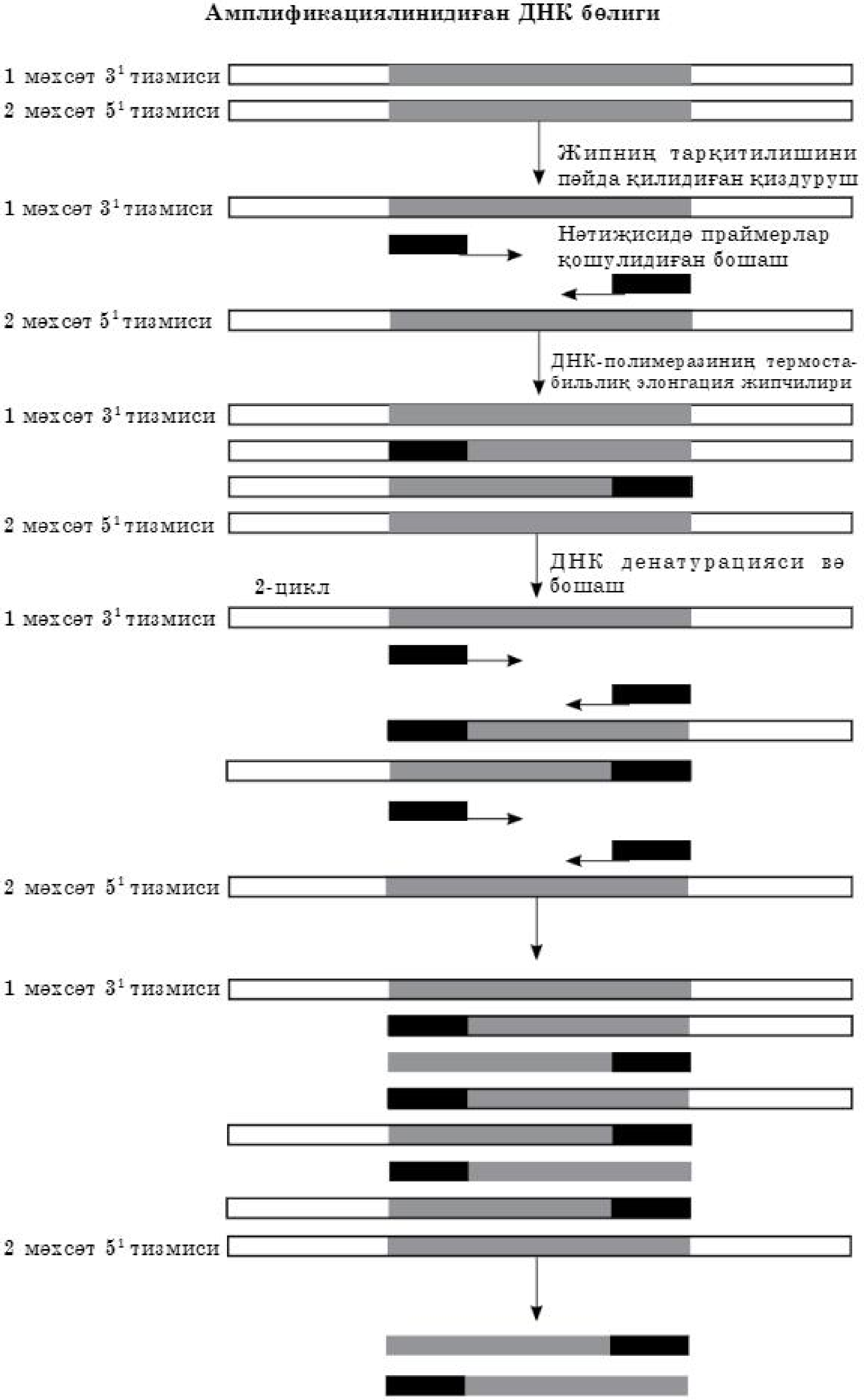
Шуниңдин кейин қайтидин ериш мәзгили башлиниду, бу вақитта температуриниң жуқурлиши нәтижисидә ДНК синтези тохтитилиду вә матрицилиқ ДНК билән йеңи синтезланған ДНК молекулилири ариси-

[1] *Праймерлер* — РНК-ниң қисқа фрагменти, ДНК молекулилириниң полимеразилиқ тизмилиқ синтезиниң деполяризацияси үчүн керәклик нуклеин кислотасиниң қисқа фрагменти (олигонуклеотид).



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**218-сүрәт.** ПТР 3 тин 20 гичә цикл $10^6$ көчәрмисини тәминләйду



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

дики қош жипчилиқ бөләк денатурациялиниду. Иккинчи вә униңдин кейинки циклларда праймерлар дәсләпки матрицилиқ ДНК билән вә мөлчәри геометриялик прогрессия билән өсидиған йеңи синтезлинған ДНК молекулиси билән гибридизациялиниду. Ахирқи шараитта ДНК синтези температура режиминиң өзгиришигә бағлиқ пүтмәйду, у — ДНК-полимераза амплификацияләнгән бөләкниң чегарисиға йәткәндә тохтайду, уни мәһсулатниң қатаң фиксацияләнгән нәқ бир нуклеотидқичә һесапланған өлчими ениқлайду.

Бу басқучларниң һәркайсисиниң узақлиғи онлиған секундтин 1—3 минутқичә болған арилиқта, толуқ цикл бирдин бирнәччә минутқичә созулиду.

Тәрипләнгән амплификацияләнгән ДНК процедурисини автоматлиқ режимда циклизаторда яки термоциклларда, ДНК амплификатор әсваплирида орунлайду. Мундақ әсвап һаҗәтлик циклни беришкә вә оптимал вақитни, температурилиқ көрсәткүчләрни таллашқа мүмкинчилик бериду. 25—30 цикл ичидә синтезланған ДНК көчәрмиси бирнәччә миллионға йетиду.

ПТР ярдими билән керәклик мөлчәрдә мутациялири бар ДНК бөләклири көчәрмисини елишқа болиду, у арқилиқ вируслуқ, бактериялик ағриқлири бар бемарларға ДНК-диагностикисини ясашқа болиду. “Адәм геноми” хәлиқарилиқ программиси ПТР усулиниң алаһидә чапсан тәрәққий етишигә тәсир қилиду. Иш беришида моногенлиқ ағриқларниң тәрәққий етишигә тәсир қилғучи 923 ген хәритигә чүширилгән. Заманивий лазерлиқ технологияләрдә секвенирлаш пәйда болди (ДНК-ниң нуклеотидлиқ ретини ениқлаш). Бу өз новитидә түрлүк биологиялик объектларниң ДНК ретини қураштуридиған әхбаратлиқ факилар фондиниң өсүшигә тәсир қилиду.

Бүгүнки таңда һәрхил ПТР модификациялири тәклип қилинип, микроорганизмларни ениқлашқа беғишланған тест-системилар түзүш вә чекитлик мутацияләрни ениқлаш мүмкинчиликлири тәклип қилинди. Йеқин 2—3 жил арилиғида адәмдики патологиялик җәриянларниң пәйда болушиға сәвәпкар барлиқ генлар тәтқиқат қилиниду дәп күтүлмәктә. Бу көплигән ағриқларни ениқлаш вә давалашни йеңи басқучқа чиқиридиғанлиғи сөзсиз.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Полимеразилиқ тизмилиқ реакция чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. ПТР усулиниң артуқчилиғи немидә?
3. ПТР жүргүзүшкә керәклик шараит немә?
4. ДНК-ниң һаҗәтлик бөлигиниң көчәрмисини елиш үчүн қоллинилидиған реакциялик қошулма немидин тәркип тапиду?
5. Немишкә тизмилиқ реакцияниң ферменти ретидә бактериаллиқ термофильлиқ ДНК-полимераза пайдилинилиду?
6. Бир ПТР-ниң басқучини тәрипләңлар..



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Адәм иш-һәрикитиниң қандақ саһасида ПТР қоллинилиду?

Кәлтүрүлгән ениқлимиларни толуқтуруп, дәптәргә көчирип йезиңлар.
— ДНК нуклеотидлиқ ретиниң йешилиши ... — ... .
— толуқ яки йерим бәлгүлүк рәтлик ДНК фрагменти билән берилгән in vitro амплификациясиниң усули — ... .
— ДНК тизмисиға қошумчә нуклеотидни қошидиған қисқа олигонуклеотидлиқ мадда — ... .

Параграф мавзусиға презентация тәйярлаңлар.

## §123. КРИМИНАЛИСТИКИДА, МЕДИЦИНИЛИҚ ДИАГНОСТИКИДА, АТИЛИҚНИ ЕНИҚЛАШТА, МУСТӘҚИЛ МЕДИЦИНИДА ПОЛИМЕРАЗИЛИҚ ТИЗМИЛИҚ РЕАКЦИЯНИҢ ӘҺМИЙИТИ

**Бу дәристә:**

- криминалистикида, медицинилиқ диагностикида, атилиқни ениқлашта, мустәқил медицинида полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийитини оқуп-үгинисиләр;
- полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң таксономиядики, медицина билән криминалистикидики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- ПТР ярдими билән қандақ генетикилиқ материал үлгисини қоллинип, җинайәтчини ениқлашқа болиду? Башқа диагностикилиқ усулларға қариғанда ПТР-ниң артуқчилиғи немидә?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *генетикилиқ бармақ излири*
- *геномлуқ дактилоскопия*
- *ДНК-типирләш*
- *ПТР-диагностика*
- *Автоном медицина*

Полимеразилиқ тизмилиқ реакция инсанийәт паалийитиниң көплигән саһалирида тәһлил жүргүзүш үчүн вә илмий тәҗрибиләрдә пайдилинилиду.

Криминалистикида ПТР "генетикиқ бармақ изини" селиштуруш үчүн пайдилинилиду. Җинайәт қилинған йәрдин генетикилиқ материал үлгиси — қан, шөлгәй, сперма, чач керәк болиду. Уни гуманлиқ адәмниң генетикилиқ материали билән селиштуриду. ДНК-ниң интайин аз мөлчәри, һәтта бир көчәрмисиму йетәрлик. ДНК-ни фрагментларға парчилайду, униңдин кейин ПТР ярдими билән амплификация ясайду. Фрагментларни ДНК электрофорези ярдими билән бөлиду. Елинған полоскиларниң сүритини *генетикилиқ бармақ* изи дәп атайду. ДНК-типирләшни сот медицинисиға киргүзүш көпчиликниң қоллишиға егә болди, сәвәви униң ярдими билән қолға елинған адәмләрниң көпчилигиниң улар әйипләнгән җинайәткә қатниши бар екәнлиги дәлилләнди.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**219-сүрәт.** ДНК электрофорез нәтижиси фрагментлири:
Ата; (2) бала; (3) ана. Бала ата-анининң бәзи бир генетикилиқ алаһидиликлирини елип, йеңи алаһидә бәлгү шәкилләндүриду

ДНК-типирләш шуниң билән биллә бәзибир адаләтсиз әйипләнгән адәмләрниң ақлинишини тәминләйду. Сот тәҗрибисигә ДНК-типирләшни толуқ киргүзүш генетикилиқ материаллар мәлуматлириниң базисини ясашқа мүмкинчилик бәрди. Бу келәчәктә қилмиш ясалған йәрдин елинған генетикилиқ материални қисқа вақит ичидә мәлум бир җинайәтчиләр мәлуматлири билән селиштурушқа мүмкинчилик бериду (219-сүрәт).

ДНК-типирләш яки геномлуқ дактилоскопия — организмлар арисидики генетикилиқ пәриқләрни тепиш асасиға ятидиған идентификацияләш системиси. Һәрбир җанлиқ һаятлиқ егиси генетикилиқ тәрипидин һәйран қаларлиқ дейишкә болиду. ДНК-типирләш методлири ДНК нуклеотидлириниң интайин кичик генетикилиқ пәриқлирини рети билән ениқлашқа беғишланған. Атилиқни ениқлашта икки шәхсий адәмниң охшашлиғини тепиш мәхситидә, уларниң ДНК үлгилири селиштурулиду.

ПТР-диагностика ахирқи вақитларда жуқумлуқ вә вируслуқ ағриқларға бағлиқ диагноз қоюшта келәчиги зор технология болуп һесаплиниду. ПТР усули билән диагностикилаш 30 жилдин ошуқ вақит қоллинилип кәлмәктә вә инфекцияни ениқлашниң бираз дәл усуллириниң бири болуп һесаплиниду. Шуниң билән биллә илимға көплигән ағриқ пәйда қилидиған микроорганизмларниң ДНК рети мәлум. Тәкшүрүлидиған патоген ретигә мас келидиған вә ДНК-ға мәлум арилиқта орунлашқан икки праймер ясашқа болиду. Униңдин кейин мошу праймерларни пайдилинип вә гель-электрофорезниң ярдими билән елинған мәһсулатларға тәһлил жүргүзсәк, у вақитта тәкшүрүлидиған үлгиниң шу вирусқа ятидиғанлиғи ениқланса, ДНК рети билән селиштурушқа беғишланған узунлуққа мас фрагмент алимиз. ПТР-ниң жуқури спецификиға егә екәнлиги тәкшүрүлидиған материалда қозғиғучиниң пәқәт берилгән түригила хас ДНК фрагменти пәйда болиду.

Бактерияләрниң бир һүҗәйрисини яки вирусларниң бөлигини тәкшүрүп, ПТР-диагностика башқа — иммунологиялик, микроскопиялик, бактериологиялик усуллар билән ениқлаш мүмкин болмиған жуқумлуқ ағриқларни пәйда қилғучиларни ениқлайду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Клиникилиқ тәҗрибидә ПТР усули вируслуқ гепатит, кондилома, туберкулез, СПИД, салҗа энцефалити (мейигә соғ тегиш), қизил, холера, хеликобактериоз, дифтерияни ениқлашта пат-пат пайдилинилиду. ПТР ярдими билән җинис әзалириниң жуқумлуқ ағриқлирини ениқлашқиму болиду.

Уруқни анисиниң қосиғида зәхмиләйдиған көплигән микроорганизмлар бар. ПТР-диагностикиси ана қосиғидики басқучтиму, йеңи туғулған сәбидиму инфекцияниң болушини нәқ ениқлашқа мүмкинчилик бериду.

Бәзидә дора бәзибир адәмләргә кериқ билинип, аллергенлиқ тәсир қилиду. Бу дора-дәрмәкләрни организмниң қобул қилиши билән мадда алмишишниң айрим пәриқлиригә бағлинишлиқ болиду. Мундақ айримчилиқлар генетикилиқ дәрижидә ениқлиниду. Мәсилән, бир даваланғучида мәлум бир цитохром (натонуш нәсиллик маддиларниң мадда алмишишиға җавап беридиған белок) актив, иккинчисидә активлиғи төвән болуши мүмкин. Мошу даваланғучиниң цитохроминиң түри қандақ екәнлигини ениқлаш үчүн дора ичишниң алдида ПТР-диагностика жүргүзүш тәклип қилинди. Бу автономиялик медицина дәп атилиду, тәһлил қилиш болса алдин-ала генотиплаш дәп атилиду.

Башқа тәһлил қилиш усуллириниң алдида ПТР-диагностикисиниң артуқчилиқлири: инфекция пәйда қилғучиларни ениқлаш, усулниң жуқури спецификиси, жуқури сезимталлиқ, барлиқ шараитта қоллинишқа болидиғанлиғи, нәтиҗиләрни елиш илдамлиғиниң тезлиги, йошурун инфекцияни диагностикилаш болуп һесаплиниду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Криминалистикидики ПТР-ниң әһмийити қандақ?
2. Сот тәҗрибисидә ПТР-ниң әһмийити қандақ?
3. ПТР ярдими билән атилиқ қандақ ениқлиниду?
4. Клиникилиқ медицининиң қандақ саһалирида ПТР қоллинилиду вә униң әһмийити қандақ?
5. Автономиялик медицина дегән немә?

Башқа тәһлил қилишларға қариғанда ПТР-ниң артуқчилиғи қандақ?

ПТР басқучлири — лаборатория шараитида диагностикилаш тоғрилиқ хәвәрлимә тәйярлаңлар.

ПТР усулиниң қандақла бомисун чәкләш яки камчилиқлири барму?

Параграф мавзуси бойичә презентация тәйярлаңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# §124. ГЕНЛАРНИ КЛОНЛАШТА, ДНК-ни СЕКВЕНИРЛӘШТӘ, МУТАГЕНЕЗДА ПОЛИМЕРАЗИЛИҚ ТИЗМИЛИҚ РЕАКЦИЯНИҢ ӘҺМИЙИТИ

**Бу дәристә:**

- генларни клонлашта, ДНК-ни секвенирләштә, мутагенезда полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийитини оқуп үгинисиләр;
- полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң таксономиядики, медицина вә криминалистикидики әһмийитини тәрипләләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Генларни клонлаш бойичә силәр немә билисиләр? ДНК-ни секвенирләш чүшәнчиси немини билдүриду? Уни қандақ мәхсәттә қоллиниду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *ДНК-ни клонлаш*
- *секвенирләш*
- *дидезоксинуклеотидлар*
- *мутагенез*

Бизни қизиқтуридиған материалниң бир аз мөлчәрини елиш үчүн керәклик ДНК фрагментини ДНК векторлуқ молекулисиға (вектор) орунлаштуруп, ДНК-ни клонлайду. Вектор мошу рекомбинантни яки химерлик ДНК-ниң бактериялик һүҗәйриләргә киришини тәминләйду. Векторлар ретидә плазмидларни, фагларни, аденовирусларни пайдилиниду. Көпинчә вектор ретидә плазмидлиқ ДНК қоллиниду.

**Плазмидлар — көчәрмиси бактериялик һүҗәйриләрдә һәр түрлүк мөлчәрдә болидиған кичиккинә үзүклүк икки тизмилиқ ДНК молекулилири.** Уларда һүҗәйриләрдики мөлчәрини мәлум дәриҗидә — бирнәччә бирликтин йүзлигән геномлар көчәрмисигичә тутуп туридиған репликацияни назарәт қилишниң автономиялик системиси болиду.

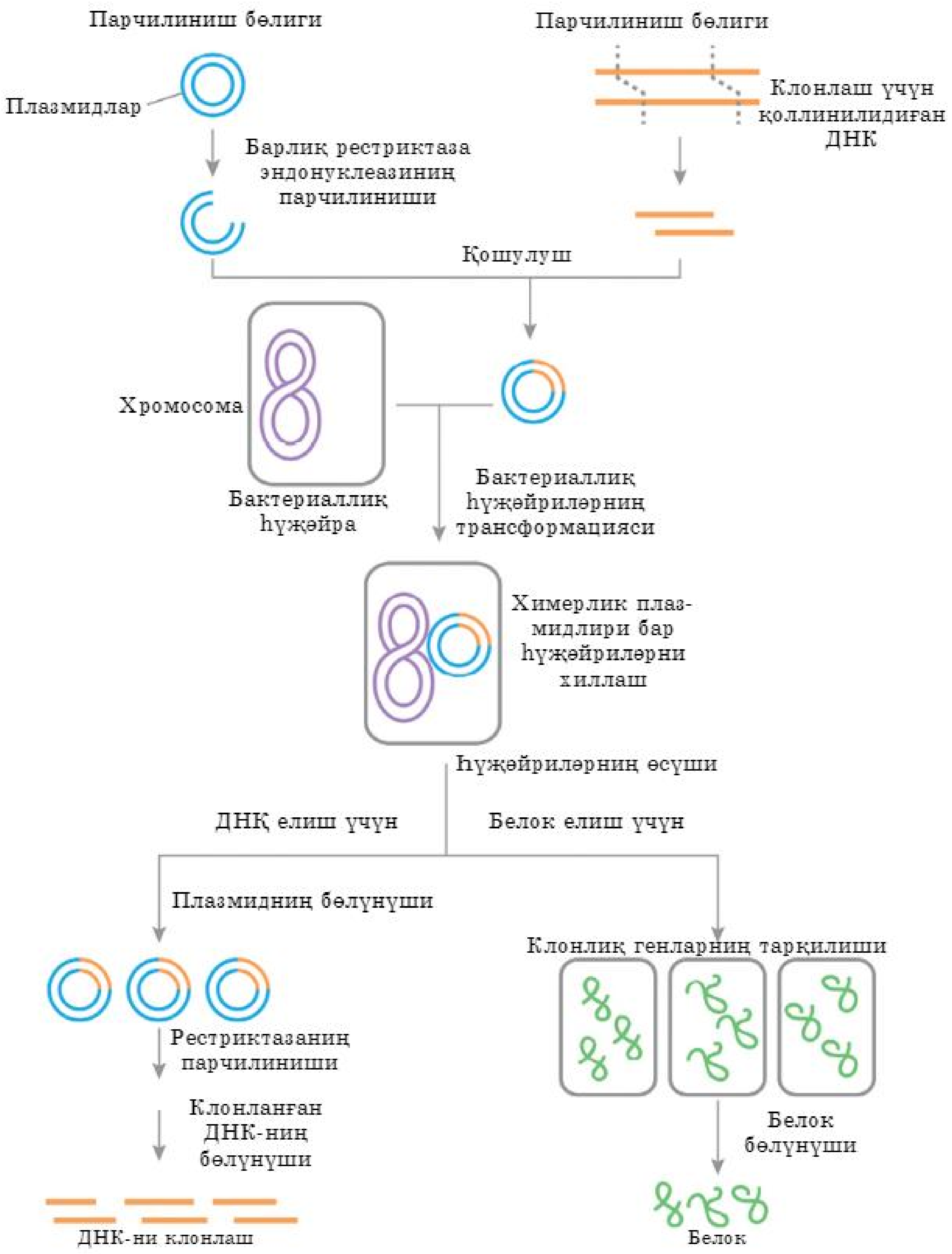
Клонлаш үчүн пайдилинидиған плазмидлиқ ДНК-ниң вә бизгә керәклик ДНК-ниң мәлум бөлигини рестриктаза билән парчилайдудә, рекомбинантлиқ ДНК-ни алиду, гибридлиқ плазмидлиқ үзүк түригә қайтуриду вә бактериялик һүҗәйригә киргүзиду — **бактерияни трансформацияләйду.** Трансформацияләнгән бактериялар көпәйгәндә плазмидқа киргүзүлгән ДНК фрагментиниң көчәрмисиниң санининң ешиши әмәлгә ашиду. Мошундақ бактерия үчүн натонуш нәсиллик генетикилиқ материал көп мөлчәрдә елиниши мүмкин. Натонуш нәсиллик организмға генни киргүзүшни, адәттә, мошу РНК-ниң мәһсулатини елиш яки көпинчә белок елиш үчүн пайдилиниду. Мошундақ мөлчәрдә йеза егилигидә, медицинида пайдилиниш үчүн көплигән белокларни алиду (220-сүрәт).

Клонлайдиған векторлар ретидә көпинчә фаг пайдилинилиду. Әгәр ДНК-ни эукариотлуқ һүҗәйриләргә киргүзсә, у вақитта бу чарини **трансдукция** дәп атайду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**220-сүрәт.** Геномни клонлашта ПТР

Секвенирләш яки дидезоксисеквенирләш дегинимиз ДНК-ниң дәсләпки тәркивини орнитиш болуп һесаплиниду.

Тәркивидә денатурациялəнгән бир тизмилиқ ДНК, ДНК-полимераза, дезоксинуклеозидтрифосфатлар (д-НТФ)-дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ бар, униң бири радиоактивлиқ болидиған реакциялик үлгидә вә праймер спецификилиқ дидезоксинуклеозидтрифосфатлар яки терминатор-



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

лар — ддАТФ, ддЦТФ, ддГТФ яки ддТТФ-ларниң қатнишиши билән ДНК синтезини инициирләйду. Синтезлашни һәрқайсисиға реакциялик қошулма компонентлири билән биллә төрт ддНТФ-ниң бирини қошуш арқилиқ төрт үлгидә бир мәзгилдә жүргүзиду.

ддНТФ өсүп келиватқан полинуклеотидлиқ тизмиға кириш үчүн шәкиллик НТФ билән бәс-бәскә чүшиду. Мас нуклеотид орниға ддНТФ киргүзгәндә ДНК синтези тохтайду. Нәтиҗидә пробиркиларниң һәрбиридә тамғиланған ДНК ферментлириниң узунлуғи бойичә пәриқлинидиған ахирида бир спецификилиқ дидезоксинуклеотидлар жиғиндиси елиниду. Мошу фрагментларни электр зонисида 4 хошна полосада вә радиоавтографийдә бир вақитта бөлгәдин кейин синтезланған молекулилар өлчими ениқлиниши мүмкин. Бу дегән терминацияләйдиған дидезоксинуклеотидларниң топлиниши ениқлиниши мүмкин екәнлигини билдүриду. Мошу мәлуматлар асасида қайтидин синтезланған фрагментларда ДНК-ға комплементарлиқ матрицида нуклеотидлар рәтликлигини орнитиду.

Һазирқи вақитта һәрхил флюрохромилар билән тамғиланған дидезоксинуклеотидларни пайдилинип, үлгиләрниң көп мөлчәрини бир мәзгилдә автоматлиқ түрдә секвенирләш үчүн қураллар ясалмақта.

ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ мутагенез жүргүзүш — ДНК-ниң нуклеотидлиқ ретигә өзгиришләр киргүзүш болуп һесаплиниду. Биотехнологийдә бактерияләрниң бираз һосулдар штаммлирини елиш үчүн қоллиниду. ПТР пайдилиниш мутагенез жүргүзүш чарилирини тезлитишкә, сәрәмҗанлашқа, шуниң билән биллә уни бираз ишәшлик вә һосулдар қилишқа мүмкинчилик бериду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. ДНК-ни клонлаш дегинимиз немә?
2. ДНК-ни клонлаш вақтида вектор ретидә немә қоллинилиду?
3. Рекомбинантлиқ ДНК дегән немә?
4. ДНК-ни клонлаш әмәлиятта қәйәрдә қоллинилиду?
5. ПТР-ни пайдилиниш арқилиқ жүргүзүлгән мутагенезниң әһмийити немидә?

Секвенирләш дегән немә?

Аталғу билән уларниң ениқлимилири арисидики маслишишни орнитиңлар.

| № | Ениқлимиси | Терминлар | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| А | ДНК-ниң дәсләпки тәркивини орнитиш | 1 | Геномлуқ дактилоскопия |
| Ә | ДНК бактериялириниң қисқа кесиндилири | 2 | ДНК-ни клонлаш |



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

*Давами*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Б | ДНК-ниң керәклик фрагментини ДНК-ниң векторлуқ молекулисиға киргүзүш вә рекомбинантлиқ ДНК елиш | 3 | Плазмидлар |
| В | ДНК-ниң тәкшүрилидиған фрагментлириниң көчәрмилирини сан жәһәттин ашуруш | 4 | Мустәқил медицина |
| Г | Организмниң дора препаратлирини қобул қилишиға айрим ПТР-тәһлил | 5 | Мутагенез |
| Ғ | ДНК-ни парчилайдиған ферментлар | 6 | Секвенирләш |
| Д | Бактерия һүҗәйрисигә рекомбинантлиқ ДНК-ниң киришини тәминләйдиған ДНК молекулиси | 7 | Вектор |
| Е | Генлиқ дәрижидә организмлар арисидики пәриқни ениқлаш үчүн идентификацияләш системиси | 8 | Амплификацияләш |

## §125. ГЕНЛИҚ-ИНЖЕНЕРИЯЛИК МАНИПУЛЯЦИЯ БАСҚУЧЛИРИ

**Бу дәристә:**

- генлиқ-инженериялик манипуляция басқучлирини оқуп үгинисиләр;
- генлиқ-инженериялик манипуляцияләшниң басқучлирини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Генлиқ-инженериялик технология дегән немә?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *генлиқ инженерия*
- *рекомбинантлиқ ДНК*
- *вектор*
- *рестриктаза*
- *лигаза*
- *трансгенез*
- *плазмидлар*

1972-жили һәрхил молекулилар ДНК-си фрагментлиридин бактериаллиқ, фаглиқ вә вируслиқ түзүлгән in vitro рекомбинантлиқ ДНК елинғанлиғи тоғрилиқ биринчи мақалә йоруқ көрди. Ишни орунлиған америкилиқ алим Пол Берг вә кәсипдашлири молекулярлиқ биологияниң йеңи йөнилиши — генетикилиқ (генной) инженерияниң ечилиши билән алаһидиләнди.

**Генлиқ инженерия** — һүҗәйриниң бәлгүлүк хусусийити бар генетикилиқ материалиниң мәхсәтлик рәвиштә алмишиши, уни башқа һүҗәйригә киргүзүш, шундақ қилип көпийиш вә мадда алмишиш жәриянининң өзгириши.

Генлиқ инженерия ярдими билән мәлум мәхсәттә һәрхил организмларниң нәсилдарлиқ әхбаратини өзгәртишкә болиду, униң үчүн геномлирини алдин-ала бәлгүләнгән рәт билән қайта қуруш керәк.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Генлиқ инженерия — бу мәхсәтлик функционаллиқ актив генетикилиқ түзүлүшниң рекомбинантлиқ ДНК молекулиси асасида өзгириши.

Генлиқ инженерия асаси — бир организмдин генларни бөләк елиш вә уларни векторлар ярдими билән башқа организмларға алмаштуруш. Бу җәриян рестриктаза вә лигаза ферментлириниң ечилишиға вә төвәнки биологиялик объектларниң тәбиий репликонлирини — вирусларни, плазмид прокариотни пайдилиниш бойичә мүмкин болди. Рестриктаза ферменти ДНК молеклилирини нәқ ениқланған рестрикция сайтлири дәп атилидиған орунлири бойичә бөләкләргә бөлиду, лигаза ферменти болса гетерогенлиқ ДНК фрагментлирини бир пүтүн система қилип қошуп тикиду. Тәркивидә келип чиқиши һәртүрлүк ДНК-си бар молекула рекомбинантлиқ дәп атилиду.

**Рекомбинантлик ДНК = прокариот яки вируслар ДНК-си + эукариот ДНК-си**
**(вектор) (натонуш ДНК)**

Шәкилләнгән рекомбинантлиқ ДНК тирик һүҗәйригә киргүзүлгән вә һүҗәйриниң йеңи генида экспрессия башланғандин кейин рекомбинантлиқ белок синтези башлиниду. Нәтиҗидә йеңи бәлгүлири бар организм пәйда болиду. Мундақ организм трансгенлиқ яки трансформациялик дәп атилиду, сәвәви мундақ организмниң өзгириш җәрияни вә йеңи қабилийитиниң пәйда болуши трансформация дәп атилиду. Генларниң алмишишини орунлаш үчүн (яки трансгенез) төвәндики мурәккәп операцияләрни орунлаш керәк:

Мәхсус генетикилиқ конструкцияләрни (векторларни) түзүш, уларниң тәркивидики тамғиланған генлар башқа түрниң гени билән киргүзүлидиған болиду. Мундақ конструкцияләр генниң ишлишигә һаҗәтлик шараитларда түзүлүши керәк (промоторлар, терминаторлар) вә “репортер” генлар уларниң алмишиши әмәлгә ашқинини хәвәрләйду;

Генетикилиқ векторларни биринчи һүҗәйригә киргүзүш, униңдин кейин башқа түрниң геномиға киргүзүш вә өзгәртилгән һүҗәйриләрни туташ организм қилип өстүрүш.

Генлиқ инженерия усули арқилиқ селекция үчүн баһалиқ йеңи өсүмлүкләр түри елинди.

Тәбиәттә эндотоксин белогини ишләп чиқарғучи Bacillus thuringiensis бактерияси бар. Йеза егилиги өсүмлүклириниң зиянкәш һашарәтлириниң ашқазиниға бу бактерияләр чүшкәндә эндотоксин ашқазанниң бузулушини пәйда қилидудә, һашарәтниң һаятини тохтитиду. Белокларниң мундақ хусусийитини генетик инженерлар һашарәтләргә чидамлиқ өсүмлүкләрни өсүрүштә қоллиниш керәк дегән қарар қобул қилған. Улар бактериаллиқ һүҗәйриләрдин эндотоксинни кодлиғучи ген бөлүп елип вә топа бактериялири Agrobacterium tumefaciens һүҗәйриси тәркивидә бар плазмидниң, йәни тәбиий генетикилиқ векторлар тәркивигә киргүзди. Бу бактерияләр билән озуқлуқ муһитта өстүрүлгән өсүмлүк тоқулмилириниң бөләклири



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

зәхмиләнгән еди. Бираз вақиттин кейин белок гени — токсинни тошиғучи плазмидлар өсүмлүк һүҗәйрисигә киргүзүлди, ген өсүмлүк ДНК-сиға киргүзүлди. Шуниңдин кейин өсүмлүк тоқулмисиниң бөләклирини йетилгән өсүмлүкләрниң өсүши билән тәрәққий етишини тәминләйдиған тәркип башқа озуқлуқ муһитқа алмаштурулди. Мундақ өсүмлүкләрниң йопурмақлири билән озуқланған һашарәтләрниң гусеницилири өлди. Әһмийити токсин һашарәтләр үчүн ховуплуқ, адәмләр билән җаниварлар үчүн зиянсиз екәнлиги ениқланди.

Генлиқ инженерияниң тәрәққий етиши техи алдимизда. Шундиму мундақ тәтқиқатлар интайин пәхәслик билән жүргүзүлүши керәк. Киргүзүлгән генотипи өзгәргән организмлар ишләпчиқиришқа чүшмәй туруп, узақ муддәтлик назарәттин өтүши һаҗәт.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Генлиқ инженерия чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. Генлиқ инженериягә қандақ тәтқиқатлар асас болди?
3. Қандақ операцияләр нәтиҗисидә рекомбинантлиқ ДНК пәйда болиду?

Генлиқ-инженериялик ишларниң мәхсити немә?

Өсүмлүкләрни тәтқиқат қилиштики генлиқ инженерияниң утуқлири тоғрилиқ хәвәрлимә тәйярлаңлар.

## §126. ГЕНЕТИКИЛИҚ ИНЖЕНЕРИЯНИҢ ӘҺМИЙИТИ

**Бу дәристә:**

- генлиқ инженерияниң әһмийитини оқуп үгинисиләр;
- генлиқ инженериялик манипуляцияләшниң басқучлирини чүшәндүрәләйдиған болусиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- Генетикилиқ инженерияни қоллиниш арқилиқ қандақ утуқларға қол йәткүзүшкә болиду? Генлиқ инженерияниң усуллири арқилиқ ағриқларни давалашқа боламду?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *генлиқ инженерия*
- *генотерапия*
- *һүҗәйрә*

**Генетикилиқ инженерия** — биохимия билән молекулилиқ генетика усуллириниң жиғиндиси, уларниң ярдими билән һәрқандақ организмларниң мәхсәтлик рәвиштә генетикилиқ аппаратини комбинацияләшкә болиду. Генетикилиқ инженерия бир-биридин таксономлуқ жирақ орунлашқан түрләр арисида генетикилиқ әхбарат алмаштурушқа йол бәрмәйдиған тәбиий түр арилиқ тосалғуларни йоқ қилишқа вә тәбиәттә учрашмайдиған генлар жиғиндиси бар, йеңи



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

хусусийәтлири ирсийәтлинидиған һүҗәйриләр билән организмлар ясашқа мүмкинчилик бериду.

Шуниң билән биллә адәмниң ирсийәтлик ағриқлирини давалайду.

**Генлиқ инженерия — генларниң түзүлүшини өзгәртишкә яки организмға мәлум функцияләр жүкләнгән натонуш генларни киргүзүшкә ярдәмлишидиған технология** (221-сүрәт).

Дәсләпки қетим генотерапияни клиникилиқ тәҗрибидә утуқлуқ пайдилиниш 1990-жили АҚШта әмәлгә ашурулди. Генлиқ камчилиқ билән бағлинишлиқ комбинациялик иммунодефициттин еғир зәрдап чәккән балиға зәхмиләнмигән генниң көчәрмиси киргүзүлди. Бемарниң ағриқ һүҗәйрисидин (қанниң Т-лимфоцити) елинип, әйнәк пробиркида өсүрүлди, ретровируслуқ вектор ярдими билән зәхмиләнмигән ген аденозиндезаминазилири киргүзүлүп, һүҗәйрә бемарға қайта орунлаштурулди.

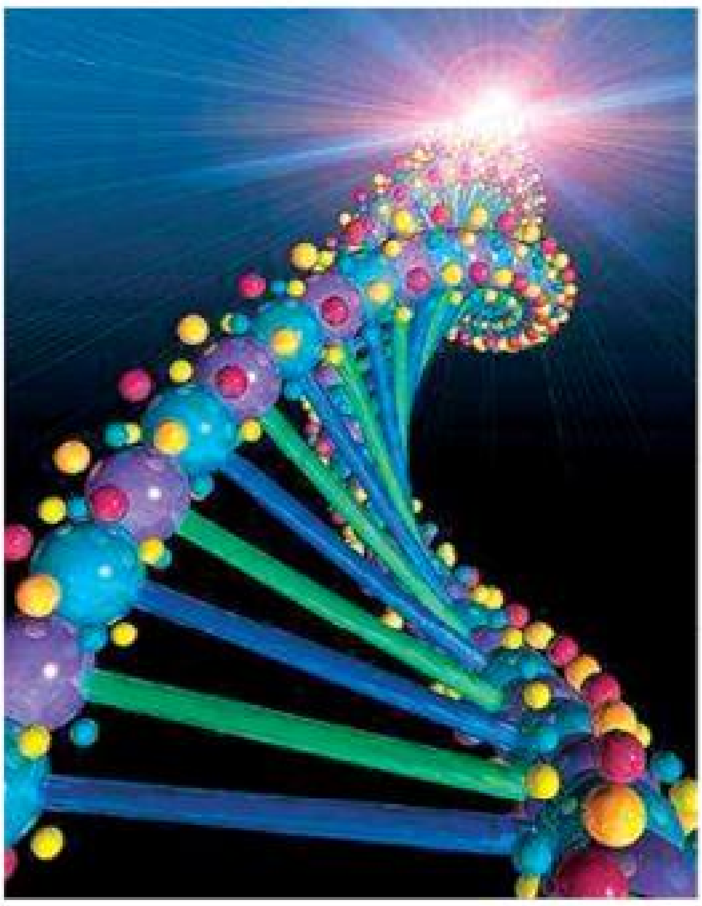
Генлиқ-инженериялик усул билән давалашта яхши көрсәткүчләргә қол йәткүзүшкә болидиған ағриқларниң топлириға лизосомлуқ ағриқлар ятиду.

Бүгүнки күндә тәхминән 10 ағриқни трансгеназа ярдими билән давалашқа болиду.

Генлиқ инженерияниң әһмийәтлик тәҗрибилик утуғиға диагностикилиқ препаратларни ясаш ятиду. Бүгүнки күндә медицинилиқ тәҗрибигә 200 дин ошуқ йеңи диагностикумлар қошулған.

Генетикилиқ инженерияниң усуллирини генетика билән биология илимлириниң мәсилилирини тәтқиқат қилиш үчүн қоллиниду.

Бир қатар йеңи методикилиқ усулларниң тәрәққий етиши һүҗәйрилик дәрижидики генетикилиқ инженерияниң мүмкинчиликлирини кәңәйтти. Сомилиқ һүҗәйриләрниң гибридизация усули йетәкчи роль атқуриду.



**221-сүрәт.** Генлиқ инженерия

1960-жили Ж.Барский һайванатларниң сомилиқ һүҗәйрилиридә һәр икки ата-аниниң һүҗәйрилириниң генетикилиқ әхбаратлири қошулуп, бирикишкә қабилийәтлик екәнлигини көрсәтти. 1965-жили Г.Харрис ультра бенәпшә рәң шола билән инактивацияләнгән, тәркивидә РНК болидиған Сендай типлиқ парагрипп вирусини һүҗәйрә қошулмисиға қошқанда сомилиқ һүҗәйриләрниң гибридизация чапсанлиғиниң тез арида ашқанлиғини ениқлиди.

Вирус бөләклириниң тәсиридин һүҗәйриләр өз ара йепишип, нәтиҗисидә бир-бири билән қошулиду. Мундақ



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

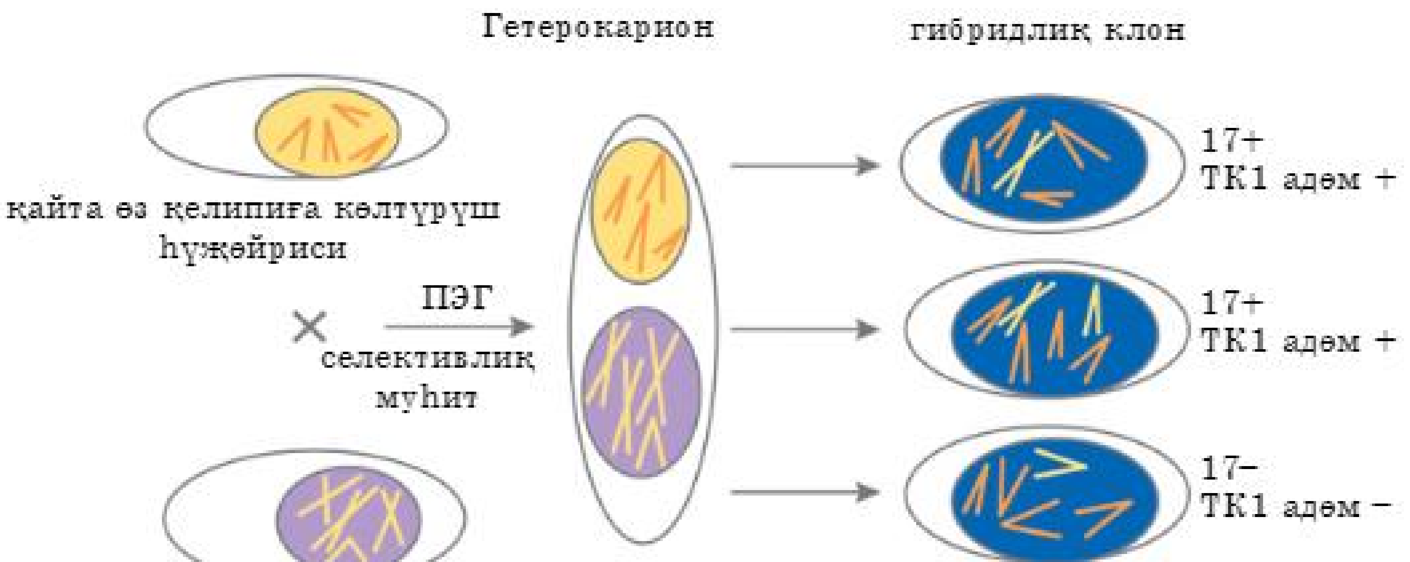
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

шараитта келип чиқиши бир-биридин жирақ шәкилләр арисида һүҗәйриләр гибридизацияси мақидиғанлиғи ениқланди. Мәсилән, тулум чашқан билән чашқан, адәмниң адәттики һүҗәйриси билән ач һүҗәйриси арисида (222-сүрәт).

Һүҗәйриләрниң бир-биригә қошулуши бойичә тәҗрибиләр өсүмлүкләрдә жүргүзүлди. Өсүмлүк һүҗәйрисиниң протопластини елиш мүмкинчилиги туғулди, униң үчүн мезофилл һүҗәйрилирини гипертониялик муһитта пектиназа вә целлюлоза ферментлири билән қайта ишләйду, бу йопурмақниң бағлаштурғучи бөлүмлири билән һүҗәйрә қепиға тәсир қилиду.

Гипертониялик муһитта өсүмлүк һүҗәйрисиниң протопласти йешил сферилиқ түзүлмә болуп көрүниду, у сиртқи муһиттин пәқәт цитоплазмилиқ мембрана арқилиқ бөлүнгән. Бу модель өсүмлүк генетикисини тәтқиқат қилиш үчүн әҗайип материал ретидә алимларниң диққитини өзигә бирдин җәлип қилди. Тоқумиларни өстүрүш чәтләштүрүлгән протопластларни өстүрүштин көп бурун ечилған болсиму, ахирқи модельниң бесимчилиғи очуқ. Протопластлар жуқури сапа билән Петри тавақчисида клонлиниши мүмкин, бу өсүмлүкләр селекциясигә микроорганизмлар генетикисиниң усуллирини қоллинишқа йол ачти. Бәзибир өсүмлүк түрлири (тамака, сәвзә, помидор в.б.) бөлүнүп елинған протопластниң һүҗәйрә қепи өз қелипиға келип, каллус түзгәндин кейин туташ өсүмлүкниң шәкиллиниши мүмкин (223-сүрәт).

Һайванатлар һүҗәйриси охшаш һалсизландурулған (инактивландурулған) Сеид вируси билән қайта ишләнгән өсүмлүк һүҗәйрисиниң протопластиму қошулуш қабилийитигә егә болиду. Бу шараитта индуктор ретидә азот кислотаси натрий, полиэтиленгликоль вә башқиму қошулмилар қоллинилиду. Бирақ өсүмлүк моделиниң һайванатлардин пәрқи — гибридизациягә қатнашқан икки индивидумниң бир протопластқа қошулушидин атилиқ-анилиқ бәлгүлириниң жиғиндиси бар туташ өсүмлүкни клонлаш мүмкинчилигиниң болушида. Һәрхил

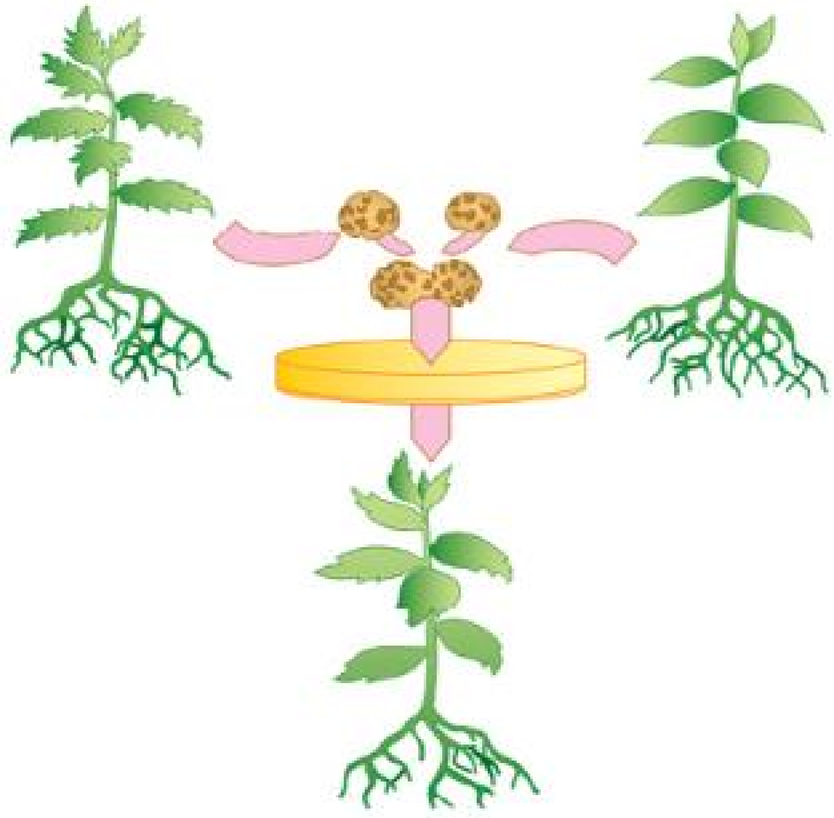



**222-сүрәт.** Сомилиқ һүҗәйриләрниң гибридизацияси



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



**223-сүрәт.** Каллус түзүлүши. Туташ өсүмлүкниң шәкиллиниши

түрләрниң һүҗәйрилириниң қошулуши вақтида сомилиқ гибридлар елиниду. Өсүмлүк һүҗәйрисиниң генетикилиқ инженерияси үчүн бу усуллар чоң келәчәккә йол ачиду.

Һүҗәйрилик вә организмлиқ дәриҗиләр зич өз ара бағлинишлиқ. Һазирқи вақитта әйнәк пробиркида сүт әмгүчиләр билән адәмниң тухум һүҗәйрисини ясалма уруқландуруш вә мошу шараитта уруқ өсүрүлүши усуллири тез җүръәт билән тәтқиқат қилинмақта. Һайванатлар һүҗәйрисигә ясилидиған модельлиқ тәҗрибиләр арқилиқ бир һүҗәйриниң ядросини иккинчисигә алмаштуруп, һәрхил тәрәққий етиш басқучида икки яки бирнәччә уруқниң (эмбрионларниң) қошулушини тәминләйду, уларниң санини икки яки униңдинму көп қилип бөлүш, уруққа (эмбрионға) натонуш һүҗәйриләрни қошуш мүмкин болди.

Организмлиқ дәриҗидики генетикилиқ инженерия үчүн *аллофенлиқ* чашқан елиш чоң қизиқиш пәйда қилди, йәни һәрхил ата-анилиқ һүҗәйрә тоқумилиридин елинған генотипи һәрхил индивидларни елиш. Мундақ генотипни һәрхил сападики тоқумиси бар индивидларниң тәрәққий етиш басқучиға интайин әтигән арилашқан вақитта пәйда болиду. Йеңи туғулған чашқан аллофенлиқ болуп һесаплиниду, униң тенидә һәрхил ата-анилиқ тоқумилар болиду, бу уларниң фенотипини бириктүриду. Аллофенлиқ индивидларни үч, төрт вә униңдинму көп атилиқ-анилиқлардин елишқа болиду. Аллофенлиқ чашқанлар һәтта гистологиялик җәһәттин мас кәлмәйдиған атилиқ-анилиқлардин қураштурулған, улар иммунлиқ бузулушсиз бирхил тәрәққий етиду. Бу иммунлиқ төзүмлүк (толерантлиқ) һайванат генотипиниң көрүнүшила әмәс, у тәрәққиятниң нәтиҗиси болуп һесаплиниду.

Ядросиз тухум һүҗәйрилиригә сомилиқ һүҗәйриләрниң ядролирини киргүзүш чоң планларға йол ачиду. 1962-жили Дж.Гердон *Xenopus laevis* амфибиялиригә ясиған тәҗрибисидә ишт белиқларниң үчәй эпителий һүҗәйрилиридин елинған ядрони ядроси ультра бенәпшә рәң шолилири билән йоқ қилинған тухум һүҗәйрисигә қошқанда, толуқ тәрәққий әткән индивидларниң пәйда болидиғанлиғини көрсәтти.

Ядросиз тухум һүҗәйрисигә сомилиқ һүҗәйриләрниң ядросини алмаштурған вақиттики усуллар генотиплири охшаш индивидлардин клон елиш усуллириға охшайду. Бу усулларни сүт әмгүчиләргә



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

қоллинишниң тәҗрибилик әһмийити зор. Қара мал, қой в.б. һайванларниң падилиқ популяциясидә һосулдарлиғи алаһидә жуқури, әҗайип генотиплиқ һайванатлар учришиду, улар: сүтлүк, жуңи келин вә узун в.б. Селекция усуллирини қолланғанда уларниң генотиплири бөлүнгәнликтин, барлиқ хусусийәтлири толуғи билән әвлатқа берилмәйду. Сомилиқ һүҗәйрә ядролирини алмаштуруш арқилиқ индивидларни клонлаш, бир һайванаттин чәксиз мөлчәрдә сомилиқ һүҗәйрә ядросини елиш мүмкинчилигини һесапқа алғанда, ядросиз тухум һүҗәйрилири йеза егилиги һосулдарлиғиниң интайин чоң мөлчәрдә ешишиға йол ачар еди.

Сүт әмгүчиләрниң һүҗәйрилирини реконструкцияләш (қайта қуруш) усули арқилиқ һәрхил организмлардин елинған ядро билән цитоплазмини қошуш сомилиқ һүҗәйриләр дәриҗисидә ядро билән цитоплазминиң өз ара бағлинишини тәтқиқат қилиш үчүн йеңи мүмкинчиликләр пәйда қилиду. Цитохалазинниң қатнишиши билән һүҗәйриләр ядро (кариопласт) билән цитоплазмиға (цитопласт) бөлүниду. Инактивацияләнгән Сейдай вируси ярдими билән Н-тимидин билән тағиланған кариопласт цитопластқа қошулған. Мошу йол билән реконструкцияләнгән (қайта қурулған) һүҗәйриләр көпийәләйду.

Микрохирургия усуллири билән тухум һүҗәйрисини қайта ишләш сүт әмгүчиләрни клонлашқа мүмкинчилик бериду. Уруқланған тухум һүҗәйрисидин бир пронуклеусни елип ташлаш қалған гаплоидлиқ пронуклеусниң геноми базисида тәрәққий етишкә шараит яритиду. Хромосомилар жиғиндиси икки һәссиләнгәндин кейин толуқ гомозиготилиқ индивидлар пәйда болиду. Мундақ индивидлар пәқәт аниликлар болуши мүмкин, сәвәви жинис хромосомилири YY болидиған индивидлар тирикчилик ясимайду, адәттә, елинған клонлар жинислиқ түрдә көпийәлмәйду.

Клонлаш уруқланған тухум һүҗәйрисидин атилиқ пронуклеусни елип ташлаш процедурисини қайтилиғандила мүмкин болиду. Бу процедуриларни әвлатларда тәкрарлаш арқилиқ генотиплири бирдәк, һәқиқий гомозиготилиқ, дәсләпки анилиқ геном генотипини қайтилайдиған индивидлар топини елип, мошу арқилиқ сүт әмгүчиләр индивидлириниң клонлирини ясашқа болиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Генетикилиқ инженерия — бу ... .
2. Клиникилиқ тәҗрибидә дәсләп қоллинилған генотерапияни тәрипләңлар.
3. Сомилиқ һүҗәйриләрниң гибридизация усуллириниң әһмийити қандақ?
4. Бу усулларниң һайванатларда қоллинилишини ейтип бериңлар.
5. Бу усуллар өсүмлүкләрдә қандақ жүргүзүлиду?
6. Аллофенлиқ чашқанларни қандақ елишқа болиду?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Тухум һүҗәйрилиригә жүргүзүлидиған микрохирургия усулини тәрипләңлар.

1. Генлиқ инженерияниң әһмийитини тәрипләңлар.
2. Немишкә молекулярлиқ биологияниң утуқлири генлиқ инженерияниң тәрәққиятида әһмийәтлик роль ойнайду дәп ойлайсиләр?
3. Генлиқ инженериягә мисал кәлтүрүңлар..

1. Адәм интерферониниң синтезиға жавап беридиған ДНК бөлигиниң транскрипцияси вақтида УУЦАААГАУГЦ түзүлүши бар а-РНК молекулиси пәйда болди. Интерферон ишләп чиқириш үчүн үчәй таяқчисиниң ДНК-си киригтүрүшкә һаҗәтлик ДНК молекулисиниң тәркивини ениқлаңлар. Белокниң мошу бөлиги қандақ аминокислоталиридин пәйда болиду? Магнитлиқ тахтида белок тизмисини ясаңлар.
2. Инсулиндики дәсләпки 5 аминокислота: фенилаланин-валин-аспарагин кислотаси-глутамин кислотаси-гистидин. Үчәй таяқчисиниң ДНК-синиң ГАГТГТТГАГГЦЦАЦЦТГАТГАГЦ тәркиви бар халиған бөлигини бактерияләргә инсулинни ишләп чиқиришқа мүмкинчилик беридиған ДНК молекулисиниң бөлигигә алмаштуруңлар.

Һазирқи заман утуқлириниң қандақ аспектилири генлиқ инженерияниң тәрәққий етишигә тәсир қилиду? Генлиқ инженерияниң утуқлири бизгә немә бериду?

**Билгәнгә — маржан!**

Биотехнологияләр ярдими билән өстүрүлгән һайванатлар аддий һайванатлардин пәриқлинидиған болса, пәқәт яхши тәрипигә қарап болуши мүмкин: клонлаш билән генлиқ инженерия — йеңи сүнъий чиқириш үчүн йәнә бир қурал, буниң билән адәмләр миңлиған жиллар бойи шуғулланған, генетика асаслириға асаслинип шуғулланғанлиғиға йүз жилдәк вақит болди.

## §127. ГЕНЛИҚ МОДИФИКАЦИЯЛӘНГӘН ОРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ ИҖАБИЙ ВӘ СӘЛБИЙ ТӘРӘПЛИРИ

**Бу дәристә:**

- генлиқ модификациялəнгән организмларни қоллинишниң иҗабий вә сәлбий тәрәплирини оқуп үгинисиләр;
- генлиқ модификациялəнгән организмларни қоллинишниң этикилиқ соаллирини таһлил қилишни үгинисиләр.

**Силәр биләмсиләр?**

- модификациялəнгән организмлар тоғрилиқ немә билисиләр? Ейтип бериңлар.

**Тирәк чүшәнчиләр:**

- *трансгенлиқ организмлар*
- *генетикилиқ модификациялəнгән таамлар*

Генлиқ модификациялəнгән организмлар (ГМО) — организмға йеңи хусусийәтләрни бериш үчүн генлиқ инженерия усуллирини қоллиниш арқилиқ генотипи өзгәргән организмлар. Колорадо қоңғузи йемәйдиған яңю, соққа чидамлиқ помидор, оғилиқ химикатларға сезимталлиғи йоқ



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

көмүқонақ — буларниң һәммиси генетикилиқ модификацияләнгән организмлар. ГМО (яки трансгенлиқ организмлар) — бурун тәбиәттә яшимиған, генетикилиқ кодни өзгәртиш нәтиҗисидә ишләп чиқирилған өсүмлүкләр билән һайванатлар. Бүгүнки таңда 100 вә униңдин көп ГМО йепиқ лабораторияләр билән биллә дуканлар билән базарларда учришиду. Дәсләпки трансгенлиқ мәһсулатлар 80-жилларниң ахирида "Монсанто" намлиқ Мәркизий америкилиқ компаниядә ишләп чиқирилди вә һазир дунияда кәң түрдә тарaлди. Селекцияниң бу йөнилишини яқлиғучиларму, қарши чиққучиларму бар. ГМО-ни пайдилинишниң яхши тәрәплири — генетикилиқ модификацияләнгән мәһсулатлар ишләпчиқириш проблемилирини йешиду, сәвәви улар көплигән йеңи қабилийәтләргә егә: пестицидларға төзүмлүк, зиянкәш һашарәтләрдин қоғдинишқа қабилийәтлик, соққа вә сусизлиққа төзүмлүк, йемишлири узақ вақит сақлиниду. Шуниң билән биллә адәм вә қушларға, һашарәтләргә зиянлиқ тәсир қилидиған химиявий инсектицидларни қошушқа болған еһтияҗниң йоқ болуши. Молекулярлик биологлар үзүмгә брокколи капустисиниң явайи шараитта өсидиған туққинидин соққа чидамлиқ генини қошти. Соққа чидамлиқ сортни елиш бир жилниң ичидә мүмкин болди. Адәттә, үзүмниң йеңи сортини елиш 25—35 жил вақитни тәләп қилиду, әнъәнивий усулларда үзүмниң уруқдиши әмәс башқа өсүмлүкниң генини алмаштуруш мүмкин әмәсти. Шуниң билән биллә алаһидә геномодификацияләнгән, көп һосул берип, аз озуқ тәләп қилидиған, ағриқларға төзүмлүк һайванат түрлирини чиқиришқа болиду.

Генлиқ инженерияниң тәҗрибидики утуқлириниң ичидә әң муһимлириниң бири биологиялик актив белок-инсулин продуцентини, интерферонлуқ өсүш гормонини ишләп чиқириш болуп һесаплиниду. Мадда алмишишни активлаштуруш усуллирини тәрәққий әттүрүш төвәндики молекулярлиқ биологиялик актив қошулмиларниң пәйда болуши билән бевасигә бағлинишлиқ, нәтиҗидә генетика билән селекцияниң әнъәнивий усуллири арқилиқ ишләп чиқирилған продуцентлардин пайдилиқ антибиотиклар, аминокислоталар, витаминлар қатари ишләп чиқирилди. Гепатит, грипп, ишшиққа қарши таза белоклуқ вакцинилар ишләп чиқириш йоллири тәйярланмақта. Интайин тез сүръәт билән ирсийәтлинидиған, көп амиллиқ вә инфекциялик ағриқларни соматикилиқ һүҗәйриләргә генлиқ чәтнәшләрни түзәйдиған яки һүҗәйриләргә йеңи хизмәт атқурушқа мүмкинчилик беридиған генларни қошуш арқилиқ давалаш — генлиқ терапия тәрәққий етишкә башлиди. ГМО мәһсулатлири медицинида жуқури тәсир қилиши бар вакцинилар ишләп чиқиришта қоллинилиду. Мәсилән, һәрхил өсүмлүк тозаңлириға болған аллергиялик реакциядин қоғдайдиған вакцинилар үчүн. Униң актив қошулмиси ретидә ГМО белоги қоллинилиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**224-сүрәт.** Көмүқонақ мутанти коллекцияси

Генлиқ инженерия инсанийәт үчүн чоң мүмкинчиликләргә йол ачти. Шундиму, ховуп һәр дайим болиду. Генлиқ инженерияниң йеңилиқлири адәмгә қарши қурал болушиму мүмкин. Уни утуқлуқ пайдилинишни билиш — бу һүнәр. Орни толмас хаталиққа урунмаслиқ үчүн мошу һүнәрни өзләштүрүш һаҗәт.

ГМО-ға қарши мутәхәссисләрниң ейтишичә, генетикилиқ модификацияләнгән организмлар аллергиялик ағриқлар, антибиотикларға төзүмлүк ашқазан микрофлорисиниң пәйда болуши охшаш ховуплар туғдуриду. Генетиклар җанлиқ организмларниң геномиға тәсир қилиш өзгиришсиз болуши мүмкин әмәслигини иқрар қилиду, сәвәви ДНК молекулисида һәрбир ген бирнәрсигә җавап бериду. Униң келәчәктә инсанийәт үчүн қандақ тәсири болидиғанлиғини молҗалап билиш қийин. ГМО-ға қарши чиққучиларниң йәнә бир ховупи — генларни манипуляцияләш келәчәктә ГМО өсүмлүклири өстүрүлгән орунларда һашарәтләрниң пүтүнләй бир топлириниң йоқ болушиға елип келиши мүмкин. У өз новитидә йеңи мутантлиқ өсүмлүкләр билән һашарәтләрниң пәйда болушиға вә топиниң булғинип, биологиялик түрләрниң көпчилигиниң йоқилишиға тәсир қилиду (224-сүрәт).

ГМО зиянлиқ екәнлигини кесип һечким ейталмайду. Көп шараитларда "ховуплуқ болуши мүмкин" аталғуси қоллинилиду. ГМО-ниң зиянлиқ екәнлигини ейтиш үчүн узақ вақитлиқ көплигән тәҗрибиләр билән тәтқиқатлар җүргүзүш керәк. ГМО мәһсулатлириниң тәсирини тәтқиқат қилиш үчүн 50 вә униңдин көп жил һаҗәт болиду. Бу аз вақит әмәс. ГМО мәһсулатлириниң асасий камчилиғи — униң организмға узақ вақит қоллинилғандики тәсири ениқланмиған.

Илим дунийасида ГМО-ниң зиянсиз екәнлигини дәлилләйдиған һәқиқий көзқарашниң, таам тәркивидә генетикилиқ модификацияләнгән белокларниң тәркиви тоғрилиқ көрсәткүч баһа беридиған лабораторияләрниң, толуқ бәкитилгән усуллириниң йоқ болушиға бағлиқ трансгенлиқ таамларни пайдилиниш яки пайдиланмаслиғини һәрким өзи таллаш керәк.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Генетикилиқ модификацияләнгән организмлар чүшәнчисигә ениқлима бериңлар.
2. Генлиқ инженерияни йеза егилигидә пайдилинишниң пайдилиқ тәрәплиригә мисал кәлтүрүңлар.
3. Генлиқ инженериянинң утуқлири медицинида қанадақ қоллинилиду?

Инсанийәт үчүн генлиқ инженериянинң зиянлиқ тәрәплирини атаңлар. Тәриплимә бериңлар.

Қошумчә әхбарат мәнбәлирини пайдилинип, хәлиқара әмәлиятта ГМОни рәтләшниң асасий усуллирини чүшәндүрүп көрүңлар.

1. “ГМОниң ижабий вә сәлбий тәрәплири” мавзусида икки топқа бөлүнүп, дискуссия уюштуруңлар.
2. “ГМОниң ижабий вә сәлбий тәрәплири” пикир-талиши.
   Пикир-талашқа беғишланған соаллар:
   1. ГМОси бар озуқ-түлүкләр зиянлиқму?
   2. ГМОси бар озуқ-түлүкләр хәтәрлик ишшиқлар пәйда қиламду?
   3. ГМОси бар озуқ-түлүкләр мутациягә әкеләмду?
   4. ГМОси бар озуқ-түлүкләр ишләп чиқириш санаитини мәнъй қилиш керәкму?

## §128. ГЕНЛИҚ МОДИФИКАЦИЯЛӘНГӘН ОРГАНИЗМЛАРНИ ҚОЛЛИНИШНИҢ ЭТИКИЛИҚ МӘСИЛИЛИРИ (СОАЛЛИРИ)

**Бу дәристә:**

- генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилиқ соаллирини оқуп үгүнисиләр;
- генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилиқ соаллирини музакирә қилишни оқуп билисиләр.

**Силәр билämсиләр?**

- ГМО дегән немә? ГМОға сениң көзқаришиң қандақ?

**Тирәк чүшәнчиләр:**

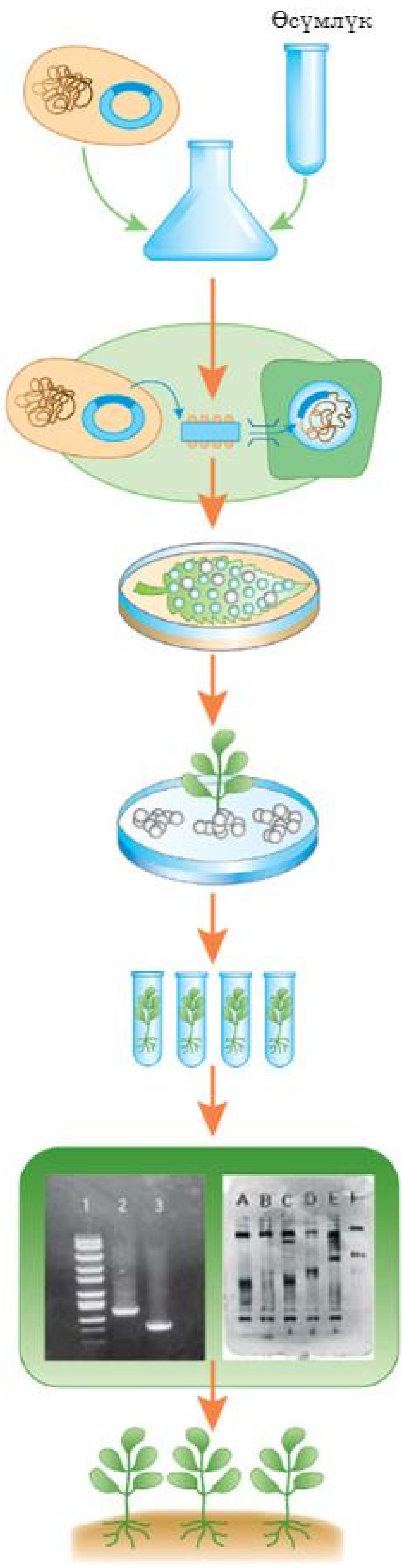
- *ГМО*

“Генлиқ модификацияләнгән организмлар” яки қисқартилған ГМО чүшүниги генлиқ инженерия манипуляция ярдими билән жанлиқ организмларниң бәзибир пайдилиқ хусусийәтлирини ашуруш дегән мәнани билдүриду. Мәсилән, өсүмлүкләр тәркивигә зиянкәшләргә, гербидцитларға вә өсүшкә әкси тәсир қилидиған ташқи муһитниң қолайсиз шараитлириға төзүмлүк генларни жайлаштуриду. Яки һайванатларниң геномиға сүт тәркивидики пайдилиқ белокларни ашурушқа мүмкүнчилик беридиған модификациялик генларни жайлаштурушқа болиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ




**225-сурет.** Агробактериялик трансформация сизмиси

Һөкүмәт башчилири Дөләтлик кеңәшкә генлиқ модификацияләнгән организмларни (ГМО) қоллинишни назарәтләш бойичә дөләт рәтләшни йетилдүрүш һәққидә федераллиқ қанунниң йеңи вариантини тәйярлиди. Һөкүмәт ГМО бойичә тәләпни күчәйтишни, мундақ мәһсулатларға трансгенлиқ назарәт жүргүзүшни, мониторинг системисини қурушни, ГМО мәсилилирини рәтләйдиған қоллиништики қанунни бузған лавазимлиқ вә қануний шәхсләр үчүн миллионлиған әйип пул (штраф) киргүзүшни, шундақла ГМО мәһсулатлириға штамп ясашқа (маркировка) мәжбурлашни тәвсийә қилди.

Дунияда генлиқ модификацияләнгән нишанларниң 100 дин ошуқ тармақлири озуқ-түлүк санаитидә қоллинилиду.

Генлиқ модификацияләнгән организмларни (ГМО) пайдилинишни назарәтләш бойичә дөләтлик рәтләшни йетилдүрүш қануни һазирқи вақитта көплигән көплигән Европа мәмликәтлиридә бар. Америка Қошма Штатлирида ГМО мәһсулатлириниң тәркиви рәтләнмигән (регламентлинмиған). ГМО-ға бағлинишлиқ мәсилиләр бойичә мундақ қануний лайиһиләрниң чиқирилиши мәмликәтлик органларниң аләмшумул жәмийәт алдидики ениқ жавапкәрчилигини көрситиду.

Қазақстанлиқ алимлар һазирниң өзидә селекция вә генлиқ инженерия саһасида қайта ишләнгән бир қатар усунушларни беришкә тәйяр. Агробактериялик трансформация йоли билән бактерияләрниң зәхмилишигә төзүмлүк данлиқ ашлиқлар елинди (225-сүрәт). Қурғақчилиққа төзүмлүк, протеинға бай язлиқ буғдайниң йеңи сорти (гибриди) чиқирилди. Шундақла селекционерлар жумһурийәтниң шималий бөлигидә өсидиған гибридлиқ көмүқонақ билән Арал әтрапидики қолайсиз (топиниң тузлуқлиғи жуқури) шараитқа төзүмлүк



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

гүрүч түрини чиқарди. Шундақла мал озуқлуқ — әркәкчөп, арпабаш, бедә вә эспарцетларниң йеңи түрлири елинди. Мал чарвичилиғида сүлтүклиги билән сүтниң майлиқлиғи жуқури йеңи сийир нәсиллири — “Ақ ирис” вә “Ертис” чиқирилди. “Гөшлүк меринос” қой нәсиллиридә мал беши 350 миңға йәтти. Бу нәсилниң гөшиниң үнүмдарлиғи билән өсүмталлиғи әнъәнивий шараиттин 10%-қичә артуқ болди. Қазақстанда ГМОға қатнишлиқ “Генлиқ-инженериялик хизмәтни мәмликәтлик рәтлиниш тоғрилиқ” қанун лайиһилик ясалди, у чағда генлиқ модификациялинған нисанларни қоллиниш, уларни тиркәш, экспортқа чиқириш вә импортлаш шараитлири қараштурулған. Шуниң билән биллә хәтәрлик дәрижисиниң системлиниши, генлиқ-инженериялик хизмәткә қоюлидиған умумий тәләпләр билән бағлинишлиқ хизмәт билән шуғуллинишқа рухсәт елиш механизмлириму ейтилған.

**226-сүрәт.** Генлиқ модификациялəнгəн өсүмлүкләргә қарши Гринпис хәлиқара экологиялик уюшмиси Англиядә трансгенлиқ зираәтләр терилидиған етизлиқни бесивалди

**Өсүмлүк генлиқ инженериясиниң этикилиқ мәсилилири** (226-сүрәт).

Өсүмлүк генлиқ инженериясидә клонлашқа қариғанда этикилиқ мәсилилири аз, шундиму мәсилиләр бар. Шуниң билән биллә умумий пикирләргә қариму-қарши худа яратқан генлирини өзгәртиш диндар адәмләрләрдә бираз әнсирәшни пәйда қилиду, йәни түрлүк организмлардин “гибридлар” ясаш һазирқи вақитта йешими қийин мәсилиләрни пәйда қиливатиду.

Бүгүнки күндә трансгенлиқ өсүмлүкләрниң зиянлиғи һәққидә дәлилләр йоқ. Өсүмлүк генлиқ инженериясиниң зиянлиғи ейтилған вә униңға тәвсийә қилған (ссылка) барлиқ бесилимлардики мәсилиләр йоққа чиқирилған.

Әлвәттә, өсүмлүк генлиқ инженериясиниң һәқиқий яқлиғучилири болсиму, трансгенлиқ өсүмлүкләрни тамамән бехәтәр дәп аталмайду.

Шу сәвәптин абсолютлуқ бехәтәр технология болмайду, тәбиәттә биологиялик ховуп-хәтәр нольға тәң болмайду. Өсүмлүк генлиқ инженериясигә қарши чиққучилар трансгенлиқ өсүмлүкләрниң 100%-ти бехәтәр екәнлигиниң дәлилини тәләп қилиду. Алимларниң ейтишичә, “бәзибир шараитларда генлиқ модификациялəнгəн мәһсулатларниң (яки өсүмлүкләр) айрим адәмләр (яки экосистемилар) үчүн хәтәрлик болуши мүмкүн”, улар оппонентлири умумийла “барлиғи зиянлиқ, һәрқачан вә барлиғи үчүн” дегән пикирни билдүриду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Биохилму-хилликни сақлаш.** Генлик модификацияләнгән өсүмлүкләрни қоллаш арқилиқ терилғулуқ йәрләрниң мәйданини көпәйтмәйла, йеза егилик мәһсулатлириниң чүшүмини ашурушқа қол йәткүзүшкә болиду. Бу биосферини сақлашта әһмийәтлик орун алиду, сәвәви тәрәққий етиватқан әлләрдә һәр жили йеза егилиги билән санаәткә пайдилиниш үчүн 13 млн га орман яғачлири кесилиду.

**Билимиңларни тәкшүрүңлар:**

1. Биотехнология, биобехәтәрлик, генлиқ инженерия дегән немә?
2. “Трансгенлиқ организм” дегинимиз немә? Трансгенлиқ организмларни ясаштики мәхсәт немидә?
3. Генлиқ — инженериялик иш-һәрикәттә қоллинилиши тегишлик сақландурғучи чариләрни атап чиқиңлар.
4. Генлиқ инженерия организмларниң адәм саламәтлигигә қолайсиз тәсир қилиш ховупиға баһа бериңлар.

1. Пикир таллаш жүргүзүш үчүн соаллар:
   1) Биотехнология, биобехәтәрлик, генлиқ инженерияни қандақ чүшүнисиләр?
   2) Генлиқ инженерия организмлири медицинида қоллиниламду?
   3) Адәм саламәтлиги вә әтрап муһит үчүн генлиқ инженерияниң ховупи билән униң асасий амиллирини вә сақлаш чарилирини қобул қилиш чарилирини атаңлар.
   4) Трансгенлиқ өсүмлүкләр вә һайванатларни шәкилләндүрүшниң һәм пайдилинишниң этикилиқ асаслири қандақ?

2. “ГМО ни пайдилинишниң этикилиқ мәсилилири” мавзусида төрт ихчам топқа бөлүнүп, дискуссия уюштуруңлар. .



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## БӨЛҮМ БОЙИЧӘ СИСТЕМЛАШТУРУШ ВӘ НӘТИЖИЛӘШ СОАЛЛИРИ БИЛӘН ТАПШУРМИЛИРИ

1. Биотехнология вә униң нисанлириға (объектлириға) ениқлима бериңлар.
2. Прокариотлар билән эукариотларниң геномлириниң уюшуш алаһидиликлири қандақ?
3. Ген, генниң қурулмисини ейтип бериңлар.
4. Генларниң химиялик вә ферментлиқ синтезлиниши қандақ әмәлгә ашиду?
5. Биотехнологиялик векторлар вә уларниң түрлири қандақ болиду?
6. Плазмидлар, уларниң хусусийәтлири, тарилиши, биотехнологиядә пайдилиниши һәққидә ейтип бериңлар.
7. Генлиқ инженерия вә уларниң асасий усуллирини ейтип бериңлар.
8. Рекомбинантлиқ ДНК, уни елиш қаидилири, биотехнологиядә қоллинилиши һәққидә ейтип бериңлар.
9. Генлиқ модификацияләнгән организмлар дегинимиз немә?
10. Адәм инсулинини елиш биотехнологиясини ейтип бериңлар.
11. Биотехнология усуллири арқилиқ интерферонларни қандақ алиду?
12. Сомилиқ (тән) гибридлиқ һүҗәйриләрни елиш вә уларни биотехнологиядә қоллиниш һәққидә ейтип бериңлар.
13. Һайванатларни клонлаш усул қаидилири билән келәчиги һәққидә немә ейталайсиләр?
14. Сүт кислоталиқ мәһсулатларни ишләп чиқириш технологияси.
15. Органикилиқ кислоталар охшаш бир қатарлиқ метоболитларни елиш технологияси.
16. Ишләп чиқиришта, йеза егилигидә, медицинида, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң пайдилиқ тәрәплирини атаңлар.
17. Ишләп чиқиришта, йеза егилигидә, медицинида, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң зиянлиқ тәрәплирини атаңлар.
18. Полимеразилиқ қатарлиқ реакцияләр қандақ шараитларда қоллинилиду?
19. ПТР ярдими билән немә елишқа болиду?
20. ПТРниң криминалистикида қандақ әһмийити бар?
21. Атилиқни ениқлашта ПТР қандақ роль атқуриду?
22. Медицинилиқ диагностикида ПТР қандақ қоллинилиду?
23. Мустәқил медицинида ПТР қандақ орун алиду?
24. Генларни клонлашта ПТРниң әһмийити қандақ?
25. ДНК секвенирлашта ПТРниң әһмийитини атаңлар.
26. Мутагенезларда ПТР қандақ қоллинилиду?
27. Генлиқ инженерия дегинимиз немә?
28. Генлиқ инженерияниң қандақ әһмийити бар?
29. Генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң пайдилиқ вә зиянлиқ тәрәплирини атаңлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# АТАЛҒУЛАРНИҢ ҚИСҚИЧӘ ЛУҒИТИ

**Аденозиндифосфат, АДФ** (*аденозиндифосфат, АДФ*) — аденин, рибоза вә фосфор кислотасиниң икки қалдуғидин түзәлгән нуклеотид.

**Актин вә меозин** — қисқарғучи белоклар.

**Альдостерон** — адәмниң бөрәк үсти бәзлириниң сирқи қәвитиниң асасий минеракортикостериодлиқ гормони.

**Анаболизм** — тоқумилар билән һүҗәйриләрниң қурулмилиқ бөләклирини түзүшкә вә йеңилашқа беғишланған җанлиқ организмлардики химиялик реакцияләрниң жиғиндиси.

**Антигенлар** — организм ят мадда ретидә қобул қилидиған вә мәхсус иммунлуқ реакция пәйда қилидиған маддилар.

**Антипорт** — башқа маддини қариму-қарши йөнилиштә тошуш.

**Антитәнчиләр** — нәсли ят (теги ят) маддилар билән алаһидә бағлинишидиған вә иммунитет билән тәминләйдиған аддий белоклар.

**Ароморфоз** — эволюция нәтиҗисидә җанлиқ организмларниң уюштуруш дәриҗисиниң мурәккәплигини ашуридиған бәлгүләрниң пәйда болуши.

**Ассоциатлар** — (лат. associare — қошуш) — маддиниң химиялик тәбиитидә өзгириш пәйда қилмай, аддий маддиларни — молекулилар яки ионларни қошуп бираз мурәккәп маддиларға айландуруш.

**Атеросклеоз** — артерияләрниң ички қәвитидә май жиғилип, кейин бириктүргүчи тоқулмиларға айлинип қетиши.

**Аутосомилар** — атилиқ вә анилиқ организмларда охшаш болидиған җиниссиз хромосомилар.

**Әсәб импульслири** — бу әсәб талчиқлири бойи билән 0,5—120 м/сек илдамлиқта күчсиз биоэлектрлиқ ток.

**Белокларниң денатурацияси** — белокларниң алаһидә тәбиий қурулуминиң өзгириши.

**Белокларниң ренатурацияси** — белок молекулисиниң биринчи қатарлиқ қурулумидин үчинчи қатарлиқ қурулумиғичә қайта келипиға келиши.

**Биотехнология** — организмларниң қатнишиши билән биологиялик җәриянларни адәмниң мәхситигә мувапиқ өзгәртиш арқилиқ ишләп чиқиришта пайдилиниш.

**Биотикилиқ иқтидар** (потенциал) — түр саниниң улғийишиға тәсир қилидиған амиллар.

**Бластоцель** — бластулиниң ичидики суюқлиққа толтурулған йочуқ.

**Бөлчәклиниш** — уруқниң тухум һүҗәйрилириниң (яки партоногенез нәтиҗисидә уруқланмиған тухумлириниң) митозлиқ системилиқ бөлүнүши.

**Вазопрессин** — яки антидиурезлик гормон — көплигән сүт әмгүчиләрдин тепилған, гипоталамусниң пептидлиқ гормони. Көп шараитларда тәркивидә аргинин болиду, шу сәвәптин аргенин вазопрессини яки аргипрессин дәпму атилиду.

**Вегетитивлиқ көпийиш** — җиниссиз көпийишниң түри; йетилгән организмларниң тән бөләклирини (қәләмчә, бихлиниш) бөлүп елиш яки организмниң түри өзгәргән бөләклири ( түгүн, пияз, йилтизтүгүн) арқилиқ көпийиш.

**Вектор** — генетикилиқ әхбаратни тошушқа беғишланған генлиқ инженериядики сүнъий генетикилиқ түзүлүш; бактерияләрниң, вирусларниң плазмидилири (өскүч тәнчилири) вектор ретидә пайдилинилиду.

**Гамета** — һайваналар вә өсүмлүкләрниң җинис һүҗәйрилири.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Ганглиозидлар** — гликосфинголипидлардин туридиған, тәркивидә церамидлар вә олигосахаридлар болидиған тәркиви мурәккәп молекулилар.

**Гаплоидлиқ** — бир хромосома ($n$) жиғиндиси бар.

**Гемоглобин** — эритроцитларда болидиған белок; у кислородни барлиқ тоқулмилар билән әзаларға тошуйду.

**Гемодиализ** — созулмилиқ бөрәк йетишмәслигидә қанни бөрәктин сирт тазилаш усули.

**Гемодилюция** — плазминиң умумий мөлчәриниң өсүши билән бағлинишлиқ плазмидики эритроцитлар саниниң азийиши.

**Гемосорбия** — сорбент бетидә оғини адсорбцияләш йоли билән қанни зәһәрлик маддилардин бөрәктин сирт тазилаш усули.

**Гемофильтрация** — қанни сүнъий өткүзгүчлиги жуқури мембранилардин фильтрацияләш ярдими билән тазилаш усули.

**Ген** — белокниң бир полипептидлиқ тизмисиниң синтезлинишиға җавап беридиған ирсийәтлинишниң қурулмилиқ бирлиги.

**Генетика** — ирсийәтлинишниң вә өзгиришчанлиқниң қанунлири һәққидики илим.

**Геном** — бир түргә ятидиған организм гаплоидлиқ хромосома жиғиндисида орунлашқан генлар топлими.

**Гетерозигота** — һәрхил аллельлиқ генлири бар гаметиларниң қошулушидин пәйда болған зигота.

**Гетеротопия** — эмбриогенез вақтида тоқулминиң яки организмниң адәттин сирт йәрдә орунлишип тәрәққий етиши.

**Гибрид** — бир-биридин айримчилиқлири бар геномларниң бирикишиниң нәтиҗисидә елинған организм.

**Гибридологиялик тәтқиқат усуллири** — альтернативлиқ бәлгүлири бойичә ата-анилиқ индивидларниң чеқилишиши.

**Гипергликемия** — 1 вә 2-дәриҗилик қәнт диабетида учришидиған потологиялик әһвал, қан плазмисида глюкоза дәриҗисиниң көтирилиши билән тәриплиниду.

**Гиперфункция** — мәлум бир әзаларниң, тоқулмиларниң, системисиниң хизмитиниң активлиғиниң йәткүлүксиз болуши (хизмитиниң төвәнлишиши).

**Гликоген** — полисахарид, һайванат крахмали.

**Гликолипидлар** — тәркивидә қан қалдуғи болидиған мурәккәп липидлар. Гликолипидларниң полярлиқ “башлири” (углевод) вә қош қутуплуқ “қуйруқлири” (май кислотасиниң қалдуқлири) болиду. Мошу хусусийәтлириниң нәтиҗисидә, фосфолипидлар билән биллә гликолипидлар һүҗәйрә мембранисиниң тәркивигә кириду.

**Гомеостаз** — биологиялик системиларниң тәркиви билән хусусийәтлирини турақлиқ сақлаш қибилийити.

**Гомозигота** — гомологлуқ хромосомилири бир генниң бирдәк аллельлини елип маңидиған диплоидлиқ яки полиплоидлиқ һүҗәйрә яки организм.

**Гомология** — бирдәк келип чиқишиниң бағлинишлиқ һәрхил түрләр вәкиллириниң арисидики уруқдашлиқ.

**Гомологиялик хромосомилар** — тәркивидә бирдәк әвлатларниң жиғиндиси бар вә морфологияси бирдәк диплоидлиқ клеткиниң хромосома җүпи.

**Гормонлар** — ички секреция бәзлиридә ишләп чиқирилидиған биологиялик актив маддилар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Девергенция** (*бәлгүләрниң ажриши*) — һәрхил шараитларға маслишиш һесавидин уруқдаш түрләр бәлгүлириниң ажриши.

**Дигибридлиқ чеқилиштуруш** — ата-анилиқ индивидларни икки жүп бәлгүлири бойичә чеқилиштуруш.

**Диплоидлиқ** — жүп хромосома жиғиндиси ($2n$).

**Диффузия** — бир маддиниң молекулилири билән атомлириниң йәнә бир маддиниң молекулилири билән атомлири арисға өзара җайлишиш җәрияни; молекулилар яки ионларниң концентрацияси жуқури тәрәптин концентрацияси төвән тәрәпкә қозғилиши, йәни концентрация градиентлиқ бойичә қозғилиш.

**Доминантлиқ** — бесимлиқ бәлгүси, латин алфавитиниң чоң һәрипи билән бәлгүлиниду.

**Әсәб импульслири** — бу әсәб талчиқлириниң бойи билән 0,5—120 м/с илдамлиқта тарилидиған күчсиз биоэлектрлиқ тоқ.

**Идиоадаптация (муһитқа маслишиш)** — йәрлик муһит шараитлириға өзгичә маслишиш.

**Ингибитор** — физиологиялик вә физика-химиялик (әң муһими ферментлиқ) җәриянларни тохтидиған маддилар.

**Интерфаза** — һүҗәйрә циклиниң икки бөлүниш арисидики басқуч; һүҗәйрә циклиниң басқучи, $G_1$, S — вә $G_2$ — фазилириға бөлүниду.

**Ирсийәтлиниш** — организмларниң түзүлүши билән хизмитиниң алаһидиликлири ата-анидин әвлатқа берилидиған вә сақлинидиған барлиқ организмларға хас умумий хусусийәтлири.

**Йерим консервативлиқ модель** — ДНК молекулисиниң қош тизмиси узун бойиға бөлүнидиған,бөлүнгән һәр тизма йеңи түзүлидиған тизмиға матрица болидиған ДНК репликациясиниң түри.

**Катобализм** — озуқ билән чүшидиған яки организмниң өзидә еһтиятқа топланған мурәккәп организмлиқ маддиларни — белок, нуклеин кислоталири, майлар билән углеводларни еритишқа қаритилған җанлиқ организимдики ферментативлиқ реакцияләрниң жиғиндиси. Анаболизмға қарши җәриян.

**Кимограф** — бир қелиптики илдамлиқ билән қозғилидиған лентиға (тасмиға) һәрқандақ физиологиялик параметрниң өзгиришини йезивалидиған механикилиқ қурал.

**Клон** — бир индивидтин вегетативлиқ йол билән тәрәққий етиш арқилиқ пәйда болған генетикилиқ бир типлиқ һүҗәйриләр топи.

**Кодон** (яки триплет) — мәлум аминокислотасини ениқлайдиған нуклеин кислотасиниң үч нуклеотидтин туридиған бөлиги.

**Конвергенция** (охшашлиқ) — муһитниң охшаш шараитлириға маслишишиниң тәсиридин уруқдаш әмәс бәлгүләрниң мустәқил тәрәққий етиши.

**Конъюгация** — гомологлуқ хромосомиларниң бир-биригә йеқинлишиши.

**Кроссинговер** — конъюгация басқучида хромосома бөләклириниң алмишиши.

**Кутин** — өсүмлүкләр эпидермисиниң һүҗәйрилири бөлидиған вә һүҗәйрә қепиниң сиртқи бетидә непиз кутикула түридә жиғилидиған (шилим билән биллә) шилим тәхлит мадда.

**Қан топлири** — бу мәлум бир антигенлар билән антитәнчиләр тәркиви бойичә айримчилиқлири.

**Лейкопластлар** — өсүмлүкләр һүҗәйрилиридә учришидиған сфера тәхлит рәңсиз (бояқсиз) пластидлар.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Лигнин** — яғач қовзиғида болидиған органикилиқ мадда. Нәйчилик өсүмлүкләр билән бәзибир бактерияләрниң һүҗәйрилиридә болидиған мурәккәп полимерлиқ қошулушлар.

**Липидлар** — биологиялик мембранилар тәркивигә киридиған майлар билән май тәхлит маддилар. Барлиқ липидлар гидрофоблуқ вә суда начар ерийду.

**Макроэргиялиқ бағлинишлар** — җанлиқ организмлар тәркивигә киридиған қошулушларда болидиған, бош энергияниң мол еһтияти бар жуқури энергетикилиқ химиялик бағлинишлар болуп һесаплиниду.

**Маслишиш** — эволюциялик амиллири тәсириниң нәтиҗиси.

**Матрица** — мәлум бир маддиниң нәқ көчәрмиси.

**Мезодерма** — (оттура қәвәт) көплигән көп һүҗәйрилик һайванатларниң урук қепиниң оттура қәвити.

**Мейоз** — җинис һүҗәйрилириниң бөлүниши (көпийиши).

**Метоболизм** — мадда алмишиш.

**Микронәйчиләр** — цитоскелетниң тәркивигә киридиған белок һүҗәйрә ичилик қурулмилар. Микронәйчиләр — диаметри 25 нм болидиған йочуқ цилиндрлар. Әсәб һүҗәйрилириниң аксоглирида уларниң узунлиғи бирнәччә микрометрдин бирнәччә миллиметрға йеқин болиду.

**Микрофибрилилар** — микроталчиқлар яки талчиққа охшаш, гликопротеинлар билән целлюлозидин туридиған тәврәнмә қурулмилиқ инчикә жиплар. Тәврәнмә жиплар өзиги эластиндин туриду.

**Микрофиламентлар** — глобулилиқ белок актинниң молекулилирида болидиған вә барлиқ эукариотлиқ һүҗәйриләрниң цитоплазмисида учришидиған жипчилар. Булҗуң һүҗәйрилиридә уларни “инчикә филаментлар” дәпму атайду (булҗуң һүҗәйрилириниң йоған филоментлири миозин бологидин туриду).

**Миограмма** — булҗуң қисқиришиниң қәғәзгә чүширилгән графикилиқ схемиси.

**Митоз** — эукариотлиқ һүҗәйриләрниң асасий бөлүнүш йоли.

**Модификация** — ирсийәтләнмәйдиған өзгиришчанлиқ.

**Муреин** — бактерияләрниң һүҗәйрилик қепиниң компоненти.

**Мутаген** — мутация чапсанлиғини ашуридиған физикилиқ вә химиялик амиллар.

**Мутация** — ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ; генларниң өзгириши.

**Нейрон** — әсәб һүҗәйрилири.

**Нефрон** — бөрәк тәнчиси.

**Нәпәс елиш** — бу организмниң һаятлиғи үчүн һаҗәтлик, энергия бөлүш арқилиқ маңидиған маддиларниң биологиялик оксидлиниш реакциялириниң жиғиндиси.

**Нуклеозид** — азотлиқ асас қалдуқлири билән углерод қәнтидин туриду.

**Нуклеотид** — ДНК вә РНК молекулилириниң мономерлири. Үч түрлүк маддилар қалдуғидин туриду: азотлиқ асас, бәш углеводлиқ қәнт вә фосфор қалдуғи.

**Һүҗәйрә** — җанлиқ системиниң элементарлиқ қурулмилиқ бирлиги.

**Һүҗәйрә цикли** — бир митозлуқ бөлүнүштин кейин, йәнә бир бөлүнүш арисидики һүҗәйрә һаятлиғидики арилиқ басқуч.

**Һүҗәйрилик нәпәс елиш** — мурәккәп җәриян, бу чағда органикилиқ маддиларниң ериши (ахирқи аддий беорганикилиқ маддиларғичә) маңиду.

**Олигосахаридлар** — бу топниң углеводлириниң тәркивидә икки (диозилар) яки үч (триозилар) молекула моносахаридлар болиду.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Онтогенез** — организмниң пәйда болған мәзгилидин һаятиниң ахириғичә йәккә тәрәққий етиш җәрияни.

**Органоидлар** — һүҗәйрә һаятлиқ һәрикити җәриянида алаһидә хизмәт атқуришини тәминләйдиған турақлиқ клеткилиқ қурулма. Мембарнилиқ органоидлар- плазмилиқ мембрана, ядролуқ қап, эндоплазмилиқ тор, Гольджи жиғиндиси, лизосомилар, митохондриялар, пластидлар. Мембранисиз органоидлар— хромосомилар, рибосомилар, центроиллар, цитоскелетлар, талчиқлар.

**Осморецепторлар** — қоршиған суюқлуқниң осмослуқ концентрациясиниң өзгиришлирини қобул қилидиған рецептор.

**Партоногенез** — җинислиқ көпийишниң бир түри. Йәни уруқланмай қалған тухум һүҗәйрилиридин, анилиқ организмларниң йетилип чиқиши.

**Пархон синдроми** — антидиурезлиқ гормонниң вә вазопрессинниң дурус әмәс секрециясидин пәйда болиду.

**Пассивлиқ тошуш** — маддиларниң концентрацияси жуқури тәрәптин концентрацияси төвән тәрәпкә энергияниң чиқинсиз өтүши.

**Пектинлиқ маддилар** — бу алма вә цитрус ширнилирида, қәнт қизилчисида, сәвзә, әрүктә, аптаппелез севәтлиридә, шундақла башқиму кәң тарқалған өсүмлүкләрдә болидиған полисахаридлар.

**Пептидогликанлар** — бактерияләрниң тамлириниң тирәк полимерлири.

**Пресинтезлиқ** — ($G_1$) ($2n$ $4c$ — бу йәрдә: $n$ — хромосома сани, $c$ — ДНК молекула сани) — һүҗәйриниң өсүши, новәттики басқучқа тәйярлиниш. Һүҗәйрә бөлүнүши аяқлашқандин кейин әмәлгә ашиду.

**Перитонеаллиқ диализ** — қанни тазилаш қосақ бошлуғида ичпәрдә арқилиқ әмәлгә ашиду. Қосақ бошлуғиға катетер арқилиқ мәхсус еритинда қуюлиду, еритиндиға қандин оғилиқ маддилар билән артуқ суюқлуқ өтиду.

**Пиримидинлиқ асас** — пиримидинлиқ һасилати — ДНК тәркивидики цитозин билән тимин.

**Плазмаферез** —қан елиш,тазилаш вә уни яки қандақту бир бөлигини қанға қайта қайтуруш арқилиқ давалаш.

**Плазмидлар** — һүҗәйрә һаятлиғи үчүн һаҗәтсиз ДНКниң хромосомидин сирт молекулилири.

**Полиплодия** (һәссилиниш) — хромосомилар саниниң һәссилинип көпийиши.

**Полисахаридлар** — мономерлири аддий қәнт болуп һесаплинидиған жуқури молекулилиқ углеводлар, полимерлар.

**Популяция** — умумий әвлатлиқ еһтияти бар, мәлум бир территориядә яшайдиған бир түргә ятидиған индивидларниң жиғиндиси.

**Постсинтезлиқ** — ($G_2$) ($2n$ $4c$) — ДНК синтезланмайду, бирақ $S$ басқучида синтезлиниш (репарация) вақтида әвәтилгән камчилиқлар, йетишмәсликләрни түзитиш әмәлгә ашурилиду.

**Протеолитикилиқ ферментлар** — белоклардики вә пептидлардики аминокислоталири арисидики пептидлиқ бағлинишларни үзгүчи гидролиз классиға ятидиған ферментлар.

**Пуринлиқ асас** — пурин һасилати, уларниң ичидә нуклеин кислоталириниң тәркивигә аденин билән гуанин кириду.

**Радионуклидлар** — радиоактивлиқ ядролар вә атомлар.

**Реберг—Тареев синиғи** — бөрәк патологиясиниң диагностикисиниң жуқури әхбаратлиқ усули.

**Редукция** (әкси тәрәққият) — нәсиллик формиларда яки онтогензниң хелә дәсләпки басқучида тәрәққий етиватқан әзаларниң йетилмәй қелиши яки толуқ йоқап кетиши.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Резус-фактор** — адәмниң вә бенгаллиқ маймунниң эритроцитлирида болидиған ят тән (антиген).

**Рекомбинация** (қайта таритиш) — мейоздики гомологиялик хромосомиларни алмаштуруш вә таритиш нәтиҗисидә әвлатта ата-анилиқ генетикилиқ материални қайтидин таритип орунлаштуруш.

**Рецепторлар** — таллиғучиниң чәтки алаһидә бөлиги, униң арқилиқ энергияниң бәлгүлүк бир түри әсәб қозуш җәриянида трансформациялиниду.

**Рецессивлиқ бәлгү** — сиртқа көрүнмәйду, бирақ генотипта сақлиниду, латин алфавитиниң кичик һәриплири билән бәлгүлиниду.

**Сигмоидлиқ (S-шәкиллик) форма** — өсүшниң бир типи популяцияниң зичлиғиға беқинда, у озуқлуқ ресурсларниң түгишигә вә зәһәрлик мәһсулатларниң жиғилишиға тәсир қилиду.

**Синтезлиқ** — $(S)$ $(2n\ 4c)$ — репликацияси йоли билән генетикилиқ материалниң икки һәсилиниши әмәлгә ашиду.

**Спермотозоид** — атилиқ җинис һүҗәйриси — гамета.

**Спорилар** — җиниссиз көпийиш хизмитини атқуридиған бәзибир өсүмлүкләр билән могуларниң мәхсус йөнилиштики һүҗәйрилири.

**Статистикилиқ иш** — тән бөләклирини бир һаләттә тутуп туруш, жүк көтириш, бир һаләттә сақлаш.

**Строма** — хлоропласт мембраниси билән тилокоидлар арисидики бошлуқ строма дәп атилиду. Стромида РНК хлоропласт молекулилири, пластидлиқ ДНК, рибосомилар болиду.

**Суберин вә мом (воск)** — бәзибир өсүмлүкләрниң қепида йепинча тоқулма маддиси.

**Таза нәсилтармақ (яки клон)** — көпчилик генлири гомозиготилиқ, өзини өзи уруқландуруш арқилиқ көпийидиған бир индивидниң әвлади.

**Тарсформизм** — түрләрниң өзгәргүчлиги һәққидә уқумлар системиси.

**Тәбиәт ресурслири** — адәм пайдилинидиған тәбиәт компонентлири. Асасий түрлири: минераллиқ, йәр, климатлиқ, су, биологиялик.

**Тәһлил қилғучи чекилиштуруш** — Аа гибридлиқ индивидларни рецессивлиқ аллельлири бойичә аа гомозиготилиқ индивидлар билән чекилиштуруш.

**Токсинлар** — зәһәрлик маддилар.

**Толуқ доминантлиқ** — доминантлиқ бойичә Аа гетерозиготилиқ фенотип АА гомозиготилиқ фенотиптин айримчилиғи болмайдиған аллельлиқ генларниң өзара һәрикәтлиниш түри.

**Толуқ әмәс доминантлиқ** — бу доминантлиқ генниң рецессивлиқ ген бәлгүлирини толуқ басалмай қелиши.

**Транплантация** — тоқулмиларниң яки әзаларни авуштуруш.

**Трансгенез** — өсүмлүкләр, һайванатлар вә микроорганизмларниң геномиға ят яки өзгәргән генетикилиқ әхбаратни киргүзиш.

**Транслоказа** — м-РНК молекулисиниң транцляция җәрияни вақтида рибосоминиң узун бойи билән һәрикәтлинишини тәминләйдиған фермент.

**Транспирация** — тәмәшкөз, кутикула, ясмуқчә арқилиқ суниң һоға айлиниши.

**Тухум һүҗәйриси** — анилиқ тухум һүҗәйриси — гамета.

**Түзигүчи булҗуңлар** — өгидики аяқ-қолниң түзүлүшини тәминләйду.

**Түр ареали** — берилгән түрниң вәкиллири маканлайдиған аймақ.

**Түр критерийи** — берилгән түрниң башқа түрләрдин алаһидилигини көрситидиған бәлгүләр жиғиндиси.

**Түр түзүлүши** — йеңи түр пайда болидиған мурәккәп эволюциялик җәриян.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

**Унипорт** — йеникләндүрилгән диффузия җәриянига қатниши бар ион молекулилирини пассивму, активму тошуш усуллириниң бири.

**Фенотип** — организмларниң барлиқ бәлгүлири билән хусусийәтлириниң жиғиндиси.

**Ферментлар** — барлиқ жанлиқ һүҗәйриләргә қатнишидиған вә биологиялик көптәргүч ролини атқуридиған алаһидә белоклар.

**Фибриллярлиқ белоклар** — жип тәхлит белоклар.

**Фосфолипидлар** — фосфори бар мурәккәп липидлар — һүҗәйрә мембранисиниң скелети.

**Фосфориллаш** — адәттә, ферментлар арқилиқ катализланған вә фосфор кислотасиниң қалдуғини фосфорлайдиған агент-донордин субстратқа көчириш җәрияни.

**Хитин** —омуртқисиз вә могуларниң тирәк полисахаридлири.

**Хлоропластлар** — фотосинтезлийдиған эукариот һүҗәйрилиридә учришидиған йешил пластидлар.

**Хлорофильлар** — өсүмлүкләрниң йешил пигменти, улар пигментниң ярдими билән күн йоруғиниң энергиясини пайдилиниду вә фотосинтезни әмәлгә ашуриду.

**Холестерол** — органикилиқ қурулма тәбиий полициклни липфильлиқ спирт, барлиқ һайванатлар билән адәмниң һүҗәйрә мембранилирида болиду.

**Хромопластлар** — өсүмлүк һүҗәйрилири; күздә йопурмақларға, көплигән ширнилиқ йемишларға, сәвзә билән қизилча йилтизлириға қизил, сериқ яки қизғуч сериқ рәң беридиған каротиноидлардин туридиған пигменлири бар.

**Хромосома хәритиси** — мәлум бир хромосомиларниң орнилишиш тәртиви билән уларниң арисидики селиштурма арилиқлир көрситилидиғапн схема.

**Хромосомилар** — генлар орунлашқан һүҗәйрә ядросида түзүлидиған қурулма.

**Хромотид** — ДНК икки һәссиләнгәндин кейин хромосомиларниң йерими; бир хромотид бир ДНК молекулисидин туриду.

**Целлюлоза яки (ясунук)** — әң көп таралған полимерларниң бири, өсүмлүк һүҗәйрилириниң мембранилириниң асасий тирәк полисахаридлири.

**Центромера** — митоз вә мейоз вақтида урчуқ жиплири бәкинидиған хромосомиларниң бөләклири.

**Цитоплазма** — плазмилиқ мембрана билән ядро арисидики һүҗәйриниң бөлүги.

**Чапраслиниш** — мейозлуқ профазиси вақтида гомологлиқ хромосомиларниң охшаш бөләклириниң алмишиши.

**Э. Чаргафф қаидиси** — ДНК тәркивидики пуринлиқ асасларниң сани һәрқачан пиримидинниң саниға, аденинниң сани тиминға, гуанинниң сани цитозинға тәң болиду.

**Эволюция** — тирикчиликниң қайтиланмай тарихий тәрәққий етиши.

**Эктодерма** — көп һүҗәйрилик һайванатларниң уруғиниң сиртқи қепи.

**Энтодерма** — көп һүҗәйрилик һайванатларниң уруғиниң ички қепи.

**Эритроцитлар** — кислородниң тошулушини тәминләйдиған қан һүҗәйрилири.

**Ядро** — эукариотлиқ һүҗәйриләрниң әһмийәтлик қурулум тәркиви.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# ПАЙДИЛАНҒАН ӘДӘБИЯТЛАР


1. *Альберте.* — молекулярная биология клетки. — М., Мир, 1986.
2. *Володин Б.Г.* И тогда возникла мисль. — М.: Знание 1985.
3. *Гариков А.* Становление прикладной оптики в XV — XIX вв — М.: Мир, 1983.
4. *Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.* Биология: в 3-х томах — Мир, 1990.
5. *Де Дюв К.* Путешествие в мир живой клетки. — М.: Мир, 1987 г.
6. *Зенбуш П.* Молекулярная и клеточная биология. — М.: Мир,1982 г.
7. *Медовар П., Медовар Дж.* Наука о живом. — М.: Мир, 1982г.
8. *Мецлер Д.* Биохимия. — М.: Мир, 1980. — Т.1.
9. *Новиков Ю.В., Сайфутдинов М.М.* Вода и жизнь на Земле. — М.: Мир, 1981.
10. *Овчинников Ю.А.* Биоорганическая химия. — М.: Просвещение, 1987.
11. *Овчинников Ю.А., Шамин А.Н.* Строение и функции белков. — М.: Наука, 1983.
12. *Свенсон К., Уэбстер П.* Клетка — М.: Мир, 1980.
13. *Чухрай Е.С.* Молекула, жизнь, организм. — М.: Мир, 1984.
14. *Бергельсон И.Д.* Мембрани, молекули, клетки. — М.: Мир, 1982.
15. *Болдирева А.А.* Биохимия мембран. — М.: Знание, 1986.
16. *Болдирева А.А.* Строение и функции биологических мембран. — М.: Знание, 1987.
17. *Де Дю К.* Путешествие в мир живой клетки. — М.: Мир, 1987.
18. *Кагава Я.* Биомембрани . — М.: Мир, 1985.
19. *Либерман Е.А.* Живая клетка. — М.: Мир, 1982.
20. *Воробьев В.И.*, Воробьев Р.И. Живая химия. — М.: 1985.
21. *Кемп П. Арме К.* Введение в биологию. — М.: Мир, 1988.
22. *Скулачев В.П.* Рассказн о биоэнергеике. — М.: Знание, 1985.
23. *Скулачев В.П.* Этюди об энергетике М.: Знание, 1985.
24. *Шмидт — Ниельсен К.* Размери животних: почему они так важни. — М.: Мир, 1986.
25. *Заварзин Г.А.* Микробиология двадцать первого века. — М.: Знание, 1981.
26. *Либерман Е.А.* Живая клетка. — М.: Наука, 1983.
27. *Нейман Б.Я.* Индустрия микробов. — М.: Знание, 1983.
28. *Курцмен Дж.*, Гордон. Да сгинет смерть! — М.: Мир, 1982.
29. *Лемб М.* Биология старения. — М.: Мир, 1980.
30. *Райцина С.С.* Сперматогенез и структурние основи его регуляцию. — М.: Наука. 1985.
31. *Смит Дж.М.* Эволюция полового размножения. –М.: Мир, 1980.
32. *Шлегель Г.* Общая микробиология. — М.: Мир, 1987.
33. *Горелов А.А.* Концепции современного естествознания.— М.: Центр, 1997.
34. *Мотилёва Л.С., Скоробогатов В.А., Судариков А.М.* Концепции современного естествознания: Учебник для вузов — СПб.: Издательство Союз, 2000.
35. *Найдиш В.М.* Концепции современного естествознания: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2000.
36. *Опарин А.И.* Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. Ин-т биохимии. — М.: АН СССР, 1968. см.: Опарин А.И. Материя — жизнь — интеллект. М., 2000 г.
37. Учебное пособие для студентов “Концепции современного естествознания”: Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Шекспир В. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 7. С. 157.
38. *Дарвин Ч.*, Полное собрание сочинений, т. I, кн. 2 — Происхождение видов, путем естественного отбора, гл. III—Борьба за существование, М.— Л., 1926.
39. *Мензбир М.А.*, Первие 65 лет в истории теории подбора (ibid., т. I, М.—Л., 1926).
40. *Уоллэс А.*, Дарвинизм, М., 1898.
41. *Шмидт М.Ю.*, Организм среди организмов, М.—Л., 1927.
42. *Некрасов А.Д.*, Половой отбор и вторичние половие признаки, М.— Л., 1927.
43. *Каутский К.*, Размножение и развитие в природе и обществе, М.— П., 1923.
44. *Weismann A.*, Vortrage Tiber Descendenzlehre, 2 Bande, Jena, 1904.
45. *Plate L.*, Selektionsprinzip und Probleme der Artbil-dung, Lpz.— B., 1913.
46. *Beljaefl M.M.*, Ein Experiment iiber die Bedeutung der Schutzfarbung, Biolo-gisches Zentralblatt, B. XLVII, 1927.
47. *Osborn H.F.*, The causes of extinction ol mammals, American naturalist, v. XL, 1906.
48. *Weldon W.K.*, An attempt to measure the death rate to the selective destruction ol Carcinus moenas, Proceedings of the Royal Society of London, v. LVII, 1895. Pearson K., The chances of death, y. I, London — N. Y., 1897.




*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

# МУНДӘРИҖӘ

## 7. ҺУҖӘЙРИЛИК ЦИКЛ

§61. Митоз. Һуҗәйридә митозниң һәртүрлүк басқучлиридики җәриянлар .........4
§62. Өсүмлүкләр вә һайванатлардики гаметогенез. Гаметилар.
Гаметогенез басқучлири ....................................................................9
§63. Өсүмлүкләрдики спорогенез вә гаметогенез ..................................14
§64. Онкологиялик йеңи түзүлүшләрниң пәйда болуши .........................18
§65. Рак әһваллириниң пәйда болушиға тәсир қилидиған амиллар ..............21
§66. Организмниң қериш һадисилири. Қериш җәрияни тоғрисида
нәзәрийәләр ..............................................................................26
Бөлүм бойичә билимни системилаш вә хуласиләш соаллири
билән тапшурмилири .....................................................................31

## 8. ИРСИЙӘТЛИНИШ БИЛӘН ӨЗГИРИШЧАНЛИҚНИҢ ҚАНУНИЙӘТЛИРИ

§67. Модификациялик өзгиришчанлиқ ..................................................32
§68. Бәлгүләрниң өзгиришчанлиқтики вариациялик қатарлири .......................35
8-лабораториялик иш. Вариациялик қатар билән әгиргә қурулған
модификациялик өзгиришчанлиқни тәтқиқ қилиш ...................................38
§69. Ирсийәтлиниш бәлгүлириниң цитологиялик асаси ...............................39
§70. Дигибридлиқ тозаңлаштуруш вақтидики хромосомиларниң мустәқил
ажриши .......................................................................................42
§71. Җинис билән тиркилип ирсийәтлиниш .............................................45
§72. Көп аллельлиқ. Һесаплар чиқириш ................................................48
§73. Ирсийәтлинишниң хромосомилиқ нәзәрийәси ....................................51
§74. Кроссинговер нәтиҗисидә бәлгүләрниң ирсийәтлиниш
қанунийәтлириниң бузулуши ..............................................................55
§75. Аллельлиқ вә аллельлиқ әмәс генларниң өз ара тәсирлишиши ...............57
§76. Эпистаз. Комплементарлиқ полимерия .............................................61
§77. Хуго де Фризниң мутация һәққидики нәзәрийәси. Туюқсиз вә
индуцияләнгән мутацияләр ................................................................65
§78. Чекитлик, хромосомилиқ, геномлуқ, ядролуқ вә цитоплазмилиқ
мутацияләр....................................................................................68
§79. Адәм хромосомиси жиғиндисиниң кариограммисини түзүш.
Геномлуқ мутацияни оқуп билиш ........................................................72
§80. Адәмдә хромосома саниниң өзгиришигә бағлинишлиқ болидиған
хромосомилиқ ағриқлар ....................................................................76
Бөлүм бойичә билимни системилаштуруш вә хуласиләш соаллири
билән тапшурмилири .......................................................................82

## 9. ЭВОЛЮЦИЯЛИК ТӘРӘҚҚИЙ ЕТИШ. СЕЛЕКЦИЯ АСАСЛИРИ. ЖАНЛИҚ ОРГАНИЗМЛАРНИҢ КӨПТҮРЛҮКЛИГИ

§81. Ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ (мутация) билән эволюция арисидики
өз ара бағлиниш...............................................................................83
§82. Ирсийәтлинидиған өзгиришчанлиқ — эволюция асаси...........................87
§83. Комбинативлиқ өзгиришчанлиқ. Мутация ..........................................90
§84. Тәбиий бөлүнүш. Һаятлиқ үчүн күрәш..............................................93
§85. Генлар дрейфи. Популяциялик долқунлар .........................................97



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§86. Эволюцияниң селиштурма-анатомиялик, эмбриологиялик, палеонтологиялик дәлиллири ....102
§87. Эволюцияниң биогеографиялик, биохимиялик дәлиллири ....108
§88. Йәр бетидики һаятлиқниң келиплишиш дәвирлири ....111
§89. Филогенетикилиқ шежирә дәриғи. Кладограммилар ....115
§90. Ахирқи аммибап умумий әждат ....117
§91. Кладограмма қураштуруш. Модельлаш ....119
§92. Филогенетикилиқ хәритиләрниң түрлүк формилири. Кладограмма билән филогенетикилиқ дәрәқниң айримчилиғи ....120
§93. Кладограммилар билән филогенетикилиқ дәрәқләрниң эволюциялик әһмийити ....122
§94. Түр түзүлүши. Түр түзүлүши механизмлири ....126
§95. Түр түзүлүшиниң чәклигүчи механизми ....129
§96. Түр түзүлүшидики репродуктивлиқ чәклиниш. Полиплоидия вә гибридлиниш ....132
§97. Селекция пәнигә умумий обзор. Селекция усуллири ....136
§98. Селекция усуллири арқилиқ өсүмлүкләр сортлири билән һайванатларниң сүнъий нәсилни яхшилаш. Гибридизация. Полиплоидия. Ясалма мутагенез ....142
§99. Антропогенез басқучлири. Протоантроплар. Архантроплар. Палеоантроплар. Неоантроплар ....147
Бап бойичә билимни системилаш вә йәкүнләш соаллири билән тапшурмилири ....151

## 10. КООРДИНАЦИЯ ВӘ РӘТЛӘШ

§100. Әсәб һүҗәйрилириниң түзүлүши ....152
§101. Мембранилиқ иқтидар. Һәрикәт иқтидари ....156
§102. Һәрикәт иқтидариниң инициацияси билән трансмиссияси. Нейрон аксониниң бойи билән һәрикәтниң берилиши ....161
§103. Рефрактерлик мәзгил вә униң роли ....164
§104. Миелинләнмигән нейронларниң артуқчилиғи ....168
§105. Миелинләнгән вә миелинләнмигән нейронларни селиштуруш ....171
§106. Мәркизий әсәб системисиниң түзүлүши ....174
§107. Мейиниң түзүлүши вә хизмәтлири ....177
§108. Жулунниң түзүлүши вә хизмити ....182
§109. Механорецепторларниң түрлири. Пачини тәнчиси мисалида тәсир йәткүзгүчиләрниң өзгиришигә механорецепторларниң реакцияси ..186
§110. Холинергиялик синапс түзүлүши билән хизмитиниң бағлиниши....190
Бап бойичә билимни системилаш вә йәкүнләш соаллири билән тапшурмилири ....194

## 11. ҺӘРИКӘТ

§111. Тоғра йоллуқ булжуң тоқулмилириниң түзүлүши. Миофибрилл түзүлүши ....195
§112. Булжуң талчиқлириниң қисқираш механизми. Булжуң талчиқлириниң Т-системиси ....199
§113. Илдам вә аста қисқирайдиған булжуң талчиқлириниң түзүлүши, орунлиниши вә умумий хусусийити ....203
§114. Актинға бағлиқ скелет булжуңлириниң түрлири ....206
Бап бойичә билимни системилаш вә йәкүнләш соаллири билән тапшурмилири ....211



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

## 12. БИОМЕДИЦИНА ВӘ БИОИНФОРМАТИКА

§115. Робототехникида биомеханикини қоллиниш ....212
§116. Медицинилиқ биомеханика (протезлаш). Эргометриялик биомеханика (оптимизация) ....215
§117. Йәрдики җанлиқ организмлар қозғилишиниң биомеханикисини тәтқиқат қилиш. Модельлаш ....219
§118. Җүрәкниң өткүзгүч системиси. Җүрәк автоматиясиниң механизми. Җүрәктики қозғилишниң өтүш илдамлиғи. Җүрәк булҗуңлириниң қисқириши ....222
§119. Электрокардиография вә униң диагностикилиқ әһмийити ....226
§120. Җүрәктә болидиған электрлиқ җәриянни тәтқиқат қилиш. Модельлаш ....228
Бап бойичә билимни системилаш вә йәкүнләш соаллири билән тапшурмилири ....230

## 13. БИОТЕХНОЛОГИЯ

§121. Ишләпчиқиришта, йеза егилигидә, медицинида, турмушта микроорганизмларни қоллинишниң артуқчилиқлири билән камчилиқлири ....231
§122. Полимеразлиқ тизмилиқ реакцияни (ПТР) қоллиниш ....235
§123. Криминалистикида, медицинилиқ диагностикида, атилиқни ениқлашта, автономиялик медицинида полимеразлиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийити ....239
§124. Генларни клонлашта, ДНК-ни секвенирләштә, мутагенезда полимеразилиқ тизмилиқ реакцияниң әһмийити ....242
§125. Генлиқ-инженериялик манипуляция этаплири ....245
§126. Генетикилиқ инженерияниң әһмийити ....247
§127. Генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң иҗабий вә сәлбий тәрәплири ....252
§128. Генлиқ модификацияләнгән организмларни қоллинишниң этикилиқ мәсилилири (соаллири) ....255
Бөлүм бойичә системлаштуруш вә нәтиҗиләш соаллири билән тапшурмилири ....259
Аталғуларниң қисқичә луғити ....260
Пайдиланған әдәбиятлар ....267

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

*Учебное издание*

**Очкур Елена Афанасьевна**
**Курмангалиева Жамал Жандосовна**
**Нуртаева Макпал Алписбайкызы**

**БИОЛОГИЯ**

**Часть 2**

Учебник для 10 классов естественно-математического направления общеобразовательных школ

(*на уйгурском языке*)

Редактор *С. Балинова*
Бәдиий редактор *Л. Уралбаева*
Техникилиқ редактор *И. Тарапунец*
Компьютерда сәһипилигәнләр *И. Алмабаева, Ч. Рузиева*

Нәшриятқа Қазақстан Жумһурийити Билим вә пән министрлигиниң № 0000001 дөләтлик лицензияси 2003-жили 7-июльда берилгән

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ИБ №6057

Нәширгә 09.09.19 қол қоюлди. Формати 70x100$^{1}/_{16}$. Офсетлиқ қәғәз.
Һәрип түри "SchoolBook Kza". Офсетлиқ нәшир. Шәртлик басма тавиғи 21,93.
Шәртлик бояқ һәҗими 88,37. Һесапқа елинидиған
басма тавиғи 16,42. Тиражи 2000 данә. Буйрутма №

"Мектеп" нәшрияти, 050009, Алмута шәһири, Абай проспекти, 143.
Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30.
Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34.
E-mail: mektep@mail.ru
Web-site: www.mektep.kz

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217